

Etingof et al. 《Introduction to Representation Theory》全习题详解·
累计 v1.0 (98/98 正式题闭合)

逐题校核与中文详解

2026-09-16

目录

1 版本说明与累计完成范围	23
2 v1.0 权威更新：正式出版版 98/98 闭合	23
2.1 v1.0 质量门槛	24
3 作者勘误同步 (2024-06-03 版)	24
3.1 与当前/后续正式题直接相关的勘误	24
3.2 完整勘误清单 (供后续逐题自动触发)	24
4 使用资料与可靠性分层	25
5 第 0 章：新手必须先会的最少基础	26
5.1 0.1 表示就是“代数元素变成线性算子”	26
5.2 0.2 子表示、不可约、不可分解	26
5.3 0.3 Schur 引理到底在说什么	27
5.4 0.4 中心与中心特征	27
5.5 0.5 对偶代数与右乘	27
5.6 0.6 局部代数与幂零极大理想	27
5.7 0.7 Weyl algebra 的两个最基本交换公式	28
5.8 0.8 q -Weyl (量子环面) 的核心关系	28
6 Problem 2.3.15: 有限维表示一定含不可约子表示；无限维反例	29
6.1 题意整理	29
6.2 最自然的思路	29
6.3 详细解答	29
6.3.1 第一步：有限维情形	29
6.3.2 第二步：无限维反例	30
6.4 自检与易错点	30
6.5 变式 2.3.15-A: 有限长度模块一定有简单子模	31

6.6	变式 2.3.15-B: Laurent 多项式正则模也没有简单子模	31
6.7	变式 2.3.15-C: 有限维模块存在 composition series	31
7	Problem 2.3.16: 中心特征与不可分解表示	32
7.1	题意整理	32
7.2	(a) 不可约情形	32
7.3	(b) 不可分解情形: 为什么只能有一个特征值	33
7.4	(c) 是否必须是标量? 否	33
7.5	更强的结构结论	34
7.6	易错点	34
7.7	变式 2.3.16-A: 中心幂零元在不可约表示上为零	34
7.8	变式 2.3.16-B: 交换代数的不可分解有限维模只有一个“点”	35
7.9	变式 2.3.16-C: 不同中心特征之间没有非零同态	35
8	Problem 2.3.17: 证明 $\text{End}_A(A) \cong A^{op}$	36
8.1	题意整理	36
8.2	第一步: 一个 A -线性映射完全由 $F(1)$ 决定	36
8.3	第二步: 为什么乘法要反过来	36
8.4	易错点	37
8.5	变式 2.3.17-A: $\text{Hom}_A(A, M) \cong M$	37
8.6	变式 2.3.17-B: 右正则模的 endomorphism algebra	38
8.7	变式 2.3.17-C: 交换代数时为什么看不到 op	38
9	Problem 2.3.18: Dixmier 的无限维 Schur 引理	39
9.1	题意整理	39
9.2	总体路线	39
9.3	第一步: D 至多可数维	39
9.4	第二步: 非标量 ϕ 必须是超越元	40
9.5	第三步: $\mathbb{C}(t)$ 不可数维	40
9.6	第四步: 矛盾	41
9.7	本题最值得记住的技巧	41
9.8	变式 2.3.18-A: 证明 $\{(t-a)^{-1}\}_{a \in k}$ 线性无关	42
9.9	变式 2.3.18-B: 除环中代数于代数闭中心的元素必为标量	42
9.10	变式 2.3.18-C: 为什么“不可数底域”是这个证明的发动机	42
10	Problem 2.4.1: 用 Zorn 引理构造极大左/右/双边理想	44
10.1	题意整理与边界条件	44
10.2	极大左理想	44
10.2.1	1. $\mathcal{P}$ 非空	44
10.2.2	2. 任意链有上界	44
10.2.3	3. 应用 Zorn 引理	44
10.3	右理想与双边理想	45

10.4 易错点	45
10.5 变式 2.4.1-A: 极大左理想与简单商模	45
10.6 变式 2.4.1-B: 有限生成模块有极大子模	45
10.7 变式 2.4.1-C: 极大双边理想与简单商代数	45
11 Problem 2.5.1: 含高次齐次项的商模为何不可分解	46
11.1 题意整理	46
11.2 核心观察: A/I 是局部代数	46
11.3 局部代数的正则模不可分解	47
11.4 一个更短的抽象解释	48
11.5 变式 2.5.1-A: $k[x]/(x^N)$ 的所有子模	48
11.6 变式 2.5.1-B: 多变量截断环的 Loewy filtration	48
11.7 变式 2.5.1-C: 有限维局部代数没有非平凡幂等元	49
12 Problem 2.5.2: 循环表示及一个“不可分解但非循环”的例子	50
12.1 (a) 不可约当且仅当每个非零向量都是循环向量	50
12.2 (b) 循环模恰好是 A/I	50
12.3 (c) 不可分解但非循环的例子	51
12.3.1 先证它不是循环模	52
12.3.2 再证它不可分解	52
12.4 变式 2.5.2-A: 两个不同特征值的直和反而可以循环	53
12.5 变式 2.5.2-B: Jordan 块何时由一个向量生成	53
12.6 变式 2.5.2-C: 把 (c) 推广到任意 $r \geq 2$	54
13 Problem 2.7.4: Weyl algebra 在特征零与特征 p 下的巨大差异	55
13.1 先证明两个反复使用的交换公式	55
13.2 (a1) 特征零时没有非零有限维表示	55
13.3 (a2) 特征零时 Weyl algebra 是 simple algebra	56
13.3.1 为什么这个证明在特征 p 会坏掉?	57
13.4 (b) 特征 p 时中心是 $k[x^p, y^p]$	57
13.5 (c) 特征 p 时所有有限维不可约表示	59
13.5.1 第一步: 中心特征固定 x^p, y^p 的标量	59
13.5.2 第二步: 找一个 Y -零向量	60
13.5.3 第三步: $v, Xv, \dots, X^{p-1}v$ 线性无关	60
13.5.4 第四步: 它们张成一个非零子表示	61
13.5.5 第五步: 写出所有表示	61
13.6 结论总表	62
13.7 变式 2.7.4-A: 迹 obstruction 的一般形式	62
13.8 变式 2.7.4-B: 显式写出 $p = 3$ 的基本不可约表示	63
13.9 变式 2.7.4-C: 只用交换子证明特征零 Weyl algebra simple	63
14 Problem 2.7.5: q-Weyl algebra (量子环面) 的中心、有限维表示与不可约分类	64

14.1 (a1) 计算中心	64
14.1.1 若 q 不是单位根	64
14.1.2 若 q 是 N 次本原单位根	65
14.2 (a2) 若 q 不是单位根, 则 A simple	65
14.3 (b) 何时存在非零有限维表示?	66
14.4 (c) q 为 N 次本原单位根时的全部不可约表示	67
14.4.1 显式模型	67
14.4.2 为什么不可约	68
14.4.3 为什么所有不可约表示都长这样	68
14.5 一个图像化记忆	69
14.6 特殊情形 $q = 1$	69
14.7 变式 2.7.5-A: $q = -1$ 时中心	70
14.8 变式 2.7.5-B: 写出 $q = -1$ 的二维不可约表示	70
14.9 变式 2.7.5-C: 表示维数为什么必须被 N 整除	71
15 Problem 2.8.6: 有限 quiver 的 path algebra 的生成元与关系 (按作者勘误修正)	72
15.1 勘误后的准确版本	72
15.2 记号	72
15.3 第一步: 这些关系在真正的 path algebra 中确实成立	72
15.4 第二步: 所有路径都由这些生成元生成	73
15.5 第三步: 为什么这些关系已经“足够”, 不会多出隐藏元素	73
15.6 为什么“有限”假设与 $\sum_i p_i = 1$ 配套	74
15.7 变式 2.8.6-A: 单箭头 quiver 与三角矩阵	74
15.8 变式 2.8.6-B: 一个顶点一个 loop	75
15.9 变式 2.8.6-C: 一个顶点 r 个 loops	75
16 Problem 2.8.11: 四类基本代数的 Hilbert series	76
16.1 (a) 多项式环 $k[x_1, \dots, x_m]$	76
16.2 (b) 自由代数 $k\langle x_1, \dots, x_m \rangle$	77
16.3 (c) 外代数 $\bigwedge k^m$	77
16.4 (d) quiver path algebra	78
16.5 四个答案并排	78
16.6 变式 2.8.11-A: 加权多项式环	79
16.7 变式 2.8.11-B: 截断多项式环	79
16.8 变式 2.8.11-C: 有向循环 quiver	79
17 Exercise 2.9.5: 把 $(\mathbb{R}^3, \times)$ 识别为 $\mathfrak{so}(3)$	80
17.1 题意整理	80
17.2 构造映射	80
17.3 检查 Lie bracket	81
17.4 几何意义	81
17.5 变式 2.9.5-A: 证明矩阵交换子满足 Jacobi 恒等式	82

17.6 变式 2.9.5-B: $\mathfrak{so}(2)$ 为什么是阿贝尔 Lie algebra	82
17.7 变式 2.9.5-C: 用 $\hat{}$ 映射把旋转作用写成共轭	82
18 Exercise 2.9.11: Lie algebra 表示与 universal enveloping algebra 表示完全等价	84
18.1 题意整理	84
18.2 从 Lie algebra 表示到 $U(\mathfrak{g})$ 表示	84
18.3 从 $U(\mathfrak{g})$ 表示回到 Lie algebra 表示	85
18.4 两个过程互为逆	85
18.5 变式 2.9.11-A: 一维阿贝尔 Lie algebra	86
18.6 变式 2.9.11-B: n 维阿贝尔 Lie algebra	86
18.7 变式 2.9.11-C: Heisenberg Lie algebra 与 Weyl algebra	86
19 第二批: 从 §2.11 开始闭合 Chapter 2	88
20 Exercise 2.11.2: 用自由阿贝尔群定义张量积	88
20.1 题意整理	88
20.2 第一步: 构造商阿贝尔群	88
20.3 第二步: 在 Q 上定义标量乘法	89
20.4 第三步: 验证向量空间公理	90
20.5 第四步: 与通常定义的张量积比较	90
20.6 易错点与自检	91
20.7 变式 2.11.2-A: $\mathbb{Z}$ -模张量积	92
20.8 变式 2.11.2-B: 计算 $\mathbb{Z}/m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n$	92
20.9 变式 2.11.2-C: $k \otimes_k V \cong V$	92
21 Problem 2.11.3: 张量积的核心性质、对称幂与外幂	93
21.1 (a) 双线性映射的普遍性质	93
21.2 (b) 基 $\{v_i \otimes w_j\}$	94
21.2.1 张成性	94
21.2.2 线性无关性	94
21.3 (c) $V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W)$	95
21.4 (d) $S^n V$ 与 $\Lambda^n V$ 的基和维数	96
21.5 (e) 特征零时: 商空间与不变/反不变子空间自然同一	96
21.6 (f) $S^n A$ 、 $\Lambda^n A$ 的迹	97
21.7 (g) 顶次外幂与行列式	98
21.8 易错点与自检	99
21.9 变式 2.11.3-A: 非纯张量的判别	99
21.10 变式 2.11.3-B: 由生成函数恢复维数公式	99
21.11 变式 2.11.3-C: $\Lambda^2 k^3$ 与叉积	100
22 Exercise 2.11.5: 标量扩张	100
22.1 题意整理	100

22.2	$A \otimes_K L$ 的乘法	101
22.3	$V \otimes_K L$ 的模块作用	101
22.4	一个重要维数事实	102
22.5	变式 2.11.5-A: 实旋转矩阵扩到复数后对角化	102
22.6	变式 2.11.5-B: 标量扩张保持短正合	103
22.7	变式 2.11.5-C: 商代数与扩域	103
23	Problem 2.11.6: 双模、张量结合律与 Hom-tensor 伴随	103
23.1	(a) 双模张量积的结合律	104
23.1.1	为什么对 B -平衡关系良定义?	104
23.1.2	为什么对 C -平衡关系良定义?	104
23.2	(b1) $\text{Hom}_A(V, W)$ 的 (B, C) -双模结构	105
23.3	(b2) Hom-tensor 伴随	106
23.3.1	平衡性	106
23.3.2	C -线性	107
23.4	为什么这叫“伴随”?	108
23.5	变式 2.11.6-A: 普通向量空间的 curry 同构	108
23.6	变式 2.11.6-B: 矩阵乘法就是一次张量收缩	108
23.7	变式 2.11.6-C: 最初等的 Morita 小例子	109
24	Exercise 2.11.7: 交换环上 $M \otimes_A N$ 的自然 A-模结构	110
24.1	变式 2.11.7-A: 再次计算循环模张量	111
24.2	变式 2.11.7-B: 局部化的张量描述	112
24.3	变式 2.11.7-C: 为什么非交换情形不能偷懒	112
25	Problem 2.13.1: Dehn 不变量与 Hilbert 第三问题	113
25.1	题意整理	113
25.2	(a) 证明切割可加性	113
25.2.1	情形 1: 原棱被横向切成几段	113
25.2.2	情形 2: 切割面沿着原棱经过	114
25.2.3	情形 3: 切割产生全新的棱	114
25.3	(b) 证明 $\alpha = \arccos(1/3)/\pi$ 无理	114
25.4	(c) 立方体与正四面体的 Dehn 不变量不同	116
25.4.1	立方体	116
25.4.2	正四面体	116
25.5	变式 2.13.1-A: 长方体的 Dehn 不变量	117
25.6	变式 2.13.1-B: 纯张量非零判据	117
25.7	变式 2.13.1-C: 同一递推法排除单位根	118
26	Problem 2.14.3: Lie algebra 表示中的 tensor-Hom 对偶	118
26.1	题意整理	118
26.2	第一步: 写出显式映射	119

26.3 第二步: 写逆映射	119
26.4 第三步: 证明互逆	120
26.5 第四步: 为什么保 $\mathfrak{g}$ -线性?	120
26.6 变式 2.14.3-A: 不变量与 intertwiner	122
26.7 变式 2.14.3-B: $\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, k)$	122
26.8 变式 2.14.3-C: 对偶与张量交换	123
27 Problem 2.15.1: $\mathfrak{sl}_2$ 有限维表示的完整分类	124
27.1 先准备两个最常用的交换公式	124
27.2 (a) 最大实部广义特征空间被 E 杀掉	125
27.3 (b) 计算 $E^k F^k w$: 下降阶乘多项式	125
27.4 (c) F 最终把广义最高权向量杀掉	126
27.5 (d) 最大广义特征空间其实是真特征空间	127
27.6 (e) 最高权必须是非负整数, 并确定链长	128
27.7 (f) 每个维数恰有一个不可约表示	129
27.7.1 为什么这个表示不可约?	130
27.8 (g) Casimir 元	130
27.9 (h) 最小反例上 Casimir 只有一个特征值	131
27.10 (i) 商表示只能由同一个 V_{λ} 构成	132
27.11 (j) 顶权空间维数为 $n+1$, 并构造全体基	133
27.11.1 先算顶权空间维数	133
27.11.2 每个 v_i 都是最高权向量	134
27.12 (k) 得到矛盾: 完全可约性	135
27.13 (l) Jacobson–Morozov: 任意幂零算子都可补成 $\mathfrak{sl}_2$ -三元组	135
27.13.1 存在性	136
27.13.2 唯一性	136
27.14 (m) Clebsch–Gordan 分解	137
27.14.1 维数自检	138
27.15 (n) Kronecker sum 的 Jordan 标准形	138
27.15.1 维数再自检	139
28 2.15.1 的结构总结	139
28.1 变式 2.15.1-A: 分解 $V_2 \otimes V_3$	139
28.2 变式 2.15.1-B: 一个具体 Jordan 和	140
28.3 变式 2.15.1-C: 多项式模型直接实现 V_{λ}	140
29 Problem 2.16.1: Lie 定理	142
29.1 题意整理	142
29.2 证明思路总览	142
29.3 第一步: 对 $\dim \mathfrak{g}$ 归纳	142
29.4 第二步: 在 $K(\mathfrak{g})$ 中取一维子表示	143
29.5 第三步: 关键——证明 W_{χ} 被整个 $\mathfrak{g}$ 保持	143

29.6	第四步: 在 W_χ 上找整个 $\mathfrak{g}$ 的共同特征向量	145
29.7	为什么正特征会出问题?	146
29.8	变式 2.16.1-A: 同时上三角化	146
29.9	变式 2.16.1-B: 交换子理想严格上三角	146
29.10	变式 2.16.1-C: 二维仿射 Lie algebra 的特征零不可约表示	146
30	Problem 2.16.2: $[X, Y] = Y$ 在零特征与正特征中的不可约表示	147
30.1	特征零	147
30.2	正特征 $p > 0$: 先找中心元素	147
30.3	情形 I: $c = 0$	148
30.4	情形 II: $c \neq 0$	148
30.5	为什么它不可约?	150
30.6	什么时候两个 $W_{c,\lambda}$ 同构?	150
30.7	完整分类	150
30.8	变式 2.16.2-A: 特征 3 的显式反例	151
30.9	变式 2.16.2-B: 证明 Y^p 中心	151
30.10	变式 2.16.2-C: 所有一维表示	151
31	Problem 2.16.3: Serre 型二生成元 Lie algebra; $\mathfrak{g}_4$ 的显式无限基	152
31.1	一个通用小技巧: 只检查 x, y 的 adjoint 就够了	152
31.2	(a1) $\mathfrak{g}_1$: 维数 3	152
31.3	(a2) $\mathfrak{g}_2$: 维数 4	153
31.4	(a3) $\mathfrak{g}_3$: 维数 6	154
31.4.1	证明 w 被 x, y 都杀掉	155
31.5	(b) $\mathfrak{g}_4$: 构造无限维显式基	156
31.5.1	第一步: 计算递推 bracket	157
31.5.2	第二步: 证明它们张成像	158
31.5.3	第三步: 证明这些矩阵线性无关	159
31.5.4	第四步: 把像中的基提升成 $\mathfrak{g}_4$ 的基	159
31.6	分次维数与 Hilbert series	159
31.7	变式 2.16.3-A: 独立验证矩阵模型满足 defining relations	160
31.8	变式 2.16.3-B: 由基直接求 Hilbert series	160
31.9	变式 2.16.3-C: $\mathfrak{g}_3$ 的中心	161
32	Problem 2.16.4: 正特征下 $\mathfrak{sl}_2$ 的有限维不可约表示	162
32.1	0. 为什么正特征与特征零完全不同?	162
32.2	1. 三个 p -中心元确实中心	162
32.3	2. 第一类: $E^p = aI$, 其中 $a \neq 0$	163
32.3.1	为什么 $R(a, b, \lambda)$ 一定不可约?	165
32.3.2	参数何时给出同构表示?	165
32.4	3. 第二类: $E^p = 0$, 但 $F^p = cI$ 且 $c \neq 0$	166
32.4.1	第二类中的参数冗余	167

32.5	4. 第三类: $E^p = F^p = 0$	168
32.5.1	情形 4.1: $N < p$	169
32.5.2	情形 4.2: $N = p$	169
32.6	5. 为什么以上已经穷尽? 为什么维数不会超过 p ?	170
32.7	6. 最终分类表	170
32.8	变式 2.16.4-A: restricted p -character 为零时还有哪些简单模?	171
32.9	变式 2.16.4-B: 为什么 $Z(\lambda)$ 在 $\lambda \notin \mathbb{F}_p$ 时不可约?	172
32.10	变式 2.16.4-C: 一个 $p = 3$ 的具体检查	172
33	Problem 2.16.5: $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 的有限维不可约表示	173
33.1	A. q 不是根单位	174
33.1.1	A1. 权如何被 e, f 移动?	174
33.1.2	A2. 递推计算 e 的系数	175
33.1.3	A3. generic q 的全部有限维简单模	176
33.2	B. q 是根单位	177
33.2.1	B1. K^M, e^M, f^M 中心	177
33.3	B2. 第一类: $e^M = aI, a \neq 0$	178
33.3.1	参数识别	180
33.4	B3. 第二类: $e^M = 0$, 但 $f^M = cI, c \neq 0$	180
33.4.1	第二类的参数识别	181
33.5	B4. 第三类: $e^M = f^M = 0$	182
33.5.1	B4.1 $N < M$	183
33.5.2	B4.2 $N = M$	183
33.6	B5. 根单位情形的穷尽性与维数上界	184
33.7	7. 最终答案总表	184
33.7.1	非根单位 q	184
33.7.2	根单位 $q, M = \text{ord}(q^2)$	185
33.8	8. 与经典 $\mathfrak{sl}_2$ 的极限比较	185
33.9	变式 2.16.5-A: 直接检查二维量子表示	186
33.10	变式 2.16.5-B: 证明根单位时 e^M 中心	187
33.11	变式 2.16.5-C: 为什么题目必须强调“有限维”?	187
34	Chapter 3: General results of representation theory	188
35	Problem 3.3.3: 矩阵代数直和的表示——不用 Chapter 3 前面结果重证 Theorem 3.3.1	188
35.1	(a) 直和代数的不可约表示	188
35.2	(b) $\text{Mat}_d(k)$ 的全部有限维表示	189
35.2.1	第一步: 按对角幂等元分解	190
35.2.2	第二步: 每个 $v \in E_{11}V$ 生成一个标准模	190
35.2.3	第三步: 整个 V 是这些标准模的直和	191
35.3	(c) 推出 Theorem 3.3.1	192
35.4	易错点	193

35.5 变式 3.3.3-A: k^r 的不可约表示	193
35.6 变式 3.3.3-B: 维数为什么必须被 d 整除?	193
35.7 变式 3.3.3-C: $\text{Mat}_2(k) \oplus k$ 的全部不可约模	194
36 Exercise 3.6.1: 短正合列上的 character 可加性	194
36.1 自检	195
36.2 变式 3.6.1-A: 有限过滤的 character	195
36.3 变式 3.6.1-B: dimension 的可加性是 character 的特例	195
36.4 变式 3.6.1-C: 非分裂二维扩张的 character	196
37 Problem 3.8.3: 任意基域上的 Krull-Schmidt 核心引理	196
37.1 (i) 任意 $\theta \in \text{End}_A(W)$ 要么可逆, 要么幂零	196
37.2 (ii) 有限个幂零自同态之和仍幂零	197
37.3 更本质的解释	198
37.4 变式 3.8.3-A: Fitting 分解的一般版本	198
37.5 变式 3.8.3-B: 为什么 indecomposable 条件不能删?	199
37.6 变式 3.8.3-C: 非单位集合为何是理想?	199
38 Problem 3.8.4: 标量扩张、下降与 Noether-Deuring	199
38.1 (i) 若 $V_L \cong W_L$, 证明 $V \cong W$	200
38.2 (ii) Noether-Deuring: 直和因子也能下降	201
38.3 变式 3.8.4-A: 复化后同构的实表示	203
38.4 变式 3.8.4-B: 为什么不能只看 dimension?	203
38.5 变式 3.8.4-C: split injection 的判据	204
39 Problem 3.8.5: 无限维模块中 Krull-Schmidt 失败的 Möbius 例子	204
39.1 (i) A 与 M 都 indecomposable	204
39.1.1 A indecomposable	204
39.1.2 M indecomposable	205
39.2 (ii) $A \not\cong M$, 但 $A \oplus A \cong M \oplus M$	206
39.2.1 先证 $A \not\cong M$	206
39.2.2 再显式构造 $A^2 \cong M^2$	206
39.3 变式 3.8.5-A: 为什么 antiperiodic 函数必有零点?	207
39.4 变式 3.8.5-B: 矩阵 $R(x)$ 的几何含义	208
39.5 变式 3.8.5-C: 连通空间上的连续幂等函数	208
40 Problem 3.9.1: 扩张、1-cocycle、coboundary 与 Ext^1	208
40.1 (a) 什么条件保证这真的是表示?	209
40.2 (b) coboundary 为什么是 cocycle?	210
40.3 (c) 为什么改变向量空间 splitting 只改变一个 coboundary?	211
40.4 (d) 为什么普通“模同构类”要再除以比例?	212
40.5 易错点	213

40.6 变式 3.9.1-A: dual numbers 的自扩张	214
40.7 变式 3.9.1-B: semisimple algebra 为什么 $\text{Ext}^1 = 0$?	214
40.8 变式 3.9.1-C: 一条箭头就是一个 Ext 方向	215
41 Problem 3.9.2: 多项式代数的一维点模、自扩张与无限多个 indecomposable	215
41.1 (a) $A = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$	215
41.1.1 情形 1: $a \neq b$	216
41.1.2 情形 2: $a = b$	216
41.2 分类全部二维 A -模	217
41.2.1 若 $a \neq b$	217
41.2.2 若 $a = b$	218
41.3 (b) radical-square-zero algebra 有无限多个 indecomposable	218
41.4 变式 3.9.2-A: $n = 1$ 时发生什么?	219
41.5 变式 3.9.2-B: 切向量的几何解释	220
41.6 变式 3.9.2-C: 两点不同为什么没有非平凡一阶“连接”?	220
42 Problem 3.9.3: 无有向环 quiver 的 simples、Ext^1 与二维表示	220
42.1 1. 全部不可约表示就是 S_i	220
42.2 2. 计算 $\text{Ext}^1(S_i, S_j)$	221
42.3 3. 分类二维表示	222
42.3.1 两个因子相同: S_i, S_i	222
42.3.2 两个因子不同: S_i, S_j	222
42.4 变式 3.9.3-A: A_2 quiver	223
42.5 变式 3.9.3-B: 两条平行箭头 Kronecker quiver 的二维族	223
42.6 变式 3.9.3-C: 为什么有 loop 时结论改变?	223
43 Problem 3.9.4: 形式变形、Ext^1 与逐阶规范消去	224
43.1 (a) 若 $\text{Ext}^1(V, V) = 0$, 证明每个形式变形都平凡	224
43.1.1 第一步: 先看一阶项为什么是 cocycle	224
43.1.2 第二步: 不是只消一次, 而是逐阶消到无穷	226
43.1.3 第三步: 无穷多个规范变换为什么组成合法形式级数?	227
43.2 (b) 逆命题不成立: dual numbers 的反例	227
43.2.1 先算 $\text{Ext}^1(V, V)$	228
43.2.2 但它没有任何非平凡形式变形	229
43.2.3 为什么这不矛盾?	229
43.3 易错点	230
43.4 变式 3.9.4-A: 一阶变形模 t^2 正好由 Ext^1 控制	230
43.5 变式 3.9.4-B: 一般的 $k[x]/(x^m)$	230
43.6 变式 3.9.4-C: 若第 n 阶项本身是 coboundary, 如何精确消去?	231
44 Problem 3.9.5: Clifford algebra 的半单性与全部不可约表示	231
44.1 0. 先做一个贯穿全题的 PBW 型上界	232

44.2 (i) 非退化情形	233
44.2.1 偶数维: $\dim V = 2n$	233
44.2.2 奇数维: $\dim V = 2n + 1$	236
44.3 (ii) 何时半单? 退化时 radical 是什么?	238
44.3.1 第一步: I 是幂零理想	239
44.3.2 第二步: 模掉 I 后就是非退化 quotient 的 Clifford algebra	239
44.4 易错点	240
44.5 变式 3.9.5-A: 一维非退化 Clifford algebra	241
44.6 变式 3.9.5-B: 二维非退化情形显式写成 2×2 矩阵	241
44.7 变式 3.9.5-C: 零双线性型	242
45 Exercise 3.10.1: $\text{Mat}_m(k) \otimes \text{Mat}_n(k) \cong \text{Mat}_{mn}(k)$	242
45.1 方法一: 作用在 $k^m \otimes k^n$ 上	243
45.1.1 先检查乘法	243
45.1.2 再证明它是同构	243
45.2 方法二: 显式编号矩阵单位	245
45.3 易错点	245
45.4 变式 3.10.1-A: 三个矩阵代数	245
45.5 变式 3.10.1-B: 为什么 $\text{End}(U) \otimes \text{End}(W) \rightarrow \text{End}(U \otimes W)$ 需要有限维?	246
45.6 变式 3.10.1-C: 中心的检验	246
46 Chapter 3 完成审计	247
47 本批补充材料与交叉核验记录	247
47.1 公开链接	248
48 下一批精确接续表	248
49 v0.3 连续推进: Chapter 4 全部 15 道正式题	249
49.1 题源锁定、勘误与本章结构	249
50 Problem 4.1.4: 特征 p 下有限 p-群只有平凡不可约表示	249
50.1 题意整理	249
50.2 基础知识	249
50.3 自然思路	250
50.4 逐步解答	250
50.5 易错点与自检	251
50.5.1 变式 1: 证明 kG 的唯一简单模是 k	251
50.5.2 变式 2: 中心阶 p 元素在简单模上怎样作用?	251
50.5.3 变式 3: 为什么特征不等于 p 时结论失败?	251
51 Exercise 4.2.3: 模特征下不可约类数严格少于共轭类数	251
51.1 题意整理	251

51.2 自然思路	252
51.3 逐步解答	252
51.4 易错点	253
51.4.1 变式 1: C_p 的极端情形	253
51.4.2 变式 2: 证明 P 在任意简单模上为零	253
51.4.3 变式 3: 半单特征下为什么可取等号?	253
52 Exercise 4.3.1: 用诱导函数模型实现四元数群的二维不可约表示	253
52.1 题意整理	253
52.2 逐步解答	254
52.2.1 变式 1: 一般诱导函数模型	255
52.2.2 变式 2: 直接算二维特征标	255
52.2.3 变式 3: 为什么不能用平凡 H -特征标得到同一个不可约表示?	256
53 Problem 4.5.2: 中心本原幂等元公式	256
53.1 题意整理	256
53.2 逐步解答	256
53.2.1 变式 1: 证明 $\sum_i \psi_i = 1$	257
53.2.2 变式 2: 正规表示中的投影	257
53.2.3 变式 3: 阿贝尔群的公式	257
54 Problem 4.12.1: 二面体群的全部不可约表示与 $V \otimes V$	257
54.1 题意整理	257
54.2 逐步解答: 不可约表示分类	258
54.3 $V \otimes V$ 的分解	258
54.3.1 变式 1: 一般张量积 $\rho_a \otimes \rho_b$	259
54.3.2 变式 2: $D_3 \cong S_3$	259
54.3.3 变式 3: 为什么二维表示不可约?	259
55 Problem 4.12.2: 有限 Heisenberg 群的不可约表示	259
55.1 题意整理	259
55.2 统一坐标	259
55.3 不可约性	260
55.4 一维表示与完整分类	260
55.4.1 变式 1: $p = 3$ 写出生成元矩阵	261
55.4.2 变式 2: 中心如何区分高维不可约?	261
55.4.3 变式 3: 正规表示分解	261
56 Problem 4.12.3: $S^n V$ 与 $\Lambda^m V$ 是 $GL(V)$ 的不可约表示	261
56.1 题意整理	261
56.2 自然思路: 先按对角矩阵分出“单项式权空间”, 再用初等矩阵把权连接起来	261
56.3 易错点	262

56.3.1 变式 1: $S^n \mathbb{C}^2$ 的显式链	262
56.3.2 变式 2: 最高外幂	262
56.3.3 变式 3: 正特征为什么要小心?	262
57 Problem 4.12.4: 非阿贝尔图自同构群迫使邻接矩阵有重根	262
57.1 题意整理	262
57.2 逐步解答	263
57.2.1 变式 1: 更强结论	263
57.2.2 变式 2: 路径图	263
57.2.3 变式 3: 循环图为什么有重谱?	263
58 Problem 4.12.5: A_5 在二十面体顶点、面、边上的置换表示	264
58.1 预备: A_5 特征标表只取本题所需形式	264
58.2 顶点 (12 个)	264
58.3 面 (20 个)	264
58.4 边 (30 条)	265
58.4.1 变式 1: 用 Frobenius reciprocity 重做顶点表示	265
58.4.2 变式 2: 为什么两个三维表示都出现?	265
58.4.3 变式 3: 固定点公式	265
59 Problem 4.12.6: 仿射群 $x \mapsto ax + b$ 的不可约表示、字符和张量积	265
59.1 群结构	265
59.2 不可约表示分类	266
59.3 V 的字符	266
59.4 张量积	266
59.4.1 变式 1: $q = 3$ 恢复 S_3	267
59.4.2 变式 2: $q = 4$ 与 A_4	267
59.4.3 变式 3: 直接由固定点数推字符	267
60 Problem 4.12.7: 从 $SU(2)$ 到四元数与 $SO(3)$	267
60.1 (a) 标准复二维表示作为实四维表示仍不可约	267
60.2 (b)(c) 计算实交换子代数	267
60.3 (d)(e) 四元数范数与单位四元数	268
60.4 (f) 双覆盖 $SU(2) \rightarrow SO(3)$	269
60.4.1 变式 1: $SU(2)$ 唯一的二阶元素	269
60.4.2 变式 2: Hopf/轴角公式	269
60.4.3 变式 3: 四元数逆元	269
61 Problem 4.12.8: 有限 $SO(3)$ 与 $SU(2)$ 子群分类	270
61.1 第一步: 极点计数公式	270
61.2 第二步: 解整数方程	270
61.2.1 $r = 2$	270

61.2.2	$r = 3$	270
61.3	第三步: 有限 $SU(2)$ 子群	271
61.3.1	变式 1: 解球面三元组	271
61.3.2	变式 2: binary dihedral 的阶	272
61.3.3	变式 3: 为什么奇阶有限 $SU(2)$ 子群必循环?	272
62	Problem 4.12.9: 有限 Heisenberg 群的字符与张量积	272
62.1	字符	272
62.2	张量积规则	272
62.2.1	情形 1: $\zeta\eta \neq 1$	273
62.2.2	情形 2: $\eta = \zeta^{-1}$	273
62.2.3	变式 1: 对偶表示	273
62.2.4	变式 2: 计算 $\text{End}(R_\zeta)$ 作为 H_p -模	273
62.2.5	变式 3: Schur 引理自检	273
63	Problem 4.12.10: 忠实表示的某个对称幂包含任意给定不可约表示	273
63.1	题意整理	273
63.2	第一步: 选一个稳定子平凡的向量	274
63.3	第二步: 多项式插值到轨道函数	274
63.3.1	变式 1: 非忠实表示能看到哪些不可约?	274
63.3.2	变式 2: 正规表示为什么足够?	275
63.3.3	变式 3: 直接的有限点插值	275
64	Problem 4.12.11: 三维各向同性线性弹性为何只有两个参数	275
64.1	题意整理	275
64.2	(a) 分解 $\text{End}(V)$ 与 S^2V	275
64.3	(b) V 与 W 的不可约性	276
64.4	(c) Hooke 映射的形式	276
64.4.1	变式 1: 写成熟悉的 λ, μ 形式	277
64.4.2	变式 2: 为什么不存在旋转等变的“应变到反对称应力”线性项?	277
64.4.3	变式 3: 高维版本	277
65	Chapter 4 完成总账与质量审计	277
65.1	63.1 计数	277
65.2	63.2 本章重点正确率审计	278
65.3	63.3 补充材料路线	278
65.4	63.4 下一正式断点	278
66	Chapter 5 全部正式题: 有限群表示的进一步结果 (16/16)	279
66.1	5.1.2 复不可约表示的实线性自同态代数	279
66.1.1	题意转述	279
66.1.2	最少前置	279

66.1.3	逐步解答	279
66.1.4	易错点	280
66.1.5	三个本质不同的变式	280
66.2	5.1.7 奇阶群必有不能在实数上定义的不可约表示	280
66.2.1	自然思路	280
66.2.2	解答	281
66.2.3	三个变式	281
66.3	5.2.7 Galois 定义域与 Burnside 的零特征值定理	281
66.3.1	题意转述	281
66.3.2	(a) 共同有限 Galois 定义域	281
66.3.3	(b) 必有某个特征值和为零	281
66.3.4	三个变式	282
66.4	5.3.3 奇阶群的所有非平凡不可约表示都是 complex type	282
66.4.1	解答	282
66.4.2	三个变式	283
66.5	5.8.4 诱导表示的传递性	283
66.5.1	解答	283
66.5.2	三个变式	283
66.6	5.8.5 一维字符对应的群代数幂等元	284
66.6.1	解答	284
66.6.2	三个变式	284
66.7	5.10.2 restriction/induction 的 bimodule 统一解释	284
66.7.1	前置提醒	284
66.7.2	(a) restriction 是张量	285
66.7.3	(b) Frobenius reciprocity	285
66.7.4	(c) restriction 也是 Hom	285
66.7.5	(d) induction 也是张量	285
66.7.6	(e) 另一方向 Frobenius reciprocity	285
66.7.7	(f) 修正后的非退化配对与 induced dual	286
66.7.8	三个变式	286
66.8	5.11.1 从五类子群诱导到 A_5	286
66.8.1	(a) $H = C_2$	287
66.8.2	(b) $H = C_3$	287
66.8.3	(c) $H = C_5$	287
66.8.4	(d) $H = A_4$	288
66.8.5	(e) $H = V_4 = C_2 \times C_2$	288
66.8.6	易错点	288
66.8.7	三个变式	289
66.9	5.12.5 S_n 全部不可约表示维数之和	289
66.9.1	三个变式	289
66.10	5.16.1 Specht 模的 branching rule	289

66.10.1 (a) restriction	289
66.10.2 (b) induction	290
66.10.3 三个变式	290
66.11 5.16.2 全部换位之和按 content 作用	290
66.11.1 三个变式	291
66.12 5.16.3 元素 $E = (12) + \cdots + (1n)$ 的谱与矩形判据	291
66.12.1 (a) 谱为整数且在 $[1 - n, n - 1]$	291
66.12.2 (b) 什么时候在 V_λ 上是标量?	291
66.12.3 三个变式	291
66.13 5.24.1 交换行/列对称化与 sign twist	292
66.13.1 (a) $\mathbb{C}[S_n]b_\lambda a_\lambda \cong V_\lambda$	292
66.13.2 (b) conjugate partition 与 sign	292
66.13.3 三个变式	292
66.14 5.24.2 同时共轭不变量由 words 的 traces 生成	292
66.14.1 三个变式	293
66.15 5.27.2 用 little-groups theorem 重做三个旧题	293
66.15.1 4.12.1(a): 二面体群	293
66.15.2 4.12.2: 有限 Heisenberg 型半直积	293
66.15.3 4.12.6: 仿射/置换型半直积	294
66.15.4 三个变式	294
66.16 5.27.3 从 character formula 推回 Theorem 5.27.1 的 (i)–(iii)	294
66.16.1 (i) irreducibility	294
66.16.2 (ii) pairwise nonisomorphic	294
66.16.3 (iii) completeness	294
66.16.4 三个变式	295
67 Chapter 6: Quiver representations——8 道正式题完整闭合	296
67.1 6.1.1 Field embeddings: 为什么有理函数变量数不能凭空减少	296
67.1.1 题意转述	296
67.1.2 最少前置知识	296
67.1.3 逐步证明	296
67.1.4 易错点	297
67.1.5 变式 A: 一变量不能装两个代数独立元	297
67.1.6 变式 B: Laurent 变量	297
67.1.7 变式 C: 有限代数扩张不改变变量数	297
67.2 6.1.2 有限轨道为什么强迫 $\dim V \leq m^2$	298
67.2.1 题意转述	298
67.2.2 第一步: 有限轨道中必有 Zariski dense orbit	298
67.2.3 第二步: 从稠密轨道得到函数域嵌入	298
67.2.4 变式 A: 共轭作用的维数检查	299
67.2.5 变式 B: 二元矩阵空间	299

67.2.6	变式 C: 为什么“代数闭”在稠密论证里自然?	299
67.3	6.1.3 Dynkin diagrams: 从正定二次型分类 A, D, E	299
67.3.1	题意转述与学习地图	299
67.3.2	(a) A_n, D_n 的行列式	299
67.3.3	(b) E_6, E_7, E_8	300
67.3.4	(c)–(e) 为什么别的图被排除?	300
67.3.5	变式 A: 算 A_4 行列式	300
67.3.6	变式 B: 为什么 complete graph K_4 不是 Dynkin diagram?	301
67.3.7	变式 C: affine $\tilde{A}_{n-1}$ 的 null vector	301
67.4	6.1.5 Gabriel 定理 “only if” 方向: 有限型强迫正定	301
67.4.1	题意转述	301
67.4.2	第一步: 非负整数维数向量	301
67.4.3	第二步: 任意整数与有理数	302
67.4.4	第三步: 从 $\mathbb{Q}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$	302
67.4.5	为什么 self-loop 绝不允许?	302
67.4.6	变式 A: 一个 loop 的最小反例	302
67.4.7	变式 B: 两点之间两条平行边	303
67.4.8	变式 C: 为什么统一 scalar 在 stabilizer?	303
67.5	6.1.6 McKay correspondence 的图论入口	303
67.5.1	题意转述	303
67.5.2	(a) 对称性	303
67.5.3	(b) 连通性	303
67.5.4	(c) 半正定与零向量	304
67.5.5	变式 A: 零向量为何是维数向量?	304
67.5.6	变式 B: 为何 $2 - \chi_V(g) \geq 0$?	304
67.5.7	变式 C: 为什么自然表示必须忠实?	304
67.6	6.9.1 循环 quiver Q_2 与 Kronecker quiver 的 indecomposables	305
67.6.1	题意转述	305
67.6.2	四类标准块	305
67.6.3	为什么它们 indecomposable?	305
67.6.4	完备性: 非 nilpotent 与 nilpotent 两部分	305
67.6.5	Kronecker quiver	306
67.6.6	循环方向 Q_n	306
67.6.7	变式 A: $E_{1,\lambda}$	306
67.6.8	变式 B: 为什么 regular Kronecker 有 $\mathbb{P}^1$ 参数?	306
67.6.9	变式 C: monodromy 为什么只确定到相似?	306
67.7	6.9.2 E_8 lattice 与 72, 126, 240 根计数	306
67.7.1	(a) 先证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_8$ 是 L 的整数基	306
67.7.2	(b) Gram matrix 就是 E_8 Cartan matrix	307
67.7.3	(c) E_7, E_6 切片	307
67.7.4	(d) 精确根数	307

67.7.5	变式 A: 为什么 E_8 half roots 是 128 个?	308
67.7.6	变式 B: 验证一个 simple root 长平方	308
67.7.7	变式 C: 为什么 root pair 内积只会是 $0, \pm 1, \pm 2$?	308
67.8	6.9.3 Dynkin quiver 的 Ext 消失与 Jordan-Hölder series	308
67.8.1	(a) source/sink 的 Ext 消失	308
67.8.2	(b) Jordan-Hölder series 怎么找?	308
67.8.3	变式 A: $A_2 : 1 \rightarrow 2$ 的 indecomposable $(1, 1)$	309
67.8.4	变式 B: source simple 为什么通常不是 projective, 而是这里出现在第二变量?	309
67.8.5	变式 C: JH multiplicity 与 dimension vector	309
68	Chapter 7: Introduction to categories——6 道正式题完整闭合	310
68.1	7.7.3 有限生成交换环上的有限生成模构成 Abelian category	310
68.1.1	题意转述	310
68.1.2	最关键的前置: A Noetherian	310
68.1.3	检查四种构造	310
68.1.4	易错点	310
68.1.5	变式 A: $k[x_1, \dots, x_n]$	311
68.1.6	变式 B: 为什么 quotient 不需要 Noetherian?	311
68.1.7	变式 C: 非 Noetherian 反例机制	311
68.2	7.8.4 exact complexes of vector spaces 的完全拆分	311
68.2.1	题意转述	311
68.2.2	逐步分解	311
68.2.3	abelian groups 为什么失败?	312
68.2.4	变式 A: 短正合 vector-space sequence	312
68.2.5	变式 B: module 上何时也成立?	312
68.2.6	变式 C: exact complex 的 contracting homotopy	312
68.3	7.8.5 connecting homomorphism 与 long exact sequence	312
68.3.1	题意转述	312
68.3.2	connecting map 的构造	312
68.3.3	well-defined: 两类选择都检查	313
68.3.4	long exactness: 四个位置逐个 chase	313
68.3.5	变式 A: split short exact complexes	313
68.3.6	变式 B: 两项 complex	313
68.3.7	变式 C: 为什么 connecting map 升一次 degree?	313
68.4	7.8.7 tensor product complex 与 Künneth formula	314
68.4.1	(i) 为什么 $d^2 = 0$?	314
68.4.2	(ii) 域上 exact factor 使 tensor complex exact	314
68.4.3	(iii) 任意 complex 的 “cohomology + exact part” 分解	314
68.4.4	(iv) Künneth	314
68.4.5	变式 A: 为什么一般环上会多 Tor?	315
68.4.6	变式 B: 两个 zero-differential complexes	315

68.4.7	变式 C: sign 少了会怎样?	315
68.5	7.9.7 adjunction 自动给 left/right exactness	315
68.5.1	题意转述	315
68.5.2	证明 F 保 cokernel	315
68.5.3	证明 G left exact	316
68.5.4	变式 A: tensor-Hom adjunction	316
68.5.5	变式 B: free functor	316
68.5.6	变式 C: 为什么 left adjoint 不一定 left exact?	316
68.6	7.9.8 reflection functors 的 adjunction	316
68.6.1	(a) 构造 natural bijection	316
68.6.2	(b) exactness	317
68.6.3	变式 A: sink 情形	317
68.6.4	变式 B: 为什么 naturality 重要?	317
68.6.5	变式 C: 从 universal property 看 reflection functor	317
69	Chapter 8: Homological algebra—9 道正式题完整闭合	318
69.1	8.1.3 flat modules: projective、localization 与一个非 projective 例子	318
69.1.1	(i) projective $\Rightarrow$ flat	318
69.1.2	(ii) localization 是 flat	318
69.1.3	(iii) $\mathbb{C}[x, x^{-1}]$ flat 但非 projective	318
69.1.4	变式 A: $\mathbb{Z}[1/p]$	319
69.1.5	变式 B: direct summand of flat is flat	319
69.1.6	变式 C: 为什么 localization 不创造新的 kernel?	319
69.2	8.1.4 projective lifting 拼出 $P_1 \oplus P_2 \rightarrow M$	319
69.2.1	变式 A	320
69.2.2	变式 B	320
69.2.3	变式 C	320
69.3	8.2.2 任意 module 都有 free/projective resolution	320
69.3.1	变式 A	320
69.3.2	变式 B	321
69.3.3	变式 C	321
69.4	8.2.5 comparison theorem: Tor/Ext 不依赖 resolution	321
69.4.1	第一步: 构造 chain map	321
69.4.2	第二步: 两个 lifts chain-homotopic	321
69.4.3	第三步: 为什么是 isomorphism?	321
69.4.4	变式 A: comparison map 的 uniqueness 是哪种 uniqueness?	322
69.4.5	变式 B: 为什么 homotopic maps 同 homology map?	322
69.4.6	变式 C: 为什么 projectivity 每层都必需?	322
69.5	8.2.6 Tor/Ext 的零次、extensions 与 long exact sequences	322
69.5.1	(i) degree zero	322
69.5.2	(ii) Ext^1 与 extension classes	322

69.5.3	(iii) 第一变量/第二变量的 long exact sequences	323
69.5.4	(iv) Tor 可 resolve 任一变量	323
69.5.5	(v) horseshoe lemma	323
69.5.6	变式 A	323
69.5.7	变式 B	323
69.5.8	变式 C	324
69.6	8.2.7 在 $\mathbb{Z}$ 与 $k[x]$ 上显式计算 Tor/Ext	324
69.6.1	核心 cyclic 计算	324
69.6.2	(i) finitely generated abelian groups	324
69.6.3	(ii) $k[x]$	324
69.6.4	变式 A	325
69.6.5	变式 B	325
69.6.6	变式 C	325
69.7	8.2.8 tensor-product algebras 的 Künneth formulas	325
69.7.1	变式 A	325
69.7.2	变式 B	325
69.7.3	变式 C	326
69.8	8.2.9 为什么“小范畴”可能没有任何非零 projective	326
69.8.1	(i) finite abelian groups	326
69.8.2	(ii) finitely generated modules over finite-type commutative ring	326
69.8.3	变式 A	326
69.8.4	变式 B	326
69.8.5	变式 C	326
69.9	8.2.10 Koszul resolution 与 Hilbert syzygies	327
69.9.1	(i) Koszul complex resolve k	327
69.9.2	(ii) resolve SW when $V = U \oplus W$	327
69.9.3	(iii) bimodule resolution	327
69.9.4	(iv) Hilbert syzygies	327
69.9.5	(v) k 对自身的 Tor/Ext	328
69.9.6	变式 A: 一变量	328
69.9.7	变式 B: 二维	328
69.9.8	变式 C: Hilbert syzygies 的上界为什么正好是 n ?	328
70	Chapter 9: Structure of finite dimensional algebras——7 道正式题完整闭合	329
70.1	9.3.2 一个 4 维代数: simples、indecomposable projectives 与 Cartan matrix	329
70.1.1	题意转述	329
70.1.2	第一步: 先看代数本身	329
70.1.3	simple modules	329
70.1.4	primitive idempotents 与 projectives	329
70.1.5	变式 A: radical square	330
70.1.6	变式 B: 为什么 P_+ indecomposable?	330

70.1.7	变式 C: 为什么两个 simples 在同一 block?	330
70.2	9.4.2 projective dimension 的 Ext 判据	330
70.2.1	(i) $\text{pd } M \leq d \iff \text{Ext}^{i>d}(M, N) = 0$	330
70.2.2	(ii) nonsplit $0 \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow N \rightarrow 0$	331
70.2.3	(iii) 任意 resolution 到第 d 个 syzygy 必 projective	331
70.2.4	变式 A	331
70.2.5	变式 B	331
70.2.6	变式 C	331
70.3	9.4.5 Cartan determinant 与两个 infinite-global-dimension 例子	331
70.3.1	(i) finite global dimension $\Rightarrow \det C = \pm 1$	331
70.3.2	(ii) $k[t]/(t^n)$	332
70.3.3	变式 A	332
70.3.4	变式 B	332
70.3.5	变式 C	332
70.4	9.4.6 path algebras are hereditary	333
70.4.1	(i) 显式长度 1 resolution	333
70.4.2	(ii) acyclic finite quiver 的 Cartan matrix	333
70.4.3	变式 A: $1 \rightarrow 2$	333
70.4.4	变式 B: 为什么有 cycle 时 path algebra 可无限维但仍 hereditary?	334
70.4.5	变式 C: free algebra 一生成元	334
70.5	9.5.3 blocks 与 central idempotents; 特征 2 下的 $k[S_3]$	334
70.5.1	(i) block $\leftrightarrow$ indecomposable central idempotent	334
70.5.2	(ii) indecomposable object 只能在一个 block	334
70.5.3	(iii) $k[S_3]$, $\text{char } k = 2$	335
70.5.4	变式 A	335
70.5.5	变式 B	335
70.5.6	变式 C	335
70.6	9.6.3 projective generator 的 simple-detection criterion	335
70.6.1	必要性	335
70.6.2	充分性: 对 length induction	336
70.6.3	存在性	336
70.6.4	变式 A	336
70.6.5	变式 B	336
70.6.6	变式 C	337
70.7	9.6.5 从 progenerator 构造 Morita equivalence	337
70.7.1	(i) $F \circ G \cong \text{Id}$	337
70.7.2	(ii) evaluation map $GF(M) \rightarrow M$ surjective	337
70.7.3	(iii) evaluation 实际是 isomorphism	338
70.7.4	变式 A	338
70.7.5	变式 B	338
70.7.6	变式 C	338

1 版本说明与累计完成范围

本累计稿严格以 **P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob, E. Yudovina, *Introduction to Representation Theory*, AMS Student Mathematical Library 59 (2011)** 的正式出版版题号为准, 而不是早期课程讲义的旧编号。

本书正文的默认约定是: 除非特别说明, 底域 k 取代数闭域。凡题目另行指定 (例如 $k = \mathbb{C}$ 、 $\text{char } k = p$, 或“任意域”), 均以题目为准。

以下为 **v0.3 历史基底说明**: v0.3 在 v0.2 已闭合 Chapters 2–3 的基础上, 进一步把 **Chapter 4 的全部 15 个正式 Exercise/Problem** 一次性闭合。v0.2 的历史推进记录保留如下:

- Chapter 2 余下 13 题: Exercise 2.11.2; Problem 2.11.3; Exercise 2.11.5; Problem 2.11.6; Exercise 2.11.7; Problem 2.13.1; Problem 2.14.3; Problem 2.15.1; Problems 2.16.1–2.16.5;
- Chapter 3 全部 11 题: Problem 3.3.3; Exercise 3.6.1; Problems 3.8.3–3.8.5; Problems 3.9.1–3.9.5; Exercise 3.10.1。

因此 v0.2 时 Chapters 2–3 已闭合; 本版再加入 Chapter 4 的 15 道正式题与 45 道变式。当前累计为

$$52 \text{ 道正式题} + 156 \text{ 道变式} = 208 \text{ 个完整训练单元.}$$

每个正式题位仍固定配置 **3 道本质不同的变式/同类题**, 并给出完整答案。

历史断点 (已由 v1.0 覆盖): v0.3 当时的下一题为 Chapter 5 第一正式题; 当前状态见下方 v1.0 权威更新。

本文不大段复制原书题面, 而是给出足以唯一定位题目的中文“题意整理”, 随后独立完成证明与校核。对长题 (特别是 2.15.1、2.16.4、2.16.5) 按小问或分类分支逐段证明, 以便逐项审计。

2 v1.0 权威更新: 正式出版版 98/98 闭合

分母纠错优先于加速。本轮重新逐页核对作者公开的 AMS SML 59 (2011) 正式出版版, 只把明确标成 Problem 或 Exercise 的题位计入 formal。旧 v0.3/外部 readiness ledger 曾把 Chapters 5–6 记为 17 与 11; 逐页回核后, 正确数目是 Chapter 5 **16**、Chapter 6 **8**。因此全书 Chapters 2–9 的正式题位总数不是 102, 而是

$$26 + 11 + 15 + 16 + 8 + 6 + 9 + 7 = \boxed{98}.$$

v0.3 已验收 Chapters 2–4 共 52 题; 本 v1.0 新增 Chapters 5–9 的 **46 道正式题 + 138 道本质不同变式 = 184 个训练单元**, 于是严格累计为

$$98 \text{ formal} + 294 \text{ variants} = 392 \text{ complete units.}$$

Chapters 5–9 的正式分母依次锁定为 **16, 8, 6, 9, 7**。旧 102/102、余 50 口径一律作废。

2.1 v1.0 质量门槛

- 1. 原题以作者公开正式书 PDF 为最高优先级，作者 **2024-06-03 corrections** 自动覆盖原印错误。
- 2. 每题固定写出：题意转述 -> 最少前置 -> 最自然思路 -> 逐步证明/计算 -> 易错点 -> **3 道本质不同变式及完整答案**。
- 3. 长题不以“标准结论”代替证明；对 5.11.1 的 A_5 诱导分解、6.1.3 Dynkin 分类、6.9.1 tame quiver、8.2.10 Koszul/Hilbert syzygy、9.6.5 Morita 等高风险题单独展开。
- 4. 参考层级：作者原书/勘误 > MIT 18.712 课程讲义 > 标准教材/Stacks Project > 公开讨论。社区材料只作第二意见。

3 作者勘误同步 (2024-06-03 版)

作者公开的勘误文件标题为 *Corrections to the book “Introduction to representation theory” by Etingof et al, AMS, 2011*, 日期为 **June 3, 2024**。本累计稿从一开始就把这些修正并入题目，而不是先按错误版本求解再补丁式修正。

3.1 与当前/后续正式题直接相关的勘误

位置	作者修正	本稿处理
Theorem 2.1.2	k 固定为代数闭域	已作为全书底层约定的一部分记录
Example 2.3.14	其中讨论的 representations 应假设有有限维	2.3.15 前置说明中已采用
Problem 2.8.6	Q 要假设为有限 quiver；并补关系 $\sum_{i \in I} p_i = 1$	本稿按修正版证明
Problem 3.9.1(c)	$\phi(a)$ 改为 ϕ	后续做到 3.9.1 时直接用修正版
Problem 5.10.2(f)	pairing 的第二个因子由 $\text{Ind}_H^G(V^*)$ 改为 $\text{Ind}_H^G(V)$	先按修正后的配对证明非退化，再推出 induced dual 同构
Problem 5.24.2	最后一句 N 改为 n	后续直接用修正版
Problem 6.1.5	(a),(b) 假设 Q 无自环；(a) 中去掉 $1/2$ ；去掉 $x_i \geq 0$	后续直接用修正版

3.2 完整勘误清单（供后续逐题自动触发）

- 1. Gabriel theorem (Theorem 2.1.2): k 固定为代数闭域。
- 2. Example 2.2.4 前: $A \neq 0$ 在该处不需要，但定义 simple algebra 时需要排除零代数。
- 3. Example 2.3.14: 表示假设有有限维。

4. Problem 2.8.6: Q 有限; 补 $\sum_{i \in I} p_i = 1$ 。
5. Remark 3.1.3: V 假设有限维。
6. Theorem 3.7.1 证明第 2 行: $W'_2, \dots, W'_n$ 改为 $W'_2, \dots, W'_m$ 。
7. Problem 3.9.1(c): $\phi(a)$ 改为 ϕ 。
8. Corollary 4.2.4: 应为 “Any finite dimensional representation ...”。
9. §4.4: 要推出 g 在 V 上的特征值为单位根, 需要 G 有限。
10. Theorem 4.6.2 证明: B_1, B_2 假设 G -不变。
11. Proposition 5.2.5 证明: $p(x)$ 改为 $p(z)$ 。
12. Remark 5.8.3: $|G|/|H|$ 改为指数 $(G:H)$; Theorem 5.9.1 同样需要相应假设。
13. Problem 5.10.2(f): 配对式第二个因子由 $\text{Ind}_H^G(V^*)$ 改为 $\text{Ind}_H^G(V)$ 。
14. Lemma 5.13.3: $n!$ 改为 $\frac{n!}{|P_\lambda||Q_\lambda|}$; c_λ 中 1 的系数为 $\frac{1}{|P_\lambda||Q_\lambda|}$ 。
15. Corollary 5.15.4: 最右表达式分子中的 1 改为 $(-1)^\sigma$ 。
16. §§5.18, 5.19: $\mathbb{C}$ 可改为任意代数闭的特征零域 k ; §6.3 未同样。
17. p.131 lines 5–9: 关于 R 与 $S^r(V \otimes V^*) \otimes (\wedge^N V^*)^{\otimes s}$ 的一段按作者勘误替换, 并说明 V^* 在 $V \otimes V^*$ 中的相应群作用是平凡的。
18. p.131 line 14: $f(gx) = gf(x)$ 改为 $f(xg) = g^{-1}f(x)$ 。
19. Problem 5.24.2: 末句 N 改为 n 。
20. §5.25.3 末: 补充 V_{λ_1, λ_2} 与 W_μ 称 principal series representations。
21. p.141 line 6 后: 补充这些表示称 complementary series representations。
22. p.141 line 9: 相关公式左端最前面的负号删除。
23. Theorem 5.27.1 证明第 4 行: (y, a) 改为 $y(a)$ 。
24. Problem 6.1.5: 见上表。
25. Remark 6.4.11: s_i 改为 $s_i := s_{\alpha_i}$ 。
26. p.165 line 3: 公式为 $\bigoplus_{j \rightarrow i} V_j \rightarrow V_i$ 。
27. Lemma 6.7.2: n 改为 N 。
28. p.170 §6.8 line 10: $\overline{Q}_n$ 改为 $\overline{Q}_r$ 。
29. Corollary 6.8.2 证明第 1 行: 改为 “By the proof of Theorem 6.8.1...”。
30. Corollary 6.8.3 证明第 1 行: 改为 “Let i be the smallest integer such that...”。
31. Example 7.2.2(3): 明确 opposite category $\mathcal{C}^{op}$ 的表述。
32. Definition 7.6.1: 应为

$$\xi_{XY} : \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G(Y)).$$
33. Proposition 9.1.1 证明: 从第 4 行起 a 改为 $-a$ 。
34. p.210 line 4: e_0 改为 e_{k-1} 。

4 使用资料与可靠性分层

本稿采用 “原书/作者勘误 > 课程资料与标准教材 > 社区讨论” 的证据优先级。

- 作者官方书页: <https://math.mit.edu/~etingof/books.html>

- 作者公开正式书 PDF: <https://math.mit.edu/~etingof/representationtheorybook.pdf>
- 作者勘误: <https://math.mit.edu/~etingof/repbookcor1.pdf>
- Etingof 18.715 课程页: <https://math.mit.edu/~etingof/18.715.html>
- Brian Bi 的章节解答 (交叉核对, 不作权威来源): <https://brianbi.ca/etingof/2.7>、<https://brianbi.ca/etingof/2.9>
- Math StackExchange 关于 2.3.15 无限维反例的讨论: <https://math.stackexchange.com/questions/1041759/>
- Math StackExchange 关于正特征 Weyl algebra 中心的讨论: <https://math.stackexchange.com/questions/4820117/>
- Math StackExchange 关于 2.5.2(c) indecomposable/non-cyclic 例子的讨论: <https://math.stackexchange.com/questions/4974487/>
- 一个中文章节选解 (仅作独立核对): <https://www.cnblogs.com/Elegia/articles/etingof-chapter-2.html>

社区答案只用来发现可能的思路或易错点, 最终证明均在本文中重新推导。

5 第 0 章：新手必须先会的最少基础

5.1 0.1 表示就是“代数元素变成线性算子”

一个代数 A 在向量空间 V 上的表示, 是一个保乘法、保单位的代数同态

$$\rho : A \longrightarrow \text{End}_k(V).$$

所以每个 $a \in A$ 都变成线性算子 $\rho(a)$, 并满足

$$\rho(ab) = \rho(a)\rho(b), \quad \rho(1) = I_V.$$

通常把 $\rho(a)v$ 简写成 av 。

5.2 0.2 子表示、不可约、不可分解

子空间 $W \subseteq V$ 若满足 $aW \subseteq W$ 对所有 $a \in A$ 成立, 则 W 是子表示。

- **不可约 irreducible/simple**: 非零 V 只有 $0, V$ 两个子表示。
- **不可分解 indecomposable**: 不能写成两个非零子表示的直和 $V = V_1 \oplus V_2$ 。

不可约一定不可分解; 反过来一般错误。一个 Jordan 块就是最重要的反例。

5.3 0.3 Schur 引理到底在说什么

若 V 不可约，则任意非零 A -模同态 $T : V \rightarrow V$ 都是同构。于是

$$\text{End}_A(V)$$

是除环。若再有 V 有限维且 k 代数闭，则每个 T 有特征值 λ ，而 $T - \lambda I$ 不是同构，所以只能为零：

$$T = \lambda I.$$

这就是有限维代数闭域版本的 Schur 引理。

5.4 0.4 中心与中心特征

$$Z(A) = \{z \in A : za = az \ \forall a \in A\}.$$

若 $z \in Z(A)$ ，则 $\rho(z)$ 与所有 $\rho(a)$ 对易，所以 $\rho(z)$ 本身是一个 A -模自同态。对不可约有限维表示，Schur 引理立刻迫使

$$\rho(z) = \chi_V(z)I.$$

这个 $\chi_V : Z(A) \rightarrow k$ 就叫中心特征。

5.5 0.5 对偶代数与右乘

A^{op} 与 A 有同一向量空间，但乘法倒过来：

$$a \star b := ba.$$

它出现的根本原因是：左正则模 A 的 A -线性自同态恰好都是“右乘某个元素”。两个右乘复合时顺序反转，所以自然得到 A^{op} 。

5.6 0.6 局部代数与幂零极大理想

若有限维交换代数 B 有一个幂零理想 $\mathfrak{m}$ ，并且每个元素唯一写成

$$b = c + u, \quad c \in k, \quad u \in \mathfrak{m},$$

那么 $c \neq 0$ 时

$$b^{-1} = c^{-1} \left(1 - \frac{u}{c} + \frac{u^2}{c^2} - \cdots \right)$$

是有限和，因为 u 幂零。因此非可逆元恰好是 $\mathfrak{m}$ ， B 是局部代数。局部环没有非平凡幂等元，这会直接推出正则模不可分解。

5.7 0.7 Weyl algebra 的两个最基本交换公式

Weyl algebra 的关系是

$$yx - xy = 1.$$

因此

$$[y, x^m] = mx^{m-1}, \quad [x, y^n] = -ny^{n-1}.$$

这是后面证明“特征零时简单、特征 p 时中心变大”的核心。

5.8 0.8 q -Weyl (量子环面) 的核心关系

书中取

$$yx = qxy, \quad x, y \text{ 可逆}.$$

于是

$$yx^i = q^i x^i y, \quad y^j x = q^j x y^j.$$

这意味着“与 x, y 对易”最终等价于某些整数指数满足 $q^i = q^j = 1$ 。

6 Problem 2.3.15: 有限维表示一定含不可约子表示; 无限维反例

6.1 题意整理

证明两个对比事实:

1. 非零有限维 A -模 V 总能找到一个不可约子模;
2. 无限维时这个结论可以失败, 要给出具体反例。

6.2 最自然的思路

“不可约”意味着再也找不到更小的非零子模。有限维时维数只能取正整数, 所以可以在所有非零子模里选一个维数最小的。这是最直接、最初等的下降法。

无限维时“维数最小”失效, 因为一个无限维子模内部还可以有同维数的真子模。因此应找一个模块, 使每个非零子模都还能再缩小一次。

6.3 详细解答

6.3.1 第一步: 有限维情形

设

$$\mathcal{S} = \{W \subseteq V : W \neq 0, W \text{ 是 } A\text{-子模}\}.$$

因为 $V \in \mathcal{S}$, 所以 $\mathcal{S}$ 非空。

每个 $W \in \mathcal{S}$ 的维数是正整数。于是集合

$$\{\dim W : W \in \mathcal{S}\} \subseteq \{1, 2, 3, \dots, \dim V\}$$

有最小元。取 W_0 使 $\dim W_0$ 最小。

若 W_0 不是不可约的, 则存在真非零子模

$$0 \neq U \subsetneq W_0.$$

有限维向量空间的真子空间维数严格变小, 因此

$$0 < \dim U < \dim W_0,$$

与 W_0 的最小性矛盾。

故 W_0 不可约。

6.3.2 第二步: 无限维反例

取

$$A = k[x], \quad V = A$$

并让 A 在自身上按左乘作用, 即正则表示。

V 的子模正好是 A 的理想。任取非零子模 $I \subseteq A$, 任取 $0 \neq f \in I$ 。由于 I 是理想,

$$xf \in I.$$

考虑 $A(xf) = (xf)$ 。这是非零子模, 并且

$$(xf) \subsetneq (f) \subseteq I.$$

为什么是严格包含? 若 $f \in (xf)$, 则存在 $g(x) \in k[x]$ 使

$$f = g(x)xf.$$

因 $k[x]$ 是整环且 $f \neq 0$, 可消去 f , 得 $1 = xg(x)$, 不可能。

所以每个非零子模都包含一个更小的非零子模。于是不存在不可约子模。

因此有限维假设确实不可删除。

6.4 自检与易错点

1. 不能只说“取最小子模”, 因为一般偏序集合未必有最小元; 这里真正用的是有限维导致维数取正整数。
2. 无限维反例不能只说“ A 本身可约”; 题目要的是“没有任何不可约子表示”。必须证明每个非零子模都能缩小。
3. $k[x]$ 正则模的子模就是理想, 这是因为子模对所有 $a \in A$ 左乘封闭。

6.5 变式 2.3.15-A: 有限长度模块一定有简单子模

题目。若 V 是非零有限长度 A -模, 证明 V 含简单子模。

解答。若不存在简单子模, 就可从 $V_0 = V$ 开始不断选取真非零子模

$$V_0 \supsetneq V_1 \supsetneq V_2 \supsetneq \cdots.$$

但有限长度模块同时满足降链条件, 故不可能有无限严格下降链。于是某一步 V_r 没有真非零子模, 即 V_r 简单。

这说明真正需要的不是“有限维”本身, 而是一种保证下降过程终止的有限性条件。

6.6 变式 2.3.15-B: Laurent 多项式正则模也没有简单子模

题目。令 $A = k[x, x^{-1}]$, 证明正则模 A 没有非零简单子模。

解答。任取非零理想 I 和 $0 \neq f \in I$ 。则

$$(x-1)f \in I.$$

而 $((x-1)f)$ 是非零真子理想。非零是因为 A 是整环; 若 $f \in ((x-1)f)$, 消去 f 会得到 $1 = (x-1)g$, 即 $x-1$ 是单位, 但 Laurent 多项式环的单位只有 cx^m 型, 矛盾。故无简单子模。

6.7 变式 2.3.15-C: 有限维模块存在 composition series

题目。证明任意非零有限维 A -模存在有限链

$$0 = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r = V$$

使每个商 V_i/V_{i-1} 不可约。

解答。对 $\dim V$ 归纳。若 V 不可约, 取 $0 \subset V$ 即可。若 V 可约, 取一个极大真子模 W (有限维下可通过最大维数取得)。则 V/W 不可约。对 W 用归纳假设得到 composition series, 再在末端接上 V 即可。

7 Problem 2.3.16: 中心特征与不可分解表示

7.1 题意整理

设 $Z(A)$ 是中心。

- (a) 不可约有限维表示中, 中心元素必须按标量作用, 并形成代数同态 $\chi_V : Z(A) \rightarrow k$ 。
- (b) 不可分解有限维表示中, 每个中心元素虽未必是标量, 但只能有一个特征值; 这些唯一特征值仍组成中心特征。
- (c) 问 (b) 中的中心作用是否一定真的是标量。

本题使用全书默认约定: k 代数闭。

7.2 (a) 不可约情形

取 $z \in Z(A)$ 。对任意 $a \in A$,

$$\rho(z)\rho(a) = \rho(za) = \rho(az) = \rho(a)\rho(z).$$

所以 $\rho(z) : V \rightarrow V$ 是 A -模同态。

V 有限维、不可约、 k 代数闭, 由 Schur 引理

$$\rho(z) = \chi_V(z)I_V$$

对某个唯一 $\chi_V(z) \in k$ 成立。

接着验证 χ_V 是代数同态。若 $z, w \in Z(A)$, $c \in k$, 则

$$\rho(z+w) = \rho(z) + \rho(w) = (\chi_V(z) + \chi_V(w))I,$$

故

$$\chi_V(z+w) = \chi_V(z) + \chi_V(w).$$

同理

$$\rho(zw) = \rho(z)\rho(w) = \chi_V(z)\chi_V(w)I,$$

所以

$$\chi_V(zw) = \chi_V(z)\chi_V(w),$$

且 $\chi_V(1) = 1$ 。因此 $\chi_V : Z(A) \rightarrow k$ 是代数同态。

7.3 (b) 不可分解情形：为什么只能有一个特征值

固定 $z \in Z(A)$ ，记

$$T = \rho(z).$$

因为 k 代数闭， T 有 generalized eigenspace decomposition:

$$V = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}, \quad V_{\lambda} = \ker(T - \lambda I)^N$$

(N 取足够大即可)。

关键是每个 V_{λ} 都是 A -子模。若 $v \in V_{\lambda}$ ，则

$$(T - \lambda I)^N(av) = a(T - \lambda I)^N v = 0,$$

因为 T 与 A 的作用对易。

如果 T 有两个不同特征值，至少两个 generalized eigenspace 非零，于是 V 被写成两个以上非零 A -子模的直和，和不可分解矛盾。

所以 T 只有一个特征值，记作 $\chi_V(z)$ 。

现在由 Problem 2.3.15, V 存在一个不可约子模 W 。中心元素 z 在 W 上按 Schur 引理作用为某个标量 $\chi_W(z)$ 。这个标量显然是 T 的一个特征值，而 T 只有唯一特征值，所以

$$\chi_V(z) = \chi_W(z).$$

因此 χ_V 就等于不可约子模 W 的中心特征，从而自动是代数同态。

7.4 (c) 是否必须是标量？否

取

$$A = k[x], \quad V = k^2,$$

令 x 作用为二阶 Jordan 块

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 A 交换, $x \in Z(A)$ 。表示 V 对应单个 Jordan 块, 因此不可分解, 但

$$\rho(x) = J$$

显然不是标量矩阵。它只有一个特征值 0, 恰好符合 (b)。

7.5 更强的结构结论

对不可分解有限维 V , 每个 $z \in Z(A)$ 都可写成

$$\rho(z) = \chi_V(z)I + N_z,$$

其中 N_z 幂零。因为 $\rho(z)$ 唯一特征值为 $\chi_V(z)$, 所以 $\rho(z) - \chi_V(z)I$ 的全部特征值都为零, 有限维下即为幂零算子。

这比“只有一个特征值”更形象: 中心在不可分解块上是“标量 + 幂零误差”。

7.6 易错点

- 若底域不代数闭, (a) 的标量结论可能失败, 例如把 $\mathbb{C}$ 看成 $\mathbb{R}$ -代数并作用在自身上。
- (b) 的 generalized eigenspace 必须证明是 A -稳定的; 只说“线性代数分解”还不够。
- “不可分解”不等于“不可约”, 所以不能直接对整个 V 使用 Schur 引理。

7.7 变式 2.3.16-A: 中心幂零元在不可约表示上为零

题目。若 V 是不可约有限维表示, $z \in Z(A)$ 且 $z^m = 0$, 证明 z 在 V 上作用为零。

解答。由 Schur 引理 $\rho(z) = \lambda I$ 。于是

$$0 = \rho(z^m) = \lambda^m I,$$

所以 $\lambda = 0$, 故 $\rho(z) = 0$ 。

7.8 变式 2.3.16-B: 交换代数的不可分解有限维模只有一个“点”

题目。 设 $A = k[x_1, \dots, x_r]$, V 有限维不可分解。证明每个 x_i 只有一个特征值 λ_i , 并且

$$(x_i - \lambda_i I)^{N_i} = 0.$$

解答。 因 A 交换, 每个 $x_i \in Z(A)$ 。直接应用本题 (b), $\rho(x_i)$ 只有一个特征值 λ_i 。于是其最小多项式只有根 λ_i , 故为 $(t - \lambda_i)^{m_i}$ 的因子, 从而某次幂 $(\rho(x_i) - \lambda_i I)^{N_i} = 0$ 。

几何上可把 $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ 看成该不可分解模块集中支撑的唯一一点。

7.9 变式 2.3.16-C: 不同中心特征之间没有非零同态

题目。 设 V, W 为有限维不可约 A -模, 若 $\chi_V \neq \chi_W$, 证明 $\text{Hom}_A(V, W) = 0$ 。

解答。 取 $z \in Z(A)$ 使 $\chi_V(z) \neq \chi_W(z)$ 。若 $f: V \rightarrow W$ 为 A -模同态, 则

$$f\rho_V(z) = \rho_W(z)f.$$

即

$$\chi_V(z)f = \chi_W(z)f.$$

两标量不同, 只能 $f = 0$ 。

8 Problem 2.3.17: 证明 $\text{End}_A(A) \cong A^{op}$

8.1 题意整理

把 A 看成左正则模。要找所有 A -线性映射 $F: A \rightarrow A$, 并计算这些映射在“复合”下的乘法规律。

8.2 第一步：一个 A -线性映射完全由 $F(1)$ 决定

取任意 $a \in A$ 。因为 $a = a \cdot 1$, A -线性给出

$$F(a) = F(a \cdot 1) = aF(1).$$

令

$$b := F(1).$$

则

$$F(a) = ab.$$

也就是说, F 就是“右乘 b ”的映射

$$R_b: A \rightarrow A, \quad R_b(a) = ab.$$

反过来, 任意 R_b 都是左 A -线性的:

$$R_b(ca) = cab = cR_b(a).$$

所以作为向量空间,

$$\text{End}_A(A) \cong A, \quad F \leftrightarrow F(1).$$

8.3 第二步：为什么乘法要反过来

在 endomorphism algebra 中乘法是复合。于是

$$(R_b \circ R_c)(a) = R_b(ac) = (ac)b = a(cb) = R_{cb}(a).$$

注意结果是 cb , 不是 bc 。

因此映射

$$\Phi : A^{op} \longrightarrow \text{End}_A(A), \quad b \mapsto R_b$$

满足

$$\Phi(b \star c) = \Phi(cb) = R_{cb} = R_b \circ R_c = \Phi(b)\Phi(c),$$

其中 $b \star c := cb$ 是 A^{op} 的乘法。

所以

$$\boxed{\text{End}_A(A) \cong A^{op}}.$$

8.4 易错点

最常见错误是直接写 $\text{End}_A(A) \cong A$, 却忽略复合顺序。若 A 交换, $A^{op} = A$, 看不出问题; 非交换代数时这个“op”不能丢。

8.5 变式 2.3.17-A: $\text{Hom}_A(A, M) \cong M$

题目。对任意左 A -模 M , 证明

$$\text{Hom}_A(A, M) \cong M$$

作为向量空间 (事实上自然同构)。

解答。定义

$$\Phi(f) = f(1).$$

给定 $m \in M$, 定义 $f_m(a) = am$ 。它是 A -线性的, 并满足 $f_m(1) = m$ 。而任意 f 都有 $f(a) = af(1)$ 。所以 $f \leftrightarrow f(1)$ 双射。

8.6 变式 2.3.17-B: 右正则模的 endomorphism algebra

题目。把 A 看成右 A -模, 证明

$$\text{End}_{A^{op}}(A) \cong A.$$

解答。右 A -线性映射 F 满足

$$F(a) = F(1 \cdot a) = F(1)a.$$

所以 $F = L_b$ 是左乘 $b = F(1)$ 。复合满足

$$L_b L_c = L_{bc},$$

不再反序, 因此得到 A 本身。

8.7 变式 2.3.17-C: 交换代数时为什么看不到 op

题目。若 A 交换, 证明 $\text{End}_A(A) \cong A$ 为代数同构; 并说明该结论为何不能直接推广到非交换情形。

解答。主问题给出 $\text{End}_A(A) \cong A^{op}$ 。若 A 交换, 则 $ab = ba$, 所以恒等映射 $A^{op} \rightarrow A$ 是代数同构。非交换时复合右乘映射会把顺序倒转, 因此一般只能得到 A^{op} 。

9 Problem 2.3.18: Dixmier 的无限维 Schur 引理

9.1 题意整理

设 A 是复代数, V 是不可约 A -模, 而且 V 有至多可数个基向量。证明:

$$\operatorname{End}_A(V) = \mathbb{C}I.$$

有限维 Schur 引理通常靠“特征值”。无限维算子未必有特征值, 所以必须换一种办法。

9.2 总体路线

令

$$D = \operatorname{End}_A(V).$$

1. 先证明 D 作为 $\mathbb{C}$ -向量空间至多可数维;
2. 若存在非标量 $\phi \in D$, 证明 ϕ 不可能代数; 于是 $\mathbb{C}(\phi) \cong \mathbb{C}(t)$;
3. 证明 $\mathbb{C}(t)$ 作为 $\mathbb{C}$ -向量空间是不可数维;
4. 与第 1 步矛盾。

9.3 第一步: D 至多可数维

固定 $0 \neq v \in V$, 考虑线性映射

$$\operatorname{ev}_v : D \rightarrow V, \quad T \mapsto T(v).$$

它是单射。

事实上若 $T(v) = 0$, 则 $\ker T$ 是 A -子模且含 $v \neq 0$ 。由于 V 不可约,

$$\ker T = V,$$

所以 $T = 0$ 。

因此

$$\dim_{\mathbb{C}} D \leq \dim_{\mathbb{C}} V \leq \aleph_0.$$

9.4 第二步：非标量 ϕ 必须是超越元

假设 $\phi \in D$ 非标量。

若 ϕ 对 $\mathbb{C}$ 代数，则存在非零多项式 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使

$$p(\phi) = 0.$$

取 ϕ 的最小多项式 $m(t)$ 。因为 $\mathbb{C}$ 代数闭，

$$m(t) = c \prod_{j=1}^r (t - \lambda_j).$$

于是

$$0 = m(\phi) = c \prod_{j=1}^r (\phi - \lambda_j I).$$

而 D 是除环：非零 A -模自同态的核和像都是子模，故非零时既单又满，因此可逆。除环无零因子，于是某个因子必须为零：

$$\phi - \lambda_j I = 0,$$

与 ϕ 非标量矛盾。

所以 ϕ 超越。

于是由 ϕ 生成的交换子域

$$\mathbb{C}(\phi) \subseteq D$$

与有理函数域 $\mathbb{C}(t)$ 同构。

9.5 第三步： $\mathbb{C}(t)$ 不可数维

考虑族

$$\left\{ \frac{1}{t-a} : a \in \mathbb{C} \right\}.$$

我们证明它线性无关。

若有限个不同的 $a_1, \dots, a_n$ 满足

$$\sum_{i=1}^n \frac{c_i}{t - a_i} = 0,$$

两边乘以

$$P(t) = \prod_{i=1}^n (t - a_i)$$

得到

$$\sum_{i=1}^n c_i \prod_{j \neq i} (t - a_j) = 0.$$

令 $t = a_k$, 所有 $i \neq k$ 的项都消失, 得到

$$c_k \prod_{j \neq k} (a_k - a_j) = 0.$$

因 a_i 互异, 乘积非零, 故 $c_k = 0$. 对每个 k 都成立。

因此上述族线性无关, 而它的大小是 $|\mathbb{C}|$, 不可数。故

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}(t) \geq |\mathbb{C}| > \aleph_0.$$

9.6 第四步：矛盾

一方面 $\mathbb{C}(\phi) \subseteq D$, 所以

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}(\phi) \leq \dim_{\mathbb{C}} D \leq \aleph_0.$$

另一方面 $\mathbb{C}(\phi) \cong \mathbb{C}(t)$ 不可数维。矛盾。

故不存在非标量 ϕ , 从而

$$\boxed{\text{End}_A(V) = \mathbb{C}I}.$$

9.7 本题最值得记住的技巧

无限维没有可用的 characteristic polynomial, 于是改用一个“大小比较”:

$$D \hookrightarrow V$$

使 D 至多可数维；但一个非标量 endomorphism 会在 D 内制造一个巨大到不可数维的 $\mathbb{C}(t)$ 。这就是矛盾来源。

9.8 变式 2.3.18-A: 证明 $\{(t-a)^{-1}\}_{a \in k}$ 线性无关

题目。对任意无限域 k ，证明有理函数域 $k(t)$ 中集合

$$\left\{ \frac{1}{t-a} : a \in k \right\}$$

在 k 上线性无关。

解答。与主证明完全相同。任取有限关系，乘公共分母，再逐个代入 $t = a_i$ ，即可得到每个系数为零。

9.9 变式 2.3.18-B: 除环中代数于代数闭中心的元素必为标量

题目。设 D 是含代数闭域 k 于中心的除环。若 $x \in D$ 对 k 代数，证明 $x \in k$ 。

解答。取 x 的非零湮灭多项式 $p(t) \in k[t]$ 。因 k 代数闭，

$$p(t) = c \prod_i (t - \lambda_i).$$

于是

$$0 = p(x) = c \prod_i (x - \lambda_i).$$

所有 λ_i 中心化，所以乘积无歧义。除环无零因子，故某个 $x - \lambda_i = 0$ ，即 $x \in k$ 。

9.10 变式 2.3.18-C: 为什么“不可数底域”是这个证明的发动机

题目。设 k 是不可数代数闭域， V 是不可约 A -模，且 $\dim_k V < |k|$ 。证明同样有 $\text{End}_A(V) = k$ 。

解答。固定 $0 \neq v$ 得到 $D \hookrightarrow V$ ，所以

$$\dim_k D \leq \dim_k V < |k|.$$

若 ϕ 非标量，则如上证明 ϕ 对 k 超越，故 $k(\phi) \cong k(t)$ 。而集合 $\{1/(t-a) : a \in k\}$ 是大小 $|k|$ 的线性无关集，因此

$$\dim_k D \geq \dim_k k(\phi) \geq |k|,$$

矛盾。

10 Problem 2.4.1: 用 Zorn 引理构造极大左/右/双边理想

10.1 题意整理与边界条件

证明非零含么环存在极大左理想、极大右理想和极大双边理想。

严格说, 如果允许零环且把 $1 = 0$ 也称“含么”, 那么零环没有真理想, 命题需排除零环。书中代数语境本来就排除了这一病态情形; 本稿明确假设 $1 \neq 0$ 。

10.2 极大左理想

令

$$\mathcal{P} = \{I \subsetneq A : I \text{ 是左理想}\},$$

按包含关系排序。

10.2.1 1. $\mathcal{P}$ 非空

因为 $1 \neq 0$, 零理想 0 是真左理想, 所以 $0 \in \mathcal{P}$ 。

10.2.2 2. 任意链有上界

设 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ 是链, 定义

$$J = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I.$$

先证 J 是左理想。

若 $x, y \in J$, 存在 $I_1, I_2 \in \mathcal{C}$ 使 $x \in I_1, y \in I_2$ 。因为 $\mathcal{C}$ 是链, 不妨 $I_1 \subseteq I_2$, 于是 $x, y \in I_2$, 故 $x - y \in I_2 \subseteq J$ 。
对 $a \in A$, 若 $x \in I_1$, 则 $ax \in I_1 \subseteq J$ 。

所以 J 是左理想。

还要证明 $J \neq A$ 。若 $J = A$, 则 $1 \in J$, 所以 $1 \in I$ 对某个 $I \in \mathcal{C}$ 。含 1 的左理想必为整个 A , 即 $I = A$, 与 $I \in \mathcal{P}$ 的“真”矛盾。

因此 $J \in \mathcal{P}$, 并显然是链 $\mathcal{C}$ 的上界。

10.2.3 3. 应用 Zorn 引理

Zorn 引理推出 $\mathcal{P}$ 有极大元 M 。这正是极大左理想。

10.3 右理想与双边理想

完全相同：分别把 $\mathcal{P}$ 换成所有真右理想的集合或所有真双边理想的集合即可。链的并仍保持相应理想性质，并且若并含 1 就会有链中某个理想含 1。

所以三类极大理想都存在。

10.4 易错点

1. “链的并是理想”只有在链条件下才自动成立；任意两个理想的并一般不是理想。
2. 不能忘记证明链并仍是真理想，这一步靠 $1 \notin J$ 。
3. Zorn 给的是“按包含极大”，不是“元素个数最大”。

10.5 变式 2.4.1-A：极大左理想与简单商模

题目。证明左理想 M 极大当且仅当左 A -模 A/M 简单。

解答。 A/M 的子模与包含 M 的左理想一一对应：若 $M \subseteq I \subseteq A$ ，对应子模 I/M 。因此 A/M 只有 $0, A/M$ 两个子模，当且仅当 M, A 是包含 M 的仅有左理想，即 M 极大。

10.6 变式 2.4.1-B：有限生成模块有极大子模

题目。设 $M \neq 0$ 是有限生成 A -模。证明 M 有极大真子模。

解答。对所有真子模用包含排序。链 $\{N_i\}$ 的并 N 是子模。若 $N = M$ ，设 $m_1, \dots, m_r$ 是有限生成元，则每个 m_j 落在某个链成员中。链全序且只有有限多个生成元，所以有一个最大的相应链成员包含全部 m_j ，于是它等于 M ，矛盾。故链并仍真。Zorn 即得极大子模。

有限生成性正是保证“所有生成元最终同时落进某一个链成员”的关键。

10.7 变式 2.4.1-C：极大双边理想与简单商代数

题目。对真双边理想 $I \subsetneq A$ ，证明 I 极大当且仅当商代数 A/I 是 simple algebra。

解答。 A/I 的双边理想与包含 I 的双边理想 J 一一对应，具体为 J/I 。所以 A/I 只有 0 和自身两个双边理想，当且仅当 I 与 A 之间没有严格中间双边理想，即 I 极大。

11 Problem 2.5.1: 含高次齐次项的商模为何不可分解

11.1 题意整理

令

$$A = k[x_1, \dots, x_n], \quad \mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n),$$

且真理想 $I \subsetneq A$ 包含所有次数 $\geq N$ 的齐次多项式。等价地,

$$\mathfrak{m}^N \subseteq I.$$

证明 A/I 作为 A -模不可分解。

11.2 核心观察: A/I 是局部代数

设

$$B = A/I.$$

首先证明 $I \subseteq \mathfrak{m}$ 。

若存在 $f \in I$ 的常数项 $c \neq 0$, 写成

$$f = c + g, \quad g \in \mathfrak{m}.$$

在 B 中 $f = 0$, 故

$$\bar{g} = -c \cdot 1.$$

但 $g^N \in \mathfrak{m}^N \subseteq I$, 所以 $\bar{g}^N = 0$ 。于是

$$0 = \bar{g}^N = (-c)^N 1.$$

因 $c \neq 0$, 右边是非零标量乘 1, 推出 $1 = 0$ 于 B , 即 $I = A$, 矛盾。

所以

$$I \subseteq \mathfrak{m}.$$

令

$$\overline{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}/I \subseteq B.$$

则

$$\overline{\mathfrak{m}}^N = 0.$$

每个 $b \in B$ 唯一可写成

$$b = c + u, \quad c \in k, \quad u \in \overline{\mathfrak{m}}.$$

若 $c \neq 0$, 由于 u 幂零,

$$b^{-1} = c^{-1} \sum_{j=0}^{N-1} \left(-\frac{u}{c}\right)^j.$$

故所有不在 $\overline{\mathfrak{m}}$ 中的元素都可逆, 而 $\overline{\mathfrak{m}}$ 中元素幂零, 当然不可逆 (除非零环, 但这里 $B \neq 0$)。

于是 B 是局部代数, 唯一极大理想是 $\overline{\mathfrak{m}}$ 。

11.3 局部代数的正则模不可分解

假设反而

$$B = U \oplus W$$

为两个非零 B -子模之直和。由于 B 是交换代数, U, W 实际上是理想。

把 1 唯一分解成

$$1 = e + f, \quad e \in U, \quad f \in W.$$

因为 U, W 都是理想, $ef \in U \cap W = 0$ 。于是

$$e = e \cdot 1 = e(e + f) = e^2,$$

所以 e 是幂等元。同理 f 也是幂等元。

局部环中幂等元只有 $0, 1$ 。证明很简单: $e + (1 - e) = 1$, 所以 e 与 $1 - e$ 不可能都在唯一极大理想中, 至少一个可逆。若 e 可逆且 $e^2 = e$, 乘 e^{-1} 得 $e = 1$; 若 $1 - e$ 可逆, 则由 $e(1 - e) = 0$ 得 $e = 0$ 。

于是 $e = 0$ 或 1 , 导致 $U = 0$ 或 $W = 0$, 矛盾。

故

$$\boxed{A/I \text{ 不可分解}}.$$

11.4 一个更短的抽象解释

正则模 B 的直和分解与 B 的非平凡幂等元一一对应。Problem 2.3.17 给出

$$\text{End}_B(B) \cong B^{op} = B.$$

直和投影是非平凡幂等 endomorphism, 因此等价于非平凡幂等元。局部环没有这种元。

11.5 变式 2.5.1-A: $k[x]/(x^N)$ 的所有子模

题目。 令 $B = k[x]/(x^N)$ 。证明其正则模不可分解, 并列全子模。

解答。 B 是主理想局部环, 极大理想 $(\bar{x})$, 且 $\bar{x}^N = 0$ 。所有理想恰为

$$B \supset (\bar{x}) \supset (\bar{x}^2) \supset \cdots \supset (\bar{x}^{N-1}) \supset 0.$$

因此根本不存在两个非零理想能直和为 B ; 也可用“局部环无非平凡幂等元”。

11.6 变式 2.5.1-B: 多变量截断环的 Loewy filtration

题目。 对

$$B = k[x_1, \dots, x_n]/(x_1, \dots, x_n)^N,$$

写出自然的 Loewy filtration, 并证明 B 不可分解。

解答。 令 $\mathfrak{m} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ 。则

$$B \supset \mathfrak{m} \supset \mathfrak{m}^2 \supset \cdots \supset \mathfrak{m}^{N-1} \supset \mathfrak{m}^N = 0.$$

$B/\mathfrak{m} \cong k$, $\mathfrak{m}$ 是唯一极大理想, 所以 B 局部, 从而正则模不可分解。

11.7 变式 2.5.1-C: 有限维局部代数没有非平凡幂等元

题目。设 B 是任意局部环, 证明 $e^2 = e$ 只能有 $e = 0$ 或 1 。

解答。有

$$1 = e + (1 - e).$$

在局部环中, 两个非单位之和不可能为 1 , 因为非单位恰好组成唯一极大理想。因此 e 或 $1 - e$ 至少一个可逆。若 e 可逆, 则 $e^2 = e$ 给 $e = 1$; 若 $1 - e$ 可逆, 则 $e(1 - e) = 0$ 给 $e = 0$ 。

12 Problem 2.5.2: 循环表示及一个“不可分解但非循环”的例子

12.1 (a) 不可约当且仅当每个非零向量都是循环向量

若 V 不可约, 取 $0 \neq v \in V$ 。由 v 生成的

$$Av$$

是非零子模, 所以只能等于 V 。故每个非零向量都循环。

反之, 若每个非零向量都循环。任取非零子模 $0 \neq W \subseteq V$, 取 $0 \neq w \in W$ 。因为 W 是子模,

$$Aw \subseteq W.$$

但 w 循环, 所以 $Aw = V$, 从而 $W = V$ 。因此 V 不可约。

12.2 (b) 循环模恰好是 A/I

若 V 有循环向量 v , 定义

$$\Phi: A \rightarrow V, \quad a \mapsto av.$$

它是左 A -模同态。因为 v 循环, Φ 满射。令

$$I = \ker \Phi.$$

I 是左理想。第一同构定理给出

$$A/I \cong V.$$

反之, 若 $V \cong A/I$, 则 $1 + I$ 是循环向量, 因为

$$A(1 + I) = A/I.$$

因此

$$\boxed{V \text{ 循环} \iff V \cong A/I \text{ (某左理想 } I\text{)}}.$$

12.3 (c) 不可分解但非循环的例子

取

$$A = \mathbb{C}[x, y]/(x, y)^2.$$

它有基

$$1, x, y,$$

并且

$$x^2 = xy = yx = y^2 = 0.$$

令

$$V = A^*.$$

取对偶基

$$f_0, f_x, f_y,$$

满足 $f_0(1) = 1$ 、 $f_x(x) = 1$ 、 $f_y(y) = 1$ ，其余基向量取值为零。

题目给的作用是

$$(a \cdot f)(b) = f(ba).$$

直接计算得到

$$xf_x = f_0, \quad yf_y = f_0,$$

而

$$xf_0 = yf_0 = xf_y = yf_x = 0.$$

12.3.1 先证它不是循环模

任取

$$f = af_0 + bf_x + cf_y.$$

由于 $x^2 = xy = y^2 = 0$, Af 由

$$f, \quad xf = bf_0, \quad yf = cf_0$$

张成, 因此

$$\dim Af \leq 2 < 3 = \dim V.$$

所以没有任何循环向量。

12.3.2 再证它不可分解

令 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 。考虑 socle

$$\text{Soc}(V) = \{v \in V : \mathfrak{m}v = 0\}.$$

对

$$v = af_0 + bf_x + cf_y,$$

有

$$xv = bf_0, \quad yv = cf_0.$$

所以 $xv = yv = 0$ 当且仅当 $b = c = 0$ 。因此

$$\text{Soc}(V) = \mathbb{C}f_0$$

是一维的。

现在任取非零子模 $U \subseteq V$ 。我们证明 $U \cap \text{Soc}(V) \neq 0$ 。

取 $0 \neq u \in U$ 。

- 若 $mu = 0$, 则 u 已在 socle 中;
- 若 $mu \neq 0$, 取 $a \in \mathfrak{m}$ 使 $au \neq 0$ 。因为 $\mathfrak{m}^2 = 0$,

$$\mathfrak{m}(au) = 0,$$

所以 $0 \neq au \in U \cap \text{Soc}(V)$ 。

假设 $V = U \oplus W$, 其中 U, W 都非零。则 U, W 各自都包含非零 socle 向量, 而且因为 $U \cap W = 0$, 这两个 socle 向量线性无关。于是 $\text{Soc}(V)$ 至少二维, 与其一维矛盾。

故 V 不可分解。

因此这是所求“不可分解但非循环”的例子。

12.4 变式 2.5.2-A: 两个不同特征值的直和反而可以循环

题目。 设 $A = k[x]$, $V = k^2$, x 作用为 $\text{diag}(\lambda, \mu)$, 其中 $\lambda \neq \mu$ 。证明 V 虽可分解, 但却是循环模。

解答。 取 $v = (1, 1)$ 。要生成 $e_1 = (1, 0)$ 与 $e_2 = (0, 1)$ 。由 Lagrange 插值, 存在一次多项式

$$p(t) = \frac{t - \mu}{\lambda - \mu}, \quad q(t) = \frac{t - \lambda}{\mu - \lambda}$$

满足 $p(\lambda) = 1, p(\mu) = 0, q(\lambda) = 0, q(\mu) = 1$ 。于是

$$p(x)v = e_1, \quad q(x)v = e_2.$$

所以 $Av = V$ 。这说明“循环”与“不可分解”是两个不同概念。

12.5 变式 2.5.2-B: Jordan 块何时由一个向量生成

题目。 令 x 在 k^n 上作用为 Jordan 块 $J_{\lambda, n}$ 。证明该 $k[x]$ -模循环, 并刻画循环向量。

解答。 设标准基满足

$$(J - \lambda I)e_i = e_{i-1} \quad (i > 1), \quad (J - \lambda I)e_1 = 0.$$

e_n 循环, 因为

$$e_n, (J - \lambda I)e_n = e_{n-1}, \dots, (J - \lambda I)^{n-1}e_n = e_1$$

张成整个空间。

若 $v = \sum a_i e_i$, 则 v 循环当且仅当 $a_n \neq 0$: 若 $a_n = 0$, 其生成空间落在 $\text{span}(e_1, \dots, e_{n-1})$; 若 $a_n \neq 0$, 逐次施加 $J - \lambda I$ 可得到具有非零最高阶系数的三角生成组, 故张成全空间。

12.6 变式 2.5.2-C: 把 (c) 推广到任意 $r \geq 2$

题目。令

$$A = k[x_1, \dots, x_r]/(x_1, \dots, x_r)^2, \quad r \geq 2,$$

证明 A^* 不可分解且不循环。

解答。 A 有基 $1, x_1, \dots, x_r$, A^* 对偶基记为 $f_0, f_1, \dots, f_r$ 。有

$$x_i f_i = f_0,$$

且 $x_i f_j = 0$ 对 $i \neq j$, 并 $x_i f_0 = 0$ 。

任意 $f = af_0 + \sum b_i f_i$ 满足 $Af \subseteq \text{span}(f, f_0)$, 故 $\dim Af \leq 2 < r + 1$, 不循环。

同时

$$\text{Soc}(A^*) = kf_0$$

仍为一维, 而每个非零子模与 socle 非平凡相交 (用 $\mathfrak{m}^2 = 0$), 因此不可能分成两个非零直和。

13 Problem 2.7.4: Weyl algebra 在特征零与特征 p 下的巨大差异

设

$$A = k\langle x, y \rangle / (yx - xy - 1).$$

也就是说

$$[y, x] := yx - xy = 1.$$

本题分三部分：特征零下的有限维表示与双边理想；正特征下的中心；正特征下不可约有限维表示的完整分类。

13.1 先证明两个反复使用的交换公式

由 $yx = xy + 1$, 对 $m \geq 1$ 有

$$[y, x^m] = mx^{m-1}.$$

证明用归纳：

$$[y, x^{m+1}] = [y, x^m]x + x^m[y, x] = mx^m + x^m = (m+1)x^m.$$

同理

$$[x, y^n] = -ny^{n-1}.$$

更一般地, 对多项式 $f(x)$,

$$[y, f(x)] = f'(x).$$

这些公式就是“Weyl algebra 是微分算子代数”的代数化版本。

13.2 (a1) 特征零时没有非零有限维表示

设 V 是 d 维表示, 记

$$X = \rho(x), \quad Y = \rho(y).$$

关系变成

$$YX - XY = I_d.$$

取迹:

$$\mathrm{tr}(YX - XY) = \mathrm{tr}(YX) - \mathrm{tr}(XY) = 0,$$

但右边

$$\mathrm{tr}(I_d) = d.$$

若 $\mathrm{char} k = 0$ 且 $d > 0$, 则 $d \neq 0$ 于 k , 矛盾。

因此

特征零 Weyl algebra 没有非零有限维表示。

零维表示当然存在。

13.3 (a2) 特征零时 Weyl algebra 是 simple algebra

要证明双边理想只有 0 与 A 。

设 $I \triangleleft A$ 非零。取

$$0 \neq a = \sum_{j=0}^m p_j(x)y^j \in I, \quad p_m(x) \neq 0,$$

其中 m 取该元素的最高 y 次数。

因为 I 是双边理想, 所以对任何 $u \in A$ 与 $a \in I$, 交换子

$$[u, a] = ua - au$$

也在 I 中。

连续对 a 与 x 取交换子。由于

$$[x, y^j] = -jy^{j-1},$$

每取一次 $[x, \cdot]$ 都把 y 次数降 1。做 m 次后得到

$$(\operatorname{ad} x)^m(a) = (-1)^m m! p_m(x) \in I.$$

特征零时 $m! \neq 0$, 所以

$$0 \neq p_m(x) \in I.$$

现在对非零多项式 $p_m(x)$ 连续与 y 取交换子:

$$[y, p_m(x)] = p'_m(x).$$

设 $r = \deg p_m$, 则

$$(\operatorname{ad} y)^r p_m(x) = r! \cdot (\text{最高次项系数})$$

是非零标量。因此 I 含非零标量, 从而含 1, 所以

$$I = A.$$

故

A 在特征零时是简单代数。

13.3.1 为什么这个证明在特征 p 会坏掉?

因为 $p! = 0$ 于特征 p , 反复微分到第 p 次会出现系数消失。正是这个“微分系数模 p 消失”使 x^p, y^p 变成中心元素, 代数不再简单。

13.4 (b) 特征 p 时中心是 $k[x^p, y^p]$

现在假设

$$\operatorname{char} k = p > 0.$$

先证 x^p, y^p 中心化。

由交换公式

$$[y, x^p] = px^{p-1} = 0,$$

显然 x^p 也与 x 对易, 所以 $x^p \in Z(A)$ 。同理

$$[x, y^p] = -py^{p-1} = 0,$$

故 $y^p \in Z(A)$ 。

所以

$$k[x^p, y^p] \subseteq Z(A).$$

反过来, 任取中心元素。利用 PBW 型基

$$\{x^i y^j : i, j \geq 0\},$$

唯一写成

$$z = \sum_{i,j} c_{ij} x^i y^j.$$

因为 z 与 y 对易,

$$0 = [y, z] = \sum_{i,j} i c_{ij} x^{i-1} y^j.$$

基向量线性无关, 所以若 $c_{ij} \neq 0$, 必有

$$i = 0 \quad \text{于} k,$$

即 $p \mid i$ 。

同样由 $[x, z] = 0$ 得

$$p \mid j.$$

所以 z 只含 $x^{pa} y^{pb}$ 项, 即

$$z \in k[x^p, y^p].$$

因此

$$\boxed{Z(A) = k[x^p, y^p].}$$

术语易错：这里是“由 x^p, y^p 生成的多项式子代数”，不是理想 (x^p, y^p) 。中心当然包含 1，而理想 (x^p, y^p) 一般不包含 1。

13.5 (c) 特征 p 时所有有限维不可约表示

仍设 k 代数闭, $\text{char } k = p$ 。

13.5.1 第一步：中心特征固定 x^p, y^p 的标量

设 V 是有限维不可约表示。由 Problem 2.3.16, 中心元素按标量作用, 因此存在 $a, b \in k$ 使

$$x^p = aI, \quad y^p = bI.$$

因 k 代数闭, 存在 $\alpha, \beta \in k$ 使

$$\alpha^p = a, \quad \beta^p = b.$$

在特征 p 的域中 Frobenius $c \mapsto c^p$ 是单射, 因此这两个 p 次根事实上唯一。

定义

$$X = x - \alpha, \quad Y = y - \beta.$$

标量与一切对易, 所以仍有

$$YX - XY = 1.$$

又因特征 p 下二项式系数消失 (且 α 与 x 对易),

$$X^p = x^p - \alpha^p = 0, \quad Y^p = y^p - \beta^p = 0.$$

所以问题化为研究

$$[Y, X] = 1, \quad X^p = Y^p = 0.$$

13.5.2 第二步：找一个 Y -零向量

因为 Y 幂零，所以 $\ker Y \neq 0$ 。取

$$0 \neq v \in \ker Y.$$

即

$$Yv = 0.$$

由 $[Y, X] = 1$ 可归纳得到

$$YX^i = X^iY + iX^{i-1}.$$

作用到 v 上：

$$YX^i v = iX^{i-1}v.$$

进一步

$$Y^r X^i v = i(i-1)\cdots(i-r+1)X^{i-r}v.$$

13.5.3 第三步： $v, Xv, \dots, X^{p-1}v$ 线性无关

若

$$\sum_{i=0}^{p-1} c_i X^i v = 0,$$

取最大 m 使 $c_m \neq 0$ 。两边施加 Y^m 。

对于 $i < m$, $Y^m X^i v = 0$ ；而

$$Y^m X^m v = m!v.$$

由于 $m < p$, $m! \neq 0$ 于特征 p 。于是

$$0 = c_m m!v,$$

矛盾。

故这些向量线性无关。

13.5.4 第四步：它们张成一个非零子表示

令

$$W = \text{span}\{v, Xv, \dots, X^{p-1}v\}.$$

X 保持 W ，因为 $X^p v = 0$ ； Y 保持 W ，因为

$$YX^i v = iX^{i-1}v.$$

因此 W 是非零子表示。 V 不可约，所以

$$W = V.$$

于是

$$\boxed{\dim V = p}.$$

13.5.5 第五步：写出所有表示

可把 V 识别为

$$k[t]/(t^p).$$

令

$$X = t, \quad Y = \frac{d}{dt}.$$

在特征 p 下，二者满足

$$YX - XY = 1, \quad X^p = Y^p = 0.$$

因此原生成元作用为

$$\rho_{\alpha,\beta}(x) = t + \alpha, \quad \rho_{\alpha,\beta}(y) = \frac{d}{dt} + \beta$$

其中 $\alpha, \beta \in k$ 任意。

该表示不可约：任取非零多项式类 $f(t)$ ，设其最低/最高非零次数适当。反复微分可得到非零常数，再反复乘 t 得到

$$1, t, \dots, t^{p-1},$$

故任一非零向量生成全空间。

不同 (α, β) 的中心特征

$$x^p \mapsto \alpha^p, \quad y^p \mapsto \beta^p$$

不同，所以表示不同构。

因此所有有限维不可约表示恰为这族 p 维表示。

13.6 结论总表

情形	有限维非零表示	中心	双边理想/不可约
$\text{char } k = 0$	不存在	k (可进一步推出)	A simple
$\text{char } k = p$	存在	$k[x^p, y^p]$	每个不可约有限维表示维数 p ，由 (α, β) 参数化

13.7 变式 2.7.4-A：迹 obstruction 的一般形式

题目。 设 k 特征零。证明不存在有限维矩阵 X, Y 满足

$$YX - XY = cI$$

其中 $c \neq 0$ 。

解答。 对 $d \times d$ 矩阵取迹：左边迹为零，右边迹为 $cd \neq 0$ 。矛盾。

这说明“非零标量不能是有限维矩阵交换子”。

13.8 变式 2.7.4-B: 显式写出 $p = 3$ 的基本不可约表示

题目。在特征 3 中, 对中心特征 $x^3 = y^3 = 0$, 写出基 $1, t, t^2$ 下的矩阵。

解答。令 $X = t \cdot$ 、 $Y = d/dt$ 。在基 $(1, t, t^2)$ 下

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接算得

$$YX - XY = I_3, \quad X^3 = Y^3 = 0.$$

不可约性由主问题的“微分到常数、再乘 t ”证明。

13.9 变式 2.7.4-C: 只用交换子证明特征零 Weyl algebra simple

题目。把主问题 (a) 的理想证明整理为一个“复杂度下降算法”。

解答。对 $0 \neq a = \sum p_j(x)y^j \in I$ 定义复杂度

$$C(a) = (\deg_y a, \deg_x p_{\deg_y a})$$

按字典序。若第一坐标 > 0 , 取 $[x, a]$ 可严格降低第一坐标且保持非零 (特征零)。最终得到非零 $f(x) \in I$ 。若 $\deg f > 0$, 取 $[y, f] = f'$ 严格降次数。有限步后得到非零标量, 因此 $1 \in I$ 。这把“simple”的证明理解为一个有限终止的消元算法。

14 Problem 2.7.5: q -Weyl algebra (量子环面) 的中心、有限维表示与不可约分类

书中代数由可逆生成元 $x^{\pm 1}, y^{\pm 1}$ 生成, 关系为

$$yx = qxy, \quad q \in \mathbb{C}^\times.$$

一个基是

$$\{x^i y^j : i, j \in \mathbb{Z}\}.$$

14.1 (a1) 计算中心

对单项式 $x^i y^j$, 有

$$yx^i = q^i x^i y,$$

所以它与 y 对易当且仅当

$$q^i = 1.$$

另一方面由 $y^j x = q^j x y^j$ 得

$$x^i y^j x = q^j x^{i+1} y^j,$$

故与 x 对易当且仅当

$$q^j = 1.$$

因此:

14.1.1 若 q 不是单位根

$q^n = 1$ 只可能 $n = 0$, 于是中心只有常数:

$$Z(A) = \mathbb{C}.$$

14.1.2 若 q 是 N 次本原单位根

$q^i = q^j = 1$ 等价于 $N \mid i, j$ 。因此

$$Z(A) = \mathbb{C}[x^{\pm N}, y^{\pm N}].$$

这是两个 Laurent 变量的交换代数。

14.2 (a2) 若 q 不是单位根, 则 A simple

设 $0 \neq I \triangleleft A$ 。从 I 中取一个非零元素

$$a = \sum_{(i,j) \in S} c_{ij} x^i y^j$$

使其 support S 的大小 $|S|$ 最小。

如果 S 中存在两个不同的 j 值, 取其中一个 j_0 。因为 x 可逆,

$$xax^{-1} = \sum c_{ij} q^{-j} x^i y^j \in I.$$

于是

$$b = xax^{-1} - q^{-j_0} a \in I.$$

所有 $j = j_0$ 的项被消掉; 而若 $j \neq j_0$, 因 q 不是单位根,

$$q^{-j} \neq q^{-j_0}.$$

所以 $b \neq 0$, 但 support 严格更小, 与最小性矛盾。

因此 a 中所有项有同一个 j 。

若仍有两个不同的 i , 类似用

$$yay^{-1}$$

与某个标量倍的 a 相减, 就能进一步减小 support, 矛盾。

所以 a 实际只有一个单项式:

$$a = cx^i y^j.$$

但 x, y 都可逆, 所以 a 可逆。理想含可逆元即含 1, 故

$$I = A.$$

因此

$$q \text{ 非单位根时, } A \text{ simple.}$$

14.3 (b) 何时存在非零有限维表示?

设 V 是 $d > 0$ 维表示, 记

$$X = \rho(x), \quad Y = \rho(y).$$

因为 x, y 在代数中可逆, X, Y 也是可逆矩阵。

关系

$$YX = qXY$$

取行列式:

$$\det(YX) = \det(qXY) = q^d \det(XY).$$

但

$$\det(YX) = \det(XY) \neq 0,$$

所以

$$q^d = 1.$$

因此若存在非零有限维表示, q 必须是单位根。

反过来, 若 q 的阶为 N , 下面 (c) 会显式构造 N 维表示, 所以条件也充分。

故

$$A \text{ 有非零有限维表示} \iff q \text{ 是单位根.}$$

并且任意 d 维表示都满足

$$\text{ord}(q) \mid d.$$

14.4 (c) q 为 N 次本原单位根时的全部不可约表示

设 q 的阶为 N 。

因为 x^N, y^N 中心化, 在有限维不可约表示 V 中, Schur 引理给出

$$X^N = aI, \quad Y^N = bI$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}^\times$ (因为 X, Y 可逆)。

取 N 次根

$$\lambda^N = a, \quad \mu^N = b.$$

14.4.1 显式模型

取基

$$v_0, v_1, \dots, v_{N-1}$$

(下标模 N), 定义

$$Xv_j = \lambda q^{-j} v_j, \quad Yv_j = \mu v_{j+1}.$$

验证关系:

$$YXv_j = \lambda q^{-j} \mu v_{j+1},$$

而

$$qXYv_j = q\mu\lambda q^{-(j+1)} v_{j+1} = \lambda\mu q^{-j} v_{j+1}.$$

所以

$$YX = qXY.$$

并且

$$X^N = \lambda^N I = aI, \quad Y^N = \mu^N I = bI.$$

14.4.2 为什么不可约

X 的特征值

$$\lambda, \lambda q^{-1}, \dots, \lambda q^{-(N-1)}$$

两两不同, 因为 q 的阶正好是 N 。

若 $W \neq 0$ 是 A -子模, 则 W 对 X 稳定。因 X 可对角化且特征值互异, W 包含某个特征向量 v_j 。又因 Y 可逆且

$$Yv_j = \mu v_{j+1},$$

反复作用 Y 得到所有 $v_0, \dots, v_{N-1}$ 。故 $W = V$ 。

所以表示不可约。

14.4.3 为什么所有不可约表示都长这样

反过来设 V 任意有限维不可约表示。取 X 的一个特征向量

$$Xv = \lambda v.$$

由

$$XY = q^{-1}YX$$

得到

$$X(Y^j v) = q^{-j} \lambda Y^j v.$$

所以

$$v, Yv, \dots, Y^{N-1}v$$

分别属于 N 个互异特征值对应的特征空间, 因而线性无关。

令

$$W = \text{span}\{v, Yv, \dots, Y^{N-1}v\}.$$

它显然对 X 稳定; 又因为 $Y^N = bI$, 也对 Y 稳定。因此 W 是非零子表示。不可约性给

$$V = W, \quad \dim V = N.$$

再把基适当缩放, 就得到上面的标准形式。

所以每个中心特征

$$(x^N, y^N) \mapsto (a, b) \in (\mathbb{C}^\times)^2$$

对应唯一同构类的 N 维不可约表示。

根 λ, μ 的不同选择不会产生新的同构类: 不同 N 次根只相差 q 的幂, 而循环平移基与对角缩放即可把这些选择互相变换。

因此

$$\boxed{\text{Irr}_{fd}(A) \leftrightarrow (\mathbb{C}^\times)^2, \quad \dim V = N.}$$

14.5 一个图像化记忆

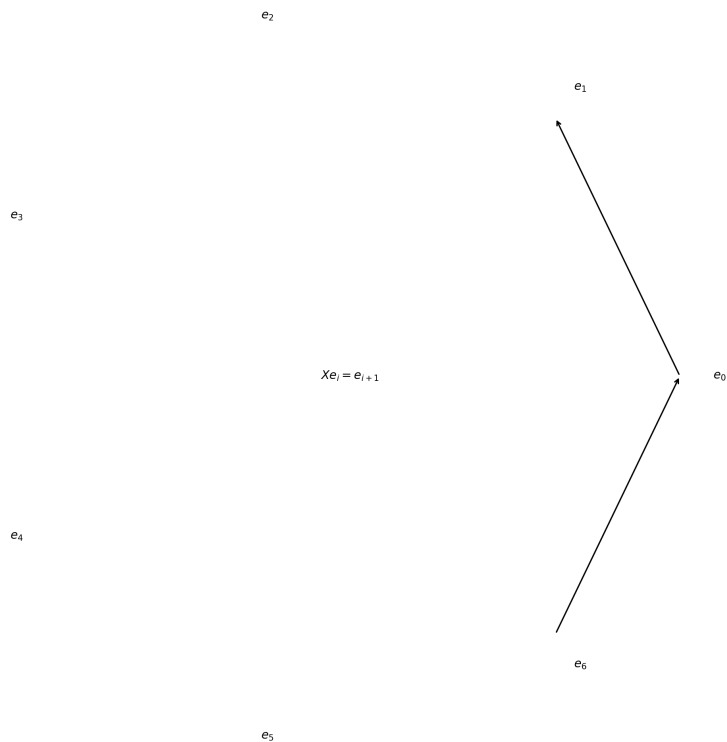
下图只画 $N = 7$ 的示意。 Y 把基向量沿圆周循环移动, 而 X 在这些基向量上给出按 q^{-1} 成比例旋转的特征值。

14.6 特殊情形 $q = 1$

此时 $N = 1$, 代数就是交换 Laurent 多项式环

$$\mathbb{C}[x^{\pm 1}, y^{\pm 1}],$$

所有有限维不可约表示都是一维, 由

图 1: q -Weyl 不可约表示中的循环基 (示意图)

$$x \mapsto a, \quad y \mapsto b, \quad (a, b) \in (\mathbb{C}^\times)^2$$

参数化, 与上面的统一结论一致。

14.7 变式 2.7.5-A: $q = -1$ 时中心

题目。令 $q = -1$, 计算中心。

解答。 q 的阶为 2。单项式 $x^i y^j$ 中心化当且仅当 i, j 都是偶数, 因此

$$Z(A) = \mathbb{C}[x^{\pm 2}, y^{\pm 2}].$$

14.8 变式 2.7.5-B: 写出 $q = -1$ 的二维不可约表示

题目。给定 $a, b \in \mathbb{C}^\times$, 取 $\lambda^2 = a$, $\mu^2 = b$ 。构造满足 $YX = -XY$ 的二维不可约表示。

解答。在基 v_0, v_1 下取

$$X = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Y = \mu \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算

$$YX = -XY, \quad X^2 = aI, \quad Y^2 = bI.$$

X 的两个特征空间被 Y 互换, 所以没有非零真公共不变子空间, 表示不可约。

14.9 变式 2.7.5-C: 表示维数为什么必须被 N 整除

题目。若 q 的阶为 N , 证明任意非零有限维表示的维数 d 满足 $N \mid d$ 。

解答。行列式关系给

$$q^d = 1.$$

而 q 的阶按定义是满足 $q^N = 1$ 的最小正整数, 所以 $N \mid d$ 。

若表示不可约, 主问题进一步把 d 精确确定为 N 。

15 Problem 2.8.6: 有限 quiver 的 path algebra 的生成元与关系 (按作者勘误修正)

15.1 勘误后的准确版本

作者勘误要求:

1. Q 假设为有限 quiver;
2. 除原书列出的关系外, 要加入

$$\sum_{i \in I} p_i = 1.$$

这条关系不能省。若不写它, 抽象“生成元与关系”所得代数的单位元未必被强制等于所有顶点平凡路径之和。

15.2 记号

- I : 顶点集合;
- E : 箭头集合;
- 对箭头 h , h' 是起点, h'' 是终点;
- p_i : 顶点 i 的长度零平凡路径;
- a_h : 长度一的箭头路径。

要证明 P_Q 由 p_i, a_h 生成, 且关系为

$$p_i^2 = p_i, \quad p_i p_j = 0 \ (i \neq j),$$

$$a_h p_{h'} = a_h, \quad a_h p_j = 0 \ (j \neq h'),$$

$$p_{h''} a_h = a_h, \quad p_i a_h = 0 \ (i \neq h''),$$

以及

$$\sum_{i \in I} p_i = 1.$$

15.3 第一步: 这些关系在真正的 path algebra 中确实成立

path algebra 的乘法约定是: ab 表示先走 b , 再走 a 。

因此:

- p_i 接在自身前后都不改变路径, 所以 $p_i^2 = p_i$;
- 不同顶点的两个长度零路径不能拼接, 所以 $p_i p_j = 0$;
- a_h 的起点是 h' , 所以 $a_h p_{h'} = a_h$, 而 $a_h p_j = 0$ 若 $j \neq h'$;
- a_h 的终点是 h'' , 所以 $p_{h''} a_h = a_h$, 其余 $p_i a_h = 0$;
- 因 Q 有限,

$$\left(\sum_i p_i \right) p = p = p \left(\sum_i p_i \right)$$

对每条路径 p 成立, 所以 $\sum_i p_i$ 是单位元。

15.4 第二步: 所有路径都由这些生成元生成

任意长度 $m \geq 1$ 的路径

$$p = h_1 h_2 \cdots h_m$$

(按书的乘法记号) 就是

$$a_{h_1} a_{h_2} \cdots a_{h_m}.$$

长度零路径就是 p_i 。由于 path algebra 的基就是全部路径, 所以 p_i, a_h 生成 P_Q 。

15.5 第三步: 为什么这些关系已经“足够”, 不会多出隐藏元素

令 R 为用符号 $\tilde{p}_i, \tilde{a}_h$ 按上述关系定义的抽象代数。

因为真正的 p_i, a_h 满足关系, 存在满射

$$\Phi: R \twoheadrightarrow P_Q.$$

现在要证 Φ 单射。

任意由生成元组成的 word, 都可以用关系化简:

- 若两个相邻箭头首尾不接, 则在中间插入相应 p_i 后关系会把它化为 0;
- 若首尾相接, 则 word 化成唯一的一条有向路径;
- 若只剩一个 p_i , 它是长度零路径;
- 多余的顶点幂等元可用 $p_i^2 = p_i$ 消去;
- 不匹配的顶点幂等元使 word 变为 0。

因此 R 被如下“正规形”张成:

$$\{\tilde{p}_i\} \cup \{\tilde{a}_{h_1} \cdots \tilde{a}_{h_m} : h_1 \cdots h_m \text{ 是可拼接路径}\}.$$

这些正规形在 Φ 下恰好映到 P_Q 中不同的路径基向量, 而不同路径在线性上独立。因此这些正规形本身也线性独立, $\ker \Phi = 0$ 。

所以

$$\boxed{R \cong P_Q}.$$

这就证明了给出的生成元与关系确实是 path algebra 的一个 presentation。

15.6 为什么“有限”假设与 $\sum_i p_i = 1$ 配套

若顶点无限, 则无限和 $\sum_i p_i$ 在普通代数中没有定义; 通常无限 quiver 的 path algebra 没有全局单位, 只有一族局部么元。作者勘误把“ Q 有限”明确写出来, 正是为了让 $\sum_i p_i = 1$ 成为合法而正确的关系。

15.7 变式 2.8.6-A: 单箭头 quiver 与三角矩阵

题目。对 quiver

$$1 \longrightarrow 2,$$

证明 path algebra 同构于 2×2 下三角矩阵代数。

解答。设箭头为 $a : 1 \rightarrow 2$ 。基为

$$p_1, p_2, a.$$

关系

$$p_1^2 = p_1, \quad p_2^2 = p_2, \quad p_1 p_2 = p_2 p_1 = 0,$$

$$p_2 a = a = a p_1, \quad p_1 a = a p_2 = 0.$$

定义

$$p_1 \mapsto E_{11}, \quad p_2 \mapsto E_{22}, \quad a \mapsto E_{21}.$$

这些矩阵满足同一关系, 并张成全部下三角矩阵

$$\begin{pmatrix} * & 0 \\ * & * \end{pmatrix}.$$

故得到代数同构。

15.8 变式 2.8.6-B: 一个顶点一个 loop

题目。 一个顶点、一个自环 a 的 quiver, 其 path algebra 是什么?

解答。 每条路径唯一为

$$1, a, a^2, a^3, \dots$$

只有一个生成元, 所以不存在非交换问题。乘法就是 $a^m a^n = a^{m+n}$ 。故

$$P_Q \cong k[t].$$

15.9 变式 2.8.6-C: 一个顶点 r 个 loops

题目。 一个顶点、 r 个自环的 quiver, 其 path algebra 是什么?

解答。 每条路径就是字母 $a_1, \dots, a_r$ 组成的任意有限 word, 不存在额外交换关系。因此

$$P_Q \cong k\langle x_1, \dots, x_r \rangle,$$

即 r 个生成元的自由结合代数。

16 Problem 2.8.11: 四类基本代数的 Hilbert series

设

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A[n]$$

为 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ -分次代数, 每个 $A[n]$ 有限维。Hilbert series 定义为

$$h_A(t) = \sum_{n \geq 0} \dim A[n] t^n.$$

它把“每一层有多少基向量”压缩进一个生成函数。

16.1 (a) 多项式环 $k[x_1, \dots, x_m]$

次数 n 的单项式为

$$x_1^{a_1} \cdots x_m^{a_m}, \quad a_1 + \cdots + a_m = n, \quad a_i \geq 0.$$

这样的 m 元非负整数解数量为

$$\binom{n+m-1}{m-1}.$$

所以

$$h_A(t) = \sum_{n \geq 0} \binom{n+m-1}{m-1} t^n.$$

用经典生成函数

$$\frac{1}{(1-t)^m} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+m-1}{m-1} t^n,$$

得到

$$\boxed{h_A(t) = \frac{1}{(1-t)^m}.$$

还有一个更“乘法式”的理解: 每个变量 x_i 可出现 $0, 1, 2, \dots$ 次, 因此贡献

$$1 + t + t^2 + \cdots = \frac{1}{1-t},$$

m 个变量独立相乘就是 $(1-t)^{-m}$ 。

16.2 (b) 自由代数 $k\langle x_1, \dots, x_m \rangle$

次数 n 的基是长度 n 的所有 words。每个位置有 m 种字母可选，所以

$$\dim A[n] = m^n.$$

因此

$$h_A(t) = \sum_{n \geq 0} m^n t^n = \boxed{\frac{1}{1-mt}}.$$

这与交换多项式环差别很大：自由代数的分次维数指数增长。

16.3 (c) 外代数 $\bigwedge k^m$

标准基为

$$x_{i_1} \wedge \cdots \wedge x_{i_n}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_n \leq m.$$

所以

$$\dim A[n] = \binom{m}{n}$$

对 $0 \leq n \leq m$ ，超过 m 时为零。因此

$$h_A(t) = \sum_{n=0}^m \binom{m}{n} t^n = \boxed{(1+t)^m}.$$

组合意义：每个生成元只能选“出现一次”或“不出现”，分别贡献 t 或 1 。

16.4 (d) quiver path algebra

设有限 quiver Q 有 r 个顶点。令邻接矩阵

$$M = M_Q = (m_{ij}),$$

其中 m_{ij} 是从顶点 i 到顶点 j 的箭头数（若采用转置约定，下面最终总和不变）。

$A[n]$ 的基正是长度 n 的有向路径。因此

$$\dim A[n] = \text{长度}n \text{ 的路径总数.}$$

矩阵乘法的标准计数告诉我们：

$$(M^n)_{ij} = \text{从}i \text{ 到}j \text{ 的长度}n \text{ 路径数.}$$

令 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ ，则

$$\dim A[n] = \mathbf{1}^T M^n \mathbf{1}.$$

所以

$$\begin{aligned} h_A(t) &= \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}^T M^n \mathbf{1} t^n \\ &= \mathbf{1}^T \left(\sum_{n \geq 0} (tM)^n \right) \mathbf{1} \\ &= \boxed{\mathbf{1}^T (I - tM)^{-1} \mathbf{1}}. \end{aligned}$$

这里把等式理解为形式幂级数恒等式，不需要讨论数值收敛。

16.5 四个答案并排

A	$h_A(t)$
$k[x_1, \dots, x_m]$	$(1-t)^{-m}$
$k\langle x_1, \dots, x_m \rangle$	$(1-mt)^{-1}$
$\bigwedge k^m$	$(1+t)^m$
P_Q	$\mathbf{1}^T (I - tM_Q)^{-1} \mathbf{1}$

16.6 变式 2.8.11-A: 加权多项式环

题目。 若 $\deg x_i = d_i > 0$, 求 $k[x_1, \dots, x_m]$ 的 Hilbert series。

解答。 x_i 的幂 $1, x_i, x_i^2, \dots$ 分别贡献次数 $0, d_i, 2d_i, \dots$, 因此单变量贡献

$$1 + t^{d_i} + t^{2d_i} + \dots = \frac{1}{1 - t^{d_i}}.$$

各变量独立相乘:

$$h_A(t) = \prod_{i=1}^m \frac{1}{1 - t^{d_i}}.$$

16.7 变式 2.8.11-B: 截断多项式环

题目。 对 $A = k[x]/(x^N)$ 且 $\deg x = 1$, 求 Hilbert series。

解答。 基为

$$1, x, \dots, x^{N-1},$$

所以

$$h_A(t) = 1 + t + \dots + t^{N-1} = \frac{1 - t^N}{1 - t}.$$

16.8 变式 2.8.11-C: 有向循环 quiver

题目。 Q 是 r 个顶点组成的单向有向环, 每个顶点恰有一条箭头流出到下一个顶点。求 P_Q 的 Hilbert series。

解答。 对每个长度 $n \geq 0$, 从每个起点出发恰有一条长度 n 的路径, 因此总共有 r 条。故

$$\dim P_Q[n] = r$$

对所有 $n \geq 0$ 成立, 所以

$$h_{P_Q}(t) = \frac{r}{1 - t}.$$

17 Exercise 2.9.5: 把 $(\mathbb{R}^3, \times)$ 识别为 $\mathfrak{so}(3)$

17.1 题意整理

书中 Lie algebra 例 (1) 是 $\mathbb{R}^3$ 配叉积, 例 (5) 是

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}) : A^T = -A\}$$

配矩阵交换子

$$[A, B] = AB - BA.$$

要给出显式 Lie algebra 同构。

17.2 构造映射

对

$$u = (u_1, u_2, u_3)^T$$

定义

$$\hat{u} = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

显然 $\hat{u}^T = -\hat{u}$, 所以 $\hat{u} \in \mathfrak{so}(3)$ 。

并且对任意 $w \in \mathbb{R}^3$, 直接按叉积公式检查:

$$\hat{u} w = u \times w.$$

映射

$$\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3), \quad u \mapsto \hat{u}$$

线性且显然双射 (两边都是 3 维, 并且矩阵中的三个独立参数就是 u_1, u_2, u_3)。

17.3 检查 Lie bracket

要证明

$$[\hat{u}, \hat{v}] = \widehat{u \times v}.$$

让两边作用到任意 w :

$$[\hat{u}, \hat{v}]w = u \times (v \times w) - v \times (u \times w).$$

用向量三重积公式

$$a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b),$$

得到

$$\begin{aligned} u \times (v \times w) - v \times (u \times w) &= v(u \cdot w) - u(v \cdot w) \\ &= (u \times v) \times w. \end{aligned}$$

而

$$\widehat{u \times v} w = (u \times v) \times w.$$

对所有 w 相等, 所以

$$[\hat{u}, \hat{v}] = \widehat{u \times v}.$$

因此

$$\boxed{(\mathbb{R}^3, \times) \cong \mathfrak{so}(3)}$$

作为 Lie algebras。

17.4 几何意义

$\hat{u}$ 是“绕轴 u 的无穷小旋转”矩阵, 而 $u \times w$ 正是速度方向。这个同构解释了三维叉积为什么天然满足 Jacobi 恒等式: 因为矩阵交换子满足 Jacobi 恒等式。

17.5 变式 2.9.5-A: 证明矩阵交换子满足 Jacobi 恒等式

题目。在任意结合代数中定义 $[a, b] = ab - ba$, 证明 Jacobi 恒等式。

解答。展开:

$$[[a, b], c] = (ab - ba)c - c(ab - ba) = abc - bac - cab + cba.$$

循环相加

$$[[a, b], c] + [[b, c], a] + [[c, a], b]$$

后, 每个三重乘积都一正一负出现, 全部抵消, 故为零。

17.6 变式 2.9.5-B: $\mathfrak{so}(2)$ 为什么是阿贝尔 Lie algebra

题目。求 $\mathfrak{so}(2)$ 的一般元素并证明其 bracket 恒为零。

解答。任意 2×2 实反对称矩阵为

$$A(a) = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix} = aJ.$$

所以 $\mathfrak{so}(2)$ 一维。任意 $A(a), A(b)$ 都是同一个 J 的标量倍, 因此

$$[A(a), A(b)] = ab[J, J] = 0.$$

故 $\mathfrak{so}(2)$ 是一维阿贝尔 Lie algebra。

17.7 变式 2.9.5-C: 用 hat 映射把旋转作用写成共轭

题目。对 $R \in SO(3)$, 证明

$$\widehat{Ru} = R\hat{u}R^{-1}.$$

解答。对任意 w ,

$$R\hat{u}R^{-1}w = R(u \times R^{-1}w).$$

$SO(3)$ 保持叉积, 所以

$$R(a \times b) = (Ra) \times (Rb).$$

因此

$$R(u \times R^{-1}w) = (Ru) \times w = \widehat{Ru} w.$$

对任意 w 成立, 故矩阵相等。这是 $SO(3)$ 的伴随作用与普通三维旋转作用相同的具体体现。

18 Exercise 2.9.11: Lie algebra 表示与 universal enveloping algebra 表示完全等价

18.1 题意整理

要解释为什么给定 Lie algebra $\mathfrak{g}$, 下列两种数据本质相同:

1. Lie algebra homomorphism

$$\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V);$$

2. associative algebra homomorphism

$$\tilde{\rho} : U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}(V).$$

核心就是: $U(\mathfrak{g})$ 的定义关系恰好把 “Lie bracket 变成算子交换子”。

18.2 从 Lie algebra 表示到 $U(\mathfrak{g})$ 表示

取基 x_i , 写

$$[x_i, x_j] = \sum_k c_{ij}^k x_k.$$

$U(\mathfrak{g})$ 由 x_i 作为结合代数生成元, 并施加关系

$$x_i x_j - x_j x_i = \sum_k c_{ij}^k x_k.$$

现在若 ρ 是 Lie algebra 表示, 则

$$\rho([x_i, x_j]) = [\rho(x_i), \rho(x_j)] = \rho(x_i)\rho(x_j) - \rho(x_j)\rho(x_i).$$

另一方面

$$\rho([x_i, x_j]) = \sum_k c_{ij}^k \rho(x_k).$$

所以这些线性算子 $\rho(x_i)$ 正好满足 $U(\mathfrak{g})$ 的 defining relations。

因此由 “生成元与关系” 的普遍性质, 存在唯一代数同态

$$\tilde{\rho} : U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}(V)$$

使

$$\tilde{\rho}(x_i) = \rho(x_i).$$

18.3 从 $U(\mathfrak{g})$ 表示回到 Lie algebra 表示

反过来, 若有

$$\tilde{\rho}: U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}(V),$$

把它限制到 $\mathfrak{g}$ 的生成元副本。因为 $U(\mathfrak{g})$ 中有关系

$$xy - yx = [x, y]_{\mathfrak{g}},$$

所以

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}([x, y]_{\mathfrak{g}}) &= \tilde{\rho}(xy - yx) \\ &= \tilde{\rho}(x)\tilde{\rho}(y) - \tilde{\rho}(y)\tilde{\rho}(x) \\ &= [\tilde{\rho}(x), \tilde{\rho}(y)]. \end{aligned}$$

因此限制映射是 Lie algebra homomorphism。

18.4 两个过程互为逆

从 ρ 延拓到 $\tilde{\rho}$ 后再限制, 显然回到原 ρ 。

从 $\tilde{\rho}$ 限制后再按普遍性质延拓, 因为 $U(\mathfrak{g})$ 由 $\mathfrak{g}$ 生成且延拓唯一, 所以回到原 $\tilde{\rho}$ 。

因此不仅“同构类一一对应”, 实际上模块范畴本身相同:

$$\boxed{\mathfrak{g}\text{-Mod} \simeq U(\mathfrak{g})\text{-Mod}.}$$

这也是为什么以后研究 Lie algebra 表示时, 可以自由地使用结合代数的模块工具(理想、张量、Hom、中心、PBW、同调等)。

18.5 变式 2.9.11-A: 一维阿贝尔 Lie algebra

题目。 设 $\mathfrak{g} = ke$ 且 bracket 为零。求 $U(\mathfrak{g})$, 并解释 $\mathfrak{g}$ -表示是什么数据。

解答。 只有一个生成元 e , 没有非平凡交换关系, 因此

$$U(\mathfrak{g}) \cong k[e] \cong k[t].$$

给 V 一个 $k[t]$ -模结构等价于指定单个线性算子

$$T = \rho(e).$$

所以一维阿贝尔 Lie algebra 的表示就是“一个向量空间加一个线性算子”。这正是 Jordan 标准形出现的原因。

18.6 变式 2.9.11-B: n 维阿贝尔 Lie algebra

题目。 若 $\mathfrak{g}$ 为 n 维阿贝尔 Lie algebra, 证明

$$U(\mathfrak{g}) \cong k[x_1, \dots, x_n].$$

并解释其表示。

解答。 bracket 全为零, 所以 defining relations 是

$$x_i x_j - x_j x_i = 0.$$

这正把自由结合代数商成交换多项式环。于是一个表示等价于给出 n 个两两对易的线性算子

$$T_1, \dots, T_n.$$

18.7 变式 2.9.11-C: Heisenberg Lie algebra 与 Weyl algebra

题目。 Heisenberg Lie algebra $\mathcal{H}$ 有基 x, y, c , 关系

$$[y, x] = c, \quad [c, x] = [c, y] = 0.$$

说明为什么在一个表示中额外要求 c 作用为 I , 等价于 Weyl algebra 的表示。

解答。 有

$$U(\mathcal{H}) = k\langle x, y, c \rangle / (yx - xy - c, yc - cy, xc - cx).$$

若要求 c 作用为 I , 就是让理想 $(c - 1)$ 在表示中作用为零, 因此表示因子化经过商代数

$$U(\mathcal{H}) / (c - 1).$$

在该商中关系变为

$$yx - xy = 1,$$

所以

$$U(\mathcal{H}) / (c - 1) \cong A_1(k),$$

即第一 Weyl algebra。故二者表示完全等价。

19 第二批：从 §2.11 开始闭合 Chapter 2

这一批从上一版的精确断点 Exercise 2.11.2 开始。作者 2024-06-03 的勘误表没有对 §§2.11–2.16 新增文字修正，因此这里采用正式出版版面；但证明仍按“定义检查—良定义—线性/模结构—互逆/唯一性”的顺序重新推导，不把外部解答当作证明本身。

20 Exercise 2.11.2：用自由阿贝尔群定义张量积

20.1 题意整理

通常定义 $V \otimes_k W$ 时，先取由所有形式符号 $v \otimes w$ 张成的自由 k -向量空间，再模掉双线性关系。

本题要求证明：也可以先完全忘记标量乘法，只取所有符号 $v \otimes w$ 生成的自由阿贝尔群，再只模掉三类关系

1. 对第一变量加法；
2. 对第二变量加法；
3. 把第一边的标量挪到第二边： $(av) \otimes w = v \otimes (aw)$ ；

最后得到的商群会自动长出唯一的 k -向量空间结构，而且就是通常的张量积。

这道题的本质是：张量积真正编码的是“平衡的双加法”，标量结构不必一开始就硬塞进去。

20.2 第一步：构造商阿贝尔群

记 $F_{\mathbb{Z}}(V \times W)$ 为集合 $V \times W$ 上的自由阿贝尔群。它的生成元写成

$$[v, w].$$

令 R 为下列元素生成的子群：

$$[v_1 + v_2, w] - [v_1, w] - [v_2, w],$$

$$[v, w_1 + w_2] - [v, w_1] - [v, w_2],$$

以及

$$[av, w] - [v, aw], \quad a \in k.$$

设

$$Q := F_{\mathbb{Z}}(V \times W)/R,$$

并把 $[v, w]$ 在商中的像记作 $v \boxtimes w$ 。

于是已经有

$$(v_1 + v_2) \boxtimes w = v_1 \boxtimes w + v_2 \boxtimes w,$$

$$v \boxtimes (w_1 + w_2) = v \boxtimes w_1 + v \boxtimes w_2,$$

$$(av) \boxtimes w = v \boxtimes (aw).$$

目前 Q 还只是一个阿贝尔群。

20.3 第二步：在 Q 上定义标量乘法

对 $a \in k$ ，先在生成元上定义

$$a \cdot (v \boxtimes w) := (av) \boxtimes w.$$

由于第三类关系，也可以写成

$$a \cdot (v \boxtimes w) = v \boxtimes (aw).$$

真正要检查的是：这个定义不依赖于生成元表达方式，也就是说它把关系子群 R 保持住。

例如第一类关系乘以 a 后成为

$$(a(v_1 + v_2)) \boxtimes w - (av_1) \boxtimes w - (av_2) \boxtimes w = 0,$$

仍是第一类关系。第二类同理。第三类关系

$$(bv) \boxtimes w - v \boxtimes (bw) = 0$$

乘 a 后得到

$$(abv) \boxtimes w - (av) \boxtimes (bw).$$

而

$$(av) \boxtimes (bw) = (abv) \boxtimes w,$$

所以也仍为零。因此标量乘法良定义。

20.4 第三步：验证向量空间公理

只需在纯张量上检查，再由加法延拓。

例如

$$(ab)(v \boxtimes w) = ((ab)v) \boxtimes w = a((bv) \boxtimes w) = a(b(v \boxtimes w)),$$

且

$$1(v \boxtimes w) = v \boxtimes w.$$

再看标量加法：

$$(a+b)(v \boxtimes w) = ((a+b)v) \boxtimes w = (av + bv) \boxtimes w$$

$$= (av) \boxtimes w + (bv) \boxtimes w.$$

故 Q 是 k -向量空间。

20.5 第四步：与通常定义的张量积比较

设通常定义得到的张量积为 $V \otimes_k W$ 。

映射

$$\beta : V \times W \rightarrow Q, \quad (v, w) \mapsto v \boxtimes w$$

已经对两个变量分别可加，并满足

$$\beta(av, w) = \beta(v, aw).$$

结合刚刚定义的 k -标量乘法, 还有

$$\beta(av, w) = a\beta(v, w),$$

所以 β 是通常意义下的 k -双线性映射。由张量积的普遍性质, 存在唯一线性映射

$$\Phi : V \otimes_k W \rightarrow Q, \quad \Phi(v \otimes w) = v \boxtimes w.$$

反过来, 通常的纯张量 $v \otimes w$ 显然满足构造 Q 时模掉的三类阿贝尔群关系, 所以由自由阿贝尔群商的普遍性质得到群同态

$$\Psi : Q \rightarrow V \otimes_k W, \quad \Psi(v \boxtimes w) = v \otimes w.$$

而且

$$\Psi(a(v \boxtimes w)) = \Psi((av) \boxtimes w) = (av) \otimes w = a(v \otimes w),$$

故 Ψ 实际上线性。

在生成元上

$$(\Psi \circ \Phi)(v \otimes w) = v \otimes w,$$

$$(\Phi \circ \Psi)(v \boxtimes w) = v \boxtimes w.$$

纯张量生成两边, 所以两复合都是恒等映射。

因此

$$\boxed{Q \cong V \otimes_k W.}$$

20.6 易错点与自检

- 不能只说“显然可以定义 $a(v \otimes w) = (av) \otimes w$ ”; 必须检查它对商关系良定义。
- 这里第三类关系只有 $(av) \otimes w = v \otimes (aw)$, 但结合向量本身已有加法结构, 就足以恢复全部 k -双线性。
- 证明两个构造相同, 最稳的方法不是“比较维数”, 而是构造两个互逆的自然映射。

20.7 变式 2.11.2-A: $\mathbb{Z}$ -模张量积

题目。设 M, N 为阿贝尔群。解释为什么 $M \otimes_{\mathbb{Z}} N$ 正是由符号 $m \otimes n$ 生成并模掉两边加法关系得到的群。

解答。阿贝尔群就是 $\mathbb{Z}$ -模。平衡关系

$$(rm) \otimes n = m \otimes (rn), \quad r \in \mathbb{Z}$$

其实由加法关系自动推出：当 $r > 0$ 时两边都等于 r 个 $m \otimes n$ 的和； $r < 0$ 再用负元。因此只模掉双加法关系即可。这说明一般环上的张量积，是“自由阿贝尔群 + 双加法 + 平衡关系”的自然推广。

20.8 变式 2.11.2-B: 计算 $\mathbb{Z}/m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n$

题目。求 $\mathbb{Z}/m \otimes \mathbb{Z}/n$ 。

解答。设 $x = \bar{1} \otimes \bar{1}$ 。所有纯张量都是 abx ，所以整个张量积由 x 循环生成。同时

$$mx = (m\bar{1}) \otimes \bar{1} = 0, \quad nx = \bar{1} \otimes (n\bar{1}) = 0.$$

故 x 的阶整除 $d = \gcd(m, n)$ 。反过来，双线性映射

$$\mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d, \quad (\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{ab}$$

良定义，诱导满射张量积到 $\mathbb{Z}/d$ ，所以 x 的阶至少为 d 。因此

$$\boxed{\mathbb{Z}/m \otimes \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n).}$$

20.9 变式 2.11.2-C: $k \otimes_k V \cong V$

题目。证明映射 $a \otimes v \mapsto av$ 给出自然同构 $k \otimes_k V \cong V$ 。

解答。映射 $(a, v) \mapsto av$ 双线性，故诱导

$$\Phi: k \otimes_k V \rightarrow V.$$

反向定义

$$\Psi(v) = 1 \otimes v.$$

则

$$\Phi\Psi(v) = v,$$

且

$$\Psi\Phi(a \otimes v) = 1 \otimes av = a \otimes v.$$

故二者互逆。

21 Problem 2.11.3: 张量积的核心性质、对称幂与外幂

这是一道七小问的基础总题。以后表示论里的 dual、character、determinant、Schur functor 都在这里埋下了种子。

21.1 (a) 双线性映射的普遍性质

给定双线性映射

$$b : V \times W \rightarrow U,$$

定义

$$\tilde{b}(v \otimes w) := b(v, w).$$

因为 b 对两个变量都线性，所以张量积定义中模掉的所有关系都送到零，于是 $\tilde{b}$ 良定义且线性。

反过来，任意线性映射

$$T : V \otimes W \rightarrow U$$

给出双线性映射

$$b_T(v, w) = T(v \otimes w).$$

两过程互逆，因此

$$\boxed{\text{Bil}_k(V \times W, U) \cong \text{Hom}_k(V \otimes W, U).}$$

所谓“natural”就是这个构造完全不需要挑基。

21.2 (b) 基 $\{v_i \otimes w_j\}$

设 $\{v_i\}_{i \in I}$ 是 V 的基, $\{w_j\}_{j \in J}$ 是 W 的基。

21.2.1 张成性

任意纯张量中

$$v = \sum_i a_i v_i, \quad w = \sum_j b_j w_j,$$

于是

$$v \otimes w = \sum_{i,j} a_i b_j (v_i \otimes w_j).$$

纯张量生成张量积, 所以 $v_i \otimes w_j$ 张成。

21.2.2 线性无关性

令 v_i^*, w_j^* 为坐标泛函。对固定 (i_0, j_0) , 双线性映射

$$(v, w) \mapsto v_{i_0}^*(v) w_{j_0}^*(w)$$

诱导线性泛函 $\ell_{i_0 j_0} : V \otimes W \rightarrow k$, 满足

$$\ell_{i_0 j_0}(v_i \otimes w_j) = \delta_{i i_0} \delta_{j j_0}.$$

若

$$\sum_{i,j} c_{ij} v_i \otimes w_j = 0,$$

施加 $\ell_{i_0 j_0}$ 得 $c_{i_0 j_0} = 0$ 。故全部系数为零。

因此

$$\boxed{\{v_i \otimes w_j\}_{(i,j) \in I \times J} \text{ 是 } V \otimes W \text{ 的基.}}$$

有限维时特别有

$$\dim(V \otimes W) = \dim V \dim W.$$

21.3 (c) $V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W)$

假设 V 有限维。定义

$$\Phi : V^* \otimes W \rightarrow \text{Hom}(V, W),$$

$$\Phi(f \otimes w)(v) = f(v)w.$$

右边对 (f, w) 双线性, 所以 Φ 良定义。

取 V 的基 $v_1, \dots, v_n$ 与对偶基 $v^1, \dots, v^n$ 。给定 $T : V \rightarrow W$, 定义

$$\Psi(T) = \sum_{i=1}^n v^i \otimes T(v_i).$$

于是

$$\Phi(\Psi(T))(v) = \sum_i v^i(v)T(v_i) = T(v).$$

而对纯张量 $f \otimes w$,

$$\Psi(\Phi(f \otimes w)) = \sum_i v^i \otimes f(v_i)w = \left(\sum_i f(v_i)v^i \right) \otimes w = f \otimes w.$$

故

$$\boxed{V^* \otimes W \simeq \text{Hom}(V, W).}$$

虽然逆映射公式用了基, 但 Φ 本身无基; 因 Φ 已证为双射, 这个同构是自然的。

为什么必须 V 有限维? 若 V 无限维, $V^* \otimes W$ 只对应有限秩算子的一部分, 一般不等于全部 $\text{Hom}(V, W)$ 。

21.4 (d) $S^n V$ 与 $\Lambda^n V$ 的基和维数

设 $\dim V = m$, 基为 $v_1, \dots, v_m$ 。

在对称幂 $S^n V$ 中, 交换因子不改变元素, 所以一组基是

$$v_{i_1} \cdots v_{i_n}, \quad 1 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_n \leq m.$$

这相当于从 m 种对象中允许重复地选 n 个, 故

$$\dim S^n V = \binom{m+n-1}{n}.$$

在外幂中, 重复一个基向量就为零, 交换两个因子改变符号, 所以一组基是

$$v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_n}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_n \leq m.$$

因此

$$\dim \Lambda^n V = \binom{m}{n}$$

(当 $n > m$ 时按约定为 0)。

21.5 (e) 特征零时: 商空间与不变/反不变子空间自然同一

在 $V^{\otimes n}$ 上, S_n 通过置换张量因子作用。

定义对称化算子

$$\text{Sym} = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \sigma,$$

以及反对称化算子

$$\text{Alt} = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \sigma.$$

特征零保证 $n!$ 可逆。

容易验证

$$\mathrm{Sym}^2 = \mathrm{Sym}, \quad \mathrm{Alt}^2 = \mathrm{Alt}.$$

且

$$\mathrm{Im}(\mathrm{Sym}) = (V^{\otimes n})^{S_n},$$

$$\mathrm{Im}(\mathrm{Alt}) = \{T : \sigma T = \mathrm{sgn}(\sigma)T\}.$$

另一方面, $S^n V$ 正是把 $T - \sigma T$ 模掉, 所以每个商类都有唯一的对称化代表; 同理 $\Lambda^n V$ 每个商类有唯一反对称化代表。因此

$$\boxed{S^n V \cong (V^{\otimes n})^{S_n}},$$

$$\boxed{\Lambda^n V \cong \{T : \sigma T = \mathrm{sgn}(\sigma)T\}}.$$

更精确地说, 只要 $n! \in k^\times$ 就够, 不要求整个域特征为零。

21.6 (f) $S^n A$ 、 $\Lambda^n A$ 的迹

设 $A : V \rightarrow V$, $\dim V = N$, 特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$, 按代数重数计算。

若 A 可对角化, 取特征基 v_i 。那么对称幂基向量

$$v_{i_1} \cdots v_{i_n}$$

的特征值是

$$\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_n}.$$

因此

$$\boxed{\mathrm{Tr}(S^n A) = \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_n \leq N} \lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_n}}.$$

这是完全齐次对称多项式 $h_n(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ 。

类似地

$$\mathrm{Tr}(\Lambda^n A) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq N} \lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_n},$$

即初等对称多项式 e_n 。

若 A 不可对角化, 可在代数闭包中上三角化; 在相应张量基上 $S^n A$ 、 $\Lambda^n A$ 仍是上三角矩阵, 对角元仍是上述乘积, 所以公式不变。迹与标量扩张相容, 因此原域上也成立。

两个很有用的生成函数是

$$\sum_{n \geq 0} \mathrm{Tr}(S^n A) t^n = \prod_{i=1}^N \frac{1}{1 - \lambda_i t},$$

$$\sum_{n \geq 0} \mathrm{Tr}(\Lambda^n A) t^n = \prod_{i=1}^N (1 + \lambda_i t).$$

21.7 (g) 顶外幂与行列式

$\Lambda^N V$ 是一维空间。若 $v_1, \dots, v_N$ 是基, 则

$$(\Lambda^N A)(v_1 \wedge \dots \wedge v_N) = Av_1 \wedge \dots \wedge Av_N.$$

按行列式的交替多线性定义, 右边就是

$$\det(A)(v_1 \wedge \dots \wedge v_N).$$

故

$$\Lambda^N A = \det(A) \mathrm{Id}_{\Lambda^N V}.$$

又因外幂是函子,

$$\Lambda^N(AB) = (\Lambda^N A)(\Lambda^N B).$$

比较一维空间上的标量立即得到

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

这就是题目要求的“一行证明”。

21.8 易错点与自检

- (c) 无限维时 $V^* \otimes W \rightarrow \text{Hom}(V, W)$ 一般不满。
- (e) 正特征且 $\text{char } k \mid n!$ 时, 商空间与不变子空间不能直接用平均算子识别。
- (f) 不需要假设 A 可对角化; 上三角化足够。
- $S^n V$ 的维数是 $\binom{m+n-1}{n}$, 不是 m^n 。

21.9 变式 2.11.3-A: 非纯张量的判别

题目。在 $k^2 \otimes k^2$ 中证明

$$e_1 \otimes f_1 + e_2 \otimes f_2$$

不是纯张量。

解答。用自然同构

$$(k^2)^* \otimes k^2 \cong \text{Hom}(k^2, k^2)$$

把张量看成矩阵。纯张量对应秩至多 1 的矩阵, 而上式对应单位矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

秩为 2, 所以不可能是纯张量。

21.10 变式 2.11.3-B: 由生成函数恢复维数公式

题目。令 $A = I_V$, 用 (f) 推出 $\dim S^n V$ 与 $\dim \Lambda^n V$ 。

解答。此时所有特征值都是 1。于是

$$\sum_{n \geq 0} \dim S^n V t^n = (1 - t)^{-m} = \sum_{n \geq 0} \binom{m+n-1}{n} t^n,$$

故

$$\dim S^n V = \binom{m+n-1}{n}.$$

又

$$\sum_{n \geq 0} \dim \Lambda^n V t^n = (1+t)^m,$$

所以

$$\dim \Lambda^n V = \binom{m}{n}.$$

21.11 变式 2.11.3-C: $\Lambda^2 k^3$ 与叉积

题目。在定向三维欧氏空间中说明 $\Lambda^2 V \cong V$ ，并解释为什么这不是一般向量空间上的“纯自然”同构。

解答。取正交定向基 e_1, e_2, e_3 ，定义

$$e_1 \wedge e_2 \mapsto e_3, \quad e_2 \wedge e_3 \mapsto e_1, \quad e_3 \wedge e_1 \mapsto e_2.$$

线性延拓后就是 Hodge star 对二形式的三维版本，与叉积 $u \times v$ 相连。两边维数都为 3，映射基到基，所以是同构。

但它依赖内积和定向；若只给抽象三维向量空间，没有这些额外结构，真正自然的是

$$\Lambda^2 V \cong V^* \otimes \Lambda^3 V,$$

而不是无条件 $\Lambda^2 V \cong V$ 。

22 Exercise 2.11.5: 标量扩张

22.1 题意整理

设 $K \subset L$ 是域扩张， A 是 K -代数。要证明

$$A_L := A \otimes_K L$$

自然成为 L -代数；若 V 是 A -模，则

$$V_L := V \otimes_K L$$

自然成为 A_L -模。

这就是 representation theory 中的 **extension of scalars**。

22.2 $A \otimes_K L$ 的乘法

先在纯张量上定义

$$(a \otimes \lambda)(b \otimes \mu) := ab \otimes \lambda\mu.$$

因为左右两边对四个变量的 K -平衡关系相容, 所以这一定义下沉到张量积。

结合律:

$$((a \otimes \lambda)(b \otimes \mu))(c \otimes \nu) = abc \otimes \lambda\mu\nu$$

与另一种括号完全一样。

单位元是

$$1_A \otimes 1_L.$$

L -标量乘法定义为

$$\eta \cdot (a \otimes \lambda) = a \otimes (\eta\lambda).$$

且标量嵌入

$$L \rightarrow A_L, \quad \eta \mapsto 1_A \otimes \eta$$

落在中心, 因此 A_L 是 L -代数。

22.3 $V \otimes_K L$ 的模块作用

定义

$$(a \otimes \lambda) \cdot (v \otimes \mu) := av \otimes \lambda\mu.$$

检查结合性:

$$((a \otimes \lambda)(b \otimes \mu)) \cdot (v \otimes \nu) = abv \otimes \lambda\mu\nu,$$

而

$$(a \otimes \lambda) \cdot ((b \otimes \mu) \cdot (v \otimes \nu)) = abv \otimes \lambda\mu\nu.$$

单位元也显然作用为恒等, 所以

$$V_L \text{ 是 } A_L\text{-module.}$$

22.4 一个重要维数事实

若 V 是有限维 K -向量空间, $v_1, \dots, v_n$ 是 K -基, 则

$$v_1 \otimes 1, \dots, v_n \otimes 1$$

是 $V \otimes_K L$ 的 L -基, 所以

$$\dim_L(V \otimes_K L) = \dim_K V.$$

“扩域”不会把表示的维数乘上 $[L : K]$; 那是把 L -向量空间忘成 K -向量空间时才会发生的。

22.5 变式 2.11.5-A: 实旋转矩阵扩到复数后对角化

题目。令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

作用在 $\mathbb{R}^2$ 。把标量扩到 $\mathbb{C}$ 后描述表示。

解答。特征多项式为 $t^2 + 1$, 在 $\mathbb{R}$ 上无根, 在 $\mathbb{C}$ 上分解为

$$(t - i)(t + i).$$

在 $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上, A 有两个特征向量, 可分解成 i 与 $-i$ 的一维特征空间。这个例子说明扩域可以让不可分解现象变得可分解。

22.6 变式 2.11.5-B: 标量扩张保持短正合

题目。对域扩张 $K \subset L$, 证明若

$$0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$$

是 K -向量空间短正合列, 则张量 L 后仍短正合。

解答。任取 V 的基, 使其前一部分是 U 的基, 并把它补成 V 的基。于是

$$V \cong U \oplus W$$

作为 K -向量空间 (不要求这分裂尊重额外模块结构)。张量 L 后

$$V \otimes_K L \cong (U \otimes_K L) \oplus (W \otimes_K L),$$

所以注入、满射与核像关系全部保持。换言之, 域扩张 L 是平坦 K -模。

22.7 变式 2.11.5-C: 商代数与扩域

题目。若 $I \triangleleft A$, 证明

$$(A/I) \otimes_K L \cong (A \otimes_K L) / (I \otimes_K L),$$

这里把 $I \otimes_K L$ 视为 $A \otimes_K L$ 中由其像张成的理想。

解答。商映射 $A \rightarrow A/I$ 张量 L 后给出满射

$$A \otimes_K L \rightarrow (A/I) \otimes_K L.$$

由上一变式的正合性, 核正是 $I \otimes_K L$ 。第一同构定理即给结论。

23 Problem 2.11.6: 双模、张量结合律与 Hom-tensor 伴随

本题是后面诱导/限制、Morita 理论、范畴论的预演。最需要防止的错误是把左右模方向写反。

23.1 (a) 双模张量积的结合律

设

- V 是 (A, B) -双模;
- W 是 (B, C) -双模;
- X 是 (C, D) -双模。

定义

$$\Phi : (V \otimes_B W) \otimes_C X \longrightarrow V \otimes_B (W \otimes_C X)$$

为

$$\Phi((v \otimes_B w) \otimes_C x) = v \otimes_B (w \otimes_C x).$$

23.1.1 为什么对 B -平衡关系良定义?

左边有

$$(vb \otimes_B w) \otimes_C x = (v \otimes_B bw) \otimes_C x.$$

映过去分别得到

$$vb \otimes_B (w \otimes_C x)$$

与

$$v \otimes_B (bw \otimes_C x),$$

而这两者正因外层 $\otimes_B$ 的平衡关系相等。

23.1.2 为什么对 C -平衡关系良定义?

左边有

$$((v \otimes_B w)c) \otimes_C x = (v \otimes_B w) \otimes_C (cx).$$

映过去分别为

$$v \otimes_B (wc \otimes_C x)$$

和

$$v \otimes_B (w \otimes_C cx),$$

在 $W \otimes_C X$ 中相等。

反向定义

$$\Psi(v \otimes_B (w \otimes_C x)) = (v \otimes_B w) \otimes_C x.$$

完全同样检查良定义。显然 $\Phi\Psi = \Psi\Phi = \text{Id}$ 。

左右作用也保持:

$$\Phi(a((v \otimes w) \otimes x)d) = av \otimes (w \otimes xd) = a\Phi((v \otimes w) \otimes x)d.$$

因此

$$\boxed{(V \otimes_B W) \otimes_C X \cong V \otimes_B (W \otimes_C X)}$$

作为 (A, D) -双模自然同构。

23.2 (b1) $\text{Hom}_A(V, W)$ 的 (B, C) -双模结构

设 V 是 (A, B) -双模, W 是 (A, C) -双模。

对 $f \in \text{Hom}_A(V, W)$ 定义

$$(bf)(v) := f(vb),$$

$$(fc)(v) := f(v)c.$$

检查 (bf) 仍 A -线性:

$$(bf)(av) = f((av)b) = f(a(vb)) = af(vb) = a(bf)(v).$$

同样 fc 也 A -线性。

再检查左右作用相容：

$$((bf)c)(v) = f(vb)c = (b(fc))(v).$$

所以确实得到 (B, C) -双模。

23.3 (b2) Hom-tensor 伴随

现在设

- V 是 (B, A) -双模；
- W 是 (C, B) -双模；
- X 是 (C, D) -双模。

要证

$$\text{Hom}_B(V, \text{Hom}_C(W, X)) \cong \text{Hom}_C(W \otimes_B V, X)$$

而且是 (A, D) -双模同构。

给

$$f : V \rightarrow \text{Hom}_C(W, X),$$

定义“去括号”映射

$$\hat{f} : W \otimes_B V \rightarrow X,$$

$$\hat{f}(w \otimes_B v) := f(v)(w).$$

23.3.1 平衡性

因为 f 是左 B -线性,

$$f(bv) = bf(v),$$

而 Hom 上的左 B -作用满足

$$(bf(v))(w) = f(v)(wb).$$

故

$$\hat{f}(wb \otimes_B v) = f(v)(wb) = f(bv)(w) = \hat{f}(w \otimes_B bv).$$

因此对 $\otimes_B$ 良定义。

23.3.2 C -线性

$$\hat{f}(cw \otimes_B v) = f(v)(cw) = cf(v)(w) = c\hat{f}(w \otimes_B v).$$

所以 $\hat{f} \in \text{Hom}_C(W \otimes_B V, X)$ 。

反过来, 给

$$F : W \otimes_B V \rightarrow X,$$

定义

$$\check{F}(v)(w) := F(w \otimes_B v).$$

C -线性来自 F ; 而对 $b \in B$,

$$\check{F}(bv)(w) = F(w \otimes_B bv) = F(wb \otimes_B v) = (b\check{F}(v))(w).$$

故 $\check{F}$ 是左 B -线性。

显然

$$\widehat{\check{F}} = F, \quad \check{\hat{f}} = f.$$

所以二者互逆。

最后, A 作用来自 V 的右 A -作用, D 作用来自 X 的右 D -作用; 把公式逐项代入即可得互逆映射保持这两个作用。因此这是 (A, D) -双模同构。

23.4 为什么这叫“伴随”?

形式上它说:

$$\mathrm{Hom}(W \otimes_B -, X) \quad \text{与} \quad \mathrm{Hom}(-, \mathrm{Hom}(W, X))$$

是同一个双线性数据的两种“括号方式”。这正是后面 adjoint functor 的原型。

23.5 变式 2.11.6-A: 普通向量空间的 curry 同构

题目。对有限维与否都成立地证明

$$\mathrm{Hom}(V \otimes W, U) \cong \mathrm{Hom}(V, \mathrm{Hom}(W, U)).$$

解答。给 $T : V \otimes W \rightarrow U$, 定义

$$\Phi(T)(v)(w) = T(v \otimes w).$$

反向给 $F : V \rightarrow \mathrm{Hom}(W, U)$, 由双线性映射

$$(v, w) \mapsto F(v)(w)$$

的普遍性质得到 $\Psi(F) : V \otimes W \rightarrow U$ 。两者逐点互逆。注意这里不需要任何有限维假设。

23.6 变式 2.11.6-B: 矩阵乘法就是一次张量收缩

题目。设 U, V, W 有限维。用

$$\mathrm{Hom}(U, V) \cong U^* \otimes V$$

解释线性映射复合为何可写成 contraction。

解答。取

$$S = u^* \otimes v \in \mathrm{Hom}(U, V), \quad T = v^* \otimes w \in \mathrm{Hom}(V, W).$$

则

$$(T \circ S)(u) = u^*(u)v^*(v)w.$$

因此在张量记号下, 复合就是

$$(U^* \otimes V) \otimes (V^* \otimes W) \rightarrow U^* \otimes W,$$

$$(u^* \otimes v) \otimes (v^* \otimes w) \mapsto v^*(v)u^* \otimes w.$$

也就是把中间的 $V \otimes V^*$ 配对掉。坐标化后, 这正是矩阵乘法中的求和指标。

23.7 变式 2.11.6-C: 最初等的 Morita 小例子

题目。 设 $A = M_n(k)$, 令 $P = k^n$ 看成 (A, k) -双模, $P^* = (k^n)^*$ 看成 (k, A) -双模。说明

$$P \otimes_k P^* \cong A$$

作为 (A, A) -双模。

解答。 定义

$$\Phi(v \otimes f)(x) = f(x)v.$$

右边是秩一矩阵。标准基 e_i 与对偶基 e^j 给

$$\Phi(e_i \otimes e^j) = E_{ij},$$

而 E_{ij} 是 $M_n(k)$ 的基, 所以 Φ 为向量空间同构。并且

$$\Phi(av \otimes f) = a\Phi(v \otimes f),$$

$$\Phi(v \otimes fa) = \Phi(v \otimes f)a,$$

故它是 (A, A) -双模同构。

24 Exercise 2.11.7: 交换环上 $M \otimes_A N$ 的自然 A -模结构

设 A 为交换环, M, N 都是左 A -模。

因为 A 交换, 可把 M 也视为右 A -模:

$$ma := am.$$

于是 $M \otimes_A N$ 有定义。

对纯张量定义

$$a \cdot (m \otimes_A n) := (am) \otimes_A n.$$

由于平衡关系,

$$(am) \otimes_A n = m \otimes_A (an),$$

所以也可把 a 作用在第二个因子。

检查良定义的核心是: 若

$$mb \otimes n = m \otimes bn,$$

则

$$a(mb) \otimes n = (amb) \otimes n$$

而交换性给

$$amb = b(am),$$

所以

$$(amb) \otimes n = (am) \otimes bn = a(m \otimes bn).$$

因此标量作用尊重平衡关系。

其余模公理直接由 M 的模公理得到:

$$(ab)(m \otimes n) = ((ab)m) \otimes n = a((bm) \otimes n),$$

$$1(m \otimes n) = m \otimes n.$$

所以

$$\boxed{M \otimes_A N \text{ 自然是 } A\text{-module.}}$$

非交换环时, 若 M, N 都只是左模, 就没有一般意义下的 $M \otimes_A N$; 必须给第一因子一个右 A -模结构。这正是双模记号如此重要的原因。

24.1 变式 2.11.7-A: 再次计算循环模张量

题目。证明

$$(A/I) \otimes_A (A/J) \cong A/(I+J)$$

其中 A 交换。

解答。定义

$$\Phi : (A/I) \otimes_A (A/J) \rightarrow A/(I+J),$$

$$(\bar{a}) \otimes (\bar{b}) \mapsto \overline{ab}.$$

平衡性显然。反向令

$$\Psi(\bar{c}) = \bar{c} \otimes \bar{1}.$$

若 $c \in I$, 第一因子为零; 若 $c \in J$, 则

$$\bar{c} \otimes \bar{1} = \bar{1} \otimes \bar{c} = 0.$$

故 $I+J$ 落在核里, Ψ 良定义。两映射互逆。

24.2 变式 2.11.7-B: 局部化的张量描述

题目。 设 $S \subset A$ 为乘法闭集, 证明

$$S^{-1}A \otimes_A M \cong S^{-1}M.$$

解答。 定义

$$\frac{a}{s} \otimes m \mapsto \frac{am}{s}.$$

这是 A -平衡的。反向定义

$$\frac{m}{s} \mapsto \frac{1}{s} \otimes m.$$

局部化的等价关系保证良定义; 逐纯张量检查两复合为恒等即可。

24.3 变式 2.11.7-C: 为什么非交换情形不能偷懒

题目。 设 A 非交换, 说明对两个左 A -模 M, N , 关系

$$(am) \otimes n = m \otimes (an)$$

通常不能作为“自然张量积”的定义。

解答。 真正的平衡关系应是

$$(ma) \otimes n = m \otimes (an),$$

它要求 M 有右作用 ma 。若只给左作用 am , 把它硬写成右作用会要求

$$(ma)b = m(ab),$$

而若定义 $ma := am$, 左边变成 $b(am) = (ba)m$, 右边是 $(ab)m$; 除非作用中 ab 与 ba 总相同, 否则不满足右模结合律。因此交换性不是装饰条件, 而是让左作用同时成为右作用的关键。

25 Problem 2.13.1: Dehn 不变量与 Hilbert 第三问题

25.1 题意整理

二维中, 同面积多边形可以有限切割后重新拼成彼此。Hilbert 问三维是否也成立。Dehn 的答案是否定的。

书中定义多面体 P 的 Dehn 不变量

$$D(P) = \sum_e \ell(e) \otimes \frac{\beta(e)}{\pi} \in \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Q}} (\mathbb{R}/\mathbb{Q}),$$

其中 e 遍历棱, $\ell(e)$ 是棱长, $\beta(e)$ 是二面角。

为什么第二因子要模掉 $\mathbb{Q}$? 因为切割中新出现的一对角常常相加为 π , 而

$$\frac{\pi}{\pi} = 1 \in \mathbb{Q}$$

在 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 中就是零。

25.2 (a) 证明切割可加性

要证: 若一次平面切割把 P 切成 P_1, P_2 , 则

$$D(P) = D(P_1) + D(P_2).$$

把所有棱的变化分三类看最清楚。

25.2.1 情形 1: 原棱被横向切成几段

设原棱长度

$$\ell = \ell_1 + \ell_2$$

而二面角仍是 β 。切前贡献

$$\ell \otimes \frac{\beta}{\pi}.$$

切后贡献

$$\ell_1 \otimes \frac{\beta}{\pi} + \ell_2 \otimes \frac{\beta}{\pi} = (\ell_1 + \ell_2) \otimes \frac{\beta}{\pi},$$

完全相同。

25.2.2 情形 2: 切割面沿着原棱经过

这时一条原棱在两个新多面体中各出现一次, 二面角被拆成

$$\beta_1 + \beta_2 = \beta.$$

贡献为

$$\ell \otimes \frac{\beta_1}{\pi} + \ell \otimes \frac{\beta_2}{\pi} = \ell \otimes \frac{\beta}{\pi}.$$

25.2.3 情形 3: 切割产生全新的棱

设新棱长为 ℓ 。它在 P_1 和 P_2 两侧的二面角互补:

$$\theta + (\pi - \theta) = \pi.$$

两边总贡献为

$$\ell \otimes \frac{\theta}{\pi} + \ell \otimes \frac{\pi - \theta}{\pi} = \ell \otimes 1.$$

但第二因子在 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 中有

$$1 = 0,$$

故这一项为零。

三种变化都不改变总和, 所以切割可加性成立。

有限多次切割后反复应用使得: 若两个多面体可有限剪切全等, 则 Dehn 不变量必相同。

25.3 (b) 证明 $\alpha = \arccos(1/3)/\pi$ 无理

设反之 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 。可写成

$$\alpha = \frac{2m}{n}$$

(若原来是 r/s , 取 $m = r, n = 2s$ 即可)。

令

$$z = e^{i\pi\alpha} = e^{2\pi im/n}.$$

于是

$$z^n = 1,$$

同时

$$z + z^{-1} = 2 \cos(\pi\alpha) = \frac{2}{3}.$$

定义

$$u_k = z^k + z^{-k}.$$

由

$$(z + z^{-1})(z^{k-1} + z^{-(k-1)}) = (z^k + z^{-k}) + (z^{k-2} + z^{-(k-2)})$$

得到递推

$$u_k = \frac{2}{3}u_{k-1} - u_{k-2}, \quad u_0 = 2, \quad u_1 = \frac{2}{3}.$$

写成

$$u_k = \frac{a_k}{3^k}.$$

递推给

$$a_k = 2a_{k-1} - 9a_{k-2}.$$

模 3 看:

$$a_k \equiv 2a_{k-1} \pmod{3}.$$

而 $a_1 = 2$ 不被 3 整除, 因此归纳得每个 a_k 都不被 3 整除. 于是 u_k 的最简分母恰含 3^k , 尤其当 $k > 0$ 时不可能是整数。

但 $z^n = 1$ 给

$$u_n = z^n + z^{-n} = 2,$$

是整数, 矛盾。

所以

$$\boxed{\frac{\arccos(1/3)}{\pi} \notin \mathbb{Q}.}$$

这里“分母是 3^k ”不能只凭直觉说递推每次除以 3; 必须像上面那样证明分子从不被 3 抵消。

25.4 (c) 立方体与正四面体的 Dehn 不变量不同

25.4.1 立方体

立方体每条棱的二面角是

$$\frac{\pi}{2}.$$

所以第二因子是

$$\frac{1}{2} \in \mathbb{Q},$$

在 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 中为零。故

$$\boxed{D(\text{cube}) = 0.}$$

25.4.2 正四面体

设棱长为 $a > 0$ 。六条棱等长; 其二面角 β 满足

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

因此

$$D(\text{tetrahedron}) = 6a \otimes \frac{\beta}{\pi}.$$

由 (b), $\beta/\pi \notin \mathbb{Q}$, 所以

$$\frac{\beta}{\pi} + \mathbb{Q} \neq 0$$

于 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 。

还要证明纯张量确实不为零。这里两边都是 $\mathbb{Q}$ -向量空间。一般地, 若 $x \neq 0, y \neq 0$, 则

$$x \otimes y \neq 0.$$

证明: 把 x 扩充为第一空间的一组 $\mathbb{Q}$ -基, 定义线性泛函 φ 使 $\varphi(x) = 1$; 则

$$(\varphi \otimes \text{Id})(x \otimes y) = y \neq 0.$$

因此

$$\boxed{D(\text{tetrahedron}) \neq 0.}$$

于是正四面体和立方体无论怎样调整到相同体积, 都不可能有限切割后互拼: 体积相等只改变尺度, 而 Dehn 不变量的“零/非零”区别保留。

这给出 Hilbert 第三问题的否定答案。

25.5 变式 2.13.1-A: 长方体的 Dehn 不变量

题目。证明任意长方体的 Dehn 不变量为零。

解答。长方体每条棱的二面角仍是 $\pi/2$ 。每项都是

$$\ell(e) \otimes \frac{1}{2} = 0$$

因为 $1/2 \in \mathbb{Q}$ 在第二因子商空间中为零。所以总和为零; 棱长是否相同完全不重要。

25.6 变式 2.13.1-B: 纯张量非零判据

题目。设 U, W 是域 F 上的向量空间。证明

$$u \otimes w = 0 \iff u = 0 \text{ 或 } w = 0.$$

解答。“若”方向显然。反之若 u, w 都非零, 把 u 扩成 U 的基, 取 $f \in U^*$ 满足 $f(u) = 1$ 。则

$$(f \otimes \text{Id})(u \otimes w) = w \neq 0,$$

故 $u \otimes w \neq 0$ 。

注意这个命题只对纯张量如此；多个纯张量的和可以发生非平凡消去。

25.7 变式 2.13.1-C: 同一递推法排除单位根

题目。 设复数 z 满足

$$z + z^{-1} = \frac{2}{5}.$$

证明 z 不是单位根。

解答。 若 $z^n = 1$, 令 $u_k = z^k + z^{-k}$, 则

$$u_k = \frac{2}{5}u_{k-1} - u_{k-2}, \quad u_0 = 2, \quad u_1 = \frac{2}{5}.$$

写 $u_k = a_k/5^k$, 有

$$a_k = 2a_{k-1} - 25a_{k-2}.$$

模 5 得

$$a_k \equiv 2a_{k-1} \pmod{5}.$$

由 $a_1 = 2$, 归纳知 $5 \nmid a_k$, 所以 u_n 的最简分母含 5^n , 不可能等于 2。矛盾。

26 Problem 2.14.3: Lie algebra 表示中的 tensor-Hom 对偶

26.1 题意整理

设 V, W, U 是有限维 $\mathfrak{g}$ -表示。要构造自然同构

$$\boxed{\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, U) \cong \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, U \otimes W^*)}.$$

如果先忘掉 $\mathfrak{g}$, 这只是

$$\mathrm{Hom}(V \otimes W, U) \cong \mathrm{Hom}(V, U \otimes W^*)$$

的有限维版本；真正要检查的是这个自然同构尊重 $\mathfrak{g}$ -不变性。

26.2 第一步：写出显式映射

取 W 的任意基 $w_1, \dots, w_m$ 与对偶基 $w^1, \dots, w^m$ 。

给定

$$T : V \otimes W \rightarrow U,$$

定义

$$\Phi(T)(v) := \sum_{i=1}^m T(v \otimes w_i) \otimes w^i.$$

看起来用了基，但其实

$$\mathrm{coev}_W(1) := \sum_i w_i \otimes w^i \in W \otimes W^*$$

对应恒等算子 Id_W ，所以与基无关。于是 Φ 是自然构造。

26.3 第二步：写逆映射

给定

$$S : V \rightarrow U \otimes W^*,$$

定义

$$\Psi(S)(v \otimes w) := (\mathrm{Id}_U \otimes \mathrm{ev}_w)(S(v)),$$

其中

$$\mathrm{ev}_w(f) = f(w).$$

若

$$S(v) = \sum_j u_j \otimes f_j,$$

则更直观地

$$\Psi(S)(v \otimes w) = \sum_j f_j(w) u_j.$$

26.4 第三步：证明互逆

对 T ,

$$\Psi(\Phi(T))(v \otimes w) = \sum_i w^i(w) T(v \otimes w_i) = T \left(v \otimes \sum_i w^i(w) w_i \right) = T(v \otimes w).$$

所以

$$\Psi\Phi = \text{Id}.$$

反过来若 $S(v) = \sum_j u_j \otimes f_j$, 则

$$\begin{aligned} \Phi(\Psi(S))(v) &= \sum_i \sum_j f_j(w_i) u_j \otimes w^i \\ &= \sum_j u_j \otimes \left(\sum_i f_j(w_i) w^i \right) = \sum_j u_j \otimes f_j = S(v). \end{aligned}$$

故

$$\Phi\Psi = \text{Id}.$$

26.5 第四步：为什么保 $\mathfrak{g}$ -线性?

Lie algebra 的 dual action 是

$$(x \cdot f)(w) = -f(x \cdot w).$$

核心事实是 coevaluation 张量

$$\sum_i w_i \otimes w^i$$

是 $\mathfrak{g}$ -不变的。因为它对应 $\text{Id}_W \in \text{End}(W)$, 而 $\mathfrak{g}$ 在 $\text{End}(W)$ 上的作用是

$$x \cdot A = \rho(x)A - A\rho(x),$$

所以 $x \cdot \text{Id}_W = 0$ 。

因此, 如果 T 是 $\mathfrak{g}$ -线性, 则“先插入不变的 coevaluation, 再作用 T ”得到的 $\Phi(T)$ 仍是 $\mathfrak{g}$ -线性。

若希望逐式检查, 则

$$\Phi(T)(xv) = \sum_i T(xv \otimes w_i) \otimes w^i,$$

用

$$T(x(v \otimes w_i)) = xT(v \otimes w_i)$$

和

$$x(v \otimes w_i) = xv \otimes w_i + v \otimes xw_i$$

展开, 第二项恰与 dual action 中的负号抵消, 最终得到

$$\Phi(T)(xv) = x\Phi(T)(v).$$

逆映射同理, 因为 evaluation

$$W^* \otimes W \rightarrow k$$

是 $\mathfrak{g}$ -线性的。

所以最终

$$\boxed{\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, U) \simeq \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, U \otimes W^*).$$

26.6 变式 2.14.3-A: 不变量与 intertwiner

题目。证明有限维时

$$(V^* \otimes W)^{\mathfrak{g}} \cong \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, W).$$

解答。先用自然同构

$$V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W).$$

在 Hom 上, $\mathfrak{g}$ 的作用为

$$(x \cdot T) = \rho_W(x)T - T\rho_V(x).$$

所以 T 是不变量当且仅当

$$\rho_W(x)T = T\rho_V(x)$$

对所有 x 成立, 即 T 正是 intertwiner。

26.7 变式 2.14.3-B: $\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, k)$

题目。把

$$\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, k)$$

改写成另一个常见空间。

解答。取 $U = k$ 为平凡表示, 原题给

$$\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, k) \cong \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, W^*).$$

左边是 $\mathfrak{g}$ -不变双线性型, 右边是 $V \rightarrow W^*$ 的 intertwiner。也就是说: 不变双线性型和到对偶表示的同态完全等价。

26.8 变式 2.14.3-C: 对偶与张量交换

题目。对有限维 V, W 证明

$$(V \otimes W)^* \cong W^* \otimes V^*$$

作为 $\mathfrak{g}$ -表示。

解答。定义

$$\Phi(g \otimes f)(v \otimes w) = f(v)g(w).$$

这是向量空间同构。把次序写成 $W^* \otimes V^*$ 是为了与范畴中的“对偶反转乘积次序”一致。逐式使用 dual action 的负号可验证

$$\Phi(x \cdot (g \otimes f)) = x \cdot \Phi(g \otimes f).$$

所以是 $\mathfrak{g}$ -同构。

27 Problem 2.15.1: $\mathfrak{sl}_2$ 有限维表示的完整分类

这是 Chapter 2 最重要、也最不应该“引用标准结论略去”的一题。我们把十四个小问逐个闭合。

在本题中底域是 $\mathbb{C}$ ，并固定关系

$$[H, E] = 2E, \quad [H, F] = -2F, \quad [E, F] = H.$$

换成乘法写法就是

$$HE - EH = 2E, \quad HF - FH = -2F, \quad EF - FE = H.$$

27.1 先准备两个最常用的交换公式

对 $k \geq 1$ ，归纳得到

$$\boxed{[H, F^k] = -2kF^k,}$$

以及

$$\boxed{[E, F^k] = kF^{k-1}H - k(k-1)F^{k-1}.}$$

第二式的归纳步骤如下：若对 k 成立，则

$$\begin{aligned} [E, F^{k+1}] &= [E, F^k]F + F^k[E, F] \\ &= (kF^{k-1}H - k(k-1)F^{k-1})F + F^kH. \end{aligned}$$

利用

$$HF = FH - 2F$$

整理为

$$(k+1)F^kH - k(k+1)F^k.$$

以后很多计算都从这两个公式出发。

27.2 (a) 最大实部广义特征空间被 E 杀掉

设 v 是 H 关于特征值 λ 的广义特征向量, 即

$$(H - \lambda I)^N v = 0.$$

由 $HE = EH + 2E$ 可写成

$$(H - (\lambda + 2)I)E = E(H - \lambda I).$$

因此

$$(H - (\lambda + 2)I)^N Ev = E(H - \lambda I)^N v = 0.$$

所以若 $Ev \neq 0$, 它属于特征值 $\lambda + 2$ 的广义特征空间。

现在挑 H 的一个特征值 λ , 使 $\operatorname{Re} \lambda$ 最大。则 $\lambda + 2$ 的实部严格更大, 不可能也是特征值。因此

$$\boxed{E|_{\overline{V}(\lambda)} = 0.}$$

这一步就是“最高权向量”的来源。

27.3 (b) 计算 $E^k F^k w$: 下降阶乘多项式

设 $EW = 0$ 。

由交换公式,

$$EF^k w = [E, F^k]w + F^k Ew$$

$$= kF^{k-1}(H - k + 1)w.$$

特别当 $Hw = \mu w$ 时,

$$EF^k w = k(\mu - k + 1)F^{k-1}w.$$

但题目要求的是对不一定为 H -特征向量的 w 给出多项式公式。迭代上式可得

$$E^k F^k w = k! H(H-1) \cdots (H-k+1)w.$$

因此

$$P_k(x) = k!x(x-1) \cdots (x-k+1).$$

验证 $k=1$:

$$EFw = (FE + H)w = Hw.$$

与公式一致。

27.4 (c) F 最终把广义最高权向量杀掉

从

$$[H, F] = -2F$$

得到

$$(H - (\lambda - 2)I)F = F(H - \lambda I).$$

所以 F 把 λ 的广义特征空间送到 $\lambda - 2$ 的广义特征空间。

于是

$$F^N v \in \overline{V}(\lambda - 2N).$$

有限维空间 V 只有有限多个 H -特征值。序列

$$\lambda, \lambda - 2, \lambda - 4, \dots$$

互不相同, 所以对充分大的 N , $\lambda - 2N$ 不在谱中, 于是

$$F^N v = 0.$$

27.5 (d) 最大广义特征空间其实是真特征空间

选统一的 N , 使

$$F^N = 0$$

在 $\overline{V}(\lambda)$ 上成立。

由 (a), 对其中每个 v 都有 $Ev = 0$, 故 (b) 给

$$0 = E^N F^N v = N! \prod_{j=0}^{N-1} (H - j)v.$$

记

$$P_N(x) = N! \prod_{j=0}^{N-1} (x - j).$$

因为 v 属于 λ 的广义特征空间而 $P_N(H)v = 0$, 必有

$$P_N(\lambda) = 0.$$

所以

$$\lambda \in \{0, 1, \dots, N-1\}.$$

更重要的是, P_N 的每个根都是单根。写

$$P_N(x) = (x - \lambda)Q(x), \quad Q(\lambda) \neq 0.$$

在广义 λ -特征空间上, $Q(H)$ 可逆: 因为

$$H = \lambda I + N_0$$

其中 N_0 幂零, 而

$$Q(H) = Q(\lambda)I + \text{幂零项}$$

具有非零常数项, 所以可逆。

于是

$$0 = P_N(H)v = (H - \lambda I)Q(H)v.$$

乘 $Q(H)^{-1}$ 得

$$(H - \lambda I)v = 0.$$

因此

$$\boxed{\bar{V}(\lambda) = V(\lambda),}$$

即 H 在这个最高广义特征空间上已经对角化。

27.6 (e) 最高权必须是非负整数, 并确定链长

取 $0 \neq v \in V(\lambda)$, 且 $Ev = 0$ 。令 N_v 为最小正整数, 使

$$F^{N_v}v = 0.$$

于是

$$F^{N_v-1}v \neq 0.$$

利用

$$EF^k v = k(\lambda - k + 1)F^{k-1}v,$$

取 $k = N_v$, 得到

$$0 = EF^{N_v}v = N_v(\lambda - N_v + 1)F^{N_v-1}v.$$

在 $\mathbb{C}$ 中 $N_v \neq 0$, 而最后一个向量非零, 所以

$$\boxed{\lambda = N_v - 1.}$$

因此 λ 是非负整数, 并且

$$F^{\lambda+1}v = 0, \quad F^\lambda v \neq 0.$$

这比“ λ 必须是整数”更强：它准确给出表示的长度。

27.7 (f) 每个维数恰有一个不可约表示

取有限维不可约表示 V 。由前面步骤，存在最高权向量

$$Ev_0 = 0, \quad Hv_0 = \lambda v_0, \quad \lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

令

$$v_i := F^i v_0, \quad 0 \leq i \leq \lambda.$$

由

$$[H, F^i] = -2iF^i$$

得

$$Hv_i = (\lambda - 2i)v_i.$$

这些特征值互异，因此 $v_0, \dots, v_\lambda$ 线性无关。

又

$$Fv_i = v_{i+1}$$

(约定 $v_{\lambda+1} = 0$)，以及

$$Ev_i = i(\lambda - i + 1)v_{i-1}.$$

因此它们的张成空间在 E, F, H 下都不变，是非零子表示。不可约性迫使

$$V = \text{span}\{v_0, \dots, v_\lambda\}.$$

所以

$$\dim V = \lambda + 1.$$

反过来, 对每个 $\lambda \geq 0$, 在基 $v_0, \dots, v_\lambda$ 上用

$$Hv_i = (\lambda - 2i)v_i,$$

$$Fv_i = v_{i+1},$$

$$Ev_i = i(\lambda - i + 1)v_{i-1}$$

定义算子 (边界处取零), 直接代入可验证三条 $\mathfrak{sl}_2$ 关系。

27.7.1 为什么这个表示不可约?

设 $0 \neq W \subset V$ 是子表示。由于 H 的特征值互异, W 含某个权向量 v_i 的非零倍数 (可用 H 的插值多项式把某个向量投影到单个权空间)。不断施加 E 可得到 v_0 ; 再施加 F 得到全部 v_i 。所以 $W = V$ 。

于是存在且唯一:

$$\text{每个 } N > 0 \text{ 恰有一个 } N \text{ 维不可约 } \mathfrak{sl}_2\text{-表示.}$$

通常记

$$V_\lambda, \quad \dim V_\lambda = \lambda + 1.$$

27.8 (g) Casimir 元

定义

$$C = EF + FE + \frac{H^2}{2}.$$

先证它和三个生成元都交换。

例如

$$[C, E] = [EF, E] + [FE, E] + \frac{1}{2}[H^2, E].$$

有

$$[EF, E] = E[F, E] = -EH,$$

$$[FE, E] = [F, E]E = -HE,$$

以及

$$[H^2, E] = H[H, E] + [H, E]H = 2HE + 2EH.$$

故

$$[C, E] = -EH - HE + HE + EH = 0.$$

同理 $[C, F] = 0$, 而 $[C, H] = 0$ 直接由权关系得到。

在 V_λ 的最高权向量 v_0 上,

$$Ev_0 = 0, \quad Hv_0 = \lambda v_0,$$

且

$$EFv_0 = (FE + H)v_0 = \lambda v_0.$$

所以

$$Cv_0 = \left(\lambda + \frac{\lambda^2}{2} \right) v_0 = \frac{\lambda(\lambda + 2)}{2} v_0.$$

由于 C 与 F 交换, 整个由 v_0 生成的 V_λ 上都有同一标量:

$$\boxed{C|_{V_\lambda} = \frac{\lambda(\lambda + 2)}{2} \text{Id} .}$$

27.9 (h) 最小反例上 Casimir 只有一个特征值

现在要证明所有有限维表示都完全可约。

反设不成立, 取一个维数最小的反例 V : 它不是不可约, 却不能写成不可约表示的直和。

因为 C 与 $\mathfrak{sl}_2$ 的作用交换, 所以 C 的每个广义特征空间

$$\overline{V}(c)$$

都是子表示。

若 C 有两个或更多不同特征值, 则

$$V = \bigoplus_c \overline{V}(c)$$

分解成维数更小的子表示。由 V 的最小性, 每个子表示都完全可约, 于是 V 也完全可约, 矛盾。

因此 C 只有一个特征值 c 。

取 V 的一个不可约子表示 W 。由 (f),

$$W \cong V_\lambda$$

某个 $\lambda \geq 0$, 于是 (g) 给

$$c = \frac{\lambda(\lambda + 2)}{2}.$$

27.10 (i) 商表示只能由同一个 V_λ 构成

仍取不可约子表示

$$W \cong V_\lambda.$$

商 V/W 维数更小, 因此按最小反例的选择, 它完全可约:

$$V/W \cong \bigoplus_j V_{\mu_j}.$$

C 在整个 V 上只有特征值

$$\frac{\lambda(\lambda + 2)}{2},$$

所以在每个 V_{μ_j} 上也必须有

$$\frac{\mu_j(\mu_j + 2)}{2} = \frac{\lambda(\lambda + 2)}{2}.$$

即

$$(\mu_j - \lambda)(\mu_j + \lambda + 2) = 0.$$

λ, μ_j 都是非负整数, 第二因子不可能为零, 所以

$$\mu_j = \lambda.$$

故存在 $n \geq 1$ 使

$$\boxed{V/W \cong nV_\lambda.}$$

27.11 (j) 顶权空间维数为 $n + 1$, 并构造全体基

27.11.1 先算顶权空间维数

$W = V_\lambda$ 中权 λ 的空间是一维; 商 nV_λ 中权 λ 的空间是 n 维。

对 H 的广义 λ -特征空间取短正合列, 可得

$$\dim \overline{V}(\lambda) = 1 + n.$$

这里也可从 Jordan/primary decomposition 直接看出: 保持 H 的映射会保持每个广义特征部分, 维数在短正合列中相加。

又因为 λ 是所有 composition factors 的最大权, 所以它在 V 的 H -谱中具有最大实部。由 (d),

$$\overline{V}(\lambda) = V(\lambda).$$

因此

$$\boxed{\dim V(\lambda) = n + 1.}$$

取基

$$v_1, \dots, v_{n+1}$$

于 $V(\lambda)$ 。

27.11.2 每个 v_i 都是最高权向量

由 (a),

$$Ev_i = 0.$$

由 (e),

$$F^{\lambda+1}v_i = 0, \quad F^\lambda v_i \neq 0.$$

考虑向量

$$F^j v_i, \quad 1 \leq i \leq n+1, \quad 0 \leq j \leq \lambda.$$

不同 j 的向量位于不同 H -权空间, 因为

$$H(F^j v_i) = (\lambda - 2j)F^j v_i.$$

所以只需固定 j 检查 i 方向的线性无关性。

假设

$$\sum_{i=1}^{n+1} a_i F^j v_i = 0.$$

作用 E^j 。由 (b), 因为 $Hv_i = \lambda v_i$,

$$E^j F^j v_i = j! \lambda(\lambda-1) \cdots (\lambda-j+1) v_i.$$

当 $0 \leq j \leq \lambda$ 时这个系数非零, 因此

$$\sum_i a_i v_i = 0.$$

v_i 是基, 所以所有 $a_i = 0$ 。

故这些向量全部线性无关。

它们的个数为

$$(n+1)(\lambda+1).$$

而由短正合列

$$0 \rightarrow V_\lambda \rightarrow V \rightarrow nV_\lambda \rightarrow 0$$

知

$$\dim V = (n+1)(\lambda+1).$$

因此这些线性无关向量已经是 V 的一组基。

27.12 (k) 得到矛盾：完全可约性

定义

$$W_i := \text{span}\{v_i, Fv_i, \dots, F^\lambda v_i\}.$$

由 (f) 中完全相同的公式，每个 W_i 在 E, F, H 下不变，并且

$$W_i \cong V_\lambda.$$

(j) 已经证明所有这些链向量合起来构成 V 的基，所以

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_{n+1}.$$

这说明 V 实际上是不可约表示的直和，与它被选为最小反例矛盾。

因此反例不存在：

每个有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ -表示都完全可约.

27.13 (l) Jacobson–Morozov：任意幂零算子都可补成 $\mathfrak{sl}_2$ -三元组

本题这里要求的有限维线性代数版本是：给定复向量空间 V 和幂零算子

$$A : V \rightarrow V,$$

存在一个 $\mathfrak{sl}_2$ -表示, 使

$$E = A,$$

并且该表示在同构意义下唯一。

27.13.1 存在性

把 A 化为 Jordan 标准形:

$$A \sim J_{0,n_1} \oplus \cdots \oplus J_{0,n_r}.$$

在不可约表示 V_{n_i-1} 上, E 是一个幂零算子, 且只有一个 Jordan 块、大小正好为 n_i 。

虽然前面基 $v_j = F^j v_0$ 中 E 的非零系数不是全为 1, 但把基逐项缩放就可把这个单 Jordan 块标准化为 J_{0,n_i} 。

因此直和表示

$$V_{n_1-1} \oplus \cdots \oplus V_{n_r-1}$$

中的 E 具有与 A 完全相同的 Jordan 标准形。通过一个把该 Jordan 形共轭回 A 的线性同构, 把整个 $\mathfrak{sl}_2$ 作用搬运到原来的 V 上, 就得到 $E = A$ 。

27.13.2 唯一性

任意有限维 $\mathfrak{sl}_2$ -表示都已由 (k) 证明为

$$\bigoplus_j V_{\lambda_j}.$$

在 V_{λ_j} 上, E 恰有一个大小 $\lambda_j + 1$ 的 Jordan 块。

所以 E 的 Jordan 块大小多重集

$$\{\lambda_j + 1\}$$

完全决定该表示中各个不可约直和项的多重集。

而给定 A 后, 它的 Jordan 块大小已经固定。因此表示的同构类唯一。

故

A 的 Jordan 型 $\iff$ 唯一的有限维 $\mathfrak{sl}_2$ -表示同构类.

27.14 (m) Clebsch–Gordan 分解

要分解

$$V_\lambda \otimes V_\mu.$$

定义 character

$$\chi_V(x) := \text{Tr}(e^{xH}).$$

因为直和下迹相加,

$$\chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W.$$

张量积中

$$H_{V \otimes W} = H_V \otimes I + I \otimes H_W,$$

两项彼此交换, 因此

$$e^{xH_{V \otimes W}} = e^{xH_V} \otimes e^{xH_W},$$

从而

$$\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W.$$

对 V_λ , 权是

$$\lambda, \lambda - 2, \dots, -\lambda,$$

故

$$\chi_\lambda(x) = e^{\lambda x} + e^{(\lambda-2)x} + \dots + e^{-\lambda x}.$$

设不妨 $\lambda \geq \mu$ 。把两个有限等比和相乘并按权的重数整理, 可验证恒等式

$$\chi_\lambda \chi_\mu = \chi_{\lambda+\mu} + \chi_{\lambda+\mu-2} + \cdots + \chi_{\lambda-\mu}.$$

由于有限维表示完全可约, 而且不同 V_r 的 character 不同, 所以 character 唯一决定直和中的多重数。

因此

$$V_\lambda \otimes V_\mu \cong \bigoplus_{j=0}^{\min(\lambda, \mu)} V_{\lambda+\mu-2j}.$$

每项重数都是 1。

27.14.1 维数自检

右边维数为

$$\sum_{j=0}^{\mu} (\lambda + \mu - 2j + 1) = (\mu + 1)(\lambda + 1),$$

正好等于

$$\dim(V_\lambda \otimes V_\mu).$$

27.15 (n) Kronecker sum 的 Jordan 标准形

现在

$$V = \mathbb{C}^M \otimes \mathbb{C}^N,$$

$$A = J_{0,M} \otimes I_N + I_M \otimes J_{0,N}.$$

由 (1), 可把 $J_{0,M}$ 看成 V_{M-1} 上的 E , 把 $J_{0,N}$ 看成 V_{N-1} 上的 E 。

张量表示中 E 的作用正是

$$E_{V_{M-1} \otimes V_{N-1}} = E \otimes I + I \otimes E,$$

也就是 A 。

由 Clebsch-Gordan, 若不妨 $M \geq N$,

$$V_{M-1} \otimes V_{N-1} \cong V_{M+N-2} \oplus V_{M+N-4} \oplus \cdots \oplus V_{M-N}.$$

而 E 在 V_r 上是一个大小 $r+1$ 的单 Jordan 块。

所以 A 的 Jordan 块大小依次为

$$M+N-1, \quad M+N-3, \quad \dots, \quad M-N+1.$$

不假设大小关系时统一写为

$$A \sim J_{0,M+N-1} \oplus J_{0,M+N-3} \oplus \cdots \oplus J_{0,|M-N|+1}.$$

总共有 $\min(M, N)$ 个 Jordan 块。

27.15.1 维数再自检

设 $M \geq N$, 这些块大小之和

$$\sum_{j=0}^{N-1} (M+N-1-2j) = MN,$$

与矩阵大小一致。

28 2.15.1 的结构总结

这十四问不是零散技巧, 而是一条非常紧的逻辑链:

$$\text{最高权} \implies \text{权链终止} \implies \lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \implies V_\lambda$$

$$\implies \text{Casimir 区分 simple} \implies \text{完全可约} \implies \text{Jordan-Morozov} + \text{Clebsch-Gordan}.$$

28.1 变式 2.15.1-A: 分解 $V_2 \otimes V_3$

题目。 求 $V_2 \otimes V_3$ 的不可约分解, 并列出各成分维数。

解答。 Clebsch-Gordan 给

$$V_2 \otimes V_3 \cong V_5 \oplus V_3 \oplus V_1.$$

维数分别是

$$6, 4, 2.$$

总和

$$6 + 4 + 2 = 12$$

恰等于

$$\dim V_2 \cdot \dim V_3 = 3 \cdot 4 = 12.$$

28.2 变式 2.15.1-B: 一个具体 Jordan 和

题目。求

$$J_{0,2} \otimes I_3 + I_2 \otimes J_{0,3}$$

的 Jordan 块大小。

解答。取 $M = 2, N = 3$ 。公式给

$$M + N - 1 = 4, \quad |M - N| + 1 = 2.$$

每次减 2, 所以只有两个块:

$$\boxed{J_{0,4} \oplus J_{0,2}.$$

维数 $4 + 2 = 6 = 2 \cdot 3$ 。

28.3 变式 2.15.1-C: 多项式模型直接实现 V_λ

题目。在齐次多项式空间

$$P_\lambda = \{f(x, y) : f \text{ 齐次次数 } \lambda\}$$

上定义

$$E = x \frac{\partial}{\partial y}, \quad F = y \frac{\partial}{\partial x}, \quad H = x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y}.$$

证明得到 V_λ 。

解答。直接计算微分算子的交换子：

$$[H, E] = 2E, \quad [H, F] = -2F, \quad [E, F] = H.$$

基

$$x^\lambda, x^{\lambda-1}y, \dots, y^\lambda$$

中,

$$H(x^{\lambda-i}y^i) = (\lambda - 2i)x^{\lambda-i}y^i.$$

x^λ 被 E 杀掉, 是权 λ 的最高权向量; 连续作用 F 生成整组基。因此这是最高权 λ 的不可约表示, 也就是 V_λ 。

29 Problem 2.16.1: Lie 定理

29.1 题意整理

令 $K(\mathfrak{g}) = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 为交换子理想。有限维 Lie algebra $\mathfrak{g}$ 称为 solvable, 如果反复取交换子最终得到零。

要证: 若

- 底域是 $\mathbb{C}$;
- $\mathfrak{g}$ 有限维且 solvable;
- V 是有限维不可约 $\mathfrak{g}$ -表示;

则

$$\dim V = 1.$$

这与群论里“可解群的复杂表示仍可能高维”不同, 是 Lie algebra 在复数域上的特殊刚性。

29.2 证明思路总览

1. 对 $\dim \mathfrak{g}$ 归纳;
2. 先在 $K(\mathfrak{g})$ 中找共同特征向量;
3. 证明 $\mathfrak{g}$ 保持对应的共同特征空间;
4. 在这个空间上, 商 $\mathfrak{g}/K(\mathfrak{g})$ 是阿贝尔的, 因此再找共同特征向量;
5. 不可约性迫使整个 V 就是一条直线。

真正难点只有第 3 步。

29.3 第一步: 对 $\dim \mathfrak{g}$ 归纳

若 $\dim \mathfrak{g} = 1$, 任取生成元 x 。复数域上 $\rho(x)$ 有特征向量 v , 于是 $\mathbb{C}v$ 是一维子表示; 若 V 不可约, 只能 $V = \mathbb{C}v$ 。

假设结论对维数小于 d 的可解 Lie algebra 成立, 令

$$\dim \mathfrak{g} = d.$$

若 $K(\mathfrak{g}) = 0$, 则 $\mathfrak{g}$ 阿贝尔。有限个两两对易复矩阵存在共同特征向量, 于是同样得到一维子表示, 结论成立。

下面设

$$0 \neq K(\mathfrak{g}) \subsetneq \mathfrak{g}.$$

之所以严格小, 是因为可解 Lie algebra 不可能满足 $K(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g} \neq 0$; 否则 derived series 永远不下降到零。

$K(\mathfrak{g})$ 本身仍可解且维数更小。

29.4 第二步: 在 $K(\mathfrak{g})$ 中取一维子表示

把 V 限制为 $K(\mathfrak{g})$ -表示。它未必不可约, 但有限维, 所以含某个不可约子表示。由归纳假设, 这个不可约子表示是一维的。

因此存在 $0 \neq v \in V$ 和线性泛函

$$\chi : K(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathbb{C}$$

使得

$$av = \chi(a)v, \quad \forall a \in K(\mathfrak{g}).$$

定义共同特征空间

$$W_\chi := \{w \in V : aw = \chi(a)w \ \forall a \in K(\mathfrak{g})\}.$$

至少 $v \in W_\chi$, 所以 $W_\chi \neq 0$ 。

29.5 第三步: 关键——证明 W_χ 被整个 $\mathfrak{g}$ 保持

固定 $x \in \mathfrak{g}$ 。先证明

$$\chi([x, a]) = 0, \quad a \in K(\mathfrak{g}).$$

令 U 是包含 v 的最小 x -不变子空间:

$$U = \text{span}\{v, xv, x^2v, \dots\}.$$

有限维性保证存在 r , 使

$$v, xv, \dots, x^{r-1}v$$

张成 U 。

由于 $K(\mathfrak{g})$ 是理想,

$$\mathrm{ad}_x^j(a) \in K(\mathfrak{g}).$$

反复使用

$$ax = xa + [a, x]$$

可知 $ax^n v$ 是

$$\chi(a)x^n v$$

加上较低次 $v, xv, \dots, x^{n-1}v$ 的线性组合。因此:

1. U 被 $K(\mathfrak{g})$ 保持;
2. 在上述“幂链”基下, $a|_U$ 是上三角矩阵, 且所有对角元都是 $\chi(a)$ 。

所以

$$\mathrm{Tr}(a|_U) = \dim(U)\chi(a).$$

对 $[x, a]$ 同样有

$$\mathrm{Tr}([x, a]|_U) = \dim(U)\chi([x, a]).$$

另一方面 x 与 a 都保持 U , 因此

$$\mathrm{Tr}([x, a]|_U) = \mathrm{Tr}(xa - ax) = 0.$$

复数域特征零, 所以 $\dim(U) \neq 0$, 得到

$$\boxed{\chi([x, a]) = 0.}$$

现在若 $w \in W_\chi$, 则

$$a(xw) = x(aw) - [x, a]w$$

$$= \chi(a)xw - \chi([x, a])w = \chi(a)xw.$$

故

$$xw \in W_\chi.$$

x 任意, 因此

$$W_\chi \text{ 是 } \mathfrak{g}\text{-子表示.}$$

29.6 第四步: 在 W_χ 上找整个 $\mathfrak{g}$ 的共同特征向量

对 $x, y \in \mathfrak{g}$, 其交换子 $[x, y] \in K(\mathfrak{g})$ 。在 W_χ 上它作用为

$$\chi([x, y])I = 0$$

(上一步已证明这种值为零)。

因此 $\mathfrak{g}$ 在 W_χ 上的所有作用算子彼此对易。

有限维复向量空间上一族对易算子有共同特征向量, 所以存在

$$0 \neq w \in W_\chi$$

使所有 $x \in \mathfrak{g}$ 都满足

$$xw = \lambda(x)w.$$

于是 $\mathbb{C}w$ 是一维 $\mathfrak{g}$ -子表示。

由于 V 不可约,

$$V = \mathbb{C}w.$$

故

$$\dim V = 1.$$

Lie 定理得证。

29.7 为什么正特征会出问题?

证明中非常关键的一步是

$$0 = \dim(U)\chi([x, a]) \implies \chi([x, a]) = 0.$$

若特征为 p 且 $p \mid \dim U$, 这个推理会失效。下一题会给出真正的 p 维不可约反例。

29.8 变式 2.16.1-A: 同时上三角化

题目。证明 Lie 定理等价地推出: 有限维可解复 Lie algebra 的任意有限维表示都可在某组基下同时写成上三角矩阵。

解答。对 $\dim V$ 归纳。Lie 定理给 V 中一条不变直线 L 。选基的第一个向量张成 L 。商表示 V/L 仍是可解 Lie algebra 的有限维表示, 按归纳假设可同时上三角化。把商空间的这组基提升回 V , 就得到整个 V 上的共同上三角基。

反过来, 若不可约表示能同时上三角化, 则第一条坐标轴是不变直线; 不可约性迫使维数为 1。

29.9 变式 2.16.1-B: 交换子理想严格上三角

题目。在上述共同上三角基中, 证明 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 的每个元素都由严格上三角矩阵表示。

解答。两个上三角矩阵 A, B 的交换子 $AB - BA$ 的第 i 个对角元为

$$a_{ii}b_{ii} - b_{ii}a_{ii} = 0.$$

所以交换子是严格上三角矩阵。线性组合仍严格上三角, 因此整个 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 都如此作用。特别地, 它的作用都是幂零算子。

29.10 变式 2.16.1-C: 二维仿射 Lie algebra 的特征零不可约表示

题目。设 $[X, Y] = Y$, 底域为 $\mathbb{C}$ 。直接证明有限维不可约表示都一维。

解答。该 Lie algebra 的交换子理想是 $\mathbb{C}Y$, 再取一次交换子为零, 所以它可解。Lie 定理立即给出不可约表示一维。一维表示中交换子必须作用为零, 因此 $Y = 0$, 而 X 可任意取标量 λ 。故所有不可约表示为

$$X \mapsto \lambda, \quad Y \mapsto 0.$$

30 Problem 2.16.2: $[X, Y] = Y$ 在零特征与正特征中的不可约表示

题目明确只要求有限维不可约表示。

30.1 特征零

由 Lie 定理, 这个二维 Lie algebra 可解, 所以不可约有限维表示只有一维。

一维空间中所有算子交换, 因此关系

$$[X, Y] = Y$$

左边为零, 迫使

$$Y = 0.$$

X 可任意为标量 λ 。所以全部不可约表示是

$$L_\lambda : \quad X = \lambda, \quad Y = 0, \quad \lambda \in k.$$

30.2 正特征 $p > 0$: 先找中心元素

由

$$[X, Y] = Y$$

归纳得

$$[X, Y^m] = mY^m.$$

在特征 p 中

$$[X, Y^p] = pY^p = 0.$$

当然 $[Y, Y^p] = 0$, 所以 Y^p 在包络代数中中心化 X, Y 。

在有限维不可约表示上, Schur 引理给

$$Y^p = cI.$$

分两种情形。

30.3 情形 I: $c = 0$

此时 Y 幂零, 所以

$$\ker Y \neq 0.$$

并且 $\ker Y$ 被 X 保持, 因为若 $Yv = 0$, 则由

$$YX = XY - Y$$

得

$$Y(Xv) = X(Yv) - Yv = 0.$$

在非零空间 $\ker Y$ 中取 X 的特征向量 v :

$$Xv = \lambda v, \quad Yv = 0.$$

于是 kv 是一维子表示。不可约性迫使整个 $V = kv$ 。

所以这一支仍只有

$$L_\lambda.$$

30.4 情形 II: $c \neq 0$

这时 Y 可逆。

取 X 的特征向量

$$Xv_0 = \lambda v_0.$$

由关系

$$XY = YX + Y$$

归纳得

$$XY^i v_0 = (\lambda + i)Y^i v_0.$$

令

$$v_i := Y^i v_0, \quad 0 \leq i \leq p-1.$$

这些向量的 X -特征值是

$$\lambda, \lambda + 1, \dots, \lambda + p - 1.$$

在特征 p 中它们仍是 p 个互异的元素, 所以 v_i 线性无关。

又因

$$Y^p v_0 = c v_0,$$

有

$$Y v_i = v_{i+1} \quad (0 \leq i < p-1),$$

$$Y v_{p-1} = c v_0.$$

这 p 维空间同时被 X, Y 保持; 不可约性迫使它就是全部 V 。

因此得到 p 维表示

$$W_{c,\lambda} : \begin{cases} X v_i = (\lambda + i) v_i, \\ Y v_i = v_{i+1}, \\ Y v_{p-1} = c v_0, \end{cases} \quad 0 \leq i < p-1, \quad c \in k^\times.$$

30.5 为什么它不可约?

X 在这组基上有 p 个互异特征值。因此任一 X -不变子空间可用关于 X 的插值多项式投影到各个权线。

若非零子表示含某个 v_i , 由于 Y 可逆且循环

$$v_i \mapsto v_{i+1} \mapsto \cdots \mapsto v_i,$$

它必须含全部 v_j 。所以表示不可约。

30.6 什么时候两个 $W_{c,\lambda}$ 同构?

c 是中心元 Y^p 的标量, 所以同构必须保持 c 。

而把循环起点从 v_0 改成 v_r , 最高的说法不需要, 但 X 的起始特征值从 λ 变成

$$\lambda + r, \quad r \in \mathbb{F}_p.$$

所以

$$W_{c,\lambda} \cong W_{c,\lambda'} \iff \lambda' - \lambda \in \mathbb{F}_p.$$

故可把参数写成

$$c \in k^\times, \quad [\lambda] \in k/\mathbb{F}_p.$$

30.7 完整分类

正特征中的全部有限维不可约表示为:

1. 一维 $L_\lambda: Y = 0, X = \lambda$;
2. p 维循环表示 $W_{c,[\lambda]}: c \neq 0$ 。

所以 Lie 定理在正特征中失败, 因为存在真正的 $p > 1$ 维不可约表示。

$$\text{Lie's theorem is false in characteristic } p.$$

30.8 变式 2.16.2-A: 特征 3 的显式反例

题目。在特征 3 中写出一个 3 维不可约表示。

解答。取基 v_0, v_1, v_2 , 定义

$$Xv_0 = 0, \quad Xv_1 = v_1, \quad Xv_2 = 2v_2,$$

$$Yv_0 = v_1, \quad Yv_1 = v_2, \quad Yv_2 = v_0.$$

逐基向量验证

$$(XY - YX)v_i = Yv_i.$$

且 Y 循环三个 X -权线, 所以没有非零真子表示。它就是 $W_{1,[0]}$ 。

30.9 变式 2.16.2-B: 证明 Y^p 中心

题目。不使用一般包络代数理论, 直接证明 $[X, Y^p] = 0$ 。

解答。利用交换子 Leibniz 公式

$$[X, AB] = [X, A]B + A[X, B].$$

归纳有

$$[X, Y^m] = \sum_{j=0}^{m-1} Y^j [X, Y] Y^{m-1-j} = mY^m.$$

取 $m = p$, 特征 p 下 $p = 0$, 故 $[X, Y^p] = 0$; 与 Y 当然也交换。

30.10 变式 2.16.2-C: 所有一维表示

题目。在任意特征下分类这个 Lie algebra 的一维表示。

解答。一维表示中 X, Y 都是标量, 因此交换子总为零。关系 $[X, Y] = Y$ 迫使 $Y = 0$, 而 X 可为任意 $\lambda \in k$ 。故一维表示始终恰为 L_λ 。正特征新出现的只是额外的 p 维循环 simple。

31 Problem 2.16.3: Serre 型二生成元 Lie algebra; $\mathfrak{g}_4$ 的显式无限基

定义 $\mathfrak{g}_n$ 为两个生成元 x, y 生成的 Lie algebra, 关系

$$\mathrm{ad}(x)^2(y) = 0,$$

$$\mathrm{ad}(y)^{n+1}(x) = 0.$$

也就是

$$[x, [x, y]] = 0, \quad \underbrace{[y, [y, \dots, [y, x] \dots]]}_{n+1 \text{ 次}} = 0.$$

本题与 rank two Serre relations 有直接联系: $n = 1, 2, 3$ 对应有限型, 而 $n = 4$ 开始出现无限维现象。但下面不依赖 Kac-Moody 分类, 而给出可逐项检查的初等基。

31.1 一个通用小技巧: 只检查 x, y 的 adjoint 就够了

若子空间 S 含 x, y , 且

$$[x, S] \subset S, \quad [y, S] \subset S,$$

那么 S 已包含 x, y 生成的整个 Lie algebra。

原因是 Jacobi 恒等式可以把任意嵌套 bracket 展平为反复作用 $\mathrm{ad} x$ 、 $\mathrm{ad} y$ 的线性组合。

这会让“有限维上界”非常容易检查。

31.2 (a1) $\mathfrak{g}_1$: 维数 3

记

$$z = [x, y].$$

关系给

$$[x, z] = 0,$$

以及

$$[y, [y, x]] = 0.$$

因为 $[y, x] = -z$, 所以

$$[y, z] = 0.$$

因此 z 中心,

$$\mathfrak{g}_1 = \text{span}\{x, y, z\}.$$

这三个元素确实可同时非零: 取三维 Heisenberg Lie algebra, 定义 $[x, y] = z$, z 中心, 就满足关系。

故

$$\boxed{\dim \mathfrak{g}_1 = 3.}$$

31.3 (a2) $\mathfrak{g}_2$: 维数 4

仍记

$$z = [x, y], \quad u = [y, z].$$

有

$$[x, z] = 0.$$

Jacobi 给

$$[x, u] = [x, [y, z]] = [[x, y], z] + [y, [x, z]] = [z, z] + 0 = 0.$$

第二条 defining relation 是 $\text{ad}(y)^3 x = 0$, 等价于

$$[y, u] = 0.$$

于是 u 同时与 x, y 交换, 所以它与整个生成代数交换。

因此

$$\mathfrak{g}_2 = \text{span}\{x, y, z, u\},$$

维数至多 4。

反过来，在四维向量空间上规定唯一非零基本 bracket 为

$$[x, y] = z, \quad [y, z] = u$$

及由反对称性得到的项，直接检查 Jacobi 恒等式成立。这给出一个满足 defining relations 的四维 Lie algebra，故 $\mathfrak{g}_2$ 至少四维。

所以

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 4.$$

31.4 (a3) $\mathfrak{g}_3$: 维数 6

定义

$$z = [x, y],$$

$$u = [y, z],$$

$$v = [y, u].$$

关系给

$$[x, z] = 0, \quad [y, v] = 0.$$

前面同样有

$$[x, u] = 0.$$

再定义

$$w = [x, v].$$

由 Jacobi,

$$[x, v] = [x, [y, u]] = [[x, y], u] + [y, [x, u]] = [z, u].$$

所以也有

$$w = [z, u].$$

31.4.1 证明 w 被 x, y 都杀掉

首先

$$[x, w] = [x, [z, u]] = [[x, z], u] + [z, [x, u]] = 0.$$

其次,

$$[z, v] = [z, [y, u]] = [[z, y], u] + [y, [z, u]] = [-u, u] + [y, w] = [y, w].$$

另一方面

$$[y, w] = [y, [x, v]] = [[y, x], v] + [x, [y, v]] = [-z, v] + 0 = -[z, v].$$

两式合起来

$$[y, w] = -[y, w].$$

在特征零中因此

$$[y, w] = 0.$$

于是 w 中心。

所以由 $\text{ad } x, \text{ad } y$ 的闭包表

	x	y	z	u	v	w
$\text{ad } x$	0	z	0	0	w	0
$\text{ad } y$	$-z$	0	u	v	0	0

可见

$$\mathfrak{g}_3 \subseteq \text{span}\{x, y, z, u, v, w\}.$$

反过来, 在六维空间上规定非零 bracket

$$[x, y] = z, \quad [y, z] = u, \quad [y, u] = v,$$

$$[x, v] = w, \quad [z, u] = w,$$

其余由反对称性及零确定, 可以直接逐基本三元组检查 Jacobi 恒等式。它由 x, y 生成并满足两个 defining relations, 所以是 $\mathfrak{g}_3$ 的六维商。

因此上下界相合:

$\dim \mathfrak{g}_3 = 6.$

31.5 (b) $\mathfrak{g}_4$: 构造无限维显式基

这一问最容易只证明“有无限维像”而没有给出基。下面同时做到“生成、线性无关、张成”。

在

$$M_3(\mathbb{C}[t])$$

的 Lie algebra (bracket 为矩阵交换子) 中取

$$X = tE_{31},$$

$$Y = E_{12} + E_{23}.$$

直接矩阵乘法得到

$$\text{ad}(X)^2(Y) = 0,$$

以及

$$\text{ad}(Y)^5(X) = 0.$$

所以存在 Lie algebra 同态

$$\rho : \mathfrak{g}_4 \rightarrow M_3(\mathbb{C}[t]), \quad x \mapsto X, \quad y \mapsto Y.$$

我们将证明其像有以下显式基。

对 $k \geq 0$ 定义八族矩阵：

$$a_k = t^{2k}(E_{12} + E_{23}),$$

$$b_k = t^{2k+1}E_{31},$$

$$c_k = t^{2k+1}(E_{21} - E_{32}),$$

$$d_k = t^{2k+1}(E_{11} - 2E_{22} + E_{33}),$$

$$e_k = t^{2k+1}(E_{12} - E_{23}),$$

$$f_k = t^{2k+2}(E_{21} + E_{32}),$$

$$g_k = t^{2k+1}E_{13},$$

$$h_k = t^{2k+2}(E_{11} - E_{33}).$$

注意

$$Y = a_0, \quad X = b_0.$$

31.5.1 第一步：计算递推 bracket

逐矩阵相乘可得

$$[X, a_k] = -c_k, \quad [Y, b_k] = c_k,$$

$$[Y, c_k] = d_k,$$

$$[Y, d_k] = -3e_k,$$

$$[X, e_k] = f_k, \quad [Y, e_k] = -2g_k,$$

$$[Y, f_k] = h_k, \quad [X, g_k] = -h_k,$$

$$[X, h_k] = 2b_{k+1}, \quad [Y, h_k] = -a_{k+1}.$$

其余需要的 generator brackets 为

$$[X, b_k] = [X, c_k] = [X, d_k] = [X, f_k] = 0,$$

$$[Y, a_k] = [Y, g_k] = 0.$$

因此从 a_0, b_0 开始, 先得到 $c_0, d_0, e_0, f_0, g_0, h_0$, 再从 h_0 得到 a_1, b_1 , 然后完全同样生成下一层。

于是所有

$$a_k, b_k, c_k, d_k, e_k, f_k, g_k, h_k$$

都属于 $\rho(\mathfrak{g}_4)$ 。

31.5.2 第二步: 证明它们张成像

令 S 为这八族矩阵的线性张成。

上面的完整 bracket 表说明

$$[X, S] \subseteq S, \quad [Y, S] \subseteq S.$$

又 $X, Y \in S$ 。由于 X, Y 生成 $\rho(\mathfrak{g}_4)$, Jacobi 展平原则给

$$\rho(\mathfrak{g}_4) \subseteq S.$$

反方向已经由递推生成得到, 所以

$$\rho(\mathfrak{g}_4) = S.$$

31.5.3 第三步: 证明这些矩阵线性无关

不同 k 给出不同的 t 次数; 即使同一次数出现两族, 它们占据的矩阵单位位置或对角方向不同。

更具体地:

- a_k 与 b_k 在同一模 6 层, 但一个在上三角 E_{12}, E_{23} , 另一个在 E_{31} ;
- f_k 与 g_k 同层, 但一个在 E_{21}, E_{32} , 另一个在 E_{13} ;
- d_k, h_k 的对角方向也线性无关。

比较每个 $t^m E_{ij}$ 的系数即可得全部系数为零。

所以这些矩阵是一组无限基。

31.5.4 第四步: 把像中的基提升成 $\mathfrak{g}_4$ 的基

从 defining relations 出发, 按同样的递推可在抽象 $\mathfrak{g}_4$ 中定义对应的 Lie words $A_k, \dots, H_k$ 。这些 words 对 $\text{ad } x, \text{ad } y$ 也满足上面同一闭合递推, 因此它们张成整个 $\mathfrak{g}_4$ 。

若它们存在非平凡线性关系, 施加 ρ 后会给像中矩阵基的非平凡关系, 矛盾。

因此它们本身线性无关。

所以

$$\boxed{\mathfrak{g}_4 \text{ 无限维,}}$$

并且由这八族 Lie words 给出显式基。

31.6 分次维数与 Hilbert series

按 $\deg x = \deg y = 1$ 分次, 上述基的次数呈 6 周期:

$$\dim(\mathfrak{g}_4)_m = \begin{cases} 2, & m \equiv 1, 5 \pmod{6}, \\ 1, & m \equiv 0, 2, 3, 4 \pmod{6}. \end{cases}$$

因此 graded Hilbert series 为

$$H_{\mathfrak{g}_4}(t) = \frac{2t + t^2 + t^3 + t^4 + 2t^5 + t^6}{1 - t^6}.$$

这比仅仅说明“无限维”更精确。

31.7 变式 2.16.3-A: 独立验证矩阵模型满足 defining relations

题目。对

$$X = tE_{31}, \quad Y = E_{12} + E_{23}$$

直接验证

$$\mathrm{ad}(X)^2 Y = 0, \quad \mathrm{ad}(Y)^5 X = 0.$$

解答。先算

$$[X, Y] = -tE_{21} + tE_{32}.$$

再与 $X = tE_{31}$ 交换, 因为 $E_{31}E_{21} = E_{21}E_{31} = E_{31}E_{32} = E_{32}E_{31} = 0$, 故第二次为零。

另一方面反复与 Y 交换依次落在

$$E_{31} \rightarrow E_{21} - E_{32} \rightarrow E_{11} - 2E_{22} + E_{33}$$

$$\rightarrow E_{12} - E_{23} \rightarrow E_{13} \rightarrow 0,$$

第五次正好为零。

31.8 变式 2.16.3-B: 由基直接求 Hilbert series

题目。从八族基的次数重新推导 $H_{\mathfrak{g}_4}(t)$ 。

解答。对每个 $k \geq 0$, 次数分别是

$$6k + 1 \quad (a_k, b_k),$$

$$6k + 2 \quad (c_k),$$

$$6k+3 \quad (d_k),$$

$$6k+4 \quad (e_k),$$

$$6k+5 \quad (f_k, g_k),$$

$$6k+6 \quad (h_k).$$

因此

$$H(t) = \sum_{k \geq 0} (2t^{6k+1} + t^{6k+2} + t^{6k+3} + t^{6k+4} + 2t^{6k+5} + t^{6k+6}),$$

提取几何级数 $\sum_{k \geq 0} t^{6k} = 1/(1-t^6)$ 即得公式。

31.9 变式 2.16.3-C: $\mathfrak{g}_3$ 的中心

题目。在上面六维 $\mathfrak{g}_3$ 中求中心。

解答。由 bracket 表, w 与 x, y 都交换, 所以 w 中心。

设

$$a = \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta u + \varepsilon v + \eta w$$

中心。与 x 交换:

$$[x, a] = \beta z + \varepsilon w = 0,$$

故 $\beta = \varepsilon = 0$ 。再与 y 交换:

$$[y, a] = -\alpha z + \gamma u + \delta v = 0,$$

故 $\alpha = \gamma = \delta = 0$ 。所以只剩 ηw 。

因此

$$\boxed{Z(\mathfrak{g}_3) = \mathbb{C}w.}$$

32 Problem 2.16.4: 正特征下 $\mathfrak{sl}_2$ 的有限维不可约表示

题源口径。原书字面写的是“classify irreducible representations”。作者后来澄清, 此题 intended scope 是**有限维不可约表示**。下面严格按这个口径分类。与其直接背结论, 我们从中心元、权循环和最高权链一步一步推出所有情形。

设 k 为代数闭域, $\text{char } k = p > 2$ 。仍写

$$[H, E] = 2E, \quad [H, F] = -2F, \quad [E, F] = H.$$

令 V 为有限维不可约 $\mathfrak{sl}_2(k)$ -模。

32.1 0. 为什么正特征与特征零完全不同?

特征零时, E, F 在有限维不可约模上一定是幂零的; 但在特征 p 中, 出现了新的中心元

$$E^p, \quad F^p, \quad H^p - H.$$

于是 E^p, F^p 可以是**非零标量**, 从而 E 或 F 可以可逆。这正是新的 p 维“循环模”出现的根源。

32.2 1. 三个 p -中心元确实中心

先证明几个反复使用的交换公式。由归纳法:

$$[H, E^m] = 2mE^m, \quad [H, F^m] = -2mF^m,$$

以及

$$[E^m, F] = mE^{m-1}H + m(m-1)E^{m-1},$$

$$[E, F^m] = mF^{m-1}H - m(m-1)F^{m-1}.$$

令 $m = p$ 。由于域的特征为 p , 整数 p 在 k 中等于 0, 所以

$$[H, E^p] = [F, E^p] = 0,$$

同样

$$[H, F^p] = [E, F^p] = 0.$$

所以 E^p, F^p 中心。

再看 $H^p - H$ 。由

$$HE = E(H + 2)$$

得到

$$H^p E = E(H + 2)^p.$$

在特征 p 中, H 与标量 2 交换, 并且二项式中间系数都被 p 整除, 因此

$$(H + 2)^p = H^p + 2^p = H^p + 2.$$

这里用到素域中的 $2^p = 2$ 。于是

$$(H^p - H)E = E(H^p + 2) - EH = E(H^p - H).$$

同理它与 F 交换, 也显然与 H 交换。因此

$$\boxed{E^p, F^p, H^p - H \in Z(U(\mathfrak{sl}_2)).}$$

因为 V 有限维且不可约, Schur 引理给出

$$E^p = aI, \quad F^p = cI, \quad H^p - H = \eta I$$

其中 $a, c, \eta \in k$ 。

接下来按 a, c 是否为零分三大类。

32.3 2. 第一类: $E^p = aI$, 其中 $a \neq 0$

此时 E 可逆。

取 H 的一个特征向量 v_0 :

$$Hv_0 = \lambda v_0.$$

令

$$v_i = E^i v_0, \quad i = 0, 1, \dots, p-1.$$

由 $[H, E] = 2E$,

$$Hv_i = (\lambda + 2i)v_i.$$

因为 $p > 2$, 2 在 $\mathbb{F}_p$ 中可逆, 所以

$$\lambda, \lambda + 2, \dots, \lambda + 2(p-1)$$

是 p 个互不相同的元素。故 $v_0, \dots, v_{p-1}$ 线性无关。

又因为

$$Ev_{p-1} = E^p v_0 = av_0,$$

它们的张成空间已经对 E, H 不变。下面算 F 。

记

$$Fv_0 = bv_{p-1}.$$

为什么只能落到 v_{p-1} 的方向? 因为

$$H(Fv_0) = (\lambda - 2)Fv_0,$$

而 $\lambda - 2 = \lambda + 2(p-1)$, 对应的正是 v_{p-1} 的权。

对 $i \geq 1$, 利用

$$FE^i = E^i F - iE^{i-1}H - i(i-1)E^{i-1},$$

得到

$$\begin{aligned} Fv_i &= E^i Fv_0 - iE^{i-1}Hv_0 - i(i-1)E^{i-1}v_0 \\ &= abv_{i-1} - i\lambda v_{i-1} - i(i-1)v_{i-1}. \end{aligned}$$

因此

$$Fv_i = (ab - i\lambda - i(i-1))v_{i-1}, \quad 1 \leq i \leq p-1.$$

这样得到一个 p 维表示, 记为

$$R(a, b, \lambda).$$

其作用为

$$\begin{aligned} Hv_i &= (\lambda + 2i)v_i, \\ Ev_i &= v_{i+1} \quad (0 \leq i < p-1), \\ Ev_{p-1} &= av_0, \\ Fv_0 &= bv_{p-1}, \\ Fv_i &= (ab - i\lambda - i(i-1))v_{i-1} \quad (i \geq 1). \end{aligned}$$

32.3.1 为什么 $R(a, b, \lambda)$ 一定不可约?

H 有 p 个不同特征值, 所以任意 H -不变子空间都可以分解成这些一维权空间的直和。若非零子模包含某个 v_i , 由于 E 在这些权空间之间作一个长度 p 的循环, 反复作用 E 就得到所有 v_j 。因此子模只能是 0 或 V 。

32.3.2 参数何时给出同构表示?

不能把 λ 简单地“模掉 $\mathbb{F}_p$ ”而保持 b 不变, 因为换起始权向量时 b 也会改变。

若改用

$$w_0 = v_1,$$

则新最高起点的权为

$$\lambda' = \lambda + 2.$$

而

$$w_{p-1} = E^{p-1}w_0 = E^p v_0 = av_0.$$

又

$$Fw_0 = Fv_1 = (ab - \lambda)v_0 = (b - a^{-1}\lambda)w_{p-1}.$$

故

$$R(a, b, \lambda) \cong R(a, b - a^{-1}\lambda, \lambda + 2).$$

连续做 p 次回到原参数。第一类的同构类就是变换

$$T(a, b, \lambda) = (a, b - a^{-1}\lambda, \lambda + 2)$$

的轨道。

32.4 3. 第二类: $E^p = 0$, 但 $F^p = cI$ 且 $c \neq 0$

因为 E 幂零, 存在非零向量 v_0 满足

$$Ev_0 = 0.$$

$\ker E$ 对 H 不变, 因此可进一步取 v_0 为 H 的特征向量:

$$Hv_0 = \lambda v_0.$$

令

$$v_i = F^i v_0, \quad i = 0, \dots, p-1.$$

由于 $F^p = cI$ 且 $c \neq 0$, F 可逆, 并且

$$Fv_{p-1} = cv_0.$$

同时

$$Hv_i = (\lambda - 2i)v_i.$$

这些仍是 p 个不同权, 所以 v_i 构成基。

由

$$[E, F^i] = iF^{i-1}H - i(i-1)F^{i-1}$$

及 $Ev_0 = 0$, 得到

$$Ev_i = i(\lambda - i + 1)v_{i-1} \quad (1 \leq i \leq p-1).$$

记这个表示为

$$S(c, \lambda).$$

即

$$\begin{aligned} Hv_i &= (\lambda - 2i)v_i, \\ Fv_i &= v_{i+1} \quad (i < p-1), \\ Fv_{p-1} &= cv_0, \\ Ev_0 &= 0, \\ Ev_i &= i(\lambda - i + 1)v_{i-1}. \end{aligned}$$

因为 F 循环地传递全部一维权空间, 所以这个表示对任意 λ 都不可约。

32.4.1 第二类中的参数冗余

若 $\lambda \notin \mathbb{F}_p$, 则

$$i(\lambda - i + 1) \neq 0 \quad (1 \leq i \leq p-1),$$

所以 $\ker E = kv_0$ 。因此同构必须把这条唯一的 E -零权线送到另一模的 E -零权线, λ 被唯一确定。

若 $\lambda = r \in \mathbb{F}_p$ 且 $r \neq -1$, 那么除 v_0 外还有

$$Ev_{r+1} = 0.$$

若以 v_{r+1} 重新作为起点, 它的 H -权为

$$r - 2(r + 1) = -r - 2.$$

因此

$$S(c, r) \cong S(c, -r - 2), \quad r \in \mathbb{F}_p.$$

当 $r = -1$ 时这个变换固定 -1 。

所以第二类的同构参数为: $c \in k^\times$ 固定; $\lambda \notin \mathbb{F}_p$ 时不作识别; $\lambda \in \mathbb{F}_p$ 时按 involution

$$\lambda \sim -\lambda - 2$$

识别。

32.5 4. 第三类: $E^p = F^p = 0$

仍取

$$Ev_0 = 0, \quad Hv_0 = \lambda v_0,$$

并令

$$v_i = F^i v_0.$$

因为 $F^p = 0$, 存在最小的 $1 \leq N \leq p$ 使得

$$F^N v_0 = 0.$$

于是 $v_0, \dots, v_{N-1}$ 张成一个子模, 所以不可约性迫使它等于整个 V 。

仍有

$$Ev_i = i(\lambda - i + 1)v_{i-1}.$$

32.5.1 情形 4.1: $N < p$

由

$$0 = E(F^N v_0) = N(\lambda - N + 1)F^{N-1}v_0$$

以及 $N \neq 0$ 于 k , 得到

$$\lambda = N - 1.$$

因此正好得到经典最高权模

$$L(N - 1),$$

维数为 N 。

令 $r = N - 1$, 则

$$\boxed{L(r), \quad r = 0, 1, \dots, p - 2,}$$

分别有维数 $r + 1$ 。

32.5.2 情形 4.2: $N = p$

此时边界条件

$$E(F^p v_0) = 0$$

不会再给出 λ 的限制, 因为系数 p 已经为 0。

表示不可约的充要条件是所有中间系数

$$i(\lambda - i + 1), \quad 1 \leq i \leq p - 1$$

都非零。

- 若 $\lambda \notin \mathbb{F}_p$, 这个条件自动成立, 得到新的 p 维不可约模, 记作

$$Z(\lambda).$$

- 若 $\lambda = -1 = p - 1 \in \mathbb{F}_p$, 也没有中间系数消失, 得到

$$L(p - 1),$$

即 p 维 Steinberg 型最高权模。

- 若 $\lambda = r \in \{0, 1, \dots, p - 2\}$, 则在 $i = r + 1$ 处系数为零, 模可约; 其不可约最高权商就是前面的 $L(r)$ 。

因此第三类真正的新 p 维不可约模只有

$$\boxed{Z(\lambda), \quad \lambda \in k \setminus \mathbb{F}_p,}$$

再加上已经记为 $L(p - 1)$ 的 $\lambda = -1$ 情形。

32.6 5. 为什么以上已经穷尽? 为什么维数不会超过 p ?

现在把逻辑链闭合。

- 若 $E^p \neq 0$, 第一类直接从任意 H -特征向量构造出一个 p 维子模; 不可约性迫使整个模就是它, 所以 $\dim V = p$ 。
- 若 $E^p = 0$, 存在 E -最高向量。
 - 若 $F^p \neq 0$, 第二类得到长度 p 的循环, 所以 $\dim V = p$;
 - 若 $F^p = 0$, 第三类的 F -链长度至多 p , 故 $\dim V \leq p$ 。

所以

$$\boxed{\dim V \leq p.}$$

32.7 6. 最终分类表

有限维不可约 $\mathfrak{sl}_2(k)$ -模恰为:

1. 经典最高权族

$$\boxed{L(r), \quad r = 0, 1, \dots, p - 1,}$$

其中 $\dim L(r) = r + 1$;

2. E 可逆的循环族

$$\boxed{R(a, b, \lambda), \quad a \in k^\times, \quad b, \lambda \in k,}$$

按

$$(a, b, \lambda) \sim (a, b - a^{-1}\lambda, \lambda + 2)$$

的循环轨道识别;

3. F 可逆、 E 幂零的循环族

$$S(c, \lambda), \quad c \in k^\times, \lambda \in k,$$

其中当 $\lambda \in \mathbb{F}_p$ 时再按

$$\lambda \sim -\lambda - 2$$

识别;

4. 两端都幂零但长度为 p 的非经典族

$$Z(\lambda), \quad \lambda \in k \setminus \mathbb{F}_p.$$

所有第 2-4 类的维数都是 p 。

自检。 一个公开网络解答在总结列表里把所有 $S(0, 0, \lambda)$ 都列成不可约, 但其前一段实际上已经正确指出: $\lambda \in \{0, \dots, p-2\}$ 时它们可约。这里没有照抄该总结, 而是按系数 $i(\lambda - i + 1)$ 重新独立判定, 从而避免这一处内部矛盾。

32.8 变式 2.16.4-A: restricted p -character 为零时还有哪些简单模?

题目。 再附加 restricted 条件

$$E^p = F^p = 0, \quad H^p - H = 0.$$

求全部有限维不可约模。

解答。 前两个条件把第一、第二类循环模全部排除。第三类中, $H^p - H = 0$ 要求所有 H -特征值属于 $\mathbb{F}_p$, 所以 $Z(\lambda)$ 的 $\lambda \notin \mathbb{F}_p$ 也被排除。

只剩

$$L(0), L(1), \dots, L(p-1).$$

它们的维数分别为

$$1, 2, \dots, p.$$

这正是 restricted enveloping algebra $u(\mathfrak{sl}_2)$ 的简单模列表。

32.9 变式 2.16.4-B: 为什么 $Z(\lambda)$ 在 $\lambda \notin \mathbb{F}_p$ 时不可约?

题目。对基 $v_0, \dots, v_{p-1}$ 定义

$$Hv_i = (\lambda - 2i)v_i, \quad Fv_i = v_{i+1}, \quad Fv_{p-1} = 0,$$

$$Ev_0 = 0, \quad Ev_i = i(\lambda - i + 1)v_{i-1}.$$

证明当 $\lambda \notin \mathbb{F}_p$ 时该模不可约。

解答。 H 的 p 个特征值 $\lambda - 2i$ 两两不同, 所以任何非零子模 W 中都可取到某个纯权向量 v_i 。

因为 $\lambda \notin \mathbb{F}_p$, 对 $1 \leq j \leq p-1$ 有

$$j(\lambda - j + 1) \neq 0.$$

所以不断作用 E 可从 v_i 降到 v_0 。然后不断作用 F 又得到

$$v_0, v_1, \dots, v_{p-1}.$$

故 $W = V$ 。因此不可约。

32.10 变式 2.16.4-C: 一个 $p = 3$ 的具体检查

题目。在特征 3 中写出 $L(2)$ 的矩阵, 并直接检查 $\mathfrak{sl}_2$ 关系。

解答。取基 v_0, v_1, v_2 , 最高权 $\lambda = 2 = -1$ 。令

$$Hv_i = (2 - 2i)v_i, \quad Fv_0 = v_1, \quad Fv_1 = v_2, \quad Fv_2 = 0,$$

$$Ev_0 = 0, \quad Ev_1 = 2v_0 = -v_0, \quad Ev_2 = 2(2 - 1)v_1 = 2v_1 = -v_1.$$

于是

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(所有矩阵元素都在特征 3 中解释)。逐项相乘可得

$$[H, E] = 2E, \quad [H, F] = -2F, \quad [E, F] = H.$$

且 $E^3 = F^3 = 0$, 所以它确实是第三类的 p 维最高权简单模。

33 Problem 2.16.5: $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 的有限维不可约表示

原书定义

$$U_q(\mathfrak{sl}_2) = \langle e, f, K, K^{-1} \rangle$$

满足

$$KeK^{-1} = q^2e, \quad KfK^{-1} = q^{-2}f,$$

$$[e, f] = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}},$$

其中 k 为代数闭特征零域, $q \in k^\times$, $q \neq \pm 1$ 。

题源与范围校核。作者后来澄清这里 intended scope 是有限维不可约模。这个限定非常重要。某些网络笔记又写了一句“没有无限维不可约模”，这对 generic q 并不正确：量子 $\mathfrak{sl}_2$ 有 Verma 模，而且 generic 最高权时 Verma 模本身不可约。因此下面只解决题目 intended 的有限维分类，不把错误的“无无限维 simple”说法带进来。

定义方便记号

$$D(z) = \frac{z - z^{-1}}{q - q^{-1}},$$

以及量子整数

$$[n]_q = \frac{q^n - q^{-n}}{q - q^{-1}}.$$

我们分 q 是否为根单位讨论。

33.1 A. q 不是根单位

设 V 是有限维不可约模。

33.1.1 A1. 权如何被 e, f 移动?

若

$$Kv = \lambda v,$$

则

$$K(ev) = q^2\lambda(ev), \quad K(fv) = q^{-2}\lambda(fv).$$

所以 e 把权乘以 q^2 , f 把权乘以 q^{-2} 。

因为 q 不是根单位,

$$\lambda, q^2\lambda, q^4\lambda, \dots$$

只要非零就两两不同。有限维空间不可能容纳无限多个不同特征值, 因此从任一 K -特征向量不断作用 e , 最终必到 0。

于是存在非零向量 v_0 满足

$$ev_0 = 0, \quad Kv_0 = \lambda v_0.$$

再令

$$v_i = f^i v_0.$$

同理 f -链最终也终止。设最小的 $N \geq 1$ 满足

$$f^N v_0 = 0.$$

则

$$V = \text{span}\{v_0, \dots, v_{N-1}\}$$

因为这个张成空间将对 K, e, f 都不变, 而 V 不可约。

33.1.2 A2. 递推计算 e 的系数

有

$$Kv_i = \lambda q^{-2i}v_i.$$

设

$$ev_i = \alpha_i v_{i-1}, \quad \alpha_0 = 0.$$

由

$$[e, f]v_i = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}v_i = D(\lambda q^{-2i})v_i$$

得到

$$\alpha_{i+1} - \alpha_i = D(\lambda q^{-2i}).$$

故

$$\alpha_i = \sum_{j=0}^{i-1} D(\lambda q^{-2j}).$$

底端 $f^N v_0 = 0$ 还要求

$$\alpha_N = 0.$$

于是

$$\sum_{j=0}^{N-1} (\lambda q^{-2j} - \lambda^{-1} q^{2j}) = 0.$$

由于 q 不是根单位, 长度 N 的几何和不为零, 并且

$$\sum_{j=0}^{N-1} q^{-2j} = q^{-2(N-1)} \sum_{j=0}^{N-1} q^{2j}.$$

因此

$$\lambda q^{-2(N-1)} = \lambda^{-1},$$

也就是

$$\lambda^2 = q^{2(N-1)}.$$

所以

$$\lambda = \varepsilon q^{N-1}, \quad \varepsilon \in \{+1, -1\}.$$

把它代回 α_i , 化简得

$$\alpha_i = \varepsilon [i]_q [N-i]_q.$$

33.1.3 A3. generic q 的全部有限维简单模

因此对每个 $N \geq 1$ 及符号 $\varepsilon = \pm 1$, 得到 N 维模

$$L_N^\varepsilon$$

其基为 $v_0, \dots, v_{N-1}$, 作用为

$$\begin{aligned} K v_i &= \varepsilon q^{N-1-2i} v_i, \\ f v_i &= v_{i+1} \quad (0 \leq i < N-1), \\ f v_{N-1} &= 0, \\ e v_0 &= 0, \\ e v_i &= \varepsilon [i]_q [N-i]_q v_{i-1} \quad (1 \leq i < N). \end{aligned}$$

因为 q 不是根单位, 所以

$$[i]_q \neq 0, \quad [N-i]_q \neq 0$$

对 $1 \leq i < N$ 都成立。于是任何非零子模含一个权向量后, 都能先用 e 降到 v_0 , 再用 f 生成整个基, 故不可约。

反过来上面的最高权链论证已经说明所有有限维不可约模都在此列。

所以

$$q \text{ 非根单位时: } \{L_N^+, L_N^- \mid N = 1, 2, \dots\}.$$

特别 $N = 1$ 时有两个一维表示:

$$e = f = 0, \quad K = 1$$

或

$$e = f = 0, \quad K = -1.$$

33.2 B. q 是根单位

设

$$M = \text{ord}(q^2).$$

因为 $q \neq \pm 1$, 所以

$$M > 1.$$

与正特征 $\mathfrak{sl}_2$ 类似, 根单位情形的关键是出现额外中心元。

33.2.1 B1. K^M, e^M, f^M 中心

由关系直接得

$$K^M e K^{-M} = q^{2M} e = e,$$

同样 K^M 与 f 交换, 所以 K^M 中心。

再由标准归纳公式

$$[e^r, f] = [r]_q e^{r-1} \frac{q^{1-r} K - q^{r-1} K^{-1}}{q - q^{-1}}$$

可见当 $r = M$ 时

$$[M]_q = 0$$

(因为 $q^M = \pm 1$), 从而

$$[e^M, f] = 0.$$

它显然也与 e 交换, 而与 K 的交换由 $q^{2M} = 1$ 得到. 因此 e^M 中心. 同理 f^M 中心.

在有限维不可约模 V 上, 存在标量

$$e^M = aI, \quad f^M = cI, \quad K^M = \kappa I,$$

其中 $\kappa \neq 0$.

又因为特征为零, $x^M - \kappa$ 没有重根, 所以 K 可对角化; 其权沿乘以 q^2 形成长度恰为 M 的循环。

下面仍分三类。

33.3 B2. 第一类: $e^M = aI$, $a \neq 0$

取

$$Kv_0 = \lambda v_0,$$

并令

$$v_i = e^i v_0, \quad 0 \leq i < M.$$

于是

$$Kv_i = q^{2i} \lambda v_i,$$

且

$$ev_{M-1} = av_0.$$

设

$$fv_0 = bv_{M-1}.$$

若

$$fv_i = c_i v_{i-1}$$

则由

$$fe = ef - D(K)$$

得到递推

$$c_i = c_{i-1} - D(q^{2(i-1)}\lambda).$$

初值为

$$c_1 = ab - D(\lambda).$$

所以

$$c_i = ab - \sum_{j=0}^{i-1} D(q^{2j}\lambda).$$

于是得到 M 维循环模

$$R_q(a, b, \lambda) :$$

$$\begin{aligned} Kv_i &= q^{2i}\lambda v_i, \\ ev_i &= v_{i+1} \quad (i < M-1), \\ ev_{M-1} &= av_0, \\ fv_0 &= bv_{M-1}, \\ fv_i &= \left(ab - \sum_{j=0}^{i-1} D(q^{2j}\lambda) \right) v_{i-1}. \end{aligned}$$

完整走一圈时

$$\sum_{j=0}^{M-1} D(q^{2j}\lambda) = 0$$

因为两个几何和都为零, 所以关系在闭环处自动一致。

e 循环传递全部 K -权线, 因此该模不可约。

33.3.1 参数识别

改用 $w_0 = v_1$, 则新权为 $q^2\lambda$, 且

$$w_{M-1} = e^{M-1}w_0 = e^M v_0 = av_0.$$

因此

$$fw_0 = (ab - D(\lambda))v_0 = (b - a^{-1}D(\lambda))w_{M-1}.$$

所以

$$\boxed{R_q(a, b, \lambda) \cong R_q(a, b - a^{-1}D(\lambda), q^2\lambda).}$$

第一类的同构类就是这个长度 M 变换的轨道。

33.4 B3. 第二类: $e^M = 0$, 但 $f^M = cI$, $c \neq 0$

由于 e 幂零, 可取

$$ev_0 = 0, \quad Kv_0 = \lambda v_0.$$

令

$$v_i = f^i v_0, \quad 0 \leq i < M.$$

则

$$fv_{M-1} = cv_0, \quad Kv_i = q^{-2i}\lambda v_i.$$

设

$$ev_i = \alpha_i(\lambda)v_{i-1}.$$

与 generic 情形同样的递推给出

$$\alpha_i(\lambda) = \sum_{j=0}^{i-1} D(q^{-2j}\lambda).$$

所以得到

$$S_q(c, \lambda) :$$

$$\begin{aligned} Kv_i &= q^{-2i}\lambda v_i, \\ fv_i &= v_{i+1} \quad (i < M-1), \\ fv_{M-1} &= cv_0, \\ ev_0 &= 0, \\ ev_i &= \alpha_i(\lambda)v_{i-1}. \end{aligned}$$

因为 f 循环地作用于全部一维权空间, 这个表示总是不可约。

33.4.1 第二类的参数识别

若某个 $1 \leq i < M$ 满足

$$\alpha_i(\lambda) = 0,$$

那么 v_i 也是 e -零向量, 可以从它重新开始编号。由于长度小于 M 的几何和非零,

$$\alpha_i(\lambda) = 0$$

等价于

$$\lambda^2 = q^{2(i-1)}.$$

此时重新选择 v_i 为起点给出

$$S_q(c, \lambda) \cong S_q(c, q^{-2i}\lambda).$$

换句话说, 当

$$\lambda = \pm q^{i-1}$$

时有

$$S_q(c, \pm q^{i-1}) \cong S_q(c, \pm q^{-i-1}).$$

这些重新选择 e -零权线所生成的关系就是全部参数冗余。

33.5 B4. 第三类: $e^M = f^M = 0$

仍取

$$ev_0 = 0, \quad Kv_0 = \lambda v_0,$$

令 N 为最小满足

$$f^N v_0 = 0$$

的正整数。由于 $f^M = 0$, 有

$$1 \leq N \leq M.$$

基为

$$v_0, \dots, v_{N-1},$$

并且

$$Kv_i = q^{-2i}\lambda v_i,$$

$$ev_i = \alpha_i(\lambda)v_{i-1}, \quad \alpha_i(\lambda) = \sum_{j=0}^{i-1} D(q^{-2j}\lambda).$$

33.5.1 B4.1 $N < M$

底端条件 $\alpha_N(\lambda) = 0$ 等价于

$$\lambda^2 = q^{2(N-1)}.$$

于是

$$\lambda = \varepsilon q^{N-1}, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

得到

$$\boxed{L_N^\varepsilon, \quad 1 \leq N < M,}$$

与 generic 公式完全相同:

$$ev_i = \varepsilon[i]_q [N-i]_q v_{i-1}.$$

由于 $0 < i < N < M$, 这些系数都非零, 所以不可约。

33.5.2 B4.2 $N = M$

这次

$$\alpha_M(\lambda) = 0$$

对所有 $\lambda \in k^\times$ 自动成立, 因为完整长度 M 的两个几何和都为零。

因此每个 $\lambda \in k^\times$ 都给出一个 M 维最高权型表示

$$T(\lambda).$$

它不可约的充要条件是中间没有新的 e -零向量, 即

$$\alpha_i(\lambda) \neq 0 \quad (1 \leq i < M).$$

上面的判据告诉我们, 这等价于

$$\lambda \notin \{\pm q^r \mid r = 0, 1, \dots, M-2\}.$$

注意 $\lambda = \pm q^{M-1}$ 没有被排除；它们正是长度 M 的标准最高权简单模，可以视为 $L_M^\pm$ ，也可以统一包含在 $T(\lambda)$ 中。

若

$$\lambda = \pm q^r, \quad 0 \leq r \leq M-2,$$

则某个 α_i 提前为零， $T(\lambda)$ 可约，其简单最高权子商落回较短的 $L_N^\pm$ 。

33.6 B5. 根单位情形的穷尽性与维数上界

- 若 $e^M \neq 0$ ，第一类产生一个 M 维循环子模，所以不可约性给 $\dim V = M$ ；
- 若 $e^M = 0$ ，可取 e -最高向量；
 - 若 $f^M \neq 0$ ，第二类给 M 维循环；
 - 若 $f^M = 0$ ，最高权链长度至多 M 。

因此所有有限维不可约模满足

$$\dim V \leq M.$$

并且上面三类穷尽全部有限维简单模。

33.7 7. 最终答案总表

33.7.1 非根单位 q

$$L_N^\varepsilon, \quad N \geq 1, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

作用为

$$Kv_i = \varepsilon q^{N-1-2i}v_i,$$

$$fv_i = v_{i+1}, \quad fv_{N-1} = 0,$$

$$ev_i = \varepsilon[i]_q [N - i]_q v_{i-1}.$$

33.7.2 根单位 q , $M = \text{ord}(q^2)$

全部有限维不可约模分为:

1. 短最高权族

$$L_N^\pm, \quad 1 \leq N < M;$$

2. $e^M \neq 0$ 的周期族

$$R_q(a, b, \lambda), \quad a, \lambda \in k^\times, \quad b \in k,$$

按前述长度 M 的换基轨道识别;

3. $e^M = 0, f^M \neq 0$ 的半周期族

$$S_q(c, \lambda), \quad c, \lambda \in k^\times,$$

按所有可能的 e -零权重重新编号关系识别;

4. $e^M = f^M = 0$ 的 M 维 nilpotent 族

$$T(\lambda), \quad \lambda \in k^\times \setminus \{\pm q^r : 0 \leq r \leq M-2\}.$$

这四类互相由中心字符 e^M, f^M, K^M 及最高权链结构区分。

33.8 8. 与经典 $\mathfrak{sl}_2$ 的极限比较

对 $\varepsilon = +$ 的 generic 模, 令 $q \rightarrow 1$. 量子整数满足

$$[n]_q \longrightarrow n.$$

若形式地写

$$K = q^H,$$

则

$$Kv_i = q^{N-1-2i}v_i$$

对应

$$Hv_i = (N - 1 - 2i)v_i.$$

而

$$ev_i = [i]_q[N - i]_qv_{i-1} \longrightarrow i(N - i)v_{i-1},$$

这正是经典 $\mathfrak{sl}_2$ 的 N 维不可约最高权表示。

所以“量子化”并不是一句口号：上面显式矩阵在 $q \rightarrow 1$ 时逐项退化回经典公式。

33.9 变式 2.16.5-A：直接检查二维量子表示

题目。 设 q 不是根单位。写出 L_2^ε 的矩阵并直接验证关系。

解答。 取基 v_0, v_1 。因为 $[1]_q = 1$,

$$K = \begin{pmatrix} \varepsilon q & 0 \\ 0 & \varepsilon q^{-1} \end{pmatrix},$$

$$f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$KeK^{-1} = q^2e, \quad KfK^{-1} = q^{-2}f.$$

并且

$$ef - fe = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & -\varepsilon \end{pmatrix}.$$

另一方面

$$\frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}} = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & -\varepsilon \end{pmatrix}.$$

故第三条关系也成立。

33.10 变式 2.16.5-B: 证明根单位时 e^M 中心

题目。 设 $M = \text{ord}(q^2) > 1$ 。证明 $e^M \in Z(U_q(\mathfrak{sl}_2))$ 。

解答。 与 e 交换显然。

与 K :

$$Ke^MK^{-1} = q^{2M}e^M = e^M.$$

与 f , 利用归纳公式

$$[e^r, f] = [r]_q e^{r-1} \frac{q^{1-r}K - q^{r-1}K^{-1}}{q - q^{-1}}.$$

由于 $q^{2M} = 1$, 有 $q^M = \pm 1$, 所以

$$[M]_q = \frac{q^M - q^{-M}}{q - q^{-1}} = 0.$$

于是

$$[e^M, f] = 0.$$

所以 e^M 与生成元 e, f, K, K^{-1} 全部交换, 即

$$\boxed{e^M \in Z(U_q(\mathfrak{sl}_2))}.$$

同理 f^M 也中心。

33.11 变式 2.16.5-C: 为什么题目必须强调“有限维”?

题目。 假设 q 不是根单位。说明为何不能把上面的 $L_N^\pm$ 误说成“全部不可约表示”。

解答。 可以构造最高权 Verma 模 $M(\lambda)$: 取向量 v_0 满足

$$ev_0 = 0, \quad Kv_0 = \lambda v_0,$$

并令

$$v_i = f^i v_0, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

它一般是无限维的。仍有

$$Kv_i = \lambda q^{-2i} v_i,$$

$$ev_i = \left(\sum_{j=0}^{i-1} D(\lambda q^{-2j}) \right) v_{i-1}.$$

当这些下降系数永不为零时，任意非零子模中的权向量都能被 e 降回 v_0 ，于是 Verma 模本身不可约。

因此 generic q 下确实存在无限维不可约表示。原题作者澄清后的正确任务是分类**有限维不可约表示**，这也是上面完成的范围。

34 Chapter 3: General results of representation theory

本章题号核验。正式出版版 Chapter 3 中可追踪的正式题为：Problem 3.3.3, Exercise 3.6.1, Problems 3.8.3–3.8.5, Problems 3.9.1–3.9.5, Exercise 3.10.1。§§3.1–3.2, §§3.4–3.5, §3.7 没有另列编号 Exercise/Problem。下面严格按此顺序推进。

35 Problem 3.3.3: 矩阵代数直和的表示——不用 Chapter 3 前面结果重证 Theorem 3.3.1

设

$$A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_n,$$

各 A_i 的单位记为 1_i 。在 A 中

$$1_i 1_j = \delta_{ij} 1_i, \quad 1 = 1_1 + \cdots + 1_n.$$

35.1 (a) 直和代数的不可约表示

对任意 A -模 V ，有

$$v = 1v = (1_1 + \cdots + 1_n)v = 1_1 v + \cdots + 1_n v.$$

并且若

$$x \in 1_i V \cap \sum_{j \neq i} 1_j V,$$

左乘 1_i , 由于 $1_i 1_j = 0$ ($i \neq j$), 得到

$$x = 0.$$

所以实际上

$$\boxed{V = 1_1 V \oplus \cdots \oplus 1_n V.}$$

每个 $1_i V$ 都是 A -子模: 若 $a = (a_1, \dots, a_n) \in A$, 则

$$a(1_i v) = a_i(1_i v) \in 1_i V.$$

如果 V 不可约, 那么上面的直和分解中只能有一个非零项; 否则任一非零真项都是非平凡子模。

设唯一非零的是 $1_r V$ 。那么 A 的作用只通过 A_r , 而 V 作为 A_r -模必须不可约: 任何 A_r -子模也自动是 A -子模。

反过来, 如果 V 是某个 A_r 的不可约模, 并令其他 A_i 都作用为 0, 那么任何 A -子模就是 A_r -子模, 所以 V 作为 A -模也不可约。

因此

$$\boxed{\text{Irr}(A_1 \oplus \cdots \oplus A_n) = \bigsqcup_{i=1}^n \text{Irr}(A_i).}$$

这里的“并”应理解为: 把 A_i -模延拓成 A -模, 其余分量作用为零。

35.2 (b) $\text{Mat}_d(k)$ 的全部有限维表示

令

$$A = \text{Mat}_d(k),$$

标准矩阵单位为 E_{ij} , 满足

$$E_{ij}E_{rs} = \delta_{jr}E_{is}.$$

35.2.1 第一步：按对角幂等元分解

由于

$$I = E_{11} + \cdots + E_{dd},$$

同 (a) 的论证,

$$\boxed{V = E_{11}V \oplus \cdots \oplus E_{dd}V.}$$

对每个 i 定义

$$\Phi_i : E_{11}V \rightarrow E_{ii}V, \quad \Phi_i(v) = E_{i1}v.$$

它的逆是

$$\Psi_i : E_{ii}V \rightarrow E_{11}V, \quad \Psi_i(w) = E_{1i}w,$$

因为

$$E_{1i}E_{i1} = E_{11}, \quad E_{i1}E_{1i} = E_{ii}.$$

故所有 $E_{ii}V$ 维数相同。

35.2.2 第二步：每个 $v \in E_{11}V$ 生成一个标准模

对 $0 \neq v \in E_{11}V$ 定义

$$S(v) = \text{span}\{E_{11}v, E_{21}v, \dots, E_{d1}v\}.$$

任取 E_{ab} , 有

$$E_{ab}(E_{i1}v) = \delta_{bi}E_{a1}v,$$

所以 $S(v)$ 对所有矩阵单位稳定, 是子表示。

定义

$$\phi: k^d \rightarrow S(v), \quad e_i \mapsto E_{i1}v.$$

由于标准矩阵单位在 k^d 上满足

$$E_{ab}e_i = \delta_{bi}e_a,$$

ϕ 是 A -模同态。

它也是同构。若

$$\sum_i c_i E_{i1}v = 0,$$

左乘 E_{1j} 得

$$c_j v = 0,$$

故所有 $c_j = 0$ 。

所以

$$\boxed{S(v) \cong k^d.}$$

35.2.3 第三步：整个 V 是这些标准模的直和

取 $E_{11}V$ 的一组基

$$v_1, \dots, v_r.$$

我们声称

$$\boxed{V = S(v_1) \oplus \dots \oplus S(v_r).}$$

生成性：任意 $w \in E_{ii}V$ 可写为

$$w = E_{i1}u, \quad u \in E_{11}V,$$

再把 u 展开为 v_j 的线性组合即可。

直和性：若

$$\sum_{j,i} c_{ij} E_{i1} v_j = 0,$$

对每个 i 左乘 E_{1i} , 得到

$$\sum_j c_{ij} v_j = 0,$$

故所有 $c_{ij} = 0$ 。

因此任何有限维 $\text{Mat}_d(k)$ -模都是若干个标准模 k^d 的直和。

特别, 不可约时只能有一个副本:

$\text{Mat}_d(k) \text{ 只有一个有限维不可约模 } k^d.$

事实上任意不可约模都有限维, 因为对 $0 \neq v$, Av 已是维数至多 d^2 的非零子模, 所以 $V = Av$ 。

35.3 (c) 推出 Theorem 3.3.1

现在令

$$A = \bigoplus_{i=1}^r \text{Mat}_{d_i}(k).$$

由 (a), 不可约 A -模必须只支撑在某一个矩阵代数分量; 由 (b), 该分量唯一的不可约模是

$$k^{d_i}.$$

因此 A 的不可约表示恰为

$$V_i = k^{d_i}, \quad i = 1, \dots, r.$$

而任何有限维 A -模先分解为

$$V = \bigoplus_i 1_i V,$$

每个 $1_i V$ 再由 (b) 分解成若干个 k^{d_i} 。

故

$$V \cong \bigoplus_{i=1}^r m_i V_i.$$

这就是 Theorem 3.3.1。

35.4 易错点

1. $1_i V$ 不只是 A_i -子模，也是 A -子模；正是这一点让不可约性立即迫使只剩一个分量。
2. $E_{ii} V$ 本身一般不是 $\text{Mat}_d(k)$ -子模；真正的标准子模是 $S(v)$ 。
3. “矩阵代数只有一个不可约模”是同构意义下的说法。

35.5 变式 3.3.3-A: k^r 的不可约表示

题目。分类代数 $k^r = k \oplus \cdots \oplus k$ 的有限维表示。

解答。令 e_i 为第 i 个坐标幂等元。任意模

$$V = e_1 V \oplus \cdots \oplus e_r V.$$

每个 $e_i V$ 只是一个普通向量空间， k 通过标量作用。因此

$$V \cong \bigoplus_{i=1}^r m_i S_i,$$

其中 S_i 是一维模：第 i 个坐标按标量作用，其余坐标为零。故恰有 r 个不可约模。

35.6 变式 3.3.3-B: 维数为什么必须被 d 整除?

题目。若 V 是有限维 $\text{Mat}_d(k)$ -模，证明 $d \mid \dim V$ 。

解答。上面已经证明

$$V \cong (k^d)^{\oplus r}.$$

所以

$$\dim V = rd.$$

也可从 $V = \oplus_i E_{ii}V$ 且各 $E_{ii}V$ 等维直接看出。

35.7 变式 3.3.3-C: $\text{Mat}_2(k) \oplus k$ 的全部不可约模

题目。分类 $A = \text{Mat}_2(k) \oplus k$ 的不可约模。

解答。第一分量给出二维标准模

$$S = (k^2, 0),$$

第二分量给出一维模

$$T = (0, k).$$

除此以外没有不可约模。任意有限维模唯一写成

$$S^{\oplus a} \oplus T^{\oplus b}.$$

36 Exercise 3.6.1: 短正合列上的 character 可加性

设 $W \subset V$ 是有限维 A -模。要证明

$$\chi_V = \chi_W + \chi_{V/W}.$$

取 W 的一组基

$$w_1, \dots, w_r,$$

扩充成 V 的一组基

$$w_1, \dots, w_r, u_1, \dots, u_s.$$

由于 W 是子表示, 对任意 $a \in A$, 矩阵 $\rho_V(a)$ 在这组基下具有块上三角形

$$\rho_V(a) = \begin{pmatrix} \rho_W(a) & * \\ 0 & \rho_{V/W}(a) \end{pmatrix}.$$

块上三角矩阵的迹等于两个对角块迹之和, 所以

$$\mathrm{Tr}_V \rho_V(a) = \mathrm{Tr}_W \rho_W(a) + \mathrm{Tr}_{V/W} \rho_{V/W}(a).$$

即

$$\chi_V(a) = \chi_W(a) + \chi_{V/W}(a)$$

对所有 a 成立。

36.1 自检

这个结论不要求短正合列分裂。右上角的 $*$ 可以非零，但迹不受影响。

36.2 变式 3.6.1-A: 有限过滤的 character

若

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_m = V,$$

证明

$$\chi_V = \sum_{i=1}^m \chi_{V_i/V_{i-1}}.$$

解答。对每个短正合列

$$0 \rightarrow V_{i-1} \rightarrow V_i \rightarrow V_i/V_{i-1} \rightarrow 0$$

应用原题并望远镜相加即可。

36.3 变式 3.6.1-B: dimension 的可加性是 character 的特例

题目。从原题推出

$$\dim V = \dim W + \dim(V/W).$$

解答。对单位元 1_A 取 character:

$$\chi_X(1_A) = \mathrm{Tr}(I_X) = \dim X.$$

于是原式立即给出维数可加性。

36.4 变式 3.6.1-C: 非分裂二维扩张的 character

题目。 设 x 在二维模 V 上作用为

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

若 W 是第一坐标轴, 比较 $V, W, V/W$ 的 x -character。

解答。 有

$$\chi_V(x) = 2\lambda, \quad \chi_W(x) = \lambda, \quad \chi_{V/W}(x) = \lambda.$$

虽然扩张不分裂 (Jordan 块非对角化), 仍满足可加性。

37 Problem 3.8.3: 任意基域上的 Krull-Schmidt 核心引理

原书 Lemma 3.8.2 的原证明使用“特征值”, 从而表面上用了代数闭域。现在不用任何代数闭性。

设 W 是有限维、不可分解 (indecomposable) A -模。

37.1 (i) 任意 $\theta \in \text{End}_A(W)$ 要么可逆, 要么幂零

这是 **Fitting 分解** 的最基本形式。

考虑递增核链与递减像链:

$$\ker \theta \subseteq \ker \theta^2 \subseteq \dots,$$

$$W \supseteq \text{im } \theta \supseteq \text{im } \theta^2 \supseteq \dots.$$

因为 W 有限维, 两条链最终稳定。取足够大的 N , 使

$$\ker \theta^N = \ker \theta^{2N},$$

$$\text{im } \theta^N = \text{im } \theta^{2N}.$$

我们证明

$$W = \ker \theta^N \oplus \operatorname{im} \theta^N.$$

若 $x \in \ker \theta^N \cap \operatorname{im} \theta^N$, 写 $x = \theta^N y$. 又 $\theta^N x = 0$, 所以

$$\theta^{2N} y = 0.$$

由稳定性 $y \in \ker \theta^{2N} = \ker \theta^N$, 故 $x = 0$.

再由 rank-nullity, 两个空间维数之和为 $\dim W$, 所以确为直和。

而且这两个空间都是 A -子模, 因为 θ 是 A -同态。

W 不可分解, 所以二者必有一个为零。

- 若 $\ker \theta^N = 0$, 则 θ^N 单射, 从而 θ 可逆;
- 若 $\operatorname{im} \theta^N = 0$, 则 $\theta^N = 0$, 即 θ 幂零。

因此

$$\theta \text{ 要么可逆, 要么幂零。}$$

完全没有用代数闭域。

37.2 (ii) 有限个幂零自同态之和仍幂零

先证明两个的情形。

设 $a, b \in \operatorname{End}_A(W)$ 都幂零。若反设

$$a + b$$

可逆, 定义

$$u = (a + b)^{-1}a.$$

若 u 可逆, 则

$$a = (a + b)u$$

也可逆, 与 a 幂零矛盾。因此 u 不可逆; 由 (i), u 幂零。

同理

$$1 - u = (a + b)^{-1}b$$

也不可逆, 故也幂零。

但 u 幂零时

$$1 - u$$

一定可逆, 其逆为有限几何级数

$$(1 - u)^{-1} = 1 + u + \cdots + u^{m-1}$$

($u^m = 0$)。矛盾。

因此 $a + b$ 不可逆, 再由 (i), 它必幂零。

对任意有限个 $\theta_1, \dots, \theta_r$ 用归纳法, 即得

$$\theta_1 + \cdots + \theta_r \text{ 幂零。}$$

于是原书 Krull-Schmidt 证明不再需要 k 代数闭。

37.3 更本质的解释

我们实际上证明了

$$\text{End}_A(W)$$

中的非单位元素恰好是幂零元素, 并且它们对加法封闭。这意味着该有限维环是一个**局部环**; 这正是 Krull-Schmidt 唯一性的代数核心。

37.4 变式 3.8.3-A: Fitting 分解的一般版本

题目。对任意有限维 A -模 V 和 A -同态 T , 证明充分大 N 时

$$V = \ker T^N \oplus \text{im } T^N.$$

解答。与原题 (i) 完全相同, 只是不再用 indecomposable 条件。稳定核链、像链后证明交为零, 再用维数相加即可。

37.5 变式 3.8.3-B: 为什么 indecomposable 条件不能删?

题目。给出一个既不幂零也不可逆的模自同态。

解答。取

$$V = k \oplus k$$

为平凡代数 k 的模, 令

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

T 不可逆, 但

$$T^m = T \neq 0$$

对所有 m , 所以不幂零。这里 V 显然可分解。

37.6 变式 3.8.3-C: 非单位集合为何是理想?

题目。在 $R = \text{End}_A(W)$ 中证明所有非单位组成双边理想。

解答。非单位对加法封闭已经由 (ii) 得到。若 r 非单位、 $s \in R$, 若 sr 是单位, 则 r 有左逆; 在有限维向量空间上这迫使 r 单射并可逆, 矛盾。同理 rs 不可能为单位。因此非单位对左右乘封闭, 是双边理想, 即 R 的唯一极大理想。

38 Problem 3.8.4: 标量扩张、下降与 Noether-Deuring

设 A 是 K -代数, V, W 是有限维 A -模, L/K 为任意域扩张。

先记

$$V_L = V \otimes_K L, \quad W_L = W \otimes_K L.$$

一个关键线性代数事实是

$$\boxed{\text{Hom}_A(V, W) \otimes_K L \cong \text{Hom}_{A \otimes_K L}(V_L, W_L).}$$

为什么成立? A 在 V, W 上的作用都经过有限维矩阵空间, 因此 “ T 与 A 的作用交换” 只是有限个齐次线性方程; 域扩张保持这个线性方程组的解空间。

38.1 (i) 若 $V_L \cong W_L$, 证明 $V \cong W$

取

$$T \in \text{Hom}_{A_L}(V_L, W_L)$$

为同构。

取 $\text{Hom}_A(V, W)$ 的一组 K -基

$$T_1, \dots, T_r.$$

则

$$T = \lambda_1 T_1 + \dots + \lambda_r T_r, \quad \lambda_i \in L.$$

令形式变量 $x_1, \dots, x_r$, 考虑

$$P(x_1, \dots, x_r) = \det(x_1 T_1 + \dots + x_r T_r) \in K[x_1, \dots, x_r].$$

因为 T 可逆,

$$P(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \neq 0,$$

所以 P 不是零多项式。

即使 K 是有限域, 我们也不必强求在 K^r 中找到非零点; 只需在某个有限代数扩张 K'/K 中找一点

$$(c_1, \dots, c_r)$$

使 $P(c) \neq 0$ 。这是总能做到的: 在代数闭包中非零多项式不可能处处为零, 所取有限个坐标都是代数元, 它们生成有限扩张。

于是

$$T' = \sum c_i T_i$$

给出

$$V_{K'} \cong W_{K'}.$$

设

$$[K' : K] = n.$$

忘掉 K' -结构, 只把它们看成 A -模, 则

$$V_{K'} \cong V^{\oplus n}, \quad W_{K'} \cong W^{\oplus n}.$$

因此

$$V^{\oplus n} \cong W^{\oplus n}.$$

对 V, W 使用任意基域上已经成立的 Krull-Schmidt 定理。若某个 indecomposable X 在 V 中出现 a_X 次、在 W 中出现 b_X 次, 则上式给

$$na_X = nb_X,$$

故 $a_X = b_X$ 。于是

$$\boxed{V \cong W.}$$

38.2 (ii) Noether-Deuring: 直和因子也能下降

现在假设

$$V_L$$

是 W_L 的直和因子。等价地, 存在 A_L -同态

$$i : V_L \rightarrow W_L, \quad p : W_L \rightarrow V_L$$

满足

$$pi = I_{V_L}.$$

把 i, p 分别写成有限个定义在 K 上的 A -同态的 L -线性组合。于是

$$\det(pi) \neq 0$$

给出这些系数的一个非零多项式条件。

与 (i) 相同, 可在某个有限扩张 K'/K 中选择系数, 使得对应的

$$i' : V_{K'} \rightarrow W_{K'}, \quad p' : W_{K'} \rightarrow V_{K'}$$

满足

$$p'i'$$

可逆。

把 p' 替换为

$$(p'i')^{-1}p',$$

就可令

$$p'i' = I.$$

所以 $V_{K'}$ 是 $W_{K'}$ 的直和因子。

设 $[K' : K] = n$ 。忘掉 K' -结构后,

$$W^{\oplus n} \cong V^{\oplus n} \oplus Y$$

作为 A -模。

再看 indecomposable multiplicity。若 X 在 V 中出现 a_X 次, 在 W 中出现 b_X 次, 那么

$$na_X \leq nb_X,$$

故

$$a_X \leq b_X.$$

于是 V 的每个 indecomposable summand 在 W 中都有足够多的副本, 所以

$$W \cong V \oplus W'$$

对某个 A -模 W' 成立。

这就是 Noether-Deuring 定理。

38.3 变式 3.8.4-A: 复化后同构的实表示

题目。设两个有限维实 A -模 V, W 满足

$$V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong W \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}.$$

证明 $V \cong W$ 。

解答。直接取 $K = \mathbb{R}, L = \mathbb{C}$ 应用 (i)。这里 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, 也可先得到

$$V \oplus V \cong W \oplus W$$

再由 Krull-Schmidt 消去重复 multiplicity。

38.4 变式 3.8.4-B: 为什么不能只看 dimension?

题目。说明 $\dim_K V = \dim_K W$ 远不足以推出 $V \cong W$ 。

解答。取 $A = K[x]$, 两个一维模分别令 x 作用为不同标量 $a \neq b$ 。它们维数都为 1, 但不同构, 因为同构必须保持 x 的特征值。

38.5 变式 3.8.4-C: split injection 的判据

题目。证明 V 是 W 的直和因子, 当且仅当存在 A -同态 $i: V \rightarrow W, p: W \rightarrow V$ 使 $pi = I_V$ 。

解答。若 $W = V \oplus Y$, 取自然包含与投影即可。反之 $pi = I$ 说明 i 单射, 并且

$$W = i(V) \oplus \ker p:$$

对任意 w ,

$$w = i(pw) + (w - i(pw)),$$

第二项在 $\ker p$; 交为零由 $pi = I$ 立即得到。

39 Problem 3.8.5: 无限维模块中 Krull-Schmidt 失败的 Möbius 例子

令

$$A = \{a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ 连续, } a(x+1) = a(x)\},$$

$$M = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ 连续, } f(x+1) = -f(x)\}.$$

A 通过点乘作用在 M 上。

把 A 看成圆 $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上连续实函数, 把 M 看成 Möbius 实线丛的连续截面, 会立刻看出几何本质; 下面也给出足够初等的函数论说明。

39.1 (i) A 与 M 都 indecomposable**39.1.1 A indecomposable**

作为左 A -模,

$$\text{End}_A(A) \cong A$$

因为任意 A -同态 T 由 $T(1)$ 唯一决定:

$$T(a) = aT(1).$$

若 $A = A_1 \oplus A_2$ 非平凡分解, 则对应一个非平凡幂等投影, 因此 A 中存在非平凡幂等元 e :

$$e(x)^2 = e(x).$$

所以每个 x 都有

$$e(x) \in \{0, 1\}.$$

而 e 连续, S^1 连通, 所以 e 必恒为 0 或恒为 1。矛盾。

故 A indecomposable。

39.1.2 M indecomposable

若 $M = M_1 \oplus M_2$, 则存在非平凡 A -线性幂等投影

$$P : M \rightarrow M.$$

固定一点 x_0 。可以选 $m \in M$ 使 $m(x_0) \neq 0$ (例如取一个局部非零函数再作 antiperiodic 延拓)。 A -线性意味着 P 在每个点的“一维纤维值”上只能是乘以某个标量 $p(x_0)$ 。

局部选取不为零的截面后,

$$p(x) = \frac{P(m)(x)}{m(x)}$$

连续; 不同局部截面的定义一致, 因为 A -线性迫使它们在同一点给出同一个纤维线性映射。

又因为 $P^2 = P$,

$$p(x)^2 = p(x),$$

所以

$$p(x) \in \{0, 1\}.$$

圆连通, p 常值。因此 $P = 0$ 或 $P = I$, 不存在非平凡直和分解。

故

A, M 都 indecomposable.

39.2 (ii) $A \not\cong M$, 但 $A \oplus A \cong M \oplus M$

39.2.1 先证 $A \not\cong M$

若有 A -模同构

$$\Phi: A \rightarrow M,$$

那么 $m = \Phi(1)$ 必生成整个 M :

$$\Phi(a) = am.$$

这迫使 m 在每一点都非零; 否则若 $m(x_0) = 0$, 则所有 am 在 x_0 都为零, 不可能生成一个在 x_0 非零的 antiperiodic 函数。

但任意 $m \in M$ 都满足

$$m(1) = -m(0).$$

若 $m(0) = 0$ 已有零点; 若 $m(0) \neq 0$, $m(0)$ 与 $m(1)$ 异号, 由中值定理, 在 $(0, 1)$ 中必有零点。

所以 M 不存在 nowhere-zero 截面, 矛盾。

因此

$$\boxed{A \not\cong M.}$$

39.2.2 再显式构造 $A^2 \cong M^2$

定义旋转矩阵

$$R(x) = \begin{pmatrix} \cos \pi x & -\sin \pi x \\ \sin \pi x & \cos \pi x \end{pmatrix}.$$

因为

$$R(x+1) = -R(x),$$

若

$$u(x) \in A^2$$

是 periodic 向量函数, 则

$$(Ru)(x+1) = R(x+1)u(x+1) = -R(x)u(x),$$

所以 $Ru \in M^2$ 。

定义

$$\Phi : A^2 \rightarrow M^2, \quad \Phi(u) = R(x)u(x).$$

它显然 A -线性。

逆映射为

$$\Psi : M^2 \rightarrow A^2, \quad \Psi(v) = R(-x)v(x).$$

因为 $R(-x + (-1))$ 同样 antiperiodic, 而 “antiperiodic $\times$ antiperiodic = periodic”, Ψ 的像确在 A^2 。并且

$$R(-x)R(x) = I.$$

所以

$$\boxed{A \oplus A \cong M \oplus M.}$$

于是出现

$$A \oplus A \cong M \oplus M, \quad A \not\cong M,$$

且四个 summand 都 indecomposable。这正说明无限维模块上 Krull-Schmidt 的唯一性可以失败。

39.3 变式 3.8.5-A: 为什么 antiperiodic 函数必有零点?

解答。对 $f(x+1) = -f(x)$, 若 $f(0) = 0$ 完成; 否则 $f(1) = -f(0)$ 与 $f(0)$ 异号, 中值定理给 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = 0$ 。

39.4 变式 3.8.5-B: 矩阵 $R(x)$ 的几何含义

题目。解释为何 $R(x)$ 正好把两个 Möbius 线丛之和平凡化。

解答。走一圈 $x \mapsto x + 1$ 时, 每个 Möbius 因子产生符号 -1 , 所以两个因子的 transition matrix 是 $-I_2$ 。而

$$R(x+1) = -R(x)$$

正好把这个 transition 消掉, 因此得到全局二维平凡化。这就是 $M \oplus M \cong A \oplus A$ 的拓扑解释。

39.5 变式 3.8.5-C: 连通空间上的连续幂等函数

题目。若 X 连通, $e \in C(X, \mathbb{R})$ 且 $e^2 = e$, 证明 $e = 0$ 或 1 。

解答。对每个 x , $e(x)$ 是方程 $t^2 = t$ 的实根, 故 $e(X) \subset \{0, 1\}$ 。连续像 $e(X)$ 必连通, 而 $\{0, 1\}$ 的连通子集只有单点, 故 e 常值。

40 Problem 3.9.1: 扩张、1-cocycle、coboundary 与 Ext^1

设 V, W 是 A -模, 我们研究短正合列

$$0 \longrightarrow V \longrightarrow U \longrightarrow W \longrightarrow 0.$$

选择一个向量空间分裂, 把

$$U \cong V \oplus W$$

作为向量空间。注意这一步不保证是 A -模直和。

在这个分解下, $a \in A$ 的作用必写成

$$\rho_U(a) = \begin{pmatrix} \rho_V(a) & f(a) \\ 0 & \rho_W(a) \end{pmatrix},$$

其中

$$f(a) \in \text{Hom}_k(W, V).$$

作者勘误。 2024-06-03 errata 指出 Problem 3.9.1(c) 原题里的 $\phi(a)$ 应改为 ϕ 。下面全部使用修正后的表述。

40.1 (a) 什么条件保证这真的是表示?

表示条件是

$$\rho_U(ab) = \rho_U(a)\rho_U(b).$$

右边相乘:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \rho_V(a) & f(a) \\ 0 & \rho_W(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho_V(b) & f(b) \\ 0 & \rho_W(b) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \rho_V(a)\rho_V(b) & \rho_V(a)f(b) + f(a)\rho_W(b) \\ 0 & \rho_W(a)\rho_W(b) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

两个对角块已经自动满足表示条件, 所以唯一的新条件是

$$\boxed{f(ab) = \rho_V(a)f(b) + f(a)\rho_W(b).}$$

这就是 1-cocycle 条件。

另外由 $a = b = 1$ 可得

$$f(1) = f(1) + f(1),$$

所以

$$f(1) = 0.$$

满足上述条件的线性映射组成向量空间

$$Z^1(W, V).$$

40.2 (b) coboundary 为什么是 cocycle?

给定线性映射

$$X : W \rightarrow V,$$

定义

$$(dX)(a) = \rho_V(a)X - X\rho_W(a).$$

计算:

$$\begin{aligned}(dX)(ab) &= \rho_V(ab)X - X\rho_W(ab) \\ &= \rho_V(a)\rho_V(b)X - X\rho_W(a)\rho_W(b).\end{aligned}$$

在中间加减

$$\rho_V(a)X\rho_W(b),$$

得

$$\begin{aligned}(dX)(ab) &= \rho_V(a)(\rho_V(b)X - X\rho_W(b)) \\ &\quad + (\rho_V(a)X - X\rho_W(a))\rho_W(b) \\ &= \rho_V(a)(dX)(b) + (dX)(a)\rho_W(b).\end{aligned}$$

所以 $dX \in Z^1(W, V)$ 。

什么时候 $dX = 0$? 正好当

$$\rho_V(a)X = X\rho_W(a)$$

对所有 a 成立, 即

$$X \in \text{Hom}_A(W, V).$$

因此映射

$$d : \text{Hom}_k(W, V) \rightarrow Z^1(W, V)$$

的核是 $\text{Hom}_A(W, V)$, 其像

$$B^1(W, V)$$

满足

$$B^1(W, V) \cong \text{Hom}_k(W, V) / \text{Hom}_A(W, V).$$

定义

$$\text{Ext}^1(W, V) = Z^1(W, V) / B^1(W, V).$$

40.3 (c) 为什么改变向量空间 splitting 只改变一个 coboundary?

设两个 cocycle f, f' 给出扩张 $U_f, U_{f'}$ 。

若

$$f - f' = dX,$$

考虑

$$\phi = \begin{pmatrix} I_V & X \\ 0 & I_W \end{pmatrix}.$$

它可逆, 逆为

$$\phi^{-1} = \begin{pmatrix} I_V & -X \\ 0 & I_W \end{pmatrix}.$$

我们检查 intertwining 条件

$$\phi \rho_f(a) = \rho_{f'}(a) \phi.$$

比较右上角, 左边是

$$f(a) + X \rho_W(a),$$

右边是

$$\rho_V(a)X + f'(a).$$

二者相等恰好等价于

$$f(a) - f'(a) = \rho_V(a)X - X\rho_W(a) = dX(a).$$

所以同一个 Ext^1 类给出等价扩张。

反过来, 若一个保持子模 V 与商模 W 恒等的扩张同构具有上述块形, 那么同样比较右上角便得到 $f - f' = dX$ 。

因此

$\text{Ext}^1(W, V)$ 分类 “带固定端点恒等映射” 的扩张等价类。

40.4 (d) 为什么普通 “模同构类” 要再除以比例?

现在设 V, W 都是有限维不可约模, 并考虑非平凡扩张 U_f 。

先说明 V 是 U_f 中唯一的不可约子模。

若 $S \subset U_f$ 是不可约子模, 考虑投影

$$\pi : S \rightarrow W.$$

- 若 $\pi = 0$, 则 $S \subset V$, 不可约性给 $S = V$;
- 若 $\pi \neq 0$, Schur 型不可约性告诉我们 π 是同构, 于是其逆给出 $W \rightarrow U_f$ 的 A -线性 section, 扩张分裂, 与 “非平凡” 矛盾。

所以任何模同构

$$\Phi : U_f \rightarrow U_{f'}$$

都必须把 V 映到 V , 并在商 W 上诱导同构。

在代数闭域上, 由 Schur 引理, 这两个诱导同构都是标量。因此

$$\Phi = \begin{pmatrix} \alpha I_V & X \\ 0 & \beta I_W \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \neq 0.$$

代入

$$\Phi \rho_f(a) = \rho_{f'}(a) \Phi$$

比较右上角：

$$\alpha f(a) + X \rho_W(a) = \rho_V(a) X + \beta f'(a).$$

所以

$$\alpha f - \beta f' = dX.$$

在 Ext^1 中

$$\alpha[f] = \beta[f'].$$

也就是

$$[f'] = (\alpha/\beta)[f].$$

反过来若两类成非零比例，取相应对角标量矩阵即可构造同构。

因此非平凡扩张的**普通表示同构类**由射影空间参数化：

$$\mathbb{P} \text{Ext}^1(W, V).$$

特别

$$\text{Ext}^1(W, V) = 0 \iff \text{所有 } 0 \rightarrow V \rightarrow U \rightarrow W \rightarrow 0 \text{ 都分裂。}$$

40.5 易错点

1. $\text{Ext}^1(W, V)$ 的第一个参数是**商** W ，第二个参数是**子模** V 。
2. “cocycle 相差 coboundary” 分类的是固定端点的 extension equivalence；普通模同构还会允许端点上的标量自同构，所以非零类再按比例识别。
3. 原书 3.9.1(c) 的 $\phi(a)$ 已被作者 errata 改成 ϕ 。

40.6 变式 3.9.1-A: dual numbers 的自扩张

题目。令

$$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2),$$

$S = k$ 为 ε 作用为 0 的一维简单模。计算 $\text{Ext}^1(S, S)$ 。

解答。 $\text{Hom}_k(S, S) = k$ 。cocycle f 由 $f(\varepsilon)$ 唯一决定, 因为 $f(1) = 0$, 而

$$f(\varepsilon^2) = 0 \cdot f(\varepsilon) + f(\varepsilon) \cdot 0 = 0$$

不给限制。因此

$$Z^1(S, S) \cong k.$$

又因为 S 上左右作用都是同一个标量 character,

$$dX(\varepsilon) = 0,$$

所以 $B^1 = 0$ 。故

$$\boxed{\text{Ext}^1(S, S) \cong k.}$$

非零类都成比例, 因此只有一个非平凡二维模同构类, 即 ε 作用为大小 2 的零特征值 Jordan 块。

40.7 变式 3.9.1-B: semisimple algebra 为什么 $\text{Ext}^1 = 0$?

题目。若 A 是有限维 semisimple algebra, 证明所有有限维 V, W 有

$$\text{Ext}^1(W, V) = 0.$$

解答。任意扩张

$$0 \rightarrow V \rightarrow U \rightarrow W \rightarrow 0$$

中, U 是有限维 A -模。semisimplicity 意味着 U 是不可约模直和, 因此子模 V 有 A -不变补空间 W' :

$$U = V \oplus W'.$$

投影 $W' \rightarrow W$ 是同构, 于是扩张分裂。故 Ext 为零。

40.8 变式 3.9.1-C: 一条箭头就是一个 Ext 方向

题目。设 quiver 只有一条箭头 $1 \rightarrow 2$, 其 path algebra 的顶点简单模为 S_1, S_2 。构造一个非平凡扩张

$$0 \rightarrow S_2 \rightarrow U \rightarrow S_1 \rightarrow 0.$$

解答。取 U 在两个顶点各一维, 箭头映射取恒等 $k \rightarrow k$ 。顶点 2 的一维部分是子模 S_2 , 商是 S_1 。若分裂, 则箭头在 $S_1 \oplus S_2$ 上必为零, 矛盾。因此这是一个非零 Ext 类。

41 Problem 3.9.2: 多项式代数的一维点模、自扩张与无限多个 indecomposable

41.1 (a) $A = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$

对点

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$$

定义一维模 V_a :

$$x_i \cdot 1 = a_i.$$

我们计算

$$\text{Ext}^1(V_a, V_b).$$

按 3.9.1, cocycle 是线性映射

$$f: A \rightarrow \mathbb{C}$$

满足

$$f(gh) = g(b)f(h) + f(g)h(a).$$

这里 $g(a)$ 表示多项式在点 a 的值。

41.1.1 情形 1: $a \neq b$

因为 $a \neq b$, 存在多项式 h 使

$$h(b) - h(a) = 1.$$

例如某个坐标不同, 适当缩放 x_i 即可。

利用交换律 $gh = hg$, 比较 cocycle 公式:

$$g(b)f(h) + f(g)h(a) = h(b)f(g) + f(h)g(a).$$

整理得

$$(g(b) - g(a))f(h) = (h(b) - h(a))f(g) = f(g).$$

所以

$$f(g) = (g(b) - g(a))f(h).$$

这恰好是 coboundary: 取 $X = f(h)$,

$$(dX)(g) = g(b)X - Xg(a).$$

因此

$$a \neq b \implies \text{Ext}^1(V_a, V_b) = 0.$$

41.1.2 情形 2: $a = b$

此时 coboundary 全为零, 因为

$$(dX)(g) = g(a)X - Xg(a) = 0.$$

cocycle 条件变成“在点 a 的 derivation”:

$$f(gh) = g(a)f(h) + f(g)h(a).$$

设

$$c_i = f(x_i).$$

由 Leibniz 法则逐项展开任意多项式可得

$$f(g) = \sum_{i=1}^n c_i \frac{\partial g}{\partial x_i}(a).$$

反过来右边显然满足 Leibniz 法则。

所以

$$\text{Ext}^1(V_a, V_a) \cong \mathbb{C}^n.$$

几何上这就是点 a 的切空间。

41.2 分类全部二维 A -模

因为 $x_1, \dots, x_n$ 在任意二维表示中给出一族两两交换的复矩阵，它们存在共同特征向量。因此任意二维模都有一维子模，Jordan-Hölder 因子是两个点模 V_a, V_b 。

41.2.1 若 $a \neq b$

由于

$$\text{Ext}^1(V_a, V_b) = \text{Ext}^1(V_b, V_a) = 0,$$

扩张必分裂:

$$U \cong V_a \oplus V_b.$$

这里只取无序点对 $\{a, b\}$ 。

41.2.2 若 $a = b$

若 Ext 类为零, 得到 split 模

$$V_a \oplus V_a.$$

若非零, 取

$$c = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}.$$

在合适基下

$$\rho(x_i) = \begin{pmatrix} a_i & c_i \\ 0 & a_i \end{pmatrix}.$$

普通表示同构只看 c 的比例类, 所以由

$$[c_1 : \dots : c_n] \in \mathbb{P}^{n-1}$$

参数化。

因此二维表示同构类完整地分成:

1. $a \neq b$ 时的 $V_a \oplus V_b$;
2. 每个 a 处的 split $V_a \oplus V_a$;
3. 每个 a 及每个 $[c] \in \mathbb{P}^{n-1}$ 对应一个 indecomposable 自扩张。

41.3 (b) radical-square-zero algebra 有无限多个 indecomposable

令 B 由 $x_1, \dots, x_n$ 生成, 并满足

$$x_i x_j = 0$$

对所有 i, j 。

它的 radical

$$J = \text{span}(x_1, \dots, x_n)$$

满足

$$J^2 = 0,$$

而唯一简单模 S 上所有 x_i 都作用为零。

对任意非零向量

$$c = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{C}^n$$

定义二维模 U_c , 基为 v, w , 令

$$x_i v = 0, \quad x_i w = c_i v.$$

因为再作用任意 x_j 都杀死 v , 确实满足 $x_j x_i = 0$ 。

这是短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{C}v \cong S \rightarrow U_c \rightarrow \mathbb{C}w \cong S \rightarrow 0.$$

若 $c \neq 0$, 它不分裂: 若分裂成 $S \oplus S$, 所有 x_i 都应为零, 与某个 $c_i \neq 0$ 矛盾。

所以 U_c indecomposable。

两个非零参数给同构模当且仅当它们成比例, 因此同构类由

$$\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$$

参数化。

当 $n > 1$ 时, 这个射影空间有无限多个点, 所以

B 有无限多个两维 indecomposable 表示。

41.4 变式 3.9.2-A: $n = 1$ 时发生什么?

解答。此时

$$B = \mathbb{C}[x]/(x^2).$$

$\mathbb{P}^0$ 只有一个点, 所以二维非平凡自扩张只有一个同构类: x 作用为 $J_2(0)$ 。这与 $n > 1$ 的无限族形成鲜明对比。

41.5 变式 3.9.2-B: 切向量的几何解释

题目。解释 $\text{Ext}^1(V_a, V_a) \cong \mathbb{C}^n$ 为什么是 $T_a \mathbb{C}^n$ 。

解答。一阶变形

$$x_i \mapsto a_i + \varepsilon c_i, \quad \varepsilon^2 = 0$$

正由向量 $c = (c_i)$ 决定。对多项式 g ,

$$g(a + \varepsilon c) = g(a) + \varepsilon \sum_i c_i \partial_i g(a).$$

ε 的系数正是上面得到的 cocycle, 因此 Ext 自然就是点的切空间。

41.6 变式 3.9.2-C: 两点不同为什么没有非平凡一阶“连接”?

解答。两个不同极大理想 $\mathfrak{m}_a, \mathfrak{m}_b$ 互素: 存在多项式 h 使 $h(a) = 0, h(b) = 1$ 。这个“分离函数”正是前面把任意 cocycle 写成 coboundary 的工具, 因此 Ext 消失。

42 Problem 3.9.3: 无有向环 quiver 的 simples、 Ext^1 与二维表示

设 Q 没有 oriented cycles, P_Q 是其 path algebra。

若 Q 本身无限, 我们讨论有限维表示时只会涉及有限个顶点, 因此可限制到有限 support; 下面的论证不丢失任何有限维表示。

对每个顶点 i , 定义顶点简单模 S_i :

- 顶点 i 上是一维 k ;
- 其他顶点为 0;
- 所有箭头都作用为 0。

42.1 1. 全部不可约表示就是 S_i

令 J 为由所有正长度路径生成的理想, 即 arrow ideal。

在有限 acyclic support 上, 路径长度有统一上界, 因此

$$J^N = 0$$

对充分大 N 。所以 J 是幂零理想, 作用在任意不可约有限维模上必须为零。

于是不可约模只通过

$$P_Q/J \cong \bigoplus_{i \in Q_0} ke_i$$

作用。

这个直和代数的 simples 正是一维顶点模。因此

$$\text{Irr}(P_Q) = \{S_i \mid i \in Q_0\}.$$

42.2 2. 计算 $\text{Ext}^1(S_i, S_j)$

考虑扩张

$$0 \rightarrow S_j \rightarrow U \rightarrow S_i \rightarrow 0.$$

U 只需在顶点 i, j 上各取一维 (若 $i = j$ 则总维数集中在同一顶点)。

若 $i \neq j$, 唯一可能产生非平凡 upper-right 数据的是从 i 指向 j 的箭头: 每一条箭头

$$\alpha : i \rightarrow j$$

可以把 quotient 的 i -坐标送进 submodule 的 j -坐标。

不同箭头的系数彼此独立; 长度至少 2 的路径在这个两层扩张上自动作用为零。

因此

$$\text{Ext}^1(S_i, S_j) \cong k^{\#\{\alpha: i \rightarrow j\}}.$$

若 $i = j$, 因为 acyclic quiver 没有 loop, 右边为零, 所以

$$\text{Ext}^1(S_i, S_i) = 0.$$

方向检查。 $\text{Ext}^1(S_i, S_j)$ 表示“商 S_i 、子模 S_j ”, 因此对应箭头方向是 $i \rightarrow j$, 不是反过来。

42.3 3. 分类二维表示

任何二维模都有两个 Jordan–Hölder 因子。

42.3.1 两个因子相同: S_i, S_i

因为

$$\text{Ext}^1(S_i, S_i) = 0,$$

只能是

$$\boxed{S_i \oplus S_i}.$$

42.3.2 两个因子不同: S_i, S_j

split 模总有一个:

$$S_i \oplus S_j.$$

若从 i 到 j 有 $r_{ij} > 0$ 条箭头, 则非平凡扩张由非零向量

$$(c_1, \dots, c_{r_{ij}}) \in k^{r_{ij}}$$

决定, 而普通同构类只看比例:

$$[c_1 : \dots : c_{r_{ij}}] \in \mathbb{P}^{r_{ij}-1}(k).$$

因为 quiver 无有向环, 不可能同时存在从 i 到 j 与从 j 到 i 的有向路径形成二环; 特别若直接箭头双向都存在就已经构成长度 2 的有向环。因此对一对不同顶点, 非平凡二维 indecomposable 只可能来自其中一个方向。

综上, 全部二维模为:

1. $S_i \oplus S_i$;
2. $S_i \oplus S_j$, $i \neq j$;
3. 对每组箭头 $i \rightarrow j$, 由

$$\mathbb{P}^{r_{ij}-1}(k)$$

参数化的非平凡扩张。

42.4 变式 3.9.3-A: A_2 quiver

题目。对

$$1 \longrightarrow 2$$

列出全部二维 indecomposable。

解答。simples 是 S_1, S_2 。唯一非零 Ext 是

$$\text{Ext}^1(S_1, S_2) \cong k.$$

其所有非零元素成比例，所以只有一个二维 indecomposable：两个顶点各一维，箭头为非零映射；缩放基后可取箭头为 1。

42.5 变式 3.9.3-B: 两条平行箭头 Kronecker quiver 的二维族

题目。对两条箭头

$$1 \rightrightarrows 2$$

求维数向量 $(1, 1)$ 的 indecomposable 同构类。

解答。

$$\text{Ext}^1(S_1, S_2) \cong k^2.$$

非零类按比例，所以由

$$\mathbb{P}^1(k)$$

参数化。若 k 无限，就已经有无限多个二维 indecomposable。

42.6 变式 3.9.3-C: 为什么有 loop 时结论改变?

解答。若顶点 i 有一条 loop，则

$$\text{Ext}^1(S_i, S_i) \neq 0.$$

例如单顶点单 loop 的 path algebra 就是 $k[x]$, 二维 Jordan 块给出 S_i 的非平凡自扩张。因此 “acyclic” 正是消灭 self-extension 的关键条件之一。

43 Problem 3.9.4: 形式变形、 Ext^1 与逐阶规范消去

本题把上一题的 Ext^1 与 “表示的无穷小变形” 连接起来。这个联系以后在表示簇、Hochschild 上调、量子化等地方都会反复出现。

设 A 是一个代数, V 是一个 A -模, 对应表示

$$\rho : A \longrightarrow \text{End}_k(V).$$

一个形式变形写成

$$\tilde{\rho} = \rho + t\rho_1 + t^2\rho_2 + \cdots,$$

其中每个 $\rho_i : A \rightarrow \text{End}_k(V)$ 都是线性的, 并要求

$$\tilde{\rho}(ab) = \tilde{\rho}(a)\tilde{\rho}(b).$$

若

$$b(t) = 1 + tb_1 + t^2b_2 + \cdots \in \text{End}_k(V)[[t]]$$

的常数项为 1, 那么它在 t -进意义下可逆。共轭

$$\tilde{\rho} \mapsto b\tilde{\rho}b^{-1}$$

就是题目中的 “同构变形”。

43.1 (a) 若 $\text{Ext}^1(V, V) = 0$, 证明每个形式变形都平凡

43.1.1 第一步: 先看一阶项为什么是 cocycle

把

$$\tilde{\rho}(ab) = \tilde{\rho}(a)\tilde{\rho}(b)$$

展开到 t 的一次项。

左边是

$$\rho(ab) + t\rho_1(ab) + O(t^2).$$

右边是

$$\begin{aligned} & (\rho(a) + t\rho_1(a) + O(t^2))(\rho(b) + t\rho_1(b) + O(t^2)) \\ &= \rho(a)\rho(b) + t(\rho(a)\rho_1(b) + \rho_1(a)\rho(b)) + O(t^2). \end{aligned}$$

比较一次项得到

$$\boxed{\rho_1(ab) = \rho(a)\rho_1(b) + \rho_1(a)\rho(b).}$$

这正是 Problem 3.9.1 中 $V = W$ 时的 1-cocycle 条件。因此

$$\rho_1 \in Z^1(V, V).$$

现在假设

$$\text{Ext}^1(V, V) = Z^1(V, V)/B^1(V, V) = 0.$$

于是每个 cocycle 都是 coboundary, 所以存在

$$X_1 \in \text{End}_k(V)$$

使得

$$\rho_1(a) = dX_1(a) = \rho(a)X_1 - X_1\rho(a).$$

取

$$b_1(t) = 1 + tX_1.$$

模 t^2 有

$$b_1(t)^{-1} = 1 - tX_1 + O(t^2).$$

于是

$$\begin{aligned} b_1 \tilde{\rho}(a) b_1^{-1} &= (1 + tX_1)(\rho(a) + t\rho_1(a))(1 - tX_1) + O(t^2) \\ &= \rho(a) + t(\rho_1(a) + X_1\rho(a) - \rho(a)X_1) + O(t^2) \\ &= \rho(a) + O(t^2). \end{aligned}$$

所以一阶项可以完全消掉。

43.1.2 第二步：不是只消一次，而是逐阶消到无穷

这一步是本题真正需要写严的地方。

假设经过前面若干次规范变换后，我们已经把 $1, \dots, n-1$ 阶全部消掉，得到

$$\tilde{\rho}^{(n)}(a) = ho(a) + t^n \phi_n(a) + O(t^{n+1}).$$

比较

$$\tilde{\rho}^{(n)}(ab) = \tilde{\rho}^{(n)}(a)\tilde{\rho}^{(n)}(b)$$

的 t^n 系数。因为所有较低的正次项已经为零，不会出现诸如 $t^i \cdot t^{n-i}$ 的交叉项。因此直接得到

$$\phi_n(ab) = ho(a)\phi_n(b) + \phi_n(a)\rho(b).$$

所以

$$\phi_n \in Z^1(V, V).$$

而 $\text{Ext}^1(V, V) = 0$ ，故存在 $X_n \in \text{End}(V)$ 使

$$\phi_n(a) = ho(a)X_n - X_n\rho(a).$$

再取

$$b_n(t) = 1 + t^n X_n.$$

则

$$b_n \tilde{\rho}^{(n)} b_n^{-1} = ho + O(t^{n+1}).$$

因此我们可以依次消去

$$t, t^2, t^3, \dots$$

的系数。

43.1.3 第三步：无穷多个规范变换为什么组成合法形式级数？

我们得到

$$b^{(N)}(t) = b_N(t) b_{N-1}(t) \cdots b_1(t).$$

对任意固定次数 r ，当 $N > r$ 后，因子

$$b_N = 1 + O(t^N)$$

不会再改变 t^r 的系数。因此 $b^{(N)}$ 在 t -进意义下逐系数稳定，定义出一个唯一形式级数

$$b(t) = 1 + tB_1 + t^2B_2 + \cdots.$$

其常数项是 1，所以可逆，并且

$$b(t) \tilde{\rho}(a) b(t)^{-1} = \rho(a) \quad (a \in A).$$

这就严格证明了：

$$\text{Ext}^1(V, V) = 0 \implies V \text{ 的每个形式变形都同构于平凡变形。}$$

43.2 (b) 逆命题不成立：dual numbers 的反例

取

$$A = k[x]/(x^2)$$

以及一维模

$$V = k, \quad x \cdot v = 0.$$

也就是

$$\rho(x) = 0.$$

43.2.1 先算 $\text{Ext}^1(V, V)$

任意线性映射

$$f : A \rightarrow k$$

要成为 cocycle, 只需满足

$$f(ab) = \rho(a)f(b) + f(a)\rho(b).$$

特别地, 对生成元 x , $f(x)$ 可以任取一个标量 $c \in k$; 关系 $x^2 = 0$ 给出

$$f(x^2) = 0$$

而右边也是

$$\rho(x)f(x) + f(x)\rho(x) = 0.$$

所以没有新的限制。

另一方面, 因为 V 是一维, $\text{End}(V) = k$ 是交换的, 因此每个 coboundary

$$dX(a) = \rho(a)X - X\rho(a)$$

都等于 0。

故

$$\boxed{\text{Ext}_A^1(V, V) \cong k \neq 0.}$$

43.2.2 但它没有任何非平凡形式变形

一维表示的形式变形完全由

$$\tilde{\rho}(x) = y(t) \in k[[t]]$$

决定, 并且因为常数项仍应等于 $\rho(x) = 0$, 所以

$$y(t) \in tk[[t]].$$

关系 $x^2 = 0$ 强迫

$$y(t)^2 = 0.$$

然而 $k[[t]]$ 是整环, 所以

$$y(t) = 0.$$

因此唯一的形式变形就是原表示本身。

于是得到反例:

所有形式变形都平凡 $\not\Rightarrow \mathrm{Ext}^1(V, V) = 0.$

43.2.3 为什么这不矛盾?

Ext^1 控制的是一阶无穷小变形。一个一阶方向虽然存在, 却可能在试图延伸到二阶、三阶时遇到 obstruction。

在这个例子里, 可以在

$$k[t]/(t^2)$$

上令

$$x \mapsto ct,$$

因为 $(ct)^2 = 0 \pmod{t^2}$ 。

但若想提升到真正的 $k[[t]]$ -表示, $x^2 = 0$ 会要求整个幂级数平方为零, 最终只能是零。这就是“有无穷小方向, 但不能积分成形式曲线”的最简单例子。

43.3 易错点

1. $\mathrm{Ext}^1 = 0$ 只需要逐阶消去；不要误写成一次共轭就同时消掉所有高阶项。
2. 第 n 阶系数成为 cocycle，关键依赖于前 $n - 1$ 阶已经被消掉。
3. “逆命题失败”不是说 dual numbers 没有一阶变形；恰恰相反，它有非零一阶变形，只是它们被二阶关系阻塞。

43.4 变式 3.9.4-A: 一阶变形模 t^2 正好由 Ext^1 控制

题目。只考虑

$$\rho_t = \rho + t\phi \pmod{t^2}.$$

证明一阶变形的规范等价类与 $\mathrm{Ext}^1(V, V)$ 一一对应。

解答。乘法条件模 t^2 给出

$$\phi(ab) = \rho(a)\phi(b) + \phi(a)\rho(b),$$

即 $\phi \in Z^1(V, V)$ 。

若用

$$b = 1 + tX$$

共轭，则

$$\phi \mapsto \phi + X\rho - \rho X = \phi - dX.$$

所以规范等价恰好是模去 B^1 ，即

$$Z^1/B^1 = \mathrm{Ext}^1(V, V).$$

43.5 变式 3.9.4-B: 一般的 $k[x]/(x^m)$

题目。对

$$A = k[x]/(x^m), \quad m \geq 2,$$

取一维模 $x \mapsto 0$ 。说明它仍然有非零 Ext^1 ，但没有非平凡 $k[[t]]$ -形式变形。

解答。与 dual numbers 完全类似， $f(x)$ 可以任取，因此 Ext^1 至少有一个由 x 方向产生的非零类。

形式变形必须满足

$$x \mapsto y(t) \in tk[[t]], \quad y(t)^m = 0.$$

而 $k[[t]]$ 无非零幂零元，所以 $y(t) = 0$ 。因此所有真正的形式变形仍然平凡。

43.6 变式 3.9.4-C: 若第 n 阶项本身是 coboundary, 如何精确消去?

题目。已知

$$\tilde{\rho}(a) = \rho(a) + t^n dX(a) + O(t^{n+1}).$$

求一个规范变换消去第 n 阶项。

解答。取

$$b(t) = 1 + t^n X.$$

因为

$$b^{-1} = 1 - t^n X + O(t^{2n}),$$

所以模 t^{n+1} 有

$$\begin{aligned} b\tilde{\rho}(a)b^{-1} &= \rho(a) + t^n(dX(a) + X\rho(a) - \rho(a)X) + O(t^{n+1}) \\ &= \rho(a) + O(t^{n+1}). \end{aligned}$$

这正是主证明中的单步消去机制。

44 Problem 3.9.5: Clifford algebra 的半单性与全部不可约表示

设 V 是有限维复向量空间，带对称双线性型

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}.$$

Clifford algebra 定义为

$$\text{Cl}(V) = T(V) / \langle v \otimes v - (v, v)1 \rangle.$$

极化后, 对任意 $u, v \in V$ 有基本关系

$$uv + vu = 2(u, v)1.$$

44.1 0. 先做一个贯穿全题的 PBW 型上界

取任意基

$$x_1, \dots, x_N$$

并固定次序。

由关系

$$x_j x_i = -x_i x_j + 2(x_i, x_j) \quad (j > i)$$

可以把任意单词中的生成元逐步交换成有序形式; 又因为

$$x_i^2 = (x_i, x_i)$$

所以同一个 x_i 最终至多保留一次。

因此 $\text{Cl}(V)$ 被

$$x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_r}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq N,$$

张成。

这样的有序子集一共有

$$\sum_{r=0}^N \binom{N}{r} = 2^N$$

个, 所以

$$\dim \text{Cl}(V) \leq 2^{\dim V}.$$

后面一旦构造出同样维数的忠实像, 这个上界就会自动变成等号。

44.2 (i) 非退化情形

44.2.1 偶数维: $\dim V = 2n$

因为复数域代数闭且双线性型非退化, 可以选一组双曲基

$$a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$$

满足

$$(a_i, a_j) = 0, \quad (b_i, b_j) = 0, \quad (a_i, b_j) = \frac{\delta_{ij}}{2}.$$

于是 Clifford 关系成为

$$a_i a_j + a_j a_i = 0,$$

$$b_i b_j + b_j b_i = 0,$$

$$a_i b_j + b_j a_i = \delta_{ij}.$$

令

$$L = \text{span}(a_1, \dots, a_n), \quad S = \bigwedge L.$$

其维数为

$$\dim S = 2^n.$$

44.2.1.1 构造作用 定义

$$a_i \cdot \omega = a_i \wedge \omega.$$

再令 b_i 作用为关于 a_i 的 contraction (“外代数微分”) ι_i , 由

$$\iota_i(a_{j_1} \wedge \cdots \wedge a_{j_r}) = \sum_{s=1}^r (-1)^{s-1} \delta_{i,j_s} a_{j_1} \wedge \cdots \widehat{a_{j_s}} \cdots \wedge a_{j_r}$$

定义。

标准外代数计算给出

$$L_i L_j + L_j L_i = 0,$$

$$\iota_i \iota_j + \iota_j \iota_i = 0,$$

以及

$$L_i \iota_j + \iota_j L_i = \delta_{ij} I.$$

这与 Clifford 关系完全一致。因此得到代数同态

$$\Phi : \text{Cl}(V) \longrightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(S).$$

44.2.1.2 为什么像其实是整个 $\text{End}(S)$? 这一步若只说“由不可约性和 density theorem”当然可以, 但本稿给一个更初等、可直接看见矩阵单位的证明。

令

$$N_i = L_i \iota_i.$$

对外代数标准基

$$a_I = a_{i_1} \wedge \cdots \wedge a_{i_r} \quad (I \subseteq \{1, \dots, n\})$$

有

$$N_i a_I = \begin{cases} a_I, & i \in I, \\ 0, & i \notin I. \end{cases}$$

所以

$$P_I = \prod_{i \in I} N_i \prod_{j \notin I} (1 - N_j)$$

恰好是投影到一维直线 $\mathbb{C}a_I$ 的算子。

随后, 适当连续使用 wedge 算子 L_i 和 contraction 算子 ι_j , 可以把任意一个基向量 a_I 送到任意另一个 a_J , 并把其余基向量先用 P_I 全部杀掉。

因此 $\Phi(\text{Cl}(V))$ 中包含全部矩阵单位

$$E_{J,I} : a_I \mapsto a_J, \quad a_K \mapsto 0 \ (K \neq I).$$

故

$$\boxed{\Phi(\text{Cl}(V)) = \text{End}(S).}$$

右边维数是

$$(2^n)^2 = 2^{2n} = 2^{\dim V}.$$

而前面的 PBW 上界告诉我们

$$\dim \text{Cl}(V) \leq 2^{2n}.$$

既然它满射到一个 2^{2n} 维代数, 只可能

$$\dim \text{Cl}(V) = 2^{2n}$$

且 Φ 是同构。

于是

$$\boxed{\text{Cl}(V) \cong \text{End}(S) \cong \text{Mat}_{2^n}(\mathbb{C}).}$$

所以它是半单代数, 而且只有一个不可约表示同构类, 就是

$$S = \bigwedge L, \quad \dim S = 2^n.$$

44.2.2 奇数维: $\dim V = 2n + 1$

现在写成

$$V = U \oplus \mathbb{C}c,$$

其中 U 是 $2n$ 维非退化子空间, 并令

$$(c, c) = 1, \quad (c, U) = 0.$$

在

$$S = \bigwedge L$$

上已经有 $\text{Cl}(U)$ 的作用。

令 parity 算子

$$P = (-1)^{\deg}$$

定义为: 在偶次数外幂上取 $+1$, 在奇次数外幂上取 -1 。

因为 wedge 与 contraction 都改变次数奇偶性, 故

$$PL_i = -L_iP, \quad P\iota_i = -\iota_iP.$$

并且

$$P^2 = 1.$$

因此可以把 c 定义成两种作用:

$$c \mapsto P$$

或

$$c \mapsto -P.$$

得到两个 Clifford 模

$$S_+, \quad S_-.$$

二者维数都为

$$2^n.$$

44.2.2.1 它们为什么不可约? 限制到偶数维子代数 $\text{Cl}(U)$ 后, 像已经等于

$$\text{End}(S).$$

因此任何非零 $\text{Cl}(V)$ -子模当然也是 $\text{Cl}(U)$ -子模, 只能是整个 S 。

44.2.2.2 它们为什么互不同构? 若

$$T : S_+ \rightarrow S_-$$

是模同构, 则 T 与所有 $\text{Cl}(U)$ 的作用交换。

但 $\text{Cl}(U)$ 的像是整个 $\text{End}(S)$, 所以与其全部交换的算子只能是标量:

$$T = \lambda I.$$

另一方面 intertwining c 的条件要求

$$TP = (-P)T.$$

代入 $T = \lambda I$ 得

$$\lambda P = -\lambda P,$$

从而 $\lambda = 0$, 与同构矛盾。

故

$$\boxed{S_+ \not\cong S_-}.$$

44.2.2.3 证明没有第三个不可约表示 定义

$$\Psi : \text{Cl}(V) \rightarrow \text{End}(S) \oplus \text{End}(S)$$

为两个表示的直和。

偶数维部分 $\text{Cl}(U)$ 给出所有

$$(T, T).$$

乘上 c 后, 因为 P 可逆, 又得到所有

$$(T, -T).$$

而

$$(A, B) = \frac{1}{2}(A + B, A + B) + \frac{1}{2}(A - B, -A + B),$$

所以这两类元素张成整个直和代数。

因此 Ψ 满射。

目标代数维数为

$$2 \cdot (2^n)^2 = 2^{2n+1} = 2^{\dim V}.$$

结合 PBW 上界, 再次得到 Ψ 必为同构:

$$\boxed{\text{Cl}(V) \cong \text{Mat}_{2^n}(\mathbb{C}) \oplus \text{Mat}_{2^n}(\mathbb{C}).}$$

故恰有两个不可约表示, 正是 S_+, S_- 。

44.3 (ii) 何时半单? 退化时 radical 是什么?

设双线性型的 radical 为

$$R = \text{Rad}(V) = \{r \in V : (r, v) = 0 \text{ 对所有 } v \in V\}.$$

选取线性补空间

$$V = U \oplus R.$$

因为 R 与整个 V 都正交, 所以双线性型在 U 上非退化。

令 $I \subseteq \text{Cl}(V)$ 是由 R 生成的双边理想。

44.3.1 第一步: I 是幂零理想

对 $r \in R$ 与任意 $v \in V$, 有

$$rv + vr = 2(r, v) = 0.$$

所以 radical 向量与所有 degree-one 生成元反交换; 并且

$$r^2 = (r, r) = 0.$$

若

$$d = \dim R,$$

那么任意包含 $d + 1$ 个 R -因子的乘积, 通过反交换可以把这些 radical 因子搬到一起。因为只有 d 个线性独立方向, 外代数型交替性迫使结果为零。

因此

$$I^{d+1} = 0.$$

所以

$$I \subseteq \text{Rad}(\text{Cl}(V)).$$

44.3.2 第二步: 模掉 I 后就是非退化 quotient 的 Clifford algebra

把 R 中所有向量置零, 正好得到

$$\text{Cl}(V)/I \cong \text{Cl}(V/R).$$

而 V/R 上诱导的双线性型是非退化的, 所以由 (i),

$$\text{Cl}(V/R)$$

是半单代数。

因此商代数的 Jacobson radical 为零。另一方面 radical 在商中的像仍包含

$$\text{Rad}(\text{Cl}(V))/I.$$

所以只能有

$$\text{Rad}(\text{Cl}(V)) \subseteq I.$$

结合相反包含关系, 得到

$$\boxed{\text{Rad}(\text{Cl}(V)) = I = (R).}$$

并且

$$\boxed{\text{Cl}(V)/\text{Rad}(\text{Cl}(V)) \cong \text{Cl}(V/R).}$$

若双线性型非退化, 则 $R = 0$, 由 (i) 已知 Clifford algebra 半单。

若双线性型退化, 则 $R \neq 0$; PBW 过滤或上述有序单项式告诉我们非零 $r \in R$ 在 Clifford algebra 中并没有自动变成零, 所以 $I \neq 0$, 从而 Jacobson radical 非零, 代数不半单。

最终结论为

$$\boxed{\text{Cl}(V) \text{ 半单} \iff (,) \text{ 非退化}.}$$

44.4 易错点

1. 只构造 S 还不够; 还必须解释为什么没有别的 irreducible。维数/PBW 与满射正好完成这一步。
2. 奇数维不是“一个更大的不可约表示”, 而是两个 2^n 维 simples。
3. 退化情形中真正的 Jacobson radical 是由 bilinear-form radical R 生成的理想, 不是简单把两个 radical 概念混为一谈。

44.5 变式 3.9.5-A: 一维非退化 Clifford algebra

题目。 设 $V = \mathbb{C}e$, $(e, e) = 1$ 。求 $\text{Cl}(V)$ 及其 simples。

解答。 关系为

$$e^2 = 1.$$

所以

$$\text{Cl}(V) \cong \mathbb{C}[e]/(e^2 - 1) \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$$

(中国剩余定理, 因为 $e^2 - 1 = (e - 1)(e + 1)$)。

故有两个一维 simple:

$$e \mapsto 1, \quad e \mapsto -1.$$

这正对应奇数维公式在 $n = 0$ 时的特例。

44.6 变式 3.9.5-B: 二维非退化情形显式写成 2×2 矩阵

题目。 取生成元 e_1, e_2 满足

$$e_1^2 = e_2^2 = 1, \quad e_1 e_2 = -e_2 e_1.$$

给出 $\text{Cl}(V) \cong \text{Mat}_2(\mathbb{C})$ 的显式表示。

解答。 取

$$e_1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad e_2 \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

两矩阵平方均为 I , 并且反交换。

$1, e_1, e_2, e_1 e_2$ 的像线性无关, 已经张成 $\text{Mat}_2(\mathbb{C})$ 的四维空间, 因此同态是同构。

44.7 变式 3.9.5-C: 零双线性型

题目。若 $(\ , \) \equiv 0$, 描述 Clifford algebra 与 Jacobson radical.

解答。此时关系是

$$uv + vu = 0, \quad u^2 = 0,$$

所以

$$\text{Cl}(V) = \bigwedge V.$$

设

$$J = \bigoplus_{r \geq 1} \bigwedge^r V.$$

这是正次数理想, 而且若 $d = \dim V$, 则

$$J^{d+1} = 0.$$

所以 J 是幂零理想。

又有

$$\bigwedge V/J \cong \mathbb{C},$$

是半单的。因此

$$\boxed{\text{Rad}(\bigwedge V) = J.}$$

45 Exercise 3.10.1: $\text{Mat}_m(k) \otimes \text{Mat}_n(k) \cong \text{Mat}_{mn}(k)$

本题看起来是一行公式, 但它是后面张量积不可约表示定理的基本线性代数骨架。下面给两个互相校验的证明。

45.1 方法一：作用在 $k^m \otimes k^n$ 上

令

$$U = k^m, \quad W = k^n.$$

有自然代数同态

$$\Phi : \text{End}(U) \otimes \text{End}(W) \longrightarrow \text{End}(U \otimes W)$$

定义为

$$\Phi(A \otimes B)(u \otimes w) = Au \otimes Bw.$$

45.1.1 先检查乘法

对纯张量,

$$\begin{aligned} \Phi((A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2))(u \otimes w) &= \Phi(A_1 A_2 \otimes B_1 B_2)(u \otimes w) \\ &= A_1 A_2 u \otimes B_1 B_2 w. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \Phi(A_1 \otimes B_1)\Phi(A_2 \otimes B_2)(u \otimes w) &= \Phi(A_1 \otimes B_1)(A_2 u \otimes B_2 w) \\ &= A_1 A_2 u \otimes B_1 B_2 w. \end{aligned}$$

所以 Φ 是代数同态。

45.1.2 再证明它是同构

左边维数是

$$\dim \text{End}(U) \cdot \dim \text{End}(W) = m^2 n^2.$$

右边

$$\dim(U \otimes W) = mn,$$

所以

$$\dim \text{End}(U \otimes W) = (mn)^2 = m^2 n^2.$$

因此只需证明 Φ 满射 (或单射)。

取 U 的矩阵单位 E_{ij} , W 的矩阵单位 $F_{\alpha\beta}$ 。

在张量积基

$$e_i \otimes f_\alpha$$

上,

$$(E_{ij} \otimes F_{\alpha\beta})(e_r \otimes f_\gamma) = \delta_{jr} \delta_{\beta\gamma} e_i \otimes f_\alpha.$$

这恰好就是 mn 维空间的矩阵单位: 它把唯一的基向量

$$e_j \otimes f_\beta$$

送到

$$e_i \otimes f_\alpha$$

并杀掉其余基向量。

所以这些像张成整个

$$\text{End}(U \otimes W).$$

于是 Φ 满射, 结合等维即为同构。

因此

$$\boxed{\text{Mat}_m(k) \otimes_k \text{Mat}_n(k) \cong \text{Mat}_{mn}(k).}$$

45.2 方法二：显式编号矩阵单位

给 mn 个基向量按二重指标

$$(i, \alpha), \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq \alpha \leq n$$

编号。

定义

$$E_{ij} \otimes F_{\alpha\beta} \mapsto G_{(i,\alpha),(j,\beta)},$$

其中 G 是 $mn \times mn$ 的矩阵单位。

检查乘法：

$$(E_{ij} \otimes F_{\alpha\beta})(E_{rs} \otimes F_{\gamma\delta}) = \delta_{jr} \delta_{\beta\gamma} E_{is} \otimes F_{\alpha\delta},$$

而右边矩阵单位也满足完全相同的乘法规律：

$$G_{(i,\alpha),(j,\beta)} G_{(r,\gamma),(s,\delta)} = \delta_{jr} \delta_{\beta\gamma} G_{(i,\alpha),(s,\delta)}.$$

所以这直接给出一个代数同构。

45.3 易错点

1. 张量积这里必须是同一个底域 k 上的 $\otimes_k$ 。
2. 只比较维数不够；要先构造代数同态并证明单射或满射。
3. $A \otimes B$ 的乘法不是随便逐项拼起来，而是

$$(a_1 \otimes b_1)(a_2 \otimes b_2) = a_1 a_2 \otimes b_1 b_2.$$

45.4 变式 3.10.1-A：三个矩阵代数

题目。证明

$$\text{Mat}_a(k) \otimes \text{Mat}_b(k) \otimes \text{Mat}_c(k) \cong \text{Mat}_{abc}(k).$$

解答。反复应用主结论：

$$\begin{aligned} \text{Mat}_a(k) \otimes \text{Mat}_b(k) \otimes \text{Mat}_c(k) &\cong \text{Mat}_{ab}(k) \otimes \text{Mat}_c(k) \\ &\cong \text{Mat}_{abc}(k). \end{aligned}$$

也可以直接让三者作用在

$$k^a \otimes k^b \otimes k^c \cong k^{abc}$$

上。

45.5 变式 3.10.1-B: 为什么 $\text{End}(U) \otimes \text{End}(W) \rightarrow \text{End}(U \otimes W)$ 需要有限维?

解答。若 U, W 有限维, 左右维数相同, 矩阵单位证明给出同构。

若二者无限维, 左边的元素都是有限和

$$\sum_{r=1}^N A_r \otimes B_r,$$

它们只产生具有“有限 tensor-rank 分解”的算子, 而 $\text{End}(U \otimes W)$ 一般含有不能写成这种有限和的算子。因此自然映射通常不再满射。

所以有限维假设不是纯技术装饰。

45.6 变式 3.10.1-C: 中心的检验

题目。用主结论求

$$Z(\text{Mat}_m(k) \otimes \text{Mat}_n(k)).$$

解答。主同构把该代数识别为

$$\text{Mat}_{mn}(k).$$

矩阵代数的中心只有标量矩阵, 所以

$$\boxed{Z(\text{Mat}_m(k) \otimes \text{Mat}_n(k)) = k(I_m \otimes I_n).}$$

46 Chapter 3 完成审计

正式出版版 Chapter 3 中需要独立完成的编号 Exercise/Problem 共 11 个:

1. Problem 3.3.3;
2. Exercise 3.6.1;
3. Problems 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5;
4. Problems 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5;
5. Exercise 3.10.1。

本版本已全部完成, 并且每题均附 3 道本质不同的变式/同类题及完整答案。

因此截至这里:

Chapter 2: 26/26, Chapter 3: 11/11.

全项目累计为

37 道正式题 + 111 道变式 = 148 个完整训练单元.

47 本批补充材料与交叉核验记录

本批不是把公开解答直接改写, 而是采用如下顺序: 先独立推导, 再与外部资料交叉核对, 遇到冲突时回到原书定义、作者勘误与可直接验证的代数计算。

1. **作者正式书 PDF 与作者书目页**。用来固定 AMS 2011 正式出版版的题号、正文约定与章节位置。作者主页明确提供本书文件与 corrections。
2. **作者勘误 (2024-06-03)**。本批已经实际触发 Problem 3.9.1(c) 的修正: 原印刷的 $\phi(a)$ 应改为 ϕ ; 后续 Chapter 4 还要自动触发 Corollary 4.2.4、§4.4、Theorem 4.6.2 的修正。
3. **MIT OpenCourseWare 18.712**。用作本书早期 lecture-notes 体系与正式版结构的历史交叉核验; 题号以正式出版版为准, 不混用旧讲义编号。
4. **Brian Bi 的 Etingof companion solutions**。用作逐题二次检查, 特别是 §3.9 的 Ext/quiver/deformation 计算; 本稿不将其内容当作权威答案, 若与直接推导冲突则以原书与证明为准。
5. **MIT PRIMES Companion Guide**。用作概念解释与额外例子的补充来源。
6. **mathlib-initiative 的 Etingof formalization readiness ledger**。用来独立核对每章 exercise 数量: Chapter 2 为 26、Chapter 3 为 11、Chapter 4 为 15、Chapter 5 为 17、Chapter 6 为 11、Chapter 7 为 6、Chapter 8 为 9、Chapter 9 为 7。这个计数与本稿目前 Chapter 2、3 的人工题号清点一致。

47.1 公开链接

- Pavel Etingof, Books: <https://math.mit.edu/~etingof/books.html>
- 正式书 PDF: <https://math.mit.edu/~etingof/representationtheorybook.pdf>
- 作者 corrections: <https://math.mit.edu/~etingof/repbookcor1.pdf>
- MIT OCW 18.712: <https://ocw.mit.edu/courses/18-712-introduction-to-representation-theory-fall-2010/>
- Brian Bi companion notes: <https://brianbi.ca/etingof>
- MIT PRIMES Companion Guide repository: https://github.com/willwin4sure/Companion_Guide_to_Representation_Theory
- mathlib-initiative readiness ledger: <https://github.com/mathlib-initiative/Etingof-RepresentationTheory-draft1/blob/main/READINESS.md>

48 下一批精确接续表

Chapter 4 共有 15 个正式题位。已经核到的第一批顺序为：

1. Problem 4.1.4;
2. Exercise 4.2.3;
3. Exercise 4.3.1;
4. Problem 4.5.2;
5. Problems 4.12.1–4.12.11。

因此下一版从 **Problem 4.1.4** 开始，不重做 Chapter 2–3。

历史旧账（已作废，仅保留版本追踪）。v0.2 当时依据外部 readiness ledger 把 Chapters 5–6 误计为 17 与 11，因而曾写成

$$26 + 11 + 15 + 17 + 11 + 6 + 9 + 7 = 102,$$

并据此记“余 65”。v1.0 已逐页回核作者 2011 正式出版版，正式分母改为 98；本段旧数字不得再用于当前进度。当前权威状态见文首 v1.0 更新。

49 v0.3 连续推进: Chapter 4 全部 15 道正式题

49.1 题源锁定、勘误与本章结构

本章严格按 AMS 2011 正式出版版核题。Chapter 4 的正式题位恰为

4.1.4, 4.2.3, 4.3.1, 4.5.2,
4.12.1, 4.12.2, 4.12.3, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6,
4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10, 4.12.11.

共 15 道。这里特别做三层题源审计:

1. 作者正式书与 **2024 corrections** 决定题号、假设和符号;
2. **mathlib-initiative** 的 **readiness/fidelity audit** 用来独立核对 Chapter 4 确有 15 道正式题, 并检查若干题面的忠实性;
3. 公开 companion solutions、课程讲义只作为第二意见, 任何与直接推导冲突的地方都重新计算。

本章有一个必须明确记录的公开题源/脚手架算术纠错: 在 4.12.8 的有限 $SO(3)$ 子群分类中, 二面体情形若群阶写作 $|G| = 2m$, 三个特殊稳定子阶应为

$$(2, 2, m),$$

而不是把第三个数误写成 $|G|$ 。例如 D_4 的旋转群阶为 8, 轴稳定子阶是 $(2, 2, 4)$, 不可能是 $(2, 2, 8)$ 。下面的证明全部使用正确版本。

50 Problem 4.1.4: 特征 p 下有限 p -群只有平凡不可约表示

50.1 题意整理

设 G 是阶为 p^n 的有限 p -群, k 是特征 p 的代数闭域。证明: 任意有限维不可约 kG -模都是一维平凡模。

50.2 基础知识

第一次见到这题, 最重要的两个事实是:

- 非平凡有限 p -群的中心非平凡, 因此中心里存在一个阶为 p 的元素;
- 在特征 p 中有 Freshman's dream: 若 T 与 I 对易, 则

$$(T - I)^p = T^p - I.$$

50.3 自然思路

如果取中心元素 z , 因为 $z^p = 1$, 那么在任意表示中

$$(\rho(z) - I)^p = 0.$$

所以 $\rho(z) - I$ 是幂零算子, 必有非零核。更关键的是, z 在中心, 因此这个核对整个 G 都稳定。不可约性迫使整个空间都在核里, 于是 z 实际上作用为恒等。这样表示下降到更小的 p -群 $G/\langle z \rangle$, 可以对群阶归纳。

50.4 逐步解答

对 $|G|$ 归纳。 $|G| = 1$ 时显然。

现在设 $|G| > 1$ 。有限 p -群的中心 $Z(G)$ 非平凡, 所以由 Cauchy 定理, 可取

$$1 \neq z \in Z(G), \quad z^p = 1.$$

设 V 是不可约 kG -模。因为 $\text{char } k = p$,

$$(\rho(z) - I)^p = \rho(z)^p - I = \rho(z^p) - I = 0.$$

于是 $\rho(z) - I$ 幂零, 故

$$K := \ker(\rho(z) - I) \neq 0.$$

对任意 $g \in G$ 与 $v \in K$, 利用 z 中心性,

$$\rho(z)\rho(g)v = \rho(g)\rho(z)v = \rho(g)v,$$

所以 $\rho(g)v \in K$ 。因此 K 是非零 G -子模。由 V 不可约, $K = V$, 即

$$\rho(z) = I_V.$$

故 $\langle z \rangle$ 落在表示核中, V 实际上是商群

$$G/\langle z \rangle$$

的不可约表示。该商群仍是 p -群, 阶为 p^{n-1} 。归纳假设说明商群只能在 V 上平凡作用。因此 G 也平凡作用。

若 G 平凡作用而 V 不可约, 则任意一维子空间都是子模, 所以只能有

$$\dim V = 1.$$

结论得证。

50.5 易错点与自检

不要用“ p -群作用在向量空间上, 所以有固定点”这种没有说明集合有限性的轨道计数; 当 k 无穷时, 底层集合一般无穷。上面的中心元素 + 幂零算子证明完全避开这个漏洞。

50.5.1 变式 1: 证明 kG 的唯一简单模是 k

题目。在同样假设下, 证明群代数 kG 只有一个简单模同构类。

解答。任意简单 kG -模就是不可约 G -表示, 原题已证明它必为一维平凡模。因此唯一简单模为增强映射 $kG \rightarrow k$ 给出的 k 。

50.5.2 变式 2: 中心阶 p 元素在简单模上怎样作用?

题目。若 $z \in Z(G)$ 且 $z^p = 1$, 证明在任意简单 kG -模上 z 必作用为 1。

解答。完全重复上面 $K = \ker(\rho(z) - I)$ 的论证; 中心性保证 K 是子模, 幂零性保证 $K \neq 0$, 简单性给 $K = V$ 。

50.5.3 变式 3: 为什么特征不等于 p 时结论失败?

题目。给出 C_p 在特征 0 上的非平凡不可约表示。

解答。在 $\mathbb{C}$ 上令生成元 g 作用为乘 $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$ 。这是一维不可约表示且不平凡。可见关键正是 $\text{char } k = p$ 。

51 Exercise 4.2.3: 模特征下不可约类数严格少于共轭类数

51.1 题意整理

设有限群 G 满足 $\text{char } k = p$ 且 $p \mid |G|$ 。证明 G 的不可约 k -表示同构类数严格小于 G 的共轭类数。

51.2 自然思路

书中提示考虑

$$P := \sum_{g \in G} g \in kG.$$

因为 $P^2 = |G|P = 0$, 它在每个不可约表示中必须作用为 0。于是所有不可约特征标都满足一个额外的线性方程, 故它们不可能张满整个类函数空间。

51.3 逐步解答

设 c 是 G 的共轭类数, 则类函数空间 $\text{Cl}(G, k)$ 的维数为 c 。

定义线性泛函

$$\Lambda(f) := \sum_{g \in G} f(g).$$

它不是零泛函: 例如令 f 只在单位元共轭类取 1, 其余共轭类取 0, 则 $\Lambda(f) = 1$ 。

现在取任意不可约表示 V , 特征标记作 χ_V 。群代数元

$$P = \sum_{g \in G} g$$

是中心元, 并且

$$P^2 = \sum_{g, h} gh = |G| \sum_x x = |G|P = 0$$

(因为 $|G| = 0$ 于 k)。Schur 引理说明中心元 P 在不可约 V 上作用为某个标量 aI 。又 $P^2 = 0$, 所以 $a^2 = 0$, 域中只能 $a = 0$ 。故

$$\rho_V(P) = 0.$$

取迹得到

$$0 = \text{tr } \rho_V(P) = \sum_{g \in G} \text{tr } \rho_V(g) = \sum_{g \in G} \chi_V(g) = \Lambda(\chi_V).$$

所以所有不可约特征标都落在真超平面

$$\ker \Lambda \subsetneq \text{Cl}(G, k),$$

其维数为 $c - 1$ 。

前一章的特征标线性无关定理给出不同不可约表示的特征标线性无关。因此不可约同构类数 r 满足

$$r \leq \dim \ker \Lambda = c - 1 < c.$$

结论得证。

51.4 易错点

只说 “ $P^2 = 0$ 所以 $\text{tr } P = 0$ ” 还不够说明严格不等式；必须同时指出 Λ 是非零类函数泛函，因而 $\ker \Lambda$ 真正少一维。

51.4.1 变式 1: C_p 的极端情形

题目。在特征 p 中计算 C_p 的不可约模个数与共轭类数。

解答。 C_p 是 p -群，上一题说明只有一个不可约模；但它是阿贝尔群，所以共有 p 个共轭类。严格不等式 $1 < p$ 最明显。

51.4.2 变式 2: 证明 P 在任意简单模上为零

解答。 P 中心且 $P^2 = 0$ ，Schur 引理给 $P = aI$ ，于是 $a^2 = 0$ ，故 $a = 0$ 。

51.4.3 变式 3: 半单特征下为什么可取等号？

题目。若 $\text{char } k \nmid |G|$ 且 k 代数闭，说明不可约类数等于共轭类数。

解答。 Maschke 定理使 kG 半单，Wedderburn 分解 $kG \cong \bigoplus_i M_{d_i}(k)$ 。中心维数等于简单块数，也等于共轭类数；因此不可约类数等于共轭类数。

52 Exercise 4.3.1: 用诱导函数模型实现四元数群的二维不可约表示

52.1 题意整理

令 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 。把 $H = \langle i \rangle \cong C_4$ 的一维特征标取为 $\theta(i) = \sqrt{-1}$ 。考虑满足左协变条件

$$f(ig) = \sqrt{-1}f(g)$$

的函数空间, 并令 Q_8 通过右平移作用。证明这个二维空间给出 Q_8 的二维不可约表示, 并与熟悉的矩阵模型同构。

这里必须注意左右: 协变条件用左乘, 群作用用右平移; 二者因结合律而交换。若把协变条件误抄成右乘, 右平移一般不保持该空间。

52.2 逐步解答

定义

$$W = \{f : Q_8 \rightarrow \mathbb{C} \mid f(ig) = if(g)\},$$

并令

$$(h \cdot f)(g) := f(gh).$$

先检查稳定性:

$$(h \cdot f)(ig) = f(igh) = if(gh) = i(h \cdot f)(g).$$

因为 $[Q_8 : H] = 2$, 函数由两个左陪集代表 $1, j$ 上的值决定, 故 $\dim W = 2$ 。

取基 e_1, e_2 , 满足

$$(e_1(1), e_1(j)) = (1, 0), \quad (e_2(1), e_2(j)) = (0, 1).$$

计算右乘 i : 由于 $ji = i^3j$,

$$(i \cdot f)(1) = f(i) = if(1),$$

$$(i \cdot f)(j) = f(ji) = f(i^3j) = i^3f(j) = -if(j).$$

因此

$$\rho(i) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

再算右乘 j 。因为 $j^2 = -1 = i^2$,

$$(j \cdot f)(1) = f(j), \quad (j \cdot f)(j) = f(-1) = f(i^2) = -f(1),$$

所以

$$\rho(j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这两个矩阵满足

$$\rho(i)^2 = \rho(j)^2 = -I, \quad \rho(i)\rho(j) = -\rho(j)\rho(i),$$

正是 Q_8 的关系。

若存在一维不变子空间, 它必须同时为 $\rho(i)$ 的特征线。 $\rho(i)$ 的两条特征线分别由 e_1, e_2 张成, 但 $\rho(j)$ 交换这两条线, 因此没有一条被整个群稳定。故 W 不可约。

这个模型正是

$$\text{Ind}_{\langle i \rangle}^{Q_8} \theta$$

的函数模型。

52.2.1 变式 1: 一般诱导函数模型

题目。对有限群 G 、子群 H 和一维特征标 θ , 证明

$$\{f : G \rightarrow \mathbb{C} \mid f(hg) = \theta(h)f(g)\}$$

在右平移下维数为 $[G : H]$ 。

解答。每个左陪集选一个代表, 协变条件把同一陪集上的所有值都由代表值唯一决定; 代表共有 $[G : H]$ 个。右平移与左乘结合, 因此保持协变条件。

52.2.2 变式 2: 直接算二维特征标

解答。上述表示在 1 的迹为 2, 在 -1 为 -2 ; 在 $\pm i, \pm j, \pm k$ 上矩阵迹均为 0。这正是 Q_8 唯一二维不可约特征标。

52.2.3 变式 3: 为什么不能用平凡 H -特征标得到同一个不可约表示?

解答。若 $\theta = 1$, 诱导表示是 $Q_8/H \cong C_2$ 的置换表示, 分解为两个一维表示, 因此可约。

53 Problem 4.5.2: 中心本原幂等元公式

53.1 题意整理

设 G 为有限群, $V_1, \dots, V_r$ 是全部不可约复表示, 维数 d_i , 特征标 χ_i 。定义

$$\psi_i := \frac{d_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g) g^{-1} \in \mathbb{C}[G].$$

证明 ψ_i 在 V_i 上作用为恒等, 在 V_j ($j \neq i$) 上作用为零, 并推出 ψ_i 是两两正交的中心幂等元。

53.2 逐步解答

因为 χ_i 是类函数, $g \mapsto \chi_i(g)$ 在共轭类上常数, 所以 $\psi_i \in Z(\mathbb{C}[G])$ 。故 Schur 引理说明它在不可约 V_j 上作用为标量 $a_{ij}I$ 。

取迹:

$$\begin{aligned} d_j a_{ij} &= \text{tr}_{V_j}(\psi_i) \\ &= \frac{d_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1}). \end{aligned}$$

由特征标正交关系,

$$\frac{1}{|G|} \sum_g \chi_i(g) \chi_j(g^{-1}) = \delta_{ij}.$$

因此

$$d_j a_{ij} = d_i \delta_{ij}.$$

若 $i \neq j$, $a_{ij} = 0$; 若 $i = j$, $a_{ii} = 1$ 。于是

$$\rho_j(\psi_i) = \delta_{ij} I_{V_j}.$$

在半单代数

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_j \text{End}(V_j)$$

中, ψ_i 恰对应于第 i 个块上的单位元和其余块上的零。因此

$$\psi_i^2 = \psi_i, \quad \psi_i \psi_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \sum_i \psi_i = 1.$$

53.2.1 变式 1: 证明 $\sum_i \psi_i = 1$

解答。它在每个不可约 V_j 上都作用为 I ; 半单代数的不可约表示族分离元素, 所以该元素就是群代数单位元。

53.2.2 变式 2: 正规表示中的投影

题目。说明左乘 ψ_i 把正规表示投影到 V_i -等型分量。

解答。正规表示分解为 $\bigoplus_j d_j V_j$ 。 ψ_i 在每个 V_j 上是 δ_{ij} , 所以恰保留全部 V_i 副本并杀掉其余副本。

53.2.3 变式 3: 阿贝尔群的公式

解答。当 G 阿贝尔时 $d_i = 1$, 得到 Fourier 幂等元

$$\psi_\chi = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g) g^{-1},$$

它们正是群代数的离散 Fourier 基。

54 Problem 4.12.1: 二面体群的全部不可约表示与 $V \otimes V$

54.1 题意整理

令

$$D_N = \langle r, s \mid r^N = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle, \quad |D_N| = 2N.$$

分类其全部复不可约表示, 并对平面的标准二维表示 V 分解 $V \otimes V$ 。

54.2 逐步解答：不可约表示分类

先看一维表示。若 $r \mapsto a$ 、 $s \mapsto b$ ，则 $b^2 = 1$ ，且

$$a = a^{-1}.$$

所以 $a = \pm 1$ ，但 $a^N = 1$ 。

- N 奇：只能 $a = 1$ ，而 $b = \pm 1$ ，故有 **2** 个一维表示；
- N 偶： $a = \pm 1$ 都可， $b = \pm 1$ ，故有 **4** 个一维表示。

其余不可约表示来自 $C_N = \langle r \rangle$ 的成对特征标。令 $\zeta = e^{2\pi i/N}$ ，对 $1 \leq k < N$ 定义

$$\rho_k(r) = \begin{pmatrix} \zeta^k & 0 \\ 0 & \zeta^{-k} \end{pmatrix}, \quad \rho_k(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

有 $\rho_k \cong \rho_{N-k}$ 。除 $k = 0$ 与偶数 N 时 $k = N/2$ 退化为一维分解外，其余均为二维不可约。

因此：

- N 奇：二维不可约共有 $(N-1)/2$ 个；
- N 偶：二维不可约共有 $N/2 - 1$ 个。

平方维数检查分别为

$$2 \cdot 1^2 + \frac{N-1}{2} \cdot 2^2 = 2N,$$

和

$$4 \cdot 1^2 + \left(\frac{N}{2} - 1\right) 2^2 = 2N.$$

所以分类完整。

54.3 $V \otimes V$ 的分解

标准表示就是 ρ_1 。旋转权为 ± 1 ，所以张量平方的旋转权为

$$2, 0, 0, -2.$$

两个零权方向分别是对称内积张量与面积形式，给出平凡表示 **1** 与反射符号表示 ε ；权 ± 2 构成 ρ_2 。因此在非退化的一般情形

$$V \otimes V \cong \mathbf{1} \oplus \varepsilon \oplus \rho_2.$$

边界情形要单列:

- $N = 3$ 时 $\rho_2 \cong \rho_1 = V$;
- $N = 4$ 时 “ ρ_2 ” 进一步分裂成另外两个一维表示。

54.3.1 变式 1: 一般张量积 $\rho_a \otimes \rho_b$

解答。旋转权相加得到 $\pm(a+b)$ 与 $\pm(a-b)$, 故

$$\rho_a \otimes \rho_b \cong \rho_{a+b} \oplus \rho_{|a-b|},$$

其中 ρ_0 和偶数情形的 $\rho_{N/2}$ 按上述规则解释为一维分裂。

54.3.2 变式 2: $D_3 \cong S_3$

解答。上式给标准二维 S_3 -表示满足

$$V \otimes V \cong \mathbf{1} \oplus \text{sgn} \oplus V.$$

维数 $1 + 1 + 2 = 4$ 。

54.3.3 变式 3: 为什么二维表示不可约?

解答。 r 有两条不同特征线, 但 s 把两条特征线交换; 因此没有一条一维子空间同时被 r, s 保持。

55 Problem 4.12.2: 有限 Heisenberg 群的不可约表示

55.1 题意整理

设 p 为素数, H_p 是 $\mathbb{F}_p$ 上三阶上单位 triangular 矩阵群, 阶为 p^3 。构造题中给出的 p 维表示 R_ζ , 判断其不可约性, 并分类全部不可约复表示。

55.2 统一坐标

把元素写成

$$(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$(a, b, c)(a', b', c') = (a + a', b + b', c + c' + ab').$$

中心是 $Z = \{(0, 0, c)\}$ 。

令 $\zeta^p = 1$ 。在函数空间 $\mathcal{F}(\mathbb{F}_p)$ 上可取等价的规范

$$(\rho_\zeta(a, b, c)f)(x) = \zeta^{bx-c} f(x-a).$$

直接代入群乘法即可验证它确为表示；不同符号规范只会把参数 ζ 换成 ζ^{-1} 。

55.3 不可约性

若 $\zeta \neq 1$ ，乘法算子 $M: f(x) \mapsto \zeta^x f(x)$ 有 p 个互异特征值，因此任何非零不变子空间包含某个坐标向量 δ_x 。平移算子把 δ_x 循环到全部 δ_y ，故不变子空间必为全空间。因此 R_ζ 不可约。

若 $\zeta = 1$ ，表示只剩平移，故是 C_p 的正规表示，分解成 p 个一维字符，所以可约。

55.4 一维表示与完整分类

交换子群等于中心 Z ，所以

$$H_p^{\text{ab}} \cong \mathbb{F}_p^2.$$

因此共有 p^2 个一维表示

$$\chi_{u,v}(a, b, c) = \omega^{ua+vb}, \quad u, v \in \mathbb{F}_p,$$

其中 ω 是固定的本原 p 次单位根。

非平凡 ζ 有 $p-1$ 个，对应 $p-1$ 个 p 维不可约 R_ζ 。平方维数和为

$$p^2 \cdot 1^2 + (p-1)p^2 = p^3 = |H_p|.$$

所以没有遗漏。

55.4.1 变式 1: $p = 3$ 写出生成元矩阵

解答。在基 $\delta_0, \delta_1, \delta_2$ 下, 平移是三循环置换矩阵, 乘法算子是 $\text{diag}(1, \zeta, \zeta^2)$ 。两者满足 Weyl 对易关系 $TM = \zeta^{-1}MT$ 。

55.4.2 变式 2: 中心如何区分高维不可约?

解答。在 R_ζ 上中心生成元按标量 $\zeta^{\pm 1}$ 作用; 不同 ζ 的中心特征不同, 故表示不可能同构。

55.4.3 变式 3: 正规表示分解

解答。每个一维表示出现一次, 每个 p 维 R_ζ 出现 p 次; 维数为

$$p^2 + p(p-1)p = p^3.$$

56 Problem 4.12.3: $S^n V$ 与 $\Lambda^m V$ 是 $GL(V)$ 的不可约表示**56.1 题意整理**

设 V 为有限维复向量空间。证明对任意 $n \geq 0$, $S^n V$ 是 $GL(V)$ 的不可约表示; 并且对 $0 \leq m \leq \dim V$, $\Lambda^m V$ 也是不可约表示。

56.2 自然思路: 先按对角矩阵分出“单项式权空间”, 再用初等矩阵把权连接起来

取基 $e_1, \dots, e_d$ 。对角环面作用使 $S^n V$ 分解成一维单项式权空间

$$\mathbb{C}e_1^{a_1} \cdots e_d^{a_d}, \quad \sum a_i = n.$$

若 $W \subseteq S^n V$ 非零且 $GL(V)$ -稳定, 利用对角矩阵可把 W 中的任意非零向量投影到其中一个单项式权分量, 所以 W 含某个单项式。

再用一参数初等变换 $I + tE_{ji}$ 。对其作用关于 t 求导, 得到 Lie 代数算子

$$E_{ji} \cdot e_1^{a_1} \cdots e_i^{a_i} \cdots e_j^{a_j} = a_i e_1^{a_1} \cdots e_i^{a_i-1} \cdots e_j^{a_j+1} \cdots.$$

只要 $a_i > 0$, 就能把一个指数单位从 i 搬到 j 。反复操作可以从任一次数 n 单项式走到任一其他次数 n 单项式, 因此 $W = S^n V$ 。

对 $\Lambda^m V$ 完全类似。权向量是

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_m}.$$

初等算子 E_{ji} 可以把集合中的 i 替换成不在集合中的 j 。所有 m 元子集在这种“单点替换”下连通，所以非零不变子空间必含全部 wedge 基向量。

故两者不可约。

56.3 易错点

外幂必须加条件 $m \leq \dim V$ ；若 $m > \dim V$ ， $\Lambda^m V = 0$ ，而零表示通常不称为不可约表示。

56.3.1 变式 1: $S^n \mathbb{C}^2$ 的显式链

解答。基为 $x^{n-r}y^r$ 。 E_{21} 使 r 增加一， E_{12} 使 r 减少一，因此任一非零权向量生成全部 $n+1$ 个基向量。

56.3.2 变式 2: 最高外幂

题目。说明 $\Lambda^d V$ 是一维不可约，并写出作用。

解答。 g 在 $\Lambda^d V$ 上乘以 $\det g$ ，所以它就是行列式特征标，非零一维表示自动不可约。

56.3.3 变式 3: 正特征为什么要小心?

解答。上面的 Lie 导数中出现系数 a_i ；在特征 p 中它可能因 $p \mid a_i$ 消失， $S^p V$ 会出现 Frobenius 型真子模。因此结论是特征零现象。

57 Problem 4.12.4: 非阿贝尔图自同构群迫使邻接矩阵有重根

57.1 题意整理

设有限图 Γ 的自同构群 $\text{Aut}(\Gamma)$ 非阿贝尔。证明其邻接矩阵 A 必有某个重特征值。

57.2 逐步解答

邻接矩阵 A 是实对称矩阵, 所以可正交对角化。

任意图自同构 g 对应一个置换矩阵 P_g , 保持邻接关系等价于

$$P_g A = A P_g.$$

反设 A 的全部特征值互不相同。则每个特征空间都是一维。因为 P_g 与 A 对易, P_g 保持每个一维特征空间。因此在同一组 A 的特征向量基下, 每个 P_g 都是对角矩阵。

更具体地, P_g 是实正交矩阵, 所以每个一维特征线上只能乘 ± 1 。于是所有 P_g 在这组基下都是对角的, 当然两两对易:

$$P_g P_h = P_h P_g.$$

置换表示 $g \mapsto P_g$ 是忠实的, 所以 $gh = hg$ 。这迫使 $\text{Aut}(\Gamma)$ 阿贝尔, 与假设矛盾。

故 A 必有重特征值。

57.2.1 变式 1: 更强结论

题目。若实对称矩阵 A 单谱, 证明它的正交对易子群是阿贝尔的 2-群。

解答。在特征向量基下任一正交对易矩阵只能是 $\text{diag}(\pm 1, \dots, \pm 1)$, 故群嵌入 $(C_2)^n$ 。

57.2.2 变式 2: 路径图

解答。路径图 P_n 的邻接谱是 $2 \cos \frac{k\pi}{n+1}$, 两两不同; 其自同构群至多 C_2 , 与原题一致。

57.2.3 变式 3: 循环图为什么有重谱?

解答。 C_n 的自同构群含二面体群, $n \geq 3$ 时一般非阿贝尔; 邻接特征值 $2 \cos(2\pi k/n)$ 满足 k 与 $n-k$ 相同, 因此自然出现重数。

58 Problem 4.12.5: A_5 在二十面体顶点、面、边上的置换表示

58.1 预备: A_5 特征标表只取本题所需形式

共轭类大小依次为

$$1, 15, 20, 12, 12$$

(单位元、阶 2、阶 3、两类阶 5)。五个不可约特征标维数为 1, 3, 3, 4, 5。记

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \varphi' = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

对应字符可取

irrep	1	2A	3A	5A	5B
1	1	1	1	1	1
3	3	-1	0	φ	φ'
3'	3	-1	0	φ'	φ
4	4	0	1	-1	-1
5	5	1	-1	0	0

58.2 顶点 (12 个)

置换特征标等于固定点数。非恒等旋转中只有阶 5 的顶点轴旋转固定两个对顶点。因此

$$\chi_{\text{vert}} = [12, 0, 0, 2, 2].$$

与各不可约字符做内积, 得到

$$\mathbb{C}[\text{Vert}] \cong 1 \oplus 3 \oplus 3' \oplus 5.$$

维数 $1 + 3 + 3 + 5 = 12$ 。

58.3 面 (20 个)

阶 3 的旋转轴穿过一对对面面心, 固定两个面, 其余非恒等类型固定零个面:

$$\chi_{\text{face}} = [20, 0, 2, 0, 0].$$

计算得

$$\mathbb{C}[\text{Face}] \cong \mathbf{1} \oplus 3 \oplus 3' \oplus 2 \cdot 4 \oplus 5.$$

58.4 边 (30 条)

阶 2 旋转轴穿过一对对边中点, 固定这两条边:

$$\chi_{\text{edge}} = [30, 2, 0, 0, 0].$$

于是

$$\mathbb{C}[\text{Edge}] \cong \mathbf{1} \oplus 3 \oplus 3' \oplus 2 \cdot 4 \oplus 3 \cdot 5.$$

维数检查: $1 + 3 + 3 + 8 + 15 = 30$ 。

58.4.1 变式 1: 用 Frobenius reciprocity 重做顶点表示

解答。顶点稳定子是 C_5 , 所以置换表示是 $\text{Ind}_{C_5}^{A_5} \mathbf{1}$ 。不可约 U 的重数等于 $\dim U^{C_5}$, 由字符平均立即得到同样的 $1, 3, 3', 5$ 。

58.4.2 变式 2: 为什么两个三维表示都出现?

解答。两个 3 维字符只在两类 5-循环上交换 φ, φ' ; 顶点置换字符在两类上都取 2, 故它与二者的内积相同, 都是 1。

58.4.3 变式 3: 固定点公式

题目。证明任意有限 G -集合 X 的置换特征标满足 $\chi_X(g) = |X^g|$ 。

解答。在基 $\{e_x\}_{x \in X}$ 下, g 是置换矩阵; 其迹恰等于对角线上 1 的个数, 即被 g 固定的基向量/点数。

59 Problem 4.12.6: 仿射群 $x \mapsto ax + b$ 的不可约表示、字符和张量积

59.1 群结构

设

$$G = \mathrm{AGL}_1(\mathbb{F}_q) = \mathbb{F}_q \rtimes \mathbb{F}_q^\times,$$

群阶 $q(q-1)$ 。正规平移子群记 $N \cong (\mathbb{F}_q, +)$ 。

59.2 不可约表示分类

第一类：把 $G \twoheadrightarrow \mathbb{F}_q^\times$ 与任意乘法特征标 θ 复合，得到 $q-1$ 个一维表示。

第二类： G 在 $\mathbb{F}_q$ 上的置换表示分解为

$$\mathbb{C}[\mathbb{F}_q] = \mathbf{1} \oplus V,$$

其中

$$V = \left\{ f : \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{C} \mid \sum_x f(x) = 0 \right\}, \quad \dim V = q-1.$$

$\mathbb{F}_q^\times$ 在 N 的所有非平凡加法字符上传递作用，因此由诱导表示/Clifford 理论， V 不可约。也可直接从 Fourier 基看出：非平凡加法字符构成一条 G -轨道，任何非零不变子空间一旦含其中一个就含全部。

平方维数和

$$(q-1) \cdot 1^2 + (q-1)^2 = q(q-1) = |G|,$$

所以分类完整。

59.3 V 的字符

置换字符等于仿射变换的固定点数，减去平凡表示的 1：

$$\chi_V(a, b) = \begin{cases} q-1, & (a, b) = (1, 0), \\ -1, & a = 1, b \neq 0, \\ 0, & a \neq 1. \end{cases}$$

59.4 张量积

显然

$$\theta \otimes \eta = \theta \eta, \quad \theta \otimes V \cong V,$$

因为 V 是唯一维数 > 1 的不可约表示。

对 $V \otimes V$, 计算字符内积: 每个一维 θ 的重数都是 1; V 的重数为 $q - 2$ 。因此

$$V \otimes V \cong \left(\bigoplus_{\theta \in \widehat{\mathbb{F}_q^\times}} \theta \right) \oplus (q - 2)V.$$

维数为 $(q - 1) + (q - 2)(q - 1) = (q - 1)^2$ 。

59.4.1 变式 1: $q = 3$ 恢复 S_3

解答。 $\text{AGL}_1(\mathbb{F}_3) \cong S_3$ 。公式变为标准二维表示 V 满足

$$V \otimes V \cong \mathbf{1} \oplus \text{sgn} \oplus V.$$

59.4.2 变式 2: $q = 4$ 与 A_4

解答。 G 阶 12, 有三个一维表示和一个三维 V , 这正是 A_4 的不可约维数模式 1, 1, 1, 3。

59.4.3 变式 3: 直接由固定点数推字符

解答。若 $a \neq 1$, 方程 $ax + b = x$ 有唯一解; 若 $a = 1, b \neq 0$ 无解; 恒等变换有 q 个固定点。减去平凡字符即得上式。

60 Problem 4.12.7: 从 $SU(2)$ 到四元数与 $SO(3)$

60.1 (a) 标准复二维表示作为实四维表示仍不可约

令 $V = \mathbb{C}^2$, 忘掉复结构看作 $\mathbb{R}^4$ 。若存在非零真 $SU(2)$ -不变实子空间 W , 取其正交补仍不变。由于 $SU(2)$ 在单位球面 $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ 上传递 (任意单位向量都可作为某个 $SU(2)$ 矩阵第一列), 非零向量的轨道张成整个 $\mathbb{R}^4$, 故 $W = V$ 。所以实不可约。

60.2 (b)(c) 计算实交换子代数

$\text{End}_{\mathbb{R}[SU(2)]}(V)$ 包含复标量 I, i 。还定义反线性算子

$$J(z_1, z_2) = (-\bar{z}_2, \bar{z}_1).$$

直接验证 J 与 $SU(2)$ 作用对易, 并且

$$J^2 = -I, \quad Ji = -iJ.$$

令 $K = iJ$, 则

$$i^2 = J^2 = K^2 = iJK = -1.$$

所以

$$\text{End}_{\mathbb{R}[SU(2)]}(V) = \mathbb{R}\langle 1, i, J, K \rangle \cong \mathbb{H}.$$

实 Schur 引理说明这是除环; 维数恰为 4。

60.3 (d)(e) 四元数范数与单位四元数

对

$$q = a + bi + cJ + dK$$

定义

$$\bar{q} = a - bi - cJ - dK.$$

由四元数关系可算

$$q\bar{q} = \bar{q}q = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 =: N(q).$$

且

$$N(q_1q_2) = N(q_1)N(q_2).$$

单位四元数群 $N(q) = 1$ 与

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1,$$

一一对应, 故同构于 $SU(2)$ 。

60.4 (f) 双覆盖 $SU(2) \rightarrow SO(3)$

纯虚四元数

$$\operatorname{Im} \mathbb{H} = \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k \cong \mathbb{R}^3.$$

单位四元数 q 作用为

$$x \mapsto qxq^{-1}.$$

它保持纯虚空间与范数, 所以给出 $SO(3)$ 元素。得到群同态

$$\pi : SU(2) \rightarrow SO(3).$$

核由与所有纯虚四元数对易的单位四元数组成, 只能是 ± 1 。利用轴角公式

$$q = \cos(\theta/2) + u \sin(\theta/2)$$

产生绕轴 u 旋转角 θ , 说明 π 满射。因此

$$\boxed{SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3).}$$

60.4.1 变式 1: $SU(2)$ 唯一的二阶元素

解答。若 $q^2 = 1$ 且 $N(q) = 1$, 四元数最小多项式给 $q = \pm 1$; 非单位二阶元只有 -1 。

60.4.2 变式 2: Hopf/轴角公式

解答。写 $q = \cos t + u \sin t$, 直接展开 qxq^{-1} , 得到 Rodrigues 公式, 对应三维旋转角 $2t$ 。

60.4.3 变式 3: 四元数逆元

解答。对 $q \neq 0$,

$$q^{-1} = \bar{q}/N(q),$$

因为 $q\bar{q} = N(q)$ 是正实数。

61 Problem 4.12.8: 有限 $SO(3)$ 与 $SU(2)$ 子群分类

61.1 第一步: 极点计数公式

设有限 $G \subset SO(3)$, $|G| = N$ 。对每个非恒等旋转, 它的旋转轴在球面上给两个极点。把所有极点组成集合 X 。

若 $x \in X$ 的稳定子阶为 m_x , 则固定 x 的非恒等元素有 $m_x - 1$ 个。双重计数

$$\{(g, x) : g \neq 1, gx = x\}$$

得到

$$2(N - 1) = \sum_{x \in X} (m_x - 1).$$

设 X/G 有代表 $x_1, \dots, x_r$, 稳定子阶为 $m_1, \dots, m_r$ 。第 i 个轨道大小 N/m_i , 故

$$2(N - 1) = \sum_{i=1}^r \frac{N}{m_i} (m_i - 1).$$

除以 N :

$$2 \left(1 - \frac{1}{N} \right) = \sum_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{m_i} \right).$$

由每个 $m_i \geq 2$, 立刻得 $r \leq 3$; 非平凡群有 $r \geq 2$ 。

61.2 第二步: 解整数方程

61.2.1 $r = 2$

方程迫使 $m_1 = m_2 = N$ 。群有共同旋转轴, 因此为循环群 C_N 。

61.2.2 $r = 3$

设 $2 \leq m_1 \leq m_2 \leq m_3$ 。方程等价于

$$\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3} > 1.$$

枚举得只有

$$(2, 2, m), \quad (2, 3, 3), \quad (2, 3, 4), \quad (2, 3, 5).$$

代回原方程求群阶：

- $(2, 2, m)$: $N = 2m$, 即二面体旋转群 D_m ;
- $(2, 3, 3)$: $N = 12$, 四面体旋转群 A_4 ;
- $(2, 3, 4)$: $N = 24$, 立方体/八面体旋转群 S_4 ;
- $(2, 3, 5)$: $N = 60$, 十二面体/二十面体旋转群 A_5 。

这里二面体行尤其要注意：第三个稳定子阶是 $m = N/2$, 不是 N 。

因此

$$G \cong C_N, D_m, A_4, S_4, A_5.$$

61.3 第三步：有限 $SU(2)$ 子群

利用

$$1 \rightarrow \{\pm 1\} \rightarrow SU(2) \xrightarrow{\pi} SO(3) \rightarrow 1.$$

若有限 $H \subset SU(2)$ 含 -1 , 则 $H = \pi^{-1}(\pi(H))$, 故得到：

- 循环群的双覆盖仍为循环群;
- 二面体旋转群的逆像是 binary dihedral (dicyclic) 群, 阶 $4m$;
- A_4, S_4, A_5 的逆像分别是 binary tetrahedral $2T(24)$ 、binary octahedral $2O(48)$ 、binary icosahedral $2I(120)$ 。

若 $-1 \notin H$, 则 $|H|$ 必为奇数: 否则 Cauchy 定理会给一个二阶元素, 而 $SU(2)$ 唯一非平凡二阶元素就是 -1 。奇阶有限 $SO(3)$ 子群只能是循环群。因此最终有限 $SU(2)$ 子群为

$$\text{任意有限循环群, } \text{binary dihedral, } 2T, 2O, 2I.$$

61.3.1 变式 1: 解球面三元组

题目。解 $2 \leq a \leq b \leq c$ 且 $1/a + 1/b + 1/c > 1$ 。

解答。若 $a \geq 3$, 只能 $a = b = c = 3$; 若 $a = 2, b \geq 4$, 最多 $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$, 故 $b = 2$ 或 3 。于是得到 $(2, 2, c)$ 、 $(2, 3, 3)$ 、 $(2, 3, 4)$ 、 $(2, 3, 5)$ 。

61.3.2 变式 2: binary dihedral 的阶

解答。 $D_m \subset SO(3)$ 阶 $2m$ ，其完整逆像包含核 $\{\pm 1\}$ ，所以阶为 $4m$ 。

61.3.3 变式 3: 为什么奇阶有限 $SU(2)$ 子群必循环?

解答。映入 $SO(3)$ 后仍保持群阶；有限 $SO(3)$ 分类中除循环群外， D_m, A_4, S_4, A_5 都是偶阶，故只能循环。

62 Problem 4.12.9: 有限 Heisenberg 群的字符与张量积

沿用 4.12.2 的记号。把高维不可约写成 R_ζ ，并约定中心元 $(0, 0, c)$ 在其上按 ζ^c 作用。

62.1 字符

一维字符为

$$\chi_{u,v}(a, b, c) = \omega^{ua+vb}.$$

p 维表示的字符为

$$\chi_{R_\zeta}(a, b, c) = \begin{cases} p\zeta^c, & a = b = 0, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

理由：非中心元素在 shift-multiply 模型中矩阵没有对角迹；中心则是标量 $\zeta^c I_p$ 。

62.2 张量积规则

一维之间：

$$\chi_{u,v} \otimes \chi_{u',v'} = \chi_{u+u', v+v'}.$$

一维扭高维：中心特征不变，而给定非平凡中心特征只有一个 p 维不可约，因此

$$\chi_{u,v} \otimes R_\zeta \cong R_\zeta.$$

高维之间分两种情况。

62.2.1 情形 1: $\zeta\eta \neq 1$

张量积中心特征为 $\zeta\eta$, 只能由 $R_{\zeta\eta}$ 构成。维数 p^2 , 所以

$$R_{\zeta} \otimes R_{\eta} \cong p R_{\zeta\eta}.$$

62.2.2 情形 2: $\eta = \zeta^{-1}$

中心作用平凡, 因此只能分解成一维表示。所有 p^2 个一维字符的直和有字符: 在 $a = b = 0$ 时为 p^2 , 否则由 Fourier 求和为 0。这与 $\chi_{R_{\zeta}}\chi_{R_{\zeta^{-1}}}$ 完全相同。因此

$$R_{\zeta} \otimes R_{\zeta^{-1}} \cong \bigoplus_{u,v \in \mathbb{F}_p} \chi_{u,v}.$$

62.2.3 变式 1: 对偶表示

解答。中心特征取逆, 故 $R_{\zeta}^* \cong R_{\zeta^{-1}}$ 。

62.2.4 变式 2: 计算 $\text{End}(R_{\zeta})$ 作为 H_p -模

解答。

$$\text{End}(R_{\zeta}) \cong R_{\zeta} \otimes R_{\zeta}^* \cong \bigoplus_{u,v} \chi_{u,v}.$$

62.2.5 变式 3: Schur 引理自检

解答。上式中平凡字符只出现一次, 所以

$$\dim \text{End}_{H_p}(R_{\zeta}) = 1,$$

与不可约性一致。

63 Problem 4.12.10: 忠实表示的某个对称幂包含任意给定不可约表示**63.1 题意整理**

设有限群 G 有忠实复表示 V 。证明每个不可约 G -表示都出现在某个 $S^n V$ 中, 因此也出现在某个张量幂 $V^{\otimes n}$ 中。

63.2 第一步：选一个稳定子平凡的向量

在 V^* 中, 对每个 $g \neq 1$, 固定子空间

$$(V^*)^g$$

是真子空间, 因为 V 忠实. 有限个真子空间不可能覆盖复向量空间, 所以可选

$$u \in V^*$$

使得 $\text{Stab}_G(u) = 1$. 因此轨道 Gu 有 $|G|$ 个不同点, 可与 G 本身识别.

63.3 第二步：多项式插值到轨道函数

多项式函数环

$$\mathbb{C}[V^*] \cong S(V)$$

限制到有限点集 Gu 给出

$$\text{res} : S(V) \longrightarrow \text{Fun}(Gu, \mathbb{C}) \cong \text{Fun}(G, \mathbb{C}).$$

有限个互异点上的多项式插值说明该映射满射. 一个非常具体的构造是: 对每对不同点选一个能区分它们的线性函数, 乘起来即可构造“在某一点为 1、其余点为 0”的 Lagrange 型多项式.

限制映射是 G -等变的, 而 $\text{Fun}(G)$ 是正规表示, 所以包含每个不可约 W .

于是复合映射 $S(V) \twoheadrightarrow W$ 非零. 由于

$$S(V) = \bigoplus_{n \geq 0} S^n V,$$

至少某个次数 n 的限制 $S^n V \rightarrow W$ 非零. 有限群复表示半单, 故 W 是 $S^n V$ 的直和因子, 即 W 出现在 $S^n V$ 中.

最后 $S^n V$ 是 $V^{\otimes n}$ 的直和因子, 因此 W 也出现在某个张量幂中.

63.3.1 变式 1: 非忠实表示能看到哪些不可约?

解答. 若核为 K , 所有张量幂和对称幂上 K 都平凡作用, 所以只能出现由 G/K 提升来的不可约表示; 反过来对 G/K 是忠实的, 原证明说明这些都会出现.

63.3.2 变式 2: 正规表示为什么足够?

解答。

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_{W \in \widehat{G}} (\dim W) W,$$

所以每个不可约至少出现一次。

63.3.3 变式 3: 直接的有限点插值

题目。对互异点 $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{C}^d$, 构造多项式 p_i 满足 $p_i(x_j) = \delta_{ij}$ 。

解答。对每个 $j \neq i$ 选线性函数 ℓ_{ij} 使 $\ell_{ij}(x_i) \neq \ell_{ij}(x_j)$, 令

$$p_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{\ell_{ij}(x) - \ell_{ij}(x_j)}{\ell_{ij}(x_i) - \ell_{ij}(x_j)}.$$

64 Problem 4.12.11: 三维各向同性线性弹性为何只有两个参数**64.1 题意整理**

令 $V = \mathbb{R}^3$ 为 $SO(3)$ 标准表示。应变张量属于 S^2V , 应力可先视为 $\text{End}(V)$ 。设 Hooke 映射

$$F : S^2V \rightarrow \text{End}(V)$$

是 $SO(3)$ -等变线性映射。证明它实际上落在对称算子中, 而且只有两个独立标量参数。

64.2 (a) 分解 $\text{End}(V)$ 与 S^2V

借助欧氏内积识别 $V \cong V^*$,

$$\text{End}(V) \cong V \otimes V = S^2V \oplus \Lambda^2V.$$

三维中叉积给

$$\Lambda^2V \cong V.$$

而对称张量分成迹与无迹部分:

$$S^2V = \mathbb{R}I \oplus S_0^2V.$$

记

$$W := S_0^2 V, \quad \dim W = 5.$$

所以

$$\text{End}(V) \cong \mathbb{R} \oplus V \oplus W,$$

$$S^2 V \cong \mathbb{R} \oplus W.$$

64.3 (b) V 与 W 的不可约性

复化后利用双覆盖 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 。标准三维复表示对应

$$V_{\mathbb{C}} \cong S^2 \mathbb{C}^2,$$

而五维无迹对称张量对应

$$W_{\mathbb{C}} \cong S^4 \mathbb{C}^2.$$

它们是 $SU(2)$ 的最高权 2 与 4 表示, 均不可约, 因此原实表示 V, W 也不可约; 且维数不同, 互不同构。

64.4 (c) Hooke 映射的形式

域、陪域都已分解成两两不同的不可约分量。Schur 引理说明:

- 标量分量只能映到标量分量, 乘一个常数 K ;
- W 只能映到 W , 乘一个常数 μ ;
- 目标中的 $V \cong \Lambda^2 V$ 没有来源, 因此映射到它的分量必须为零。

所以应力自动对称, 并且若

$$x \in \mathbb{R}I, \quad y \in W,$$

则

$$F(x + y) = Kx + \mu y.$$

这就是三维各向同性线性弹性的两个 Lamé 型参数。

64.4.1 变式 1: 写成熟悉的 λ, μ 形式

解答。对 $\varepsilon \in S^2V$ 写

$$\varepsilon = \frac{\text{tr } \varepsilon}{3}I + \varepsilon_0.$$

于是

$$\sigma = K \frac{\text{tr } \varepsilon}{3}I + \mu \varepsilon_0 = \lambda(\text{tr } \varepsilon)I + 2\mu_{\text{phys}}\varepsilon$$

经重参数化即为经典 Hooke 定律。

64.4.2 变式 2: 为什么不存在旋转等变的“应变到反对称应力”线性项?

解答。这要求存在 $SO(3)$ -同态 $\mathbb{R} \oplus W \rightarrow V$ 。三者不可约且两两不同构, Schur 引理使所有此类同态为零。

64.4.3 变式 3: 高维版本

题目。对 $SO(d)$, $d \geq 3$, 说明各向同性线性弹性仍有两个参数。

解答。

$$S^2\mathbb{R}^d = \mathbb{R}I \oplus S_0^2\mathbb{R}^d,$$

其中无迹对称张量是不可约 $SO(d)$ -模 ($d \geq 3$)。等变自同态在两个不可约分量上分别是标量, 因此仍只有两个参数。

65 Chapter 4 完成总账与质量审计**65.1 63.1 计数**

本章正式题位:

15.

每题 3 道变式:

45.

本章新增训练单元:

$15 + 45 = 60$.

与 Chapters 2-3 的旧累计合并:

52 道正式题 + 156 道变式 = 208 个完整训练单元.

65.2 63.2 本章重点正确率审计

1. 4.1.4 不使用“无穷向量空间做 p -群轨道计数”的可疑论证，改用中心阶 p 元素与幂零算子归纳。
2. 4.3.1 明确诱导函数模型的协变条件必须与右平移相容：左协变、右作用。
3. 4.12.3 明确 $\Lambda^m V$ 需 $m \leq \dim V$ ，避免把零模称为不可约。
4. 4.12.8 修正二面体行的算术：若 $|G| = 2m$ ，稳定子阶是 $(2, 2, m)$ 。
5. 4.12.2/4.12.9 把中心特征的正负号视为表示参数规范；所有分类与张量积结论用“中心实际作用的标量”表述，避免因生成元约定发生假冲突。
6. 4.12.11 先做 $SO(3)$ -不可约分解，再用 Schur 引理，避免“物理上知道应力对称”这种循环论证。

65.3 63.3 补充材料路线

本章建议与以下材料交叉阅读：

- Etingof et al. 正式书 Chapter 4 与作者 2024 corrections;
- MIT 18.712 关于有限群表示、特征标与诱导表示的课程材料;
- Brian Bi 的 companion notes (只作第二意见);
- mathlib-initiative 的 Chapter 4 readiness/fidelity audit;
- 有限旋转群分类可配合 spherical triangle / orbifold Euler characteristic 的讲义;
- $SU(2)$ 、四元数与 $SO(3)$ 可配合 Hopf/Spin(3) 的标准讲义。

65.4 63.4 下一正式断点

历史旧账 (已由 v1.0 覆盖)。v0.3 当时按外部 readiness ledger 记为“总数 102、已完成 52、尚余 50 (Ch5=17, Ch6=11, Ch7=6, Ch8=9, Ch9=7)”。v1.0 已按作者正式书逐页核定为 **总数 98、v0.3 后尚余 46 (Ch5=16, Ch6=8, Ch7=6, Ch8=9, Ch9=7)**，并已将这 46 题全部闭合。因此本段只用于版本追踪，不是当前进度。

下一正式断点为

Chapter 5 的第一道正式 Exercise/Problem.

66 Chapter 5 全部正式题：有限群表示的进一步结果 (16/16)

本章正式题位经作者 2011 正式出版版逐页锁定为：

5.1.2, 5.1.7, 5.2.7, 5.3.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.10.2, 5.11.1, 5.12.5, 5.16.1, 5.16.2, 5.16.3, 5.24.1, 5.24.2, 5.27.2, 5.27.3, 5.27.4, 5.27.5, 5.27.6, 5.27.7, 5.27.8, 5.27.9, 5.27.10, 5.27.11, 5.27.12, 5.27.13, 5.27.14, 5.27.15, 5.27.16, 5.27.17, 5.27.18, 5.27.19, 5.27.20, 5.27.21, 5.27.22, 5.27.23, 5.27.24, 5.27.25, 5.27.26, 5.27.27, 5.27.28, 5.27.29, 5.27.30, 5.27.31, 5.27.32, 5.27.33, 5.27.34, 5.27.35, 5.27.36, 5.27.37, 5.27.38, 5.27.39, 5.27.40, 5.27.41, 5.27.42, 5.27.43, 5.27.44, 5.27.45, 5.27.46, 5.27.47, 5.27.48, 5.27.49, 5.27.50, 5.27.51, 5.27.52, 5.27.53, 5.27.54, 5.27.55, 5.27.56, 5.27.57, 5.27.58, 5.27.59, 5.27.60, 5.27.61, 5.27.62, 5.27.63, 5.27.64, 5.27.65, 5.27.66, 5.27.67, 5.27.68, 5.27.69, 5.27.70, 5.27.71, 5.27.72, 5.27.73, 5.27.74, 5.27.75, 5.27.76, 5.27.77, 5.27.78, 5.27.79, 5.27.80, 5.27.81, 5.27.82, 5.27.83, 5.27.84, 5.27.85, 5.27.86, 5.27.87, 5.27.88, 5.27.89, 5.27.90, 5.27.91, 5.27.92, 5.27.93, 5.27.94, 5.27.95, 5.27.96, 5.27.97, 5.27.98, 5.27.99, 5.27.100

其中 5.10.2(f)、5.24.2 按作者 2024 勘误处理。

66.1 5.1.2 复不可约表示的实线性自同态代数

66.1.1 题意转述

设 V 是有限群 G 的复不可约表示，但把 V 暂时看成实向量空间。根据 V 是 complex / real / quaternionic type, 求 $\text{End}_{\mathbb{R}[G]} V$; 并证明 real type 等价于 V 来自某个实表示的复化。

66.1.2 最少前置

要分清两种“线性”： $\text{End}_{\mathbb{C}[G]} V = \mathbb{C}$ 是复线性的 Schur 引理；本题允许所有**实线性**且与 G 对易的算子，所以还会出现反线性算子。若 B 是 G -不变复双线性型，而 $(\ , \)$ 是 G -不变正定 Hermitian 型，可唯一写

$$B(v, w) = (v, jw),$$

其中 j 是复反线性的，并满足 $ji = -ij$ 。

66.1.3 逐步解答

先把 V 当作实表示。其复化满足

$$V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong V \oplus \bar{V} \cong V \oplus V^*.$$

因此 $\text{End}_{\mathbb{R}[G]} V$ 的实维数由 V 与 V^* 是否同构决定。

complex type. 此时 $V \not\cong V^*$ 。复化后两个不可约块互不同构，因此任何实 G -自同态在 V 上只有复数标量部分。故

$$\text{End}_{\mathbb{R}[G]} V \cong \mathbb{C}.$$

real type. 取不变对称双线性型 B 。上面的 j 经缩放后满足 $j^2 = 1$ 。于是实线性自同态代数由 i 与 j 生成，关系为

$$i^2 = -1, \quad j^2 = 1, \quad ji = -ij.$$

这正是 split quaternion algebra, 显式同构可取

$$i \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad j \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

故

$$\text{End}_{\mathbb{R}[G]} V \cong M_2(\mathbb{R}).$$

quaternionic type. 此时 B 交错, 归一化后 $j^2 = -1$ 。于是

$$i^2 = j^2 = -1, \quad ij = -ji,$$

所以

$$\text{End}_{\mathbb{R}[G]} V \cong \mathbb{H}.$$

最后证明 real type 的实模型。若 $j^2 = 1$, 令

$$V_{\mathbb{R}} := \{v \in V : jv = v\}.$$

则 $V_{\mathbb{R}}$ 是 G -稳定实子空间, 而且每个 $v \in V$ 唯一写成

$$v = x + iy, \quad x, y \in V_{\mathbb{R}},$$

所以 $V \cong V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 。反过来, 若 V 是实表示 W 的复化, 复共轭给出反线性 G -算子 j 且 $j^2 = 1$, 从而产生 G -不变非退化对称双线性型。因此

$$V \text{ real type} \iff V \text{ 可在 } \mathbb{R} \text{ 上定义.}$$

66.1.4 易错点

不要把 $\text{End}_{\mathbb{R}[G]} V$ 与 $\text{End}_{\mathbb{C}[G]} V$ 混淆; 后者对任何复不可约 V 都只是 $\mathbb{C}$ 。

66.1.5 三个本质不同的变式

变式 A. 求 Q_8 的二维不可约复表示作为实表示时的交换代数。

答: 它是 quaternionic type, 因此交换代数为 $\mathbb{H}$ 。

变式 B. 若 j 反线性且 $j^2 = 1$, 证明 $V = V^j \oplus iV^j$ (实直和)。

答: 令 $x = (v + jv)/2$, $y = (v - jv)/(2i)$, 则 $jx = x, jy = y$ 且 $v = x + iy$; 唯一性由实、虚部分离得到。

变式 C. 若 $j^2 = -1$, 证明 $\dim_{\mathbb{C}} V$ 为偶数。

答: 把 V 看作实空间, i, j, ij 给出右 $\mathbb{H}$ -模结构, 所以 $\dim_{\mathbb{R}} V$ 是 4 的倍数, 故复维数为偶数。

66.2 5.1.7 奇阶群必有不能在实数上定义的不可约表示

66.2.1 自然思路

奇阶群唯一的 involution 是单位元。若所有不可约表示都能在 $\mathbb{R}$ 上定义, 则它们全是 real type; Frobenius-Schur 定理把 involution 数与不可约表示维数和联系起来。

66.2.2 解答

设 $|G|$ 为奇数且 $G \neq 1$ 。平方等于 1 的元素只有 1, 故 involution 数为 1。反设所有不可约复表示都可在 $\mathbb{R}$ 上定义, 则它们全为 real type, Frobenius-Schur 公式给

$$1 = \sum_{V \in \text{Irr } G} \dim V.$$

但平凡表示已经贡献 1。若 $G \neq 1$, 正则表示不可能只有平凡不可约块, 因此至少还有一个非平凡不可约表示, 其维数为正整数, 使右边 > 1 , 矛盾。于是

$$G \neq 1, |G| \text{ odd} \implies \exists V \in \text{Irr } G \text{ 不能在 } \mathbb{R} \text{ 上定义.}$$

66.2.3 三个变式

A. 对 C_3 显式找出这样的表示。

答: $1 \mapsto e^{2\pi i/3}$ 的一维表示不等于其共轭, 故不能由一维实表示复化得到。

B. 证明奇阶群没有 quaternionic type 不可约表示。

答: quaternionic type 的复维数为偶数, 而不可约维数整除 $|G|$, 奇数不可能被偶数整除。

C. 若所有不可约表示都是 real type, 证明 G 中 involution 数等于 $\sum \dim V$ 。

答: Frobenius-Schur indicator 全为 +1, 直接代入定理。

66.3 5.2.7 Galois 定义域与 Burnside 的零特征值定理

66.3.1 题意转述

(a) 找到一个有限 Galois 扩张 $K/\mathbb{Q}$, 使 G 的所有有限维复表示都能在 K 上写矩阵; (b) 若 V 是维数 > 1 的不可约复表示, 证明存在 $g \in G$ 使 $\chi_V(g) = 0$ 。

66.3.2 (a) 共同有限 Galois 定义域

G 只有有限多个不可约复表示 $V_1, \dots, V_r$ 。在代数闭包 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上, 群代数 $\overline{\mathbb{Q}}[G]$ 已分裂半单, 因此每个 V_i 可取矩阵元全在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的模型。把所有这些有限多个矩阵元加入 $\mathbb{Q}$, 得到有限扩张 $K_0/\mathbb{Q}$; 再取其 Galois closure K 。于是所有 V_i 都在 K 上定义。任意有限维表示是这些不可约表示的有限直和, 所以也在同一个 K 上定义。

66.3.3 (b) 必有某个特征值和为零

设 $d = \dim V > 1$, 反设对所有 $g \in G$ 都有 $\chi(g) \neq 0$ 。字符正交关系给

$$\sum_{g \in G} |\chi(g)|^2 = |G|.$$

单位元项为 d^2 , 所以

$$\frac{1}{|G|-1} \sum_{g \neq 1} |\chi(g)|^2 = \frac{|G|-d^2}{|G|-1} < 1.$$

由算术-几何平均不等式,

$$0 < \beta := \prod_{g \neq 1} |\chi(g)|^2 < 1.$$

另一方面, $\chi(g)$ 是根单位的和, 所以是代数整数; 因此 β 也是代数整数。由 (a) 可把所有字符值放进有限 Galois 域 K 。对任意 $\sigma \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, 逐项作用于表示矩阵得到另一个不可约表示 V^σ , 其字符仍满足同一个正交关系, 因此 $\sigma(\beta)$ 也是正实数且 < 1 。于是所有 Galois 共轭的乘积是一个整数, 却严格介于 0 与 1, 不可能。矛盾。

故

$$\dim V > 1 \implies \exists g \in G : \chi_V(g) = 0.$$

66.3.4 三个变式

A. 对 S_3 的二维标准表示找一个 $\chi = 0$ 的元素。

答: 任意换位的字符为 0。

B. 证明有限群字符值都是代数整数。

答: g 有有限阶, $\rho(g)$ 的特征值为根单位; 字符是这些根单位之和, 代数整数对加法封闭。

C. 若 α 是非零代数整数且所有共轭绝对值都 < 1 , 证明矛盾。

答: 其范数是非零整数, 而绝对值 < 1 。

66.4 5.3.3 奇阶群的所有非平凡不可约表示都是 complex type

66.4.1 解答

设 G 为奇阶群, V 非平凡不可约。因为 $|G|$ 为奇数, 映射 $g \mapsto g^2$ 是双射。Frobenius-Schur 指标有公式

$$\nu(V) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g^2).$$

由平方映射双射,

$$\nu(V) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g).$$

而非平凡不可约字符与平凡字符正交, 所以最后一项为 0。因此 $\nu(V) = 0$, 这正是 complex type:

$$V \not\cong V^*.$$

这同时排除了 real type 与 quaternionic type。书中提示“quaternionic type 维数偶”也可单独排除后一种, 但指标法一次完成两步。

66.4.2 三个变式

A. 证明奇阶群平方映射是双射。

答: 若 $x^2 = y^2$, 则 $(y^{-1}x)^2 = 1$ 在非交换群中这一步不能直接做; 正确做法是对每个元素 g , 取 m 使 $2m \equiv 1 \pmod{|G|}$, 则 $(g^2)^m = g$, 故平方映射有显式逆 $h \mapsto h^m$ 。

B. 对 C_5 写出四个非平凡不可约字符并验证指标为 0。

答: $\chi_j(a^r) = \zeta^{jr}$, 求和 $\sum_r \zeta^{2jr} = 0$ 。

C. 证明若 V complex type, 则 $V \oplus V^*$ 可在 $\mathbb{R}$ 上定义。

答: 在 $V \oplus V^*$ 上交换两块并复共轭给出平方为 1 的反线性 G -算子, 取不动点即得实模型。

66.5 5.8.4 诱导表示的传递性

66.5.1 解答

设 $K \subset H \subset G$, V 为 K -表示。采用函数模型:

$$\text{Ind}_K^G V = \{f : G \rightarrow V : f(kg) = kf(g)\}.$$

而 $\text{Ind}_H^G(\text{Ind}_K^H V)$ 中的元素是函数

$$F : G \rightarrow \text{Ind}_K^H V, \quad F(hg) = hF(g).$$

定义

$$\Phi(F)(g) := F(g)(1_H).$$

检查 $k \in K$:

$$\Phi(F)(kg) = F(kg)(1) = kF(g)(1) = k\Phi(F)(g),$$

故 $\Phi(F) \in \text{Ind}_K^G V$ 。反向给 $f \in \text{Ind}_K^G V$, 定义

$$(\Psi f)(g)(h) = f(hg).$$

可逐项检查 $\Psi f(g) \in \text{Ind}_K^H V$ 、 $\Psi f(h_0g) = h_0\Psi f(g)$, 并且 $\Phi\Psi = \Psi\Phi = 1$ 。两映射也与右平移的 G -作用相容, 因此

$$\boxed{\text{Ind}_H^G \text{Ind}_K^H V \cong \text{Ind}_K^G V.}$$

66.5.2 三个变式

A. 用群代数张量积重证。

答: 利用 $k[G] \otimes_{k[H]} (k[H] \otimes_{k[K]} V) \cong k[G] \otimes_{k[K]} V$ 的结合律。

B. 验证维数。

答: 左边维数 $[G : H][H : K] \dim V = [G : K] \dim V$, 与右边一致。

C. 对 $K = 1$ 解释结论。

答: 从单位子群先诱导到 H 得正则表示, 再诱导到 G , 得到 G 的正则表示。

66.6 5.8.5 一维字符对应的群代数幂等元

66.6.1 解答

令

$$e_\chi = \frac{1}{|K|} \sum_{k \in K} \chi(k)^{-1} k \in \mathbb{C}[K].$$

直接换元可得对 $h \in K$:

$$he_\chi = \chi(h)e_\chi,$$

并且 $e_\chi^2 = e_\chi$ 。于是左理想 $\mathbb{C}[G]e_\chi$ 由 G 左乘稳定。

把 $\text{Ind}_K^G \mathbb{C}_\chi \cong \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[K]} \mathbb{C}_\chi$ 。定义

$$T(g \otimes 1) = ge_\chi.$$

若把 $gk \otimes 1$ 换成 $g \otimes \chi(k)$, 两边一致, 因为 $ke_\chi = \chi(k)e_\chi$ 。故 T well-defined 且 G -等变。两边维数都是 $[G : K]$; 且 ge_χ 对陪集代表生成右边, 所以 T 满射, 从而同构:

$$\boxed{\text{Ind}_K^G \mathbb{C}_\chi \cong \mathbb{C}[G]e_\chi.}$$

66.6.2 三个变式

A. $\chi = 1$ 时写出 e_χ 。

答: $e = |K|^{-1} \sum_{k \in K} k$, 是 K -平均投影。

B. 证明不同一维字符的幂等元正交。

答: 用字符正交关系计算 $e_\chi e_\psi = 0$ ($\chi \neq \psi$)。

C. 若 $K = G$, 解释同构。

答: $\mathbb{C}[G]e_\chi$ 是一维左理想, 正是字符 χ 。

66.7 5.10.2 restriction/induction 的 bimodule 统一解释

66.7.1 前置提醒

作者 2024 勘误修正的不是结论本身, 而是 (f) 中配对的第二个因子: 原印误写为 $\text{Ind}_H^G(V^*)$, 应为 $\text{Ind}_H^G(V)$ 。因此正确路线是先构造

$$\text{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, V^*) \times \text{Ind}_H^G(V) \longrightarrow k,$$

证明该配对非退化, 再把第一因子识别为 $\text{Ind}_H^G(V^*)$, 从而推出

$$\text{Ind}_H^G(V^*) \cong (\text{Ind}_H^G V)^*.$$

以下严格按这一修正版处理。

66.7.2 (a) restriction 是张量

把 $k[G]$ 看作 $(k[H], k[G])$ -bimodule $k[G]_1$ 。映射

$$\mathrm{Res}_H^G V \rightarrow k[G]_1 \otimes_{k[G]} V, \quad v \mapsto 1 \otimes v$$

的逆为 $g \otimes v \mapsto gv$ 。平衡关系保证 well-defined, 所以

$$\boxed{\mathrm{Res}_H^G V \cong k[G]_1 \otimes_{k[G]} V.}$$

66.7.3 (b) Frobenius reciprocity

函数模型给

$$\mathrm{Ind}_H^G W \cong \mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, W).$$

使用 tensor-Hom adjunction,

$$\mathrm{Hom}_{k[G]}(V, \mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, W)) \cong \mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G]_1 \otimes_{k[G]} V, W),$$

结合 (a) 即得到书中 Frobenius reciprocity。

66.7.4 (c) restriction 也是 Hom

把 $k[G]$ 看作 $(k[G], k[H])$ -bimodule $k[G]_2$ 。映射

$$\mathrm{Hom}_{k[G]}(k[G]_2, V) \rightarrow \mathrm{Res}_H^G V, \quad f \mapsto f(1)$$

的逆为 $v \mapsto (g \mapsto gv)$, 故同构。

66.7.5 (d) induction 也是张量

定义

$$\Theta(f) = \sum_{x \in H \backslash G} x^{-1} \otimes f(x).$$

换右陪集代表 $x \mapsto hx$ 时, $x^{-1}h^{-1} \otimes hf(x) = x^{-1} \otimes f(x)$, 所以与代表选择无关。构造逆映射可在每个陪集上恢复函数, 得到

$$\boxed{\mathrm{Ind}_H^G W \cong k[G]_2 \otimes_{k[H]} W.}$$

66.7.6 (e) 另一方向 Frobenius reciprocity

对 (d) 使用 tensor-Hom adjunction,

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G W, V) \cong \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}_H^G V).$$

66.7.7 (f) 修正后的非退化配对与 induced dual

按作者勘误，第二个因子必须是 $\text{Ind}_H^G(V)$ 。利用 (c)(d) 与群代数反自同构

$$S : k[G] \rightarrow k[G], \quad S(g) = g^{-1},$$

定义

$$\langle f, x \otimes v \rangle := f(Sx)(v),$$

其中

$$f \in \text{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, V^*), \quad x \otimes v \in k[G]_2 \otimes_{k[H]} V \cong \text{Ind}_H^G(V).$$

先检查平衡关系。若 $h \in H$ ，则

$$\langle f, xh \otimes v \rangle = f(h^{-1}Sx)(v) = (h^{-1}f(Sx))(v) = f(Sx)(hv) = \langle f, x \otimes hv \rangle.$$

所以配对在张量商上 well-defined。再对 $g \in G$ 检查左作用，可得该配对是 G -不变的。

取一组右陪集代表 $x_1, \dots, x_r$ 。两边都分解成 r 份 V^* 与 V 的标准评价配对，因此若 V 有限维，配对逐块非退化，故整体非退化。于是

$$\text{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, V^*) \cong (k[G]_2 \otimes_{k[H]} V)^*.$$

利用 (b)/(d) 的 induction 模型，得到

$$\boxed{\text{Ind}_H^G(V^*) \cong (\text{Ind}_H^G V)^*}.$$

这里“第二因子是 $\text{Ind}(V)$ ”正是作者勘误的实质；若仍写成 $\text{Ind}(V^*)$ ，配对的类型就错了。

66.7.8 三个变式

A. 证明 $k[G]$ 作为右 $k[H]$ -模是自由的。

答：取一组右陪集代表 x_σ ，则 $k[G] = \bigoplus_\sigma x_\sigma k[H]$ 。

B. 由此证明 induction exact。

答： $k[G]$ 右 $k[H]$ -自由，故张量函子 $k[G] \otimes_{k[H]} -$ exact。

C. 用 (f) 推出 $\chi_{\text{Ind } V^*}(g) = \overline{\chi_{\text{Ind } V}(g)}$ (复表示)。

答：dual 字符满足 $\chi_{W^*}(g) = \chi_W(g^{-1}) = \overline{\chi_W(g)}$ 。

66.8 5.11.1 从五类子群诱导到 A_5

记 A_5 的五个不可约表示为

$$1, \quad V_3, \quad V'_3, \quad V_4, \quad V_5.$$

在共轭类 $1, 2A, 3A, 5A, 5B$ 上字符表取

	1	2A	3A	5A	5B
1	1	1	1	1	1
V_3	3	-1	0	φ	φ'
V'_3	3	-1	0	φ'	φ
V_4	4	0	1	-1	-1
V_5	5	1	-1	0	0

其中 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, $\varphi' = (1 - \sqrt{5})/2$ 。每个诱导分解都用

$$[\text{Ind}_H^{A_5} U : V] = [U : \text{Res}_H^{A_5} V]$$

计算。

66.8.1 (a) $H = C_2$

设 $\pm$ 为两个一维字符。由 $2A$ 上字符值,

$$\text{Ind}(+) = \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V'_3 \oplus 2V_4 \oplus 3V_5,$$

$$\text{Ind}(-) = 2V_3 \oplus 2V'_3 \oplus 2V_4 \oplus 2V_5.$$

维数均为 30。

66.8.2 (b) $H = C_3$

设字符为 $1, \omega, \omega^2$ 。因为 3-循环及逆元都在同一 A_5 类,

$$\text{Ind}(1) = \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V'_3 \oplus 2V_4 \oplus V_5,$$

$$\text{Ind}(\omega) = \text{Ind}(\omega^2) = V_3 \oplus V'_3 \oplus V_4 \oplus 2V_5.$$

维数均为 20。

66.8.3 (c) $H = C_5$

取生成元 a , $\xi(a) = \zeta_5$ 。限制为

$$V_3|_{C_5} = 1 \oplus \xi \oplus \xi^4, \quad V'_3|_{C_5} = 1 \oplus \xi^2 \oplus \xi^3,$$

$$V_4|_{C_5} = \xi \oplus \xi^2 \oplus \xi^3 \oplus \xi^4,$$

$$V_5|_{C_5} = 1 \oplus \xi \oplus \xi^2 \oplus \xi^3 \oplus \xi^4.$$

因此

$$\text{Ind}(1) = \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V'_3 \oplus V_5,$$

$$\text{Ind}(\xi) = \text{Ind}(\xi^4) = V_3 \oplus V_4 \oplus V_5,$$

$$\text{Ind}(\xi^2) = \text{Ind}(\xi^3) = V'_3 \oplus V_4 \oplus V_5.$$

每个维数 12。

66.8.4 (d) $H = A_4$

记 A_4 的三个一维字符为 $1, \eta, \eta^2$, 三维不可约为 W_3 。限制关系

$$V_3|_{A_4} = V'_3|_{A_4} = W_3,$$

$$V_4|_{A_4} = 1 \oplus W_3,$$

$$V_5|_{A_4} = \eta \oplus \eta^2 \oplus W_3.$$

故

$$\text{Ind}(1) = 1 \oplus V_4,$$

$$\text{Ind}(\eta) = \text{Ind}(\eta^2) = V_5,$$

$$\text{Ind}(W_3) = V_3 \oplus V'_3 \oplus V_4 \oplus V_5.$$

66.8.5 (e) $H = V_4 = C_2 \times C_2$

记平凡字符 1 , 三个非平凡字符 α, β, γ 。限制为

$$V_3|_{V_4} = V'_3|_{V_4} = \alpha \oplus \beta \oplus \gamma,$$

$$V_4|_{V_4} = 1 \oplus \alpha \oplus \beta \oplus \gamma,$$

$$V_5|_{V_4} = 2 \cdot 1 \oplus \alpha \oplus \beta \oplus \gamma.$$

所以

$$\text{Ind}(1) = 1 \oplus V_4 \oplus 2V_5,$$

而对任一非平凡 $\theta \in \{\alpha, \beta, \gamma\}$,

$$\text{Ind}(\theta) = V_3 \oplus V'_3 \oplus V_4 \oplus V_5.$$

每个维数均为 15。

66.8.6 易错点

最稳妥的 QA 是每行分解后立即检查总维数等于 $[A_5 : H] \dim U$; 这能抓住大多数 multiplicity 写错。

66.8.7 三个变式

A. 求 $\text{Ind}_{A_4}^{A_5}(1)$ 的 permutation character。

答: $1 \oplus V_4$, 即 A_5 在 5 个点上的置换表示。

B. 证明 $\text{Ind}_{C_3}^{A_5} \omega \cong \text{Ind}_{C_3}^{A_5} \omega^2$ 。

答: 在 A_5 中存在元素把 3-循环共轭到其逆, 两个字符因此由 normalizer 共轭; 诱导后同构。

C. 用 Frobenius reciprocity 验证 V_5 在 $\text{Ind}_{V_4}^{A_5} 1$ 中 multiplicity 为 2。

答: $V_5|_{V_4}$ 的平凡字符 multiplicity 是 $(5 + 3 \cdot 1)/4 = 2$ 。

66.9 5.12.5 S_n 全部不可约表示维数之和

所有 S_n 不可约复表示都是 real type。由 Frobenius-Schur 定理, 维数总和等于 S_n 中 involutions (含单位元) 的个数。

一个 involution 是 k 个两两不交换位置的换位与 $n - 2k$ 个不动点。先选参加换位的 $2k$ 个点, 再把它们分成 k 个无序对:

$$\binom{n}{2k} \frac{(2k)!}{2^k k!} = \frac{n!}{2^k k! (n - 2k)!}.$$

所以

$$\sum_{\lambda \vdash n} \dim V_\lambda = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{2^k k! (n - 2k)!}.$$

66.9.1 三个变式

A. $n = 4$ 验算。

答: 右边 $1 + 6 + 3 = 10$; 不可约维数 $1, 1, 2, 3, 3$ 之和也是 10。

B. 推导递推 $a_n = a_{n-1} + (n-1)a_{n-2}$ 。

答: 看点 n : 要么固定, 要么与其余 $n-1$ 个点之一配成换位。

C. 写指数型生成函数。

答: involution 是大小 1 与 2 的集合结构, 故 $\sum a_n x^n / n! = \exp(x + x^2/2)$ 。

66.10 5.16.1 Specht 模的 branching rule

66.10.1 (a) restriction

设 $\mu \vdash n$ 。在标准 Young tableaux 模型中, 限制到 S_{n-1} 后, 数字 n 所在位置必须是 μ 的一个 removable corner。对每个可删角 b , 由 “ n 放在 b ” 的 tableaux 张成 S_{n-1} -稳定子空间; 删掉 b 后正是形状 $\lambda = \mu \setminus b$ 的 Specht 模。不同角给直和, 因此

$$\text{Res}_{S_{n-1}}^{S_n} V_\mu = \bigoplus_{\lambda \in R(\mu)} V_\lambda.$$

每个 multiplicity 为 1。

66.10.2 (b) induction

对任意 $\lambda \vdash n$, Frobenius reciprocity 给

$$[\mathrm{Ind}_{S_n}^{S_{n+1}} V_\lambda : V_\nu] = [V_\lambda : \mathrm{Res}_{S_n}^{S_{n+1}} V_\nu].$$

由 (a), 右边恰在 λ 是从 ν 删一个角所得时为 1, 即 ν 从 λ 加一个方格得到。因此

$$\boxed{\mathrm{Ind}_{S_n}^{S_{n+1}} V_\lambda = \bigoplus_{\nu \in A(\lambda)} V_\nu.}$$

66.10.3 三个变式

A. 对 $\mu = (3, 1)$ 写 restriction。

答: 可删角得到 (3) 与 $(2, 1)$, 故 $V_{(3,1)}|_{S_3} = V_{(3)} \oplus V_{(2,1)}$ 。

B. 对 $\lambda = (2, 1)$ 写 induction 到 S_4 。

答: 可加方格得到 $(3, 1), (2, 2), (2, 1, 1)$, 故三者直和。

C. 用 branching 递推证明 $\dim V_\mu$ 等于标准 Young tableaux 数。

答: 两边都满足 $f^\mu = \sum_{\lambda \in R(\mu)} f^\lambda$, 初值 $f^{(1)} = 1$ 。

66.11 5.16.2 全部换位之和按 content 作用

令

$$C_n = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (ij) \in \mathbb{C}[S_n].$$

它是共轭类和, 所以在不可约 V_λ 上由 Schur 引理作用为某个标量 a_λ 。

引入 Jucys-Murphy 元

$$J_r = (1r) + (2r) + \cdots + (r-1, r), \quad C_n = J_2 + \cdots + J_n.$$

在标准 tableaux 的 Young-seminormal 基 v_T 中, 经典而可直接从相邻换位公式验证的结论是

$$J_r v_T = c_T(r) v_T,$$

其中 $c_T(r) = \text{column}(r) - \text{row}(r)$ 。于是

$$C_n v_T = \left(\sum_{r=1}^n c_T(r) \right) v_T.$$

一个 tableau 恰好把 $1, \dots, n$ 填进 λ 的全部方格, 因此内容和与填法无关, 等于

$$c(\lambda) = \sum_j \sum_{i=1}^{\lambda_j} (i - j).$$

故

$$\boxed{C_n|_{V_\lambda} = c(\lambda) \mathrm{Id}.}$$

66.11.1 三个变式**A.** 计算 $c((n))$ 。答: $0 + 1 + \cdots + (n-1) = n(n-1)/2$, 与平凡表示中所有换位作用为 1 一致。**B.** 计算 $c((1^n))$ 。答: $0 - 1 - \cdots - (n-1) = -n(n-1)/2$, 与 sign 表示一致。**C.** 证明 $c(\lambda^*) = -c(\lambda)$ 。

答: 转置 Young 图交换 row/column, 每个方格的 content 变号。

66.12 5.16.3 元素 $E = (12) + \cdots + (1n)$ 的谱与矩形判据**66.12.1 (a) 谱为整数且在 $[1-n, n-1]$** E 与标准 Jucys-Murphy 元 $J_n = (1n) + \cdots + (n-1, n)$ 共轭, 因此谱相同。也可按书中提示写成某个共轭后的

$$E = C_n - C_{n-1}.$$

将任意有限维 S_n -表示分解成不可约, 再用 5.16.1 restriction: 在 V_λ 限制到某个 V_μ 分量上,

$$E \text{ 的特征值} = c(\lambda) - c(\mu),$$

恰是被删角方格的 content, 必为整数, 并在 $1-n$ 与 $n-1$ 之间。restriction 无重数, 所以可同时对角化, 得到所需。**66.12.2 (b) 什么时候在 V_λ 上是标量?**

特征值是所有 removable corners 的 contents。不同 removable corners 的 row 与 column 同时严格变化, 因此 contents 互不相同; 所以要成为单一标量, 必须只有一个 removable corner。Young 图只有一个 removable corner 当且仅当它是矩形

$$\lambda = (m^r).$$

此时唯一可删角在第 r 行第 m 列, 标量为

$$\boxed{m-r}.$$

66.12.3 三个变式**A.** $\lambda = (3, 3)$ 时标量是多少?答: $3 - 2 = 1$ 。**B.** $\lambda = (3, 2)$ 的 removable contents。答: 角 $(1, 3)$ content 2 与 $(2, 2)$ content 0, 故不为标量。**C.** 解释为什么 E 的最小/最大可能特征值由 sign/trivial 表示达到。答: 单行图角 content $n-1$, 单列图角 content $1-n$ 。

66.13 5.24.1 交换行/列对称化与 sign twist**66.13.1 (a) $\mathbb{C}[S_n]b_\lambda a_\lambda \cong V_\lambda$**

令 $V_\lambda = \mathbb{C}[S_n]a_\lambda b_\lambda$, $V'_\lambda = \mathbb{C}[S_n]b_\lambda a_\lambda$. 定义

$$f(x) = xa_\lambda : V_\lambda \rightarrow V'_\lambda, \quad g(y) = yb_\lambda : V'_\lambda \rightarrow V_\lambda.$$

Young symmetrizer 关系给

$$a_\lambda b_\lambda a_\lambda b_\lambda = c_\lambda a_\lambda b_\lambda,$$

其中 $c_\lambda \neq 0$; 同理反向。于是 gf 与 fg 都是非零标量倍恒等, 缩放后互逆, 故同构。

66.13.2 (b) conjugate partition 与 sign

定义群代数自同构 $\phi(s) = \text{sgn}(s)s$. 它把任意表示的 action 扭成 $V \otimes \text{sgn}$. 同时, 转置 Young 图交换 row group 与 column group, 从而

$$\phi(a_\lambda) = b_{\lambda^*}, \quad \phi(b_\lambda) = a_{\lambda^*}.$$

因此

$$V_\lambda \otimes \text{sgn} \cong \mathbb{C}[S_n]b_{\lambda^*}a_{\lambda^*} \cong V_{\lambda^*}.$$

即

$$\boxed{V_\lambda \otimes \mathbb{C}_- \cong V_{\lambda^*}.}$$

66.13.3 三个变式

A. 对 $\lambda = (n)$ 验证。

答: $V_{(n)}$ 平凡, twist 后是 sign; $(n)^* = (1^n)$ 正对应 sign。

B. 若 $\lambda = \lambda^*$, 说明什么?

答: $V_\lambda \otimes \text{sgn} \cong V_\lambda$ 。

C. 证明 $\dim V_\lambda = \dim V_{\lambda^*}$ 。

答: tensor sign 不改变维数。

66.14 5.24.2 同时共轭不变量由 words 的 traces 生成

设 $V = \mathbb{C}^N$, 考虑 k 个矩阵 $X_1, \dots, X_k$ 在 $GL(V)$ 同时共轭下的多项式不变量。

把一个多重齐次不变量极化后, 可先处理每个变量都 multilinear 的情形。若总次数为 $n = \sum d_i$, 则相应张量坐落在

$$(V \otimes V^*)^{\otimes n} \cong \text{End}(V)^{\otimes n}.$$

Schur-Weyl/第一基本不变量定理告诉我们, 其 $GL(V)$ -不变量由置换 $\sigma \in S_n$ 所给的 contraction 张成。

若 σ 分解为循环

$$(i_1 \cdots i_r)(j_1 \cdots j_s) \cdots,$$

对应 contraction 正是

$$\mathrm{Tr}(X_{i_1} \cdots X_{i_r}) \mathrm{Tr}(X_{j_1} \cdots X_{j_s}) \cdots.$$

每个因子都是某个 word w 的 T_w , 所以所有 multilinear invariants 都由 T_w 的乘积张成。反极化得到任意多项式不变量。因此

$$R_{k,N} = \mathbb{C}[T_w : w \text{ 为有限 } k\text{-字母 word}].$$

作者勘误指出提示末尾的张量次数应使用总次数 n , 不是误印的 N 。

66.14.1 三个变式

A. $k = 1$ 时说明生成元可取 $\mathrm{Tr}(X), \dots, \mathrm{Tr}(X^N)$ 。

答: 任意 word 只是 X^m ; Cayley-Hamilton/Newton identities 把 $m > N$ 的 trace 表成前 N 个。

B. 两个 2×2 矩阵给出几个低次 invariant。

答: $\mathrm{Tr} X, \mathrm{Tr} Y, \mathrm{Tr} X^2, \mathrm{Tr} XY, \mathrm{Tr} Y^2$ 等。

C. 解释为何 $\mathrm{Tr}(XYZ) = \mathrm{Tr}(ZXY)$ 。

答: trace 的 cyclic invariance; 所以 words 只在循环旋转意义下给同一 generator。

66.15 5.27.2 用 little-groups theorem 重做三个旧题

Theorem 5.27.1 处理半直积 $G \ltimes A$ (A 有限阿贝尔): 先看 G 在字符群 $A^\vee$ 上的轨道 O , 选 $x \in O$, 再选 stabilizer G_x 的不可约表示 U ; 所有不可约表示恰为

$$V(O, U).$$

66.15.1 4.12.1(a): 二面体群

$D_n = C_2 \ltimes C_n$, 反射作用在 $C_n^\vee$ 上为 $j \mapsto -j$ 。轨道: $j = 0$; 若 n 偶还有 $j = n/2$, 这两点 stabilizer 为 C_2 , 各给两个一维表示; 其余轨道 $\{j, -j\}$ stabilizer 平凡, 各给一个二维表示。于是立即恢复二面体群不可约表示分类。

66.15.2 4.12.2: 有限 Heisenberg 型半直积

按原题的阿贝尔正规子群 A 取 characters; 外部群在 $A^\vee$ 上的轨道及 stabilizers 直接决定不可约表示。非平凡中心 character 对应的轨道给出 Stone-von Neumann 型高维不可约表示; 中心 character 相同的表示唯一性由 stabilizer representation 唯一性得到。

66.15.3 4.12.6: 仿射/置换型半直积

若群写成 $S_n \ltimes A$ (典型为 A 的坐标置换), $A^\vee$ 的轨道由字符多重度数据分类, stabilizer 是 Young subgroup. 于是不可约表示由“轨道数据 + stabilizer 的不可约表示”参数化, 正是旧题逐块分类的统一来源。

66.15.4 三个变式

A. 分类 $C_2 \ltimes C_5$ 的不可约维数。

答: 两个一维 ($j=0$ 的 stabilizer 两字符) 和两个二维 (轨道 $\{1, 4\}, \{2, 3\}$); 平方和 $2 + 8 = 10$ 。

B. 分类 $C_2 \ltimes C_4$ 的维数。

答: $j=0, 2$ 各给两个一维, 共四个一维; $\{1, 3\}$ 给一个二维; 平方和 $4 + 4 = 8$ 。

C. 解释为什么每个 orbit 不能漏掉 stabilizer 表示。

答: 同一 A -character weight space 上仍有 G_x 作用, 不同 U 会给非同构总表示。

66.16 5.27.3 从 character formula 推回 Theorem 5.27.1 的 (i)–(iii)

假设已知 (iv) 的字符公式。

66.16.1 (i) irreducibility

对 $V = V(O, U)$, 计算 inner product $\langle \chi_V, \chi_V \rangle$ 。先对 A 求和。字符群正交关系使来自不同 G -轨道点的交叉项全部消失, 只剩 stabilizer G_x 上 χ_U 的 inner product。最后得到

$$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \langle \chi_U, \chi_U \rangle_{G_x} = 1.$$

故 V 不可约。

66.16.2 (ii) pairwise nonisomorphic

若 $O \neq O'$, 对 A 求和后 inner product 为 0。若 $O = O'$ 但 $U \not\cong U'$, 同样化为

$$\langle \chi_U, \chi_{U'} \rangle_{G_x} = 0.$$

故两表示不等价。

66.16.3 (iii) completeness

已得一组两两不同的不可约表示, 只需平方维数和等于群阶:

$$\sum_{O, U} \dim V(O, U)^2 = \sum_O |O|^2 \sum_U (\dim U)^2 = \sum_O |O|^2 |G_x|.$$

由 $|O| = |G|/|G_x|$,

$$|O|^2|G_x| = |G||O|.$$

再对所有轨道求和, $\sum_O |O| = |A^\vee| = |A|$, 所以总和为 $|G||A| = |G \ltimes A|$ 。故已穷尽全部不可约表示。

66.16.4 三个变式

A. 证明 characters on finite abelian group 的正交关系。

答: 若 $\chi \neq \psi$, 取 a_0 使 $(\chi\bar{\psi})(a_0) \neq 1$, 平移求和即迫使和为 0。

B. 解释平方维数和判据。

答: 正则表示中每个不可约 V 出现 $\dim V$ 次, 因此群阶等于所有不可约维数平方和。

C. 对 D_5 用平方和验证完整性。

答: $1^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 = 10 = |D_5|$ 。

67 Chapter 6: Quiver representations—8 道正式题完整闭合

题源冻结。按作者 2011 正式出版版逐页核定，本章带 Problem 标签的正式题共 8 道：

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3.

其中 6.1.4 是 Definition，不是习题。作者 2024-06-03 勘误对 6.1.5 的文字作了实质修正：假设无 self-loop；二次型公式没有额外的 $1/2$ ；变量不要求非负。本卷以下全部按勘误后的数学命题处理。

67.1 6.1.1 Field embeddings: 为什么有理函数变量数不能凭空减少

67.1.1 题意转述

若有单射

$$f : k[x_1, \dots, x_n] \hookrightarrow k(y_1, \dots, y_m),$$

证明 $m \geq n$ ；再推出若有域嵌入

$$k(x_1, \dots, x_n) \hookrightarrow k(y_1, \dots, y_m),$$

同样有 $m \geq n$ 。

67.1.2 最少前置知识

只用两个增长量：

1. n 个变量中总次数 $\leq N$ 的单项式个数是

$$\binom{N+n}{n} = \Theta(N^n);$$

2. m 个变量中次数 $\leq cN$ 的多项式空间维数是 $O(N^m)$ 。

这其实是在用最初等的方式比较 transcendence degree。

67.1.3 逐步证明

对每个 i 写

$$f(x_i) = \frac{P_i(y)}{Q_i(y)}.$$

令

$$Q = \prod_i Q_i,$$

并取常数 C 使所有 P_i, Q_i 的次数都不超过 C 。

设 $W_N \subset k[x_1, \dots, x_n]$ 为总次数 $\leq N$ 的多项式空间。因为 f 单射，

$$\dim f(W_N) = \dim W_N = \binom{N+n}{n} \sim \frac{N^n}{n!}.$$

另一方面, 任意 $F \in W_N$ 代入 $f(x_i)$ 后, 乘以 Q^N 可清除分母:

$$Q^N f(F) = R_F(y),$$

其中 R_F 的总次数至多 $C'N$ 。因此

$$f(W_N) \subseteq Q^{-N} \cdot k[y_1, \dots, y_m]_{\leq C'N}.$$

右边作为 k -向量空间的维数为

$$\binom{C'N + m}{m} = O(N^m).$$

故

$$\Theta(N^n) \leq O(N^m).$$

若 $n > m$, 左边增长阶严格更高, 矛盾。所以

$$\boxed{n \leq m}.$$

若一开始给的是域嵌入, 限制到多项式子环仍是单射, 于是结论不变。

67.1.4 易错点

不要说“变量个数显然不能减少”。真正要证明的是: **代数独立元的个数**不能在域嵌入下增加。这里用维数增长避免直接调用 transcendence degree 理论。

67.1.5 变式 A: 一变量不能装两个代数独立元

题目。证明不存在 k -代数单射 $k[x, z] \hookrightarrow k(t)$ 。

解答。原题取 $n = 2, m = 1$ 即得矛盾。

67.1.6 变式 B: Laurent 变量

题目。若 $k[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}] \hookrightarrow k(y_1, \dots, y_m)$, 证明 $n \leq m$ 。

解答。限制到子环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 即可。

67.1.7 变式 C: 有限代数扩张不改变量数

题目。若 $K/k(x_1, \dots, x_n)$ 是有限代数扩张且 $K \hookrightarrow k(y_1, \dots, y_m)$, 证明 $n \leq m$ 。

解答。复合嵌入 $k(x_1, \dots, x_n) \hookrightarrow K \hookrightarrow k(y_1, \dots, y_m)$ 后应用原题。

67.2 6.1.2 有限轨道为什么强迫 $\dim V \leq m^2$ **67.2.1 题意转述**

令 k 代数闭, $G = GL_m(k)$ 代数地作用在 N 维向量空间 V 上。若 V 只有有限个 G -轨道, 证明

$$N \leq m^2.$$

并推广到 $\prod_i GL_{m_i}(k)$ 。

67.2.2 第一步: 有限轨道中必有 Zariski dense orbit

若所有轨道 $O_1, \dots, O_r$ 都不稠密, 则每个 O_i 都被某个非零多项式 f_i 消去。于是

$$f = f_1 \cdots f_r$$

是非零多项式, 却在

$$V = O_1 \cup \cdots \cup O_r$$

上恒为零, 矛盾。所以至少有一个轨道 Gv Zariski dense。

67.2.3 第二步: 从稠密轨道得到函数域嵌入

轨道映射

$$\phi: G \rightarrow V, \quad g \mapsto gv$$

是代数映射。把坐标函数拉回, 得到

$$\phi^*: k[V] = k[x_1, \dots, x_N] \rightarrow k[G].$$

由于 Gv Zariski dense, 若 $F \in k[V]$ 拉回为 0, 则 F 在 Gv 上为 0, 从而 $F = 0$ 。故 ϕ^* 单射。

又

$$k[G] = k[g_{pq}, \det(g)^{-1}] \subset k(g_{pq}),$$

所以进一步得到

$$k(x_1, \dots, x_N) \hookrightarrow k(g_{11}, \dots, g_{mm}).$$

右边只有 m^2 个独立变量。由 6.1.1,

$$\boxed{N \leq m^2}.$$

若

$$G = \prod_{a=1}^r GL_{m_a}(k),$$

同理其坐标函数域嵌入一个含 $\sum_a m_a^2$ 个变量的有理函数域, 因此

$$\boxed{\dim V \leq \sum_a m_a^2}.$$

67.2.4 变式 A: 共轭作用的维数检查

题目。 GL_m 共轭作用于 $M_m(k)$, 为什么维数界恰好取等?

解答。 $\dim M_m = m^2 = \dim GL_m$; 但共轭作用并非有限轨道 (Jordan 参数随特征值连续变化), 说明维数界只是必要条件, 不是充分条件。

67.2.5 变式 B: 二元矩阵空间

题目。若 $GL_p \times GL_q$ 在某空间 W 上只有有限轨道, 给出 $\dim W$ 的上界。

解答。直接为 $p^2 + q^2$ 。

67.2.6 变式 C: 为什么“代数闭”在稠密论证里自然?

题目。解释有限个 proper Zariski closed subsets 不能覆盖 affine space 的核心原因。

解答。每个 proper closed set 被一个非零多项式消去; 有限乘积仍为非零多项式, 而非零多项式不能在整个 affine space 上恒零 (无限域上尤其直接)。

67.3 6.1.3 Dynkin diagrams: 从正定二次型分类 A, D, E

67.3.1 题意转述与学习地图

对无自环连通图 Γ , 邻接矩阵为 R , 令

$$A = 2I - R.$$

把“ A 正定”的图全部分类。目标是得到

$$A_n, \quad D_n, \quad E_6, E_7, E_8.$$

同时识别对应的 affine Dynkin diagrams。

67.3.2 (a) A_n, D_n 的行列式

对链 A_n , 令 $d_n = \det A(A_n)$ 。沿端点展开:

$$d_n = 2d_{n-1} - d_{n-2}, \quad d_1 = 2, d_2 = 3.$$

解得

$$\boxed{d_n = n + 1}.$$

所有 leading principal minors 都正, 所以 A_n 正定。

对 D_n , 从末端分叉处展开可化到 A 型递推, 得到

$$\boxed{\det A(D_n) = 4} \quad (n \geq 4).$$

按从长链端逐步加入顶点的顺序检查 principal minors, Sylvester 判据给正定。

67.3.3 (b) E_6, E_7, E_8

同样从叶顶点展开并化到 A, D 型:

$$\boxed{\det E_6 = 3, \quad \det E_7 = 2, \quad \det E_8 = 1}.$$

相应的嵌套 principal subdiagrams 依次是 A 、 D 、较小的 E , 其行列式都正, 因此三者正定。

67.3.4 (c)–(e) 为什么别的图被排除?

关键技巧是: 若某个连通子图 Γ_0 有一个非零向量 $a = (a_i)$ 满足

$$(2I - R)a = 0,$$

则其二次型已有非零零向量, 不可能正定; 而包含它的更大图也不可能正定。

- 环图: 所有顶点标 1, 每个顶点恰有两个邻点, 所以 $2a_i = \sum_{j \sim i} a_j$, 得到零向量。
- 度数 ≥ 4 的顶点: 星形 affine D 子图带有正整数 null labels。
- 两个三叉点: 中间取适当递增/递减整数标签, 也出现 affine 子图。
- 一个三叉点时, 设三个臂对应整数 p, q, r (把中心也计入相应长度约定), 正定条件等价于

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} > 1.$$

除链型外, 整数解恰给

$$D_n, E_6, E_7, E_8.$$

等号情形给 affine $\widetilde{D}, \widetilde{E}$, 环给 $\widetilde{A}$ 。

因此

$$\boxed{\Gamma \text{ 正定} \iff \Gamma = A_n, D_n, E_6, E_7, E_8.}$$

而 connected positive-semidefinite、非正定的 simply-laced 图恰为

$$\boxed{\widetilde{A}_n, \widetilde{D}_n, \widetilde{E}_6, \widetilde{E}_7, \widetilde{E}_8.}$$

67.3.5 变式 A: 算 A_4 行列式

答案。递推得 $d_4 = 2 \cdot 4 - 3 = 5$, 与 $n + 1 = 5$ 一致。

67.3.6 变式 B: 为什么 complete graph K_4 不是 Dynkin diagram?

答案。它含三角形 cycle; cycle 子图已有零方向, 因此不能正定。

67.3.7 变式 C: affine $\tilde{A}_{n-1}$ 的 null vector

答案。环上向量 $(1, \dots, 1)$ 满足 $(2I - R)\mathbf{1} = 0$ 。

67.4 6.1.5 Gabriel 定理 “only if” 方向: 有限型强迫正定**67.4.1 题意转述**

若 quiver Q 是 finite type, 且 b_{ij} 是从 i 到 j 的箭数, 证明 (无 self-loop 时)

$$q(x) = \sum_i x_i^2 - \sum_{i,j} b_{ij} x_i x_j$$

对所有非零实向量正定; 据此推出底层无向图必是 Dynkin diagram, 并先说明 finite type 不允许 self-loop。

67.4.2 第一步: 非负整数维数向量

取非零 $m_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。固定 dimension vector $m = (m_i)$ 的表示空间是

$$W = \bigoplus_{a:i \rightarrow j} \text{Hom}(k^{m_i}, k^{m_j}),$$

所以

$$\dim W = \sum_{i,j} b_{ij} m_i m_j.$$

换基群

$$G = \prod_i GL_{m_i}$$

维数为

$$\dim G = \sum_i m_i^2.$$

finite type 意味着固定 dimension vector 时只出现有限个同构类, 因此 G 在 W 上只有有限个轨道。

这里必须得到严格不等式。注意对任意表示, 所有顶点同时乘同一标量

$$(\lambda I_{m_i})_i$$

都在 stabilizer 中, 因此每个轨道维数至多

$$\dim G - 1.$$

有限个轨道覆盖 W , 故至少一个轨道稠密, 于是

$$\dim W \leq \dim G - 1.$$

所以

$$q(m) = \dim G - \dim W \geq 1.$$

即

$$q(m) > 0 \quad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n \setminus 0).$$

67.4.3 第二步：任意整数与有理数

令 $|m| = (|m_i|)$ 。若某条边两端符号相反，则

$$-m_i m_j \geq -|m_i| |m_j|,$$

且严格朝“更正”的方向增加二次型。因此

$$q(m) \geq q(|m|) > 0.$$

于是对所有非零整数 m 都成立。清分母后得到所有非零有理向量 x 有 $q(x) > 0$ 。

67.4.4 第三步：从 $\mathbb{Q}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$

由上一步， q 在每个非零有理向量上严格为正。现在利用 q 的矩阵系数均为整数（因此为有理数）。

先排除负方向：若存在实向量 v 使 $q(v) < 0$ ，由连续性和 $\mathbb{Q}^n$ 的稠密性， v 附近存在非零有理向量 u 仍满足 $q(u) < 0$ ，矛盾。因此 q 至少是 positive semidefinite。

再排除奇异情形。若 q 半正定但不正定，则其对称矩阵 A 奇异。由于 A 的条目都是有理数，线性方程 $Ax = 0$ 的非零解空间可用高斯消元取到一个非零有理向量 $0 \neq u \in \mathbb{Q}^n$ 。于是 $q(u) = u^T A u = 0$ ，再次与“所有非零有理向量上严格为正”矛盾。

所以 q 必为正定。

把底层无向图邻接矩阵记为 R ，则

$$q(x) = \frac{1}{2} x^T (2I - R)x.$$

所以底层图是 Dynkin diagram。

67.4.5 为什么 self-loop 绝不允许？

若顶点 i 有 loop，则仅在该顶点取一维空间，loop 可取任意标量 $\lambda \in k$ 。不同 λ 给两两非同构的一维表示，已经有无限多个 indecomposable，矛盾。

因此 finite type 的 connected quiver 底图只能是 ADE。

67.4.6 变式 A：一个 loop 的最小反例

答案。一维表示由 loop 的标量 λ 参数化，得到无限族。

67.4.7 变式 B: 两点之间两条平行边

题目。dimension vector $(1, 1)$ 时算 q 。

答案。 $q(1, 1) = 1 + 1 - 2 = 0$, 不正定, 所以 Kronecker quiver 不是 finite type。

67.4.8 变式 C: 为什么统一 scalar 在 stabilizer?

答案。每条箭头矩阵 $A: i \rightarrow j$ 在换基后变成 $g_j A g_i^{-1}$; 若所有 $g_i = \lambda I$, 则结果仍为 A 。

67.5 6.1.6 McKay correspondence 的图论入口**67.5.1 题意转述**

$G \neq 1$ 是 $SU(2)$ 的有限子群, V 为自然二维表示, V_i 遍历不可约表示。令

$$r_{ij} = [V \otimes V_j : V_i].$$

证明矩阵 $R = (r_{ij})$ 对称, McKay graph 连通, 而且

$$A = 2I - R$$

半正定但非正定, 因此图是 affine Dynkin diagram。

67.5.2 (a) 对称性

$SU(2)$ 自然表示满足 $V \cong V^*$ 。于是由 Hom-tensor adjunction:

$$\begin{aligned} r_{ij} &= \dim \operatorname{Hom}_G(V_i, V \otimes V_j) \\ &= \dim \operatorname{Hom}_G(V \otimes V_i, V_j) \\ &= r_{ji}. \end{aligned}$$

67.5.3 (b) 连通性

若图不连通, 把含平凡表示 $\mathbf{1}$ 的连通分支记为 S 。从 $\mathbf{1}$ 不断张量 V , 只能走到 S 内。于是 $V^{\otimes n}$ 的所有不可约成分都在 S 。

但 V 对 G 忠实; 有限群表示论的 tensor-power separation 结果 (前文 4.12.10) 说明每个不可约表示最终都会出现在某个 $V^{\otimes n}$ 中。故 S 必含全部顶点, 图连通。

67.5.4 (c) 半正定与零向量

取 class function

$$f = \sum_i x_i \chi_i.$$

由 character inner product,

$$\begin{aligned} x^T A x &= 2\langle f, f \rangle - \langle \chi_V f, f \rangle \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (2 - \chi_V(g)) |f(g)|^2. \end{aligned}$$

若 $g \in SU(2)$ 的特征值是 $e^{\pm i\theta}$, 则

$$\chi_V(g) = 2 \cos \theta \leq 2.$$

因此每一项非负, A 半正定。

又取维数向量

$$d = (\dim V_i)_i.$$

由

$$2 \dim V_j = \dim(V \otimes V_j) = \sum_i r_{ij} \dim V_i$$

得到

$$Ad = 0.$$

$d \neq 0$, 故 A 非正定。结合连通性与 6.1.3:

$M(G) \text{ 是 affine ADE 图.}$

更具体地: cyclic 对应 $\tilde{A}$, binary dihedral 对应 $\tilde{D}$, binary tetrahedral/octahedral/icosahedral 对应 $\tilde{E}_6, \tilde{E}_7, \tilde{E}_8$ 。

67.5.5 变式 A: 零向量为何是维数向量?

答案。就是对每个 j 对张量分解取维数, 得到 $2d_j = \sum_i r_{ij} d_i$ 。

67.5.6 变式 B: 为何 $2 - \chi_V(g) \geq 0$?

答案。 $SU(2)$ 元素两个特征值互为共轭且模长 1, 所以迹为 $2 \cos \theta \in [-2, 2]$ 。

67.5.7 变式 C: 为什么自然表示必须忠实?

答案。 G 本来就是作为 $SU(2)$ 的子群嵌入, 核只可能是单位元。

67.6 6.9.1 循环 quiver Q_2 与 Kronecker quiver 的 indecomposables

67.6.1 题意转述

分类一对线性映射

$$A: V \rightarrow W, \quad B: W \rightarrow V$$

所给出的 Q_2 表示, 并推广到 Kronecker quiver, 最后说明循环方向 Q_n 的一般形态。

67.6.2 四类标准块

原书给四类:

1. $E_{n,\lambda}: V = W = k^n, B = I, A = J_n(\lambda)$;
2. $E_{n,\infty}$: 由 $E_{n,0}$ 交换 V, W 与 A, B ;
3. H_n : 维数向量 $(n, n-1)$ 的链块;
4. K_n : H_n 的对偶交换块, 维数向量 $(n-1, n)$ 。

67.6.3 为什么它们 indecomposable?

- 对 $E_{n,\lambda}$, 因 B 可逆, 任何 direct-sum decomposition 同时给 $AB = J_n(\lambda)$ 的 invariant direct decomposition; 单个 Jordan block indecomposable, 所以不可能。
- $E_{n,\infty}$ 同理。
- H_n, K_n 中, 把 $V \oplus W$ 上的交替算子

$$X(v, w) = (Bw, Av)$$

看成一条单 Jordan chain。若表示分解, chain 也会分裂, 与单链 indecomposable 矛盾。

维数向量与 AB/BA 的 Jordan 数据又使四类彼此不等价。

67.6.4 完备性: 非 nilpotent 与 nilpotent 两部分

若 AB 有非零特征值 λ , 取相应 generalized eigenspace。因为

$$A(BA - \lambda)^r = (AB - \lambda)^r A,$$

A, B 在相应 generalized eigenspaces 间互相可逆, 于是这一块可规约到 $B = I$ 、 A 为 Jordan blocks, 即 $E_{n,\lambda}$, $\lambda \neq 0$ 。

剩余部分 AB, BA nilpotent。此时上面的 X nilpotent。Jordan basis 可以从 V 或 W 起步并交替落在两边; 每条 chain 的奇偶长度与起点决定恰为

$$E_{n,0}, \quad E_{n,\infty}, \quad H_n, \quad K_n.$$

所以这四类穷尽全部 indecomposables。

67.6.5 Kronecker quiver

Kronecker quiver 两条箭头都从 V 指向 W 。其 indecomposable 分类是经典三族:

- preprojective, 维数 $(n, n+1)$;
- preinjective, 维数 $(n+1, n)$;
- regular, 维数 (n, n) , 由参数 $\lambda \in \mathbb{P}^1$ 与 Jordan size n 标记。

这和 Q_2 的四种链/Jordan 模式同源, 只是两箭头方向改变后, nilpotent chains 合并成 preprojective/preinjective 两族, regular 部分仍由 $\mathbb{P}^1$ 参数化。

67.6.6 循环方向 Q_n

在“所有箭头可逆”的 regular 部分, 选一个顶点识别所有空间, 一圈复合给 monodromy T ; indecomposable 正是 T 的单 Jordan block。若有箭头不可逆, 则出现沿循环覆盖的有限 string, indec decomposable 对应不能再拆的连续链。任意 orientation 可用 reflection functors 与这些 normal forms 联系。

67.6.7 变式 A: $E_{1,\lambda}$

答案。 $V = W = k$, $B = 1, A = \lambda$; 不同 λ 不同构。

67.6.8 变式 B: 为什么 regular Kronecker 有 $\mathbb{P}^1$ 参数?

答案。一对同维映射 (A, B) 在 generic block 上可把线性组合归一化成 pencil $A - tB$; 斜率 $[a : b]$ 是射影参数, ∞ 对应 B 的特殊块。

67.6.9 变式 C: monodromy 为什么只确定到相似?

答案。改变基点空间的基会把一圈复合 T 共轭, 所以 invariant 是 Jordan similarity class。

67.7 6.9.2 E_8 lattice 与 72, 126, 240 根计数

67.7.1 (a) 先证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_8$ 是 L 的整数基

定义

$$\alpha_i = e_i - e_{i+1} \quad (1 \leq i \leq 6), \quad \alpha_7 = e_6 + e_7, \quad \alpha_8 = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^8 e_i.$$

它们都在 L 中。

利用 $\alpha_1, \dots, \alpha_6$ 可做前七个坐标之间的整数差; α_7 控制整数部分的 parity, α_8 在 integer 与 half-integer 两个 coset 间切换。逐坐标消元可把任意 $x \in L$ 化到 0, 所以生成 L 。

线性无关可直接看 8 个向量的实矩阵行列式非零；更强地，其 Gram determinant 为 1，与 E_8 lattice 的 unimodularity 一致。因此它们是 $\mathbb{Z}$ -basis。

67.7.2 (b) Gram matrix 就是 E_8 Cartan matrix

每个 α_i 长平方为 2；相邻节点内积 -1 ，非相邻内积 0。所以 Gram matrix 是 E_8 Cartan matrix。这说明长度平方 2 的 lattice vectors 构成 E_8 root system。

67.7.3 (c) E_7, E_6 切片

条件

$$x_1 = x_2$$

切出正交于 $e_1 - e_2$ 的 rank-7 root sublattice，即 E_7 ；再加

$$x_1 = x_2 = x_3$$

切出 rank-6 的 E_6 。

67.7.4 (d) 精确根数

E_8 长平方 2 的根有两类。

整数型：

$$\pm e_i \pm e_j \quad (i < j).$$

共有

$$4 \binom{8}{2} = 112.$$

半整数型：

$$\frac{1}{2}(\pm e_1 \pm \cdots \pm e_8),$$

要求负号数为偶数。共有

$$2^7 = 128.$$

因此

$$|\Phi(E_8)| = 112 + 128 = 240.$$

对 E_7 加 $x_1 = x_2$ ：- integer roots: $\pm(e_1 + e_2)$ 有 2 个；只用 $3, \dots, 8$ 的有 $4 \binom{6}{2} = 60$ 个，共 62；- half roots: 前两个 signs 相同，共 64。故

$$|\Phi(E_7)| = 62 + 64 = 126.$$

对 E_6 加 $x_1 = x_2 = x_3$ ：- integer roots 只能使用 $4, \dots, 8$ ，有 $4 \binom{5}{2} = 40$ ；- half roots 前三符号相同，共 32。故

$$|\Phi(E_6)| = 40 + 32 = 72.$$

67.7.5 变式 A: 为什么 E_8 half roots 是 128 个?

答案。8 个符号共 256 种, 偶 parity 恰占一半。

67.7.6 变式 B: 验证一个 simple root 长平方

答案。 $\|e_i - e_{i+1}\|^2 = 1 + 1 = 2$; α_8 有 8 个 $-1/2$, 平方和 $8/4 = 2$ 。

67.7.7 变式 C: 为什么 root pair 内积只会是 $0, \pm 1, \pm 2$?

答案。两根都长平方 2, Cauchy 给绝对值 ≤ 2 ; lattice integral pairing 给整数, 等号 ± 2 只在两根相同/相反。

67.8 6.9.3 Dynkin quiver 的 Ext 消失与 Jordan-Hölder series**67.8.1 (a) source/sink 的 Ext 消失**

设 $S_i = V_{\alpha_i}$ 是顶点 i 的 simple representation。

若 i 是 **source**, 考察 extension

$$0 \rightarrow S_i \rightarrow E \rightarrow V \rightarrow 0.$$

除 i 外的顶点空间都已经由 V 决定; 在 i 处选向量空间补空间

$$E_i = S_i \oplus U_i.$$

因为没有箭头进入 i , 选择 U_i 不受 incoming compatibility 限制; 把离开 i 的箭头限制到 U_i 就给出 V 的 lift, 从而构造 splitting。故

$$\boxed{\text{Ext}^1(V, S_i) = 0}.$$

若 i 是 **sink**, 对

$$0 \rightarrow V \rightarrow E \rightarrow S_i \rightarrow 0$$

作完全对偶的 outgoing-free 论证, 得到

$$\boxed{\text{Ext}^1(S_i, V) = 0}.$$

67.8.2 (b) Jordan-Hölder series 怎么找?

取 quiver 的 topological ordering (Dynkin 图定向无有向环)

$$i_1, \dots, i_n$$

使箭头只从较早顶点流向较晚顶点。可以依次在 source 端抽取 simples, 或反向在 sink 端取 quotient。

最终任意 dimension vector

$$\alpha = \sum_i a_i \alpha_i$$

的 representation, 其 composition factors 必有

$$S_i \text{ 出现 } a_i \text{ 次}.$$

一个显式 JH series 可通过反复选择当前 sink i , 取 V_i 中一维 quotient, 得到 S_i , 再把对应维数减 1; 重复直到 dimension vector 归零。Jordan-Hölder 定理保证不同选择顺序得到相同 multiset。

67.8.3 变式 A: $A_2 : 1 \rightarrow 2$ 的 indecomposable $(1, 1)$

答案。非零箭头表示有 series $0 \subset S_2 \subset V$, 商为 S_1 ; composition factors 为 S_1, S_2 。

67.8.4 变式 B: source simple 为什么通常不是 projective, 而是这里出现在第二变量?

答案。 $\text{Ext}^1(V, S_i) = 0$ 对所有 V 表示 S_i 在第二变量方向 injective; sink 的 $\text{Ext}^1(S_i, V) = 0$ 则表示第一变量方向 projective。方向一定要看清。

67.8.5 变式 C: JH multiplicity 与 dimension vector

答案。dimension vector 对短正合列可加; simple S_i 的 dimension vector 就是标准基 α_i , 所以 multiplicity 必由坐标 a_i 唯一决定。

68 Chapter 7: Introduction to categories—6 道正式题完整闭合

本章正式题严格锁定为

7.7.3, 7.8.4, 7.8.5, 7.8.7, 7.9.7, 7.9.8.

核心不是“记抽象名词”，而是把 kernel/cokernel、exactness、cohomology、tensor complex、adjunction 真正算一遍。

68.1 7.7.3 有限生成交换环上的有限生成模构成 Abelian category

68.1.1 题意转述

设 A 是 finitely generated commutative ring。证明 finitely generated A -modules 的全子范畴对 finite direct sums、kernels、cokernels、images 都封闭，因此按书中的 Freyd–Mitchell 型定义是 abelian category。

68.1.2 最关键的前置：A Noetherian

“finitely generated commutative ring”是说 A 是 $\mathbb{Z}$ 的有限型代数：

$$A \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]/I.$$

$\mathbb{Z}$ Noetherian, Hilbert basis theorem 反复应用给 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ Noetherian；商环仍 Noetherian。因此

A Noetherian.

68.1.3 检查四种构造

若 M, N finitely generated:

1. $M \oplus N$ 显然有限生成；
2. 对 morphism $f: M \rightarrow N$,

$\text{im } f$

是 N 的 submodule, Noetherian 性保证有限生成；

3. $\ker f$ 是 M 的 submodule, 同样有限生成；

4. $\text{coker } f = N/\text{im } f$ 是有限生成模的 quotient, 有限生成。

所以这个全子范畴满足书中 Definition 7.7.1 的封闭条件：

$A\text{-fmod}$ is abelian.

68.1.4 易错点

一般环上，“有限生成模的 submodule 仍有限生成”是假的；这里 Hilbert basis theorem 的真正作用就是把 A 变成 Noetherian。

68.1.5 变式 A: $k[x_1, \dots, x_n]$

答案。 k Noetherian, Hilbert basis theorem 给 polynomial ring Noetherian, 所以 finitely generated modules 构成 abelian category。

68.1.6 变式 B: 为什么 quotient 不需要 Noetherian?

答案。若 N 由 $n_1, \dots, n_r$ 生成, 则任意 quotient N/L 由这些生成元的像生成。

68.1.7 变式 C: 非 Noetherian 反例机制

题目。若 A 有一个非有限生成 ideal I , 说明 $A\text{-fmod}$ 不是 abelian。

答案。 $I = \ker(A \rightarrow A/I)$; 源 A 、靶 A/I 都 cyclic, 但 kernel I 非有限生成, 故不封闭于 kernels。

68.2 7.8.4 exact complexes of vector spaces 的完全拆分**68.2.1 题意转述**

证明任意 exact complex of vector spaces 都是若干两项 elementary complexes

$$0 \rightarrow V \xrightarrow{\text{id}} V \rightarrow 0$$

的直和; 特别短正合列总 split。问 abelian groups 是否也成立。

68.2.2 逐步分解

设

$$\dots \xrightarrow{d^{i-1}} C^i \xrightarrow{d^i} C^{i+1} \rightarrow \dots$$

exact。记

$$B^i = \text{im } d^{i-1} = \ker d^i.$$

因为是向量空间, 可选补空间

$$C^i = B^i \oplus L^i.$$

限制

$$d^i|_{L^i} : L^i \rightarrow B^{i+1}$$

是: - injective: kernel 是 $L^i \cap B^i = 0$; - surjective: $d^i(C^i) = B^{i+1}$ 且 $d^i(B^i) = 0$ 。

故它是 isomorphism。选择这个 isomorphism 识别 $L^i \cong B^{i+1}$, 整个 complex 就分成每个 i 上的

$$0 \rightarrow L^i \xrightarrow{\sim} B^{i+1} \rightarrow 0.$$

换基后每个 isomorphism 可写成 identity, 于是得到题目所需直和。

68.2.3 abelian groups 为什么失败?

看

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

若 split, 则 $\mathbb{Z}/2$ 会是 $\mathbb{Z}$ 的 direct summand; 但 $\mathbb{Z}$ 没有非零有限 torsion subgroup, 所以不可能。

68.2.4 变式 A: 短正合 vector-space sequence

答案。对 surjection $Y \rightarrow Z$ 选 Z 的 basis 并逐个 lift 到 Y , 线性延拓得到 section $Z \rightarrow Y$, 所以 $Y \cong X \oplus Z$ 。

68.2.5 变式 B: module 上何时也成立?

答案。若 quotient Z projective, 则任意 $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ split。

68.2.6 变式 C: exact complex 的 contracting homotopy

答案。上述 decomposition 上把每个 B^{i+1} 逆送回 L^i , 定义 h^{i+1} ; 则可验证 $dh + hd = 1$ 。因此 split exact complex 是 contractible。

68.3 7.8.5 connecting homomorphism 与 long exact sequence

68.3.1 题意转述

给短正合 complexes

$$0 \rightarrow C^\bullet \rightarrow D^\bullet \rightarrow E^\bullet \rightarrow 0,$$

按 lift-differentiate 的办法定义

$$c_i : H^i(E) \rightarrow H^{i+1}(C).$$

证明它 well-defined, 并证明 long exact sequence。

68.3.2 connecting map 的构造

取 $[e] \in H^i(E)$, 选 cocycle representative $e \in E^i$, 再 lift 成 $d \in D^i$ 。因为 $de = 0$, dd 在 E^{i+1} 中像为 0, 所以

$$dd \in C^{i+1}.$$

又 $d(dd) = 0$, 故它给 $H^{i+1}(C)$ 的类。定义

$$c_i([e]) = [dd].$$

68.3.3 well-defined: 两类选择都检查

换 lift。若 $d' = d + c$, $c \in C^i$, 则

$$dd' - dd = dc$$

是 C 中 coboundary, cohomology class 不变。

换 **representative**。若 $e' = e + d\bar{e}$, 选 $\bar{d} \in D^{i-1}$ lift $\bar{e}$, 则 $d + d\bar{d}$ 是 e' 的一个 lift; 其 differential 仍为 dd 。再结合上一段任意 lift 的独立性即得。

68.3.4 long exactness: 四个位置逐个 chase

序列片段

$$H^i(C) \xrightarrow{a} H^i(D) \xrightarrow{b} H^i(E) \xrightarrow{c_i} H^{i+1}(C)$$

中:

1. $\text{im } a \subseteq \ker b$ 显然, 因为 $C \rightarrow E$ 为 0; 反之若 D -cocycle 在 E 中是 coboundary, lift 那个 primitive 后调整, 可使 cocycle 落进 C 。
2. $\text{im } b \subseteq \ker c_i$: 若 E -class 来自 D -cocycle, 其 differential 为 0。反之若 $c_i([e]) = 0$, 则某个 lift d 的 dd 在 C 中是 coboundary; 用一个 C -element 调整 d 后得到真正 D -cocycle, 故 $[e]$ 来自 $H^i(D)$ 。
3. $\text{im } c_i \subseteq \ker(H^{i+1}(C) \rightarrow H^{i+1}(D))$: connecting representative 本来就是 D 中一个 differential。反之若 C -cocycle 在 D 中是 boundary, 取 primitive 并投到 E , 就反构造出一个 E -cohomology class, 其 connecting image 正是它。

故

$$\boxed{\dots \rightarrow H^i(C) \rightarrow H^i(D) \rightarrow H^i(E) \xrightarrow{c_i} H^{i+1}(C) \rightarrow \dots}$$

exact。

68.3.5 变式 A: split short exact complexes

答案。若 complex-level split 且 splitting commute with differentials, 则 connecting maps 全为 0, cohomology short exact sequences 也 split。

68.3.6 变式 B: 两项 complex

题目。用一个 $0 \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow 0$ 的两项 complex 直接算 connecting map。

答案。它就是“在 E 取 cocycle—lift 到 D —做 differential—看成 C 类”的同一流程, 没有额外神秘结构。

68.3.7 变式 C: 为什么 connecting map 升一次 degree?

答案。lift 在 D^i , 做一次 differential 后自然落到 D^{i+1} , 再识别进 C^{i+1} 。

68.4 7.8.7 tensor product complex 与 Künneth formula

68.4.1 (i) 为什么 $d^2 = 0$?

对 homogeneous $c \in C^j, d \in D^m$:

$$\partial(c \otimes d) = d_C c \otimes d + (-1)^j c \otimes d_D d.$$

再做一次 differential, 两个 pure square terms 因 $d_C^2 = d_D^2 = 0$ 消失; cross terms 分别为

$$(-1)^{j+1} d_C c \otimes d_D d, \quad (-1)^j d_C c \otimes d_D d,$$

正好相消。因此 $\partial^2 = 0$ 。这就是 Koszul sign 的真正来源。

68.4.2 (ii) 域上 exact factor 使 tensor complex exact

由 7.8.4, exact vector-space complex 是 elementary complexes

$$0 \rightarrow U \xrightarrow{1} U \rightarrow 0$$

的直和。把一个 elementary complex 与 D tensor, 得到的 total complex 可以显式写出 contracting homotopy, 因此 exact。直和保持 exact, 于是若 C 或 D exact, $C \otimes D$ exact。

68.4.3 (iii) 任意 complex 的 “cohomology + exact part” 分解

记

$$Z^i = \ker d^i, \quad B^i = \operatorname{im} d^{i-1}.$$

向量空间上选

$$Z^i = B^i \oplus H_0^i, \quad C^i = Z^i \oplus L^i.$$

则 $H_0^i \cong H^i(C)$, 而

$$d: L^i \xrightarrow{\sim} B^{i+1}.$$

因此

$$C^\bullet \cong H(C)^\bullet \oplus E^\bullet,$$

其中 $H(C)^\bullet$ differential 全为 0, $E^\bullet$ exact; 还可让诱导的 $H^i(C) \rightarrow H^i(C)$ 是 identity。

68.4.4 (iv) Künneth

写

$$C = H(C) \oplus E_C, \quad D = H(D) \oplus E_D.$$

tensor 后凡含 E_C 或 E_D 的 summand 都 exact, 只剩

$$H(C) \otimes H(D)$$

且 differential 为 0。所以

$$H^i(C \otimes D) \cong \bigoplus_{j+m=i} H^j(C) \otimes H^m(D).$$

68.4.5 变式 A: 为什么一般环上会多 Tor?

答案。因为 exact complex 不一定 split, tensor 也不一定保持 injectivity; 域上“所有向量空间 flat”正是没有 Tor correction 的原因。

68.4.6 变式 B: 两个 zero-differential complexes

答案。cohomology 就是自身, Künneth 退化为 graded tensor product 的定义。

68.4.7 变式 C: sign 少了会怎样?

答案。若写 $d_C \otimes 1 + 1 \otimes d_D$ 而没有 $(-1)^j$, cross terms 会相加成 $2d_C \otimes d_D$, 一般不为 0。

68.5 7.9.7 adjunction 自动给 left/right exactness

68.5.1 题意转述

若 $F \dashv G$ 是 abelian categories 间的一对 additive adjoint functors, 证明左 adjoint F right exact, 右 adjoint G left exact。

68.5.2 证明 F 保 cokernel

设

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{q} Z \rightarrow 0$$

exact, 即 $q = \text{coker } u$ 。

要证明 Fq 是 Fu 的 cokernel。对任意 T , adjunction 给

$$\text{Hom}(FZ, T) \cong \text{Hom}(Z, GT).$$

而 q 的 universal property 说右边正好等于那些 $h : Y \rightarrow GT$ 且 $hu = 0$ 的 morphisms。再用 adjunction, 这等价于那些

$$\tilde{h} : FY \rightarrow T, \quad \tilde{h}Fu = 0.$$

这就是 Fq 的 cokernel universal property。所以 F 保 cokernels, 因而 right exact。

68.5.3 证明 G left exact

完全对偶: kernel 可由 Hom-from-test-object 的 universal property 刻画; adjunction 把

$$\mathrm{Hom}(T, GX)$$

变成

$$\mathrm{Hom}(FT, X),$$

于是 G 保 kernels, 故 left exact。

因此

$$\boxed{F \text{ right exact, } \quad G \text{ left exact.}}$$

68.5.4 变式 A: tensor-Hom adjunction

答案。 $M \otimes_A -$ 是 left adjoint, 所以自动 right exact; $\mathrm{Hom}(M, -)$ 是 right adjoint, 所以自动 left exact。

68.5.5 变式 B: free functor

答案。 free module functor 是 forgetful 的 left adjoint, 因此保 cokernels。

68.5.6 变式 C: 为什么 left adjoint 不一定 left exact?

答案。 tensor 一个非-flat module 可以把 injection 破坏; 所以 left adjoint 一般不保 kernels。

68.6 7.9.8 reflection functors 的 adjunction

68.6.1 (a) 构造 natural bijection

i 是 Q 的 source; 反转 i 邻接箭头得到 Q_i 。书中 reflection functor F_i^- 在 i 处用某个 **cokernel**, F_i^+ 在反向 quiver 的 i 处用对应 **kernel**。

给

$$\phi : F_i^- V \rightarrow W,$$

在 $j \neq i$ 处就是一族 $\phi_j : V_j \rightarrow W_j$ 。箭头兼容性迫使从 $\bigoplus_{i \rightarrow j} V_j$ 出发的组合 map 消去定义 $F_i^- V$ 时 quotient 掉的 image; 由 cokernel universal property, 它唯一等价于一个

$$V_i \rightarrow \ker \left(\bigoplus_{i \rightarrow j} W_j \rightarrow W_i \right) = (F_i^+ W)_i.$$

连同 $j \neq i$ 的同一族 maps, 就得到唯一

$$\tilde{\phi} : V \rightarrow F_i^+ W.$$

反向构造同理, 且彼此逆、对 V, W natural。因此

$$\text{Hom}_{Q_i}(F_i^- V, W) \cong \text{Hom}_Q(V, F_i^+ W).$$

即

$$F_i^- \dashv F_i^+.$$

68.6.2 (b) exactness

由 7.9.7:

$$F_i^- \text{ right exact, } F_i^+ \text{ left exact.}$$

这也和定义吻合: F_i^- 在关键顶点用 cokernel, F_i^+ 用 kernel。

68.6.3 变式 A: sink 情形

答案。把所有箭头方向反过来, kernel/cokernel 角色对换, 得到对应的另一组 adjunction。

68.6.4 变式 B: 为什么 naturality 重要?

答案。只有对 V, W 的 morphisms 兼容, Hom-bijection 才是 adjunction, 而不是每对对象碰巧同基数。

68.6.5 变式 C: 从 universal property 看 reflection functor

答案。 F_i^- 的新顶点空间是“最自由地强迫关系成立”的 quotient; F_i^+ 是“最大满足关系的”subspace。cokernel/kernel 正是一对天然的 adjoint 构造。

69 Chapter 8: Homological algebra—9 道正式题完整闭合

正式题:

8.1.3, 8.1.4, 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10.

本章的学习目标不是背 Tor、Ext 符号, 而是看清: projective resolution 如何构造、为什么换 resolution 不改变答案、long exact sequence 从哪里来, 以及 Koszul resolution 如何把 polynomial ring 的 homological dimension 直接算出来。

69.1 8.1.3 flat modules: projective, localization 与一个非 projective 例子

69.1.1 (i) projective $\Rightarrow$ flat

若 P projective, 则存在 free module F 与 Q 使

$$F \cong P \oplus Q.$$

free module tensor functor

$$F \otimes_A - \cong \bigoplus_I (-)$$

exact。于是

$$F \otimes_A - \cong (P \otimes_A -) \oplus (Q \otimes_A -).$$

一个 direct sum functor exact 时每个 direct summand functor exact, 故 P flat。

69.1.2 (ii) localization 是 flat

设 A commutative, S multiplicatively closed。对 injection $N' \hookrightarrow N$, 要证

$$S^{-1}N' \rightarrow S^{-1}N$$

仍 injective。

若 n'/s 映成 0, 则存在 $t \in S$ 使

$$tn' = 0 \quad \text{in } N.$$

因 $N' \subseteq N$, 同一等式在 N' 中也成立, 所以 $n'/s = 0$ 于 $S^{-1}N'$ 。localization 本来就是 right exact, 因此它 exact, 故

$$\boxed{S^{-1}A \text{ flat over } A}.$$

69.1.3 (iii) $\mathbb{C}[x, x^{-1}]$ flat 但非 projective

取 $A = \mathbb{C}[x]$, $S = \{1, x, x^2, \dots\}$, 则

$$M = S^{-1}A = \mathbb{C}[x, x^{-1}]$$

由 (ii) flat。

若 M projective. A 是 PID, projective module 必 free. 把 M tensor 到 fraction field $K = \mathbb{C}(x)$:

$$K \otimes_A M \cong K,$$

所以 free rank 必为 1. 因此 $M \cong A$.

但在 M 上乘 x 是 bijection (逆为乘 x^{-1}), 而在 A 上乘 x 不是 surjection (1 无 preimage). 这是 module-isomorphism invariant, 矛盾. 故

$$M \text{ flat but not projective.}$$

69.1.4 变式 A: $\mathbb{Z}[1/p]$

答案. 它是 $\mathbb{Z}$ 的 localization, 因此 flat; 同样不是 free rank1, 所以非 projective.

69.1.5 变式 B: direct summand of flat is flat

答案. 若 $F = P \oplus Q$ flat, 则 $F \otimes -$ 是 $(P \otimes -) \oplus (Q \otimes -)$; exactness 分量化.

69.1.6 变式 C: 为什么 localization 不创造新的 kernel?

答案. fraction 为零恰表示某个 $s \in S$ 已经 annihilate numerator; 若 numerator 来自 submodule, 这个 annihilation 仍发生在 submodule 内.

69.2 8.1.4 projective lifting 拼出 $P_1 \oplus P_2 \rightarrow M$

有短正合

$$0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{j} M \xrightarrow{\pi} M_2 \rightarrow 0,$$

并有 $f_i : P_i \rightarrow M_i$, P_i projective.

因为 P_2 projective 且 $\pi : M \twoheadrightarrow M_2$, 存在 lift

$$\tilde{f}_2 : P_2 \rightarrow M, \quad \pi \tilde{f}_2 = f_2.$$

把 f_1 视作 $j f_1 : P_1 \rightarrow M$. 定义

$$f : P_1 \oplus P_2 \rightarrow M, \quad f(p_1, p_2) = j f_1(p_1) + \tilde{f}_2(p_2).$$

显然

$$f|_{P_1} = j f_1,$$

而 quotient 后

$$\pi f(0, p_2) = f_2(p_2).$$

这就是所求。

69.2.1 变式 A

题目。若 P_2 free, 显式写 lift 方法。

答案。对 basis 每个向量的 f_2 -像任选 M 中 preimage, 再线性延拓。

69.2.2 变式 B

题目。若 P_2 不 projective, 为什么可能失败?

答案。lifting property 本身就是 projectivity 的等价定义; 例如 $\mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}/2$ identity 不能沿 $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/2$ lift 成 $\mathbb{Z}$ -linear map $\mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}$ 。

69.2.3 变式 C

题目。解释本题为何是 horseshoe lemma 的 degree-zero 原型。

答案。horseshoe lemma 在每个 resolution degree 都做同一件事: 把两端 projectives 的 maps lift 后拼成 direct sum middle term。

69.3 8.2.2 任意 module 都有 free/projective resolution

取 module M 。选生成集, 得到 free surjection

$$P_0 \twoheadrightarrow M.$$

令 kernel 为 K_1 。再给 K_1 选 free surjection

$$P_1 \twoheadrightarrow K_1.$$

复合进 P_0 得

$$P_1 \rightarrow P_0.$$

继续令 $K_2 = \ker(P_1 \rightarrow K_1)$, 选 free $P_2 \twoheadrightarrow K_2$ 。无限递归得到

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0.$$

每一步 image 恰为前一步 kernel, 所以 exact; 每个 P_i free, 故 projective。

69.3.1 变式 A

答案。若 M finitely generated 且 A Noetherian, 可每步选 finitely generated free module, 因为 kernels 仍 finitely generated。

69.3.2 变式 B

答案。 M projective 时可取长度 0 resolution $0 \rightarrow M \xrightarrow{=} M \rightarrow 0$ 。

69.3.3 变式 C

答案。对 $\mathbb{Z}/n$, 标准 resolution 是 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n \rightarrow 0$ 。

69.4 8.2.5 comparison theorem: Tor/Ext 不依赖 resolution

69.4.1 第一步: 构造 chain map

给两个 projective resolutions $P_\bullet, Q_\bullet$ of M 。因为 $Q_0 \twoheadrightarrow M$ 且 P_0 projective, 可 lift augmentation 得

$$f_0 : P_0 \rightarrow Q_0.$$

假设 f_{j-1} 已构造。复合

$$P_j \xrightarrow{d_P} P_{j-1} \xrightarrow{f_{j-1}} Q_{j-1}$$

落在 $\ker d_Q = \operatorname{im}(Q_j \rightarrow Q_{j-1})$ 中; 利用 P_j projective, 再 lift 得 $f_j : P_j \rightarrow Q_j$ 。于是得到 chain map $f : P \rightarrow Q$ 。

69.4.2 第二步: 两个 lifts chain-homotopic

若 $f, g : P \rightarrow Q$ 都 lift id_M , 则 $f_0 - g_0$ 落在 $\ker(Q_0 \rightarrow M) = \operatorname{im} d_Q$; projectivity 给 $h_0 : P_0 \rightarrow Q_1$ 使

$$f_0 - g_0 = d_Q h_0.$$

归纳构造 $h_j : P_j \rightarrow Q_{j+1}$ 满足

$$f - g = d_Q h + h d_P.$$

所以 f, g chain-homotopic。

Tensor with N 或 apply $\operatorname{Hom}(-, N)$ 后仍 homotopic, 因而在 homology/cohomology 上诱导同一 map。这证明 resolution comparison map 与 lift 选择无关。

69.4.3 第三步: 为什么是 isomorphism?

同样构造 $Q \rightarrow P$ 。composition 在 homology 上等于 identity comparison, 因为 $P \rightarrow P$ lifting identity 的 map 与 identity 本身 homotopic。故两方向互逆。

因此

$\operatorname{Tor}_i^A(M, N), \operatorname{Ext}_A^i(M, N)$ 与 resolution 无关.

69.4.4 变式 A: comparison map 的 uniqueness 是哪种 uniqueness?

答案。不是 chain map 字面唯一, 而是 **up to chain homotopy** 唯一。

69.4.5 变式 B: 为什么 homotopic maps 同 homology map?

答案。对 cycle z , $(f - g)z = d(hz) + h(dz) = d(hz)$ 是 boundary。

69.4.6 变式 C: 为什么 projectivity 每层都必需?

答案。每一步都要沿 surjection $Q_j \twoheadrightarrow \ker d_{j-1}$ lift map; 这正是 projective lifting property。

69.5 8.2.6 Tor/Ext 的零次、extensions 与 long exact sequences**69.5.1 (i) degree zero**

对 resolution

$$P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

tensor N 后 right exact:

$$P_1 \otimes N \rightarrow P_0 \otimes N \rightarrow M \otimes N \rightarrow 0.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{Tor}_0(M, N) = M \otimes_A N}.$$

而 apply Hom 得

$$0 \rightarrow \operatorname{Hom}(M, N) \rightarrow \operatorname{Hom}(P_0, N) \rightarrow \operatorname{Hom}(P_1, N),$$

所以

$$\boxed{\operatorname{Ext}^0(M, N) = \operatorname{Hom}(M, N)}.$$

69.5.2 (ii) Ext^1 与 extension classes

给 projective presentation

$$0 \rightarrow K \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0.$$

一个 extension

$$0 \rightarrow N \rightarrow E \rightarrow M \rightarrow 0$$

沿 $P_0 \rightarrow M$ pull back 后因 P_0 projective 而 split; splitting 的差异在 $\operatorname{Hom}(P_0, N)$, 而真正 extension 数据是一个 $K \rightarrow N$ modulo 可从 P_0 延拓的 maps。因此

$$\operatorname{Ext}^1(M, N) \cong \operatorname{coker}(\operatorname{Hom}(P_0, N) \rightarrow \operatorname{Hom}(K, N)),$$

正是 Problem 3.9.1 的 Baer extension classification。

69.5.3 (iii) 第一变量/第二变量的 long exact sequences

对

$$0 \rightarrow N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow 0,$$

把固定 projective resolution $P_\bullet$ 的每个 P_i apply $\text{Hom}(P_i, -)$: projectivity 使每一列 short exact。得到 short exact complexes, 再由 7.8.5 connecting homomorphism 得

$$0 \rightarrow \text{Hom}(M, N_1) \rightarrow \text{Hom}(M, N_2) \rightarrow \text{Hom}(M, N_3) \rightarrow \text{Ext}^1(M, N_1) \rightarrow \cdots.$$

对 tensor, 先用双 resolution 或 flatness of projectives 构造相应 exact sequence, 得到 Tor 的 long exact sequence。

69.5.4 (iv) Tor 可 resolve 任一变量

取 M, N 的 projective resolutions P, Q , 形成 double complex $P \otimes Q$ 。按一个方向先取 homology, 因为 projectives flat, 只有 degree 0 生存; 两种先后计算 total homology 得相同结果。因此 resolve M 或 resolve N 都得到同一 Tor。

69.5.5 (v) horseshoe lemma

给

$$0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$$

及两端 resolutions P^1, P^3 。利用 8.1.4 逐层构造

$$P_i^2 = P_i^1 \oplus P_i^3$$

和 differential, 使

$$0 \rightarrow P_\bullet^1 \rightarrow P_\bullet^2 \rightarrow P_\bullet^3 \rightarrow 0$$

为 short exact complexes。再 apply Hom 或 tensor 并用 7.8.5, 即得第一变量的 Ext/Tor long exact sequences。

69.5.6 变式 A

答案。若 M projective, 则 $\text{Ext}^{i>0}(M, N) = 0$, 因为 resolution 长度 0。

69.5.7 变式 B

答案。若 M flat, 则 $\text{Tor}_{i>0}(M, N) = 0$; projective 是足够但非必要条件。

69.5.8 变式 C

答案。connecting morphism $\text{Hom}(M, N_3) \rightarrow \text{Ext}^1(M, N_1)$ 把 map $M \rightarrow N_3$ 送到 pullback extension class。

69.6 8.2.7 在 $\mathbb{Z}$ 与 $k[x]$ 上显式计算 Tor/Ext**69.6.1 核心 cyclic 计算**

对 PID R 和非零 $a \in R$, resolution

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{a} R \rightarrow R/(a) \rightarrow 0$$

立即给:

$$\begin{aligned} (R/(a)) \otimes_R N &\cong N/aN, \\ \text{Tor}_1^R(R/(a), N) &\cong N[a] := \{n : an = 0\}, \\ \text{Hom}_R(R/(a), N) &\cong N[a], \\ \text{Ext}_R^1(R/(a), N) &\cong N/aN, \\ \text{Tor}_i &= \text{Ext}^i = 0 \quad (i \geq 2). \end{aligned}$$

69.6.2 (i) finitely generated abelian groups

写

$$M \cong \mathbb{Z}^r \oplus \bigoplus_s \mathbb{Z}/a_s.$$

Tor/Ext 对 finite direct sums 可加, 于是完全由上式组成。例如

$$\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/a, \mathbb{Z}/b) \cong \mathbb{Z}/\gcd(a, b),$$

以及

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/a, \mathbb{Z}/b) \cong \mathbb{Z}/\gcd(a, b).$$

69.6.3 (ii) $k[x]$

$k[x]$ 也是 PID。任意 finitely generated module

$$M \cong k[x]^r \oplus \bigoplus_j k[x]/(p_j(x)^{e_j}).$$

对每个 cyclic torsion summand 用同一公式, 把整数 a 换成 polynomial $f(x)$ 。同样 higher Tor/Ext 从 degree 2 起全消失。

69.6.4 变式 A

答案。 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/6, \mathbb{Z}/15) \cong \mathbb{Z}/3$ 。

69.6.5 变式 B

答案。 $\mathrm{Ext}_{k[x]}^1(k[x]/(x^2), k[x]/(x^3)) \cong k[x]/(x^2)$ 。

69.6.6 变式 C

答案。 PID 上 finitely generated modules 的 projective dimension 至多 1, 所以 $i \geq 2$ 的 $\mathrm{Tor}/\mathrm{Ext}$ 全为 0。

69.7 8.2.8 tensor-product algebras 的 Künneth formulas

取 M_i 的 projective resolutions $P_{\bullet}^{(i)}$ 。则

$$P_{\bullet}^{(1)} \otimes_k P_{\bullet}^{(2)}$$

是 $A_1 \otimes A_2$ 上 $M_1 \otimes M_2$ 的 projective resolution: 每项由 projectives 的 tensor 构成 projective。

再 tensor $N_1 \otimes N_2$, 所得 total complex 就是两个 Tor-complex 的 tensor product。域上应用 7.8.7 Künneth:

$$\mathrm{Tor}_i^{A_1 \otimes A_2}(M_1 \otimes M_2, N_1 \otimes N_2) \cong \bigoplus_{j+m=i} \mathrm{Tor}_j^{A_1}(M_1, N_1) \otimes \mathrm{Tor}_m^{A_2}(M_2, N_2).$$

对 Ext , 若 N_i finite-dimensional, 使用自然同构

$$\mathrm{Hom}_{A_1 \otimes A_2}(P_1 \otimes P_2, N_1 \otimes N_2) \cong \mathrm{Hom}_{A_1}(P_1, N_1) \otimes \mathrm{Hom}_{A_2}(P_2, N_2),$$

再 Künneth, 得到

$$\mathrm{Ext}_{A_1 \otimes A_2}^i(M_1 \otimes M_2, N_1 \otimes N_2) \cong \bigoplus_{j+m=i} \mathrm{Ext}_{A_1}^j(M_1, N_1) \otimes \mathrm{Ext}_{A_2}^m(M_2, N_2).$$

69.7.1 变式 A

答案。若一边 projective, 则它 higher Tor 为 0, 公式只剩另一边对应 degree。

69.7.2 变式 B

答案。两个 polynomial rings 的 Koszul resolutions tensor 后就是总变量的 Koszul resolution。

69.7.3 变式 C

答案。Ext 中 finite-dimensional 条件用于保证 Hom of tensor 与 tensor of Hom 的朴素同构不出现 dual/完成性问题。

69.8 8.2.9 为什么“小范畴”可能没有任何非零 projective**69.8.1 (i) finite abelian groups**

假设非零有限 abelian group P 在该 category 中 projective。取一个 cyclic direct summand/quotient $\mathbb{Z}/p^r$ 被 P 非零映到 simple $\mathbb{Z}/p$; projectivity 会迫使相关 extension

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow \mathbb{Z}/p^2 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$$

在检测到的 simple factor 上 split, 但它显然不 split。用 finite abelian group structure theorem 逐 summand 即可推出

$$\boxed{P = 0}.$$

对 finite-dimensional $k[x]$ -module, 同样每个 torsion block $k[x]/(p^r)$ 都有 nonsplit extension 到 $k[x]/(p^{r+1})$, 所以不存在非零 projective object。

69.8.2 (ii) finitely generated modules over finite-type commutative ring

A finitely generated commutative, 因此 Noetherian。若 M finitely generated, 取有限生成元得 finite free surjection

$$A^n \twoheadrightarrow M.$$

A^n 是 category 内 projective, 所以有 enough projectives。

69.8.3 变式 A

答案。“ambient module category 有 projectives”不代表有限对象子范畴有 projectives; projective lifting 必须对子范畴里的所有 epis 测试。

69.8.4 变式 B

答案。finite-dimensional vector spaces 反而所有对象都 projective, 因为每个 short exact sequence split。

69.8.5 变式 C

答案。Noetherian 保证 finitely generated module 的 kernel 仍 finitely generated, 使后续 projective resolutions 留在 finitely generated subcategory。

69.9 8.2.10 Koszul resolution 与 Hilbert syzygies

令 $S = SV \cong k[x_1, \dots, x_n]$, $n = \dim V$, 并设

$$C_i = S \otimes \Lambda^i V.$$

69.9.1 (i) Koszul complex resolve k

选 basis $e_1, \dots, e_n$, dual coordinates $x_1, \dots, x_n$. differential 等价于

$$d(f \otimes e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r}) = \sum_{s=1}^r (-1)^{s-1} x_{i_s} f \otimes e_{i_1} \wedge \widehat{e_{i_s}} \wedge \dots \wedge e_{i_r}.$$

$d^2 = 0$ 来自 exterior signs.

它是 n 个两项 complexes

$$0 \rightarrow k[x_i] \xrightarrow{x_i} k[x_i] \rightarrow k \rightarrow 0$$

的 tensor product; 逐次用 Künneth, positive homology 消失, degree 0 为

$$S/(x_1, \dots, x_n) = k.$$

所以是 free resolution.

69.9.2 (ii) resolve SW when $V = U \oplus W$

$SV = SU \otimes SW$. 把 SU 的 Koszul resolution of k tensor SW , 得到

$$C_i = SV \otimes \Lambda^i U$$

resolve SW (U acts by zero).

69.9.3 (iii) bimodule resolution

在 $S \otimes S$ 上, 用 regular sequence

$$x_i \otimes 1 - 1 \otimes x_i.$$

Koszul complex terms 为

$$S \otimes \Lambda^i V \otimes S,$$

differential 用左右乘之差; degree 0 quotient 把左右变量识别, 得到 diagonal bimodule S .

69.9.4 (iv) Hilbert syzygies

把 bimodule resolution 右 tensor 任意 S -module M , 得长度 n 的 free resolution

$$P_i = S \otimes \Lambda^i V \otimes M, \quad P_i = 0 \quad (i > n).$$

所以对任意 N ,

$$\boxed{\mathrm{Tor}_i^S(M, N) = \mathrm{Ext}_S^i(M, N) = 0 \quad (i > n).}$$

69.9.5 (v) k 对自身的 Tor/Ext

把 Koszul resolution tensor $k = S/(V)$ 。因为所有 x_i 在 k 上作用为 0, differential 全变成 0:

$$\boxed{\text{Tor}_i^S(k, k) \cong \Lambda^i V.}$$

apply $\text{Hom}_S(-, k)$ 同理 differential 为 0:

$$\boxed{\text{Ext}_S^i(k, k) \cong (\Lambda^i V)^* \cong \Lambda^i V^*.$$

69.9.6 变式 A: 一变量

答案。 $S = k[x]: 0 \rightarrow S \xrightarrow{x} S \rightarrow k \rightarrow 0$, 故 $\text{Tor}_1(k, k) = k$, higher 为 0。

69.9.7 变式 B: 二维

答案。 Betti numbers 为 1, 2, 1, 因为 $\dim \Lambda^i k^2 = \binom{2}{i}$ 。

69.9.8 变式 C: Hilbert syzygies 的上界为什么正好是 n ?

答案。 Koszul resolution 给所有 modules projective dimension $\leq n$; 而 k 有 $\text{Ext}_S^n(k, k) = \Lambda^n V^* \neq 0$, 所以 global dimension 不能小于 n 。

70 Chapter 9: Structure of finite dimensional algebras—7 道正式题完整闭合

正式题:

9.3.2, 9.4.2, 9.4.5, 9.4.6, 9.5.3, 9.6.3, 9.6.5.

本章把 projective covers, Cartan matrix, global dimension, blocks, progenerator 与 Morita equivalence 串成一条线。下面每题都尽量把“为什么”写在计算旁边。

70.1 9.3.2 一个 4 维代数: simples, indecomposable projectives 与 Cartan matrix

70.1.1 题意转述

在 $\mathbb{C}$ 上令

$$A = \langle g, x \mid gx = -xg, x^2 = 0, g^2 = 1 \rangle.$$

求 simple modules, indecomposable projectives 与 Cartan matrix。

70.1.2 第一步: 先看代数本身

用 relations 把每个 word 化简, 可得基

$$1, \quad g, \quad x, \quad gx.$$

所以 $\dim A = 4$ 。ideal

$$J = (x, gx)$$

满足 $J^2 = 0$ 。商

$$A/J \cong \mathbb{C}[C_2] \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$$

semisimple, 因此 $J = \text{Rad } A$ 。

70.1.3 simple modules

simple module 上 radical 必作用为 0, 所以 $x = 0$ 。只剩 $g^2 = 1$, 故有两个一维 simples:

$$L_+ : g \mapsto 1, x \mapsto 0, \quad L_- : g \mapsto -1, x \mapsto 0.$$

70.1.4 primitive idempotents 与 projectives

令

$$e_+ = \frac{1+g}{2}, \quad e_- = \frac{1-g}{2}.$$

它们是互相正交 primitive idempotents, $e_+ + e_- = 1$ 。因此 indecomposable projectives 是

$$P_+ = Ae_+, \quad P_- = Ae_-.$$

P_+ 有 basis e_+, xe_+ 。其 top 是 L_+ ；而

$$g(xe_+) = -x(ge_+) = -xe_+,$$

所以 radical line $\mathbb{C}xe_+$ 是 L_- 。于是 composition series

$$0 \subset L_- \subset P_+, \quad P_+/L_- \cong L_+.$$

同理

$$0 \subset L_+ \subset P_-, \quad P_-/L_+ \cong L_-.$$

若 Cartan matrix $C = (c_{ij})$ 的第 j 列记录 P_j 中 L_i 的 multiplicity, 则

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

70.1.5 变式 A: radical square

答案。 $J^2 = 0$, 因为任意两个含 x 的 monomials 相乘都可把两个 x 移到一起, 得到 $x^2 = 0$ 。

70.1.6 变式 B: 为什么 P_+ indecomposable?

答案。它的 top 是 simple L_+ ；若 $P_+ = U \oplus V$ 非平凡, 则 top 也会分解成两个非零部分, 矛盾。

70.1.7 变式 C: 为什么两个 simples 在同一 block?

答案。 P_+ 是 L_+ 与 L_- 的 nonsplit extension, 所以 $\text{Ext}^1(L_+, L_-)$ 或反方向非零, 它们 linked。

70.2 9.4.2 projective dimension 的 Ext 判据

70.2.1 (i) $\text{pd } M \leq d \iff \text{Ext}^{i>d}(M, N) = 0$

“ $\Rightarrow$ ” 直接: 长度 d 的 projective resolution 在 degree $> d$ 没有 terms, 所以 higher Ext 为 0。

反向用 d induction。取短正合

$$0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$$

其中 P projective。long exact Ext 给 $i \geq 1$ 时 dimension shifting:

$$\text{Ext}^i(K, N) \cong \text{Ext}^{i+1}(M, N).$$

若右边对 $i+1 > d$ 全为 0, 则

$$\text{Ext}^i(K, N) = 0 \quad (i > d-1).$$

由 induction $\text{pd } K \leq d-1$, 接上 $P \rightarrow M$ 得 $\text{pd } M \leq d$ 。

base $d=0$: 若 $\text{Ext}^1(M, N) = 0$ 对所有 N , 任取 surjection $P \twoheadrightarrow M$, 其 extension class 为 0, 故 split, M 是 P 的 direct summand, projective。

70.2.2 (ii) nonsplit $0 \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow N \rightarrow 0$

P projective。若 $\text{pd } M = r < \infty$, dimension shifting 给

$$\text{Ext}^{i+1}(N, X) \cong \text{Ext}^i(M, X) \quad (i \geq 1),$$

故 $\text{pd } N \leq r + 1$ 且不能更小, 否则会逼 $\text{pd } M < r$ 。

若 $r = 0$, extension nonsplit 说明 N 非 projective, 所以 $\text{pd}(N) = 1$ 。统一得到

$$\boxed{\text{pd } N = \text{pd } M + 1}.$$

70.2.3 (iii) 任意 resolution 到第 d 个 syzygy 必 projective

若 $\text{pd}(M) = d > 0$, 任意 projective resolution 的第 d syzygy K_d 满足对所有 N

$$\text{Ext}^1(K_d, N) \cong \text{Ext}^{d+1}(M, N) = 0.$$

由 (i) 的 $d = 0$ 情形, K_d projective。于是可把 resolution 左边截断, 得到真正长度 d 的 resolution。

若 A, M finite-dimensional, 每一步可选 finite-dimensional free/projective cover, kernel 仍 finite-dimensional, 因此得到 finite-dimensional P_i 。

70.2.4 变式 A

答案。 $\text{pd}(M) = 0$ 当且仅当 $\text{Ext}^1(M, -) = 0$ 。

70.2.5 变式 B

答案。若 $0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ 且 P projective, 则对 $i \geq 1$ 有 $\text{Ext}^i(K, -) \cong \text{Ext}^{i+1}(M, -)$; 这叫 dimension shifting。

70.2.6 变式 C

答案。“某一个 resolution 很长”不能说明 pd 大; pd 是所有 finite projective resolutions 中最短长度。第 (iii) 正是说明 syzygy 到临界层后自动 projective。

70.3 9.4.5 Cartan determinant 与两个 infinite-global-dimension 例子**70.3.1 (i) finite global dimension $\Rightarrow \det C = \pm 1$**

设 simples 为 $L_1, \dots, L_r$, indecomposable projectives 为 $P_1, \dots, P_r$ 。Grothendieck group K_0 以 $[L_i]$ 为 $\mathbb{Z}$ -basis; Cartan matrix 由

$$[P_j] = \sum_i c_{ij} [L_i]$$

给出。

若 global dimension finite, 则每个 simple L_i 有 finite projective resolution:

$$0 \rightarrow P_d \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow L_i \rightarrow 0.$$

在 K_0 中

$$[L_i] = \sum_{s=0}^d (-1)^s [P_s].$$

所以每个 $[L_i]$ 都是 $[P_j]$ 的整数线性组合。反过来 $[P_j]$ 本就由 $[L_i]$ 整数线性组合。于是两组都是 K_0 的 $\mathbb{Z}$ -bases, 转换矩阵 $C \in GL_r(\mathbb{Z})$, 故

$$\boxed{\det C = \pm 1}.$$

70.3.2 (ii) $k[t]/(t^n)$

这里只有一个 simple $k = A/(t)$, 唯一 indecomposable projective 是 A 本身, 其 composition length 为 n , 所以 Cartan matrix

$$C = [n].$$

若 $n > 1$, $\det C = n \neq \pm 1$ 。由 (i) contrapositive:

$$\boxed{\text{gldim } k[t]/(t^n) = \infty}.$$

对 9.3.2 的代数,

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det C = 0,$$

故也

$$\boxed{\text{gldim } A = \infty}.$$

70.3.3 变式 A

答案。semisimple finite-dimensional algebra 的 Cartan matrix 是 identity, $\det=1$, global dimension 0。

70.3.4 变式 B

答案。Cartan determinant 不是 ± 1 是 infinite gldim 的充分判据; $\det=\pm 1$ 反过来不自动保证 finite gldim (Cartan determinant conjecture 相关问题更微妙)。

70.3.5 变式 C

答案。dual numbers $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 对应 $C = [2]$, 所以 global dimension infinite。

70.4 9.4.6 path algebras are hereditary

70.4.1 (i) 显式长度 1 resolution

设 Q 任意 quiver, $A = kQ$ 。对 representation/module M , 记顶点空间

$$M_i = e_i M,$$

箭头 $a: i \rightarrow j$ 给 map $M_i \rightarrow M_j$ 。

令 $P_i = Ae_i$ 。有标准 exact sequence

$$0 \rightarrow \bigoplus_{a:i \rightarrow j} P_j \otimes_k M_i \xrightarrow{\delta} \bigoplus_i P_i \otimes_k M_i \xrightarrow{\epsilon} M \rightarrow 0,$$

其中

$$\epsilon(p \otimes m) = pm,$$

而在 $a: i \rightarrow j$ 的 summand 上

$$\delta(p \otimes m) = pa \otimes m - p \otimes (am).$$

这是“所有 module relations 只来自 arrows”的自由 presentation; 按 path length 归纳可直接验证 $\ker \epsilon = \text{image } \delta$, 而 δ injective。

两端 direct sums of P_i , 均 projective, 所以

$$\text{pd } M \leq 1.$$

若 Q 至少一条 edge, path algebra 非 semisimple, 并存在 nonprojective simple (例如适当顶点 simple), 故 gldim 不为 0。因此

$$\boxed{\text{gldim } kQ = 1}.$$

特别一顶点 n loops 的 path algebra 就是 free algebra $k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$, $n \geq 1$ 时 global dimension 1。

70.4.2 (ii) acyclic finite quiver 的 Cartan matrix

若 Q 无 oriented cycle, 可 topologically order vertices. $P_j = Ae_j$ 在顶点 i 的维数等于从 j 到 i 的 directed paths 数, 所以

$$\boxed{c_{ij} = \#\{\text{directed paths } j \rightarrow i\}}.$$

(若采用相反 left/right convention, 会得到 transpose; determinant 等结构不变。)

按 topological ordering, 非平凡 path 只能从较早到较晚, 且每个顶点有一条 length-zero path 到自己, 所以 Cartan matrix unit triangular, 特别 $\det C = 1$ 。

70.4.3 变式 A: $1 \rightarrow 2$

答案。以 $c_{ij} = \#(j \rightarrow i)$,

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

70.4.4 变式 B: 为什么有 cycle 时 path algebra 可无限维但仍 hereditary?

答案。上述 length1 resolution 不要求 path 集有限, 只用 path algebra 的自由箭头结构; projectives 可无限维。

70.4.5 变式 C: free algebra 一生成元

答案。 $k\langle x \rangle = k[x]$, global dimension1, 与 PID 计算一致。

70.5 9.5.3 blocks 与 central idempotents; 特征 2 下的 $k[S_3]$ **70.5.1 (i) block $\leftrightarrow$ indecomposable central idempotent**

若

$$1 = e_1 + \cdots + e_r$$

是 indecomposable central orthogonal idempotents 分解, 则任意 module

$$M = e_1 M \oplus \cdots \oplus e_r M.$$

一个 simple module 只能有一个 e_k 作用为 identity, 其余为 0; 于是 simples 按 e_k 分组。

不同 e_k 部分之间不存在 Ext-link: central idempotent 会把任何 extension 也分裂成对应两部分。反之, 把 simples 的 linkage blocks 合并, 得到 algebra category 的 product decomposition, 单位在每个 factor 上给 central idempotent。若该 idempotent 还能 central-split, 则 block 还会进一步分裂, 矛盾。因此 blocks 与 indecomposable central idempotents 一一对应。

70.5.2 (ii) indecomposable object 只能在一个 block

由 central decomposition

$$M = \bigoplus_k e_k M.$$

若两个 summands 非零, M decomposable。故 indecomposable M 只有一个 $e_k M = M$ 。

若 $M \in C_k, N \in C_l, k \neq l$, 对 morphism $f: M \rightarrow N$:

$$f = f e_k = e_k f,$$

但 e_k 在 N 上为 0, 所以 $f = 0$ 。于是

$$\boxed{\text{Hom}(M, N) = 0}.$$

70.5.3 (iii) $k[S_3]$, $\text{char } k = 2$

记 $r = (123)$, 令三循环 class sum

$$d = r + r^2.$$

它 central, 且在 char2 中

$$d^2 = r^2 + 2 \cdot 1 + r = d.$$

因此

$$e_1 = d, \quad e_0 = 1 + d$$

是正交 central idempotents, 和为 1。

char2 的 S_3 有两个 simple modules: - trivial L_0 ; - 二维 natural simple L_1 (利用 $S_3 \cong GL_2(\mathbb{F}_2)$ 后延标量)。

在 L_0 上, d 作用为 $1 + 1 = 0$, 故 e_0 作用为 1; 在 L_1 上, r 满足 $r^2 + r + 1 = 0$, char2 中得到

$$r + r^2 = 1,$$

所以 d 作用为 1。于是两个 blocks 分别由 e_0, e_1 给出:

$$k[S_3] = e_0 k[S_3] \oplus e_1 k[S_3],$$

principal block 含 trivial simple, 另一个是含二维 simple 的 defect-zero block。

70.5.4 变式 A

答案。semisimple algebra $\prod_i M_{n_i}(k)$ 的 block idempotents 就是各 matrix factor 的单位。

70.5.5 变式 B

答案。commutative local Artinian algebra 只有 central idempotents 0,1, 所以只有一个 block。

70.5.6 变式 C

答案。若 central idempotents e, f orthogonal, 则 $\text{Hom}(eM, fN) = 0$, 因为对任何 map T , $T = eT = Te$ 但 e 在 fN 上为 0。

70.6 9.6.3 projective generator 的 simple-detection criterion**70.6.1 必要性**

若 P generator, 每个 simple L 是某个 $P^{\oplus n}$ 的 quotient。至少一个 component map

$$P \rightarrow L$$

非零, 所以

$$\text{Hom}(P, L) \neq 0.$$

70.6.2 充分性: 对 length induction

假设 P projective, 且对每个 simple L 有 $\text{Hom}(P, L) \neq 0$ 。我们证每个 finite-length object M 都是有限个 P 的 quotient。

length 1 即 simple: 非零 map $P \rightarrow L$ 自动 surjective。

设 $\text{length}(M) > 1$, 取 simple quotient

$$M \twoheadrightarrow L$$

with kernel K 。由假设有 surjection $P \twoheadrightarrow L$ 。因 P projective, 它沿 $M \twoheadrightarrow L$ lift 成

$$P \rightarrow M.$$

它的 image 加上 K 覆盖 M 。按 induction, K 是 $P^{\oplus r}$ 的 quotient, 于是

$$P^{\oplus(r+1)} \twoheadrightarrow M.$$

所以 P 是 generator。

70.6.3 存在性

finite abelian category 有 finitely many simple objects L_i 且 enough projectives。对每个 L_i 取 projective surjection

$$P_i \twoheadrightarrow L_i.$$

令

$$P = \bigoplus_i P_i.$$

它 projective, 且 $\text{Hom}(P, L_i) \neq 0$, 故是 progenerator。

70.6.4 变式 A

答案。module category 中 regular module A 对每个 simple quotient 都有非零 Hom, 因此是 generator; 它又 free, 故 progenerator。

70.6.5 变式 B

答案。只检查 indecomposable simples 就够, 因为 finite-length category 所有非零对象都有 simple quotient。

70.6.6 变式 C

答案。projectivity 在 induction 中用于把 $P \rightarrow L$ 沿 $M \twoheadrightarrow L$ lift 到 $P \rightarrow M$; 没有它不能保证生成整个 extension。

70.7 9.6.5 从 progenerator 构造 Morita equivalence

设 P 是 projective generator,

$$B = \text{End}(P)^{op},$$

P 因 precomposition/right action 成为 right B -object。定义

$$F(M) = \text{Hom}(P, M), \quad G(X) = P \otimes_B X.$$

70.7.1 (i) $F \circ G \cong \text{Id}$

先对 free B -module $X = B^n$:

$$G(B^n) = P^n,$$

且

$$F(P^n) = \text{Hom}(P, P)^n \cong B^n$$

(用 $B = \text{End}(P)^{op}$ 的约定匹配 left action)。

任意 finite-dimensional B -module 有 finite presentation

$$B^m \rightarrow B^n \rightarrow X \rightarrow 0.$$

G 作为 tensor functor right exact; F 因 P projective exact。对 presentation apply G 再 F , 在两个 free terms 上已是 identity, 自然性与 cokernel universal property 给

$$\boxed{F(G(X)) \cong X}.$$

70.7.2 (ii) evaluation map $GF(M) \rightarrow M$ surjective

定义

$$\xi_M : P \otimes_B \text{Hom}(P, M) \rightarrow M, \quad p \otimes f \mapsto f(p).$$

它 balanced, 因为

$$(pe) \otimes f = p \otimes (e \cdot f),$$

两边 evaluation 都给 $f(e(p))$ 。

令 $I = \text{im } \xi_M$ 。若 $M/I \neq 0$, 取 simple quotient L of M/I 。generator criterion 给非零 (故 surjective) map

$$P \rightarrow L.$$

因 P projective, 可沿 $M \twoheadrightarrow L$ lift 成 $f: P \rightarrow M$ 。但 $f(P) \subseteq I$ (按 I 的定义, 所有从 P 来的 map image 都在 evaluation image), 所以复合到 L 应为 0, 矛盾。故

$$\xi_M \text{ surjective.}$$

70.7.3 (iii) evaluation 实际是 isomorphism

写

$$0 \rightarrow K \rightarrow GF(M) \xrightarrow{\xi_M} M \rightarrow 0.$$

apply exact functor F :

$$0 \rightarrow F(K) \rightarrow FGF(M) \xrightarrow{F(\xi)} F(M) \rightarrow 0.$$

由 (i), 中间到右边的 map 就是 natural identification, 因而是 isomorphism, 所以

$$F(K) = 0.$$

若 $K \neq 0$, 它有 simple subobject $L \subset K$; 由 generator criterion 有非零 $P \rightarrow L \rightarrow K$, 即 $F(K) \neq 0$, 矛盾。故 $K = 0$,

$$GF(M) \cong M.$$

因此 F, G 互为 quasi-inverse:

$$\mathcal{C} \simeq B\text{-fmod.}$$

这完成书中 Theorem 9.6.4 的证明, 也解释了为什么 finite abelian category 本质上就是某个 finite-dimensional algebra 的 module category。

70.7.4 变式 A

答案。 ξ_M 就是最自然的 “generator 的向量 $\times$ 从 generator 到 M 的 map $\rightarrow M$ ” evaluation; tensor over End 正是把 “先在 P 上做 endomorphism” 与 “先预合成 map” 识别掉。

70.7.5 变式 B

答案。若 $P = A$ 在 $A\text{-mod}$ 中, 则 $B = \text{End}_A(A)^{op} \cong A$, $F(M) \cong M$, G 也就是 $A \otimes_A -$; equivalence 退化为 identity。

70.7.6 变式 C

答案。不同 progenerators 会给不同但 Morita equivalent 的 algebras; 因此 “module category” 比 algebra 本身更本质, 正是 Morita theory 的出发点。

71 v1.0 结论: Etingof 正式习题主线 98/98 闭合

按 2011 正式出版版逐页 Problem/Exercise 标签重新审计, 正式分母为

$$26 + 11 + 15 + 16 + 8 + 6 + 9 + 7 = 98.$$

旧总账中的 102 把若干 Definition / readiness-ledger 项混进 formal denominator, 现正式作废。

v0.3 已严格完成 Chapters 2-4 共

$$52 \text{ formal} + 156 \text{ variants}.$$

本 v1.0 新增 Chapters 5-9:

$$46 \text{ formal} + 138 \text{ variants} = 184 \text{ units}.$$

故全书正式题累计:

$$98 \text{ formal} + 294 \text{ variants} = 392 \text{ complete units}.$$

作者 2024-06-03 corrections 中涉及本轮的实质修订均已纳入, 尤其:

- 5.10.2(f) 的 induced dual 公式;
- 5.24.2 hint 中 total degree 的记号;
- 6.1.5 的无 self-loop 条件、二次型系数与变量范围。

下一十书普通正式题主线因此不再是 Etingof, 而推进到:

$$\text{Joe Harris, Algebraic Geometry: A First Course, Lecture 10, Exercise 10.5.}$$